

詳細リスク評価書
短鎖塩素化パラフィン
外部レビュー

平成 16 年 11 月 11 日

産業技術総合研究所
化学物質リスク管理研究センター
水圏環境評価チーム

I. 序論	I-1
1. 背景	I-1
2. 本評価書の目的	I-2
3. 各章の概要	I-3
4. 本評価書での単位換算の方法	I-6
[参考文献]	I-6
II. 一般情報と既存のリスク評価書	II-1
1. 緒言	II-1
2. 化学物質の同定および物理的・化学的特性	II-1
2.1 塩素化パラフィンの同定	II-1
2.1.1 塩素化パラフィンの基礎情報	II-1
2.1.2 異性体による炭素数、塩素化率の関係	II-2
2.2 物理化学的性質	II-4
3. 既存のリスク評価	II-7
3.1 有害性評価	II-8
3.2 リスク評価	II-9
3.2.1 US-EPA	II-9
3.2.2 カナダ	II-11
3.2.3 WHO/IPCS	II-11
3.2.4 EU リスク評価書	II-12
3.2.5 オーストラリア	II-13
3.2.6 EU と US-EPA のアプローチの比較	II-13
3.3 国際条約	II-14
3.3.1 OSPAR 条約	II-14
3.3.2 スtockホルム条約	II-16
3.4 日本国内の動き	II-18
4. 結論	II-18
[参考文献]	II-19
III. 発生源の特定と環境への排出量の推計	III-1
1. 緒言	III-1
2. 用途に関する情報	III-1
2.1 塩素化パラフィンの系譜	III-1
2.2 塩素化パラフィンのライフサイクル	III-2
3. 物質の生産および調合・使用状況	III-2
3.1 塩素化パラフィンの生産	III-2
3.2 金属加工油剤の調合および加工	III-4
3.2.1 金属加工油剤の種類	III-4
3.2.2 金属加工油剤の製造量	III-6
3.2.3 金属加工油剤の使用状況	III-7
3.2.3.1 加工技術による金属加工油剤の使用状況	III-7
3.2.3.2 業種による金属加工油剤の使用状況	III-12
3.3 プラスチック工業における使用	III-14
3.4 ゴム工業における使用	III-17
3.5 塗料工業における使用	III-17
3.6 接着剤工業における使用	III-17
3.7 皮革工業における使用	III-18

3.8	短鎖塩素化パラフィン使用量のまとめ	III-18
4.	発生源特定および排出量算定	III-19
4.1	塩素化パラフィン生産における排出	III-19
4.2	金属加工油剤の製造における環境への排出	III-20
4.3	金属加工油剤の使用における環境への排出	III-21
4.3.1	金属加工油剤使用現場からの環境への排出	III-24
4.3.2	廃油の回収・再利用における排出	III-25
4.3.3	廃屑の処理に伴う排出	III-26
4.4	短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造および使用における環境への排出	III-26
4.4.1	製品製造工程からの排出	III-27
4.4.2	製品使用時の排出	III-28
4.5	最終製品の解体処理に伴う環境への排出	III-29
4.6	排出係数に関するまとめ	III-32
4.7	排出量の算定	III-32
4.8	下水汚泥の農地利用に伴う環境への排出	III-33
4.8.1	排水の下水汚泥への混入量	III-33
4.8.2	下水汚泥の農地利用	III-35
5.	結論	III-38
	[参考文献]	III-38
IV.	暴露評価	IV-1
1.	緒言	IV-1
2.	環境動態の推定に用いるパラメータ	IV-1
2.1	物性値	IV-1
2.2	環境特性	IV-2
2.3	分配係数	IV-2
2.3.1	オクタノール・水分配係数	IV-2
2.3.2	媒体間分配係数	IV-3
2.3.3	大気中の粒子吸着	IV-3
2.4	分解性	IV-4
2.4.1	大気中での分解	IV-4
2.4.2	水中での分解	IV-4
2.4.3	土壌中での分解	IV-5
2.4.4	底質中での分解	IV-5
2.4.5	下水汚泥中での分解	IV-6
2.4.6	分解に関するまとめ	IV-7
3.	生物濃縮性	IV-9
3.1	数理モデルから算出した魚類の濃縮係数	IV-9
3.2	えら経由の生物濃縮	IV-9
3.2	餌経由の生物蓄積	IV-12
3.4	生物濃縮性に関するまとめ	IV-14
4.	数理モデルによる主要暴露経路の推定	IV-18
4.1	EUSES の基本パラメータ	IV-19
4.2	数理モデルの算定結果	IV-19
4.2.1	環境中濃度	IV-19
4.2.2	食品中濃度	IV-20
4.2.3	数理モデル算定結果のまとめ	IV-21
5.	既存モニタリングデータの解析	IV-22
5.1	分析方法	IV-22
5.2	海外における大気モニタリング	IV-25
5.3	海外における河川のモニタリング	IV-26

5.3.1	河川水質	IV-26
5.3.2	河川底質	IV-26
5.3.3	下水処理水および下水汚泥	IV-28
5.3.4	土壌	IV-29
5.4	海外における生物のモニタリング	IV-29
5.4.1	淡水魚類	IV-29
5.4.2	海水魚類・貝類	IV-30
5.4.3	底生生物	IV-30
5.4.4	虫類, 鳥類	IV-31
5.4.5	哺乳類	IV-31
5.4.6	ヒト	IV-33
5.4.7	食品	IV-33
5.5	国内における環境中分析値	IV-34
5.5.1	水質	IV-35
5.5.2	底質	IV-36
5.6	水系中濃度および底質中濃度の調査結果	IV-38
6.	河川, 底質, 下水処理場の環境モニタリング	IV-40
6.1	河川水質のモニタリング	IV-41
6.2	底質のモニタリング	IV-41
6.3	下水処理場の流入水・放流水モニタリング	IV-43
6.4	環境モニタリングのまとめ	IV-44
7.	食品のモニタリング	IV-45
8.	ヒトの環境からの間接暴露量算定	IV-53
9.	結論	IV-54
	[参考文献]	IV-55
V.	生態毒性	V-1
1.	緒言	V-1
2.	環境生物への影響	V-1
2.1	生体内挙動	V-1
2.2	微生物に対する毒性	V-2
2.3	藻類に対する毒性	V-3
2.4	水生無脊椎動物に対する毒性	V-6
2.5	魚類に対する毒性	V-10
2.6	鳥類に対する毒性	V-13
3.	水生生物群集の中で影響を受ける種の割合の評価	V-14
3.1	種の感受性分布の意義	V-14
3.2	短鎖塩素化パラフィンに関する水生生物種の感受性分布	V-15
3.3	生態リスク評価に用いる水生生物種の予測無影響濃度	V-19
4.	底質, 土壌に生息する生物群集の毒性	V-20
4.1	底質	V-20
4.2	土壌	V-21
5.	結論	V-22
	[参考文献]	V-22
VI.	ヒトへの毒性	VI-1
1.	緒言	VI-1
2.	既存評価書のヒト健康影響評価の論点	VI-1
3.	ヒトの健康に関わる有害性と用量-反応関係	VI-2
3.1	体内動態	VI-2
3.2	急性毒性	VI-3

3.3	刺激性	VI-3
3.4	感作性	VI-3
3.5	反復投与毒性	VI-3
3.6	変異原性	VI-5
3.7	発がん性	VI-5
3.8	生殖毒性	VI-6
4.	結論	VI-6
	[参考文献]	VI-7
VII.	リスク評価	VII-1
1.	緒言	VII-1
2.	生態リスク評価	VII-1
2.1	生態リスクの判定	VII-1
2.2	高次捕食者としての鳥類のリスク判定	VII-3
3.	環境中からの間接暴露によるヒト健康リスク	VII-4
4.	結論	VII-5
3.1	生態リスク評価	VII-5
3.2	ヒト健康リスク評価	VII-6
VIII.	リスク削減対策と経済評価	VIII-1
1.	緒言	VIII-1
2.	既存の対策事例	VIII-1
2.1	EU の規制動向	VIII-1
2.2	アメリカの管理動向	VIII-1
2.3	日本の対応	VIII-2
2.3.1	行政による規制	VIII-2
2.3.2	企業の自主削減	VIII-3
3.	企業と行政のリスク対策	VIII-4
3.1	対策評価動向	VIII-5
3.2	リスク対策のアプローチ	VIII-6
3.2.1	企業の自主管理	VIII-6
3.2.2	リスク対策のシナリオ	VIII-10
3.3	費用分析	VIII-11
3.3.1	企業による金属加工油剤の代替化	VIII-11
3.3.2	行政による PRTR 管理	VIII-12
4.	結論	VIII-13
	[参考文献]	VIII-14
IX.	本評価書の結論	IX-1
付録 A	短鎖塩素化パラフィンの分析方法	A-1
付録 B	短鎖塩素化パラフィンの代替物質	B-1

第 I 章 序論

1. 背景

塩素化パラフィンは、塩素とパラフィンだけを原料として製造される安価で、かつ難燃性、可塑性、金属表面極圧下での潤滑性、疎水性を有する非常に有用な物質として使用されてきた歴史をもつ。特に極圧下で優れた潤滑性を有することから金属加工油剤としての用途に適している。リサイクル困難性や焼却時のダイオキシン発生の懸念による近年の非塩素化という潮流にもかかわらず、金属加工分野の一部工程では、経済的判断も加味するとその代替品が未だに開発できていない工業的に重要な物質であり、産業界の行ってきた対策やその効果を把握するためにも、リスク評価対象として優先順位の高い物質である。

塩素化パラフィンの中でも炭素数が 10 から 13 の直鎖塩素化パラフィンを特に短鎖塩素化パラフィンと呼び、その毒性の高さから欧州においてリスク評価の対象となった。そして、短鎖塩素化パラフィンが高毒性だけでなく高蓄積性を有することから、水系への排出に伴う生態系へのリスクが懸念され、欧州では 2004 年から金属加工用途と皮革産業用途において短鎖塩素化パラフィンの規制が決定した。また、アメリカでも 1995 年から短鎖塩素化パラフィンを PRTR のリストに追加している。

日本では化学物質移動登録制度（Pollutant Release and Transfer Register; PRTR）の化学物質リストの中に短鎖塩素化パラフィンが入っていないが、現在、業界や事業所による塩素化パラフィンなどを含んだ塩素系の金属加工油剤の自主削減が進みつつあるが、欧州のような定量的なリスク評価は行われておらず、またアメリカのように有害化学物質放出年間目録（Toxic Release Inventory Data）によって排出量の削減効果を定量的に把握することはできない。

また、化審法が 2003 年（平成 15 年）に改正され、動植物への影響に着目した審査・規制制度や環境中への放出可能性を考慮した審査制度が新たに導入された。そして、第一種および第三種監視化学物質に関する措置が追加された。

中鎖塩素化パラフィンは 1976 年、長鎖塩素化パラフィンは 1990 年にそれぞれ既存化学物質安全性点検データが通産省公報として公表され、いずれも濃縮性が低いと判断されている。一方、短鎖塩素化パラフィンの濃縮試験の結果、魚類への濃縮倍率が 5000 倍以上（炭素数 11、塩素数 7-12）であったことが 2004 年に化学物質審議会に報告されており（化学物質審議会 2004）、第一種監視化学物質の指定が検討されている。

短鎖塩素化パラフィンに関する規制もなく、PRTR 制度への登録もない現況では、発生源を特定するための生産・使用に関する情報もほとんどなく、環境中への排出量を推定することも極めて困難な状況である。また環境モニタリングデータもほとんどなく、環境中濃度を推定することも難しい。毒性データについては海外の既存研究の調査に頼らざるを得ない。

以上のように短鎖塩素化パラフィンに関する情報は極めて少ない状況であるが、短鎖塩素化パラフィンには難分解性で高濃縮性でありリスクが懸念されること、しかし社会的にきわめて有用な物質で、管理する必要があることを考慮すると、日本の生産および使用構造を反映したリスク評価書の作成によって、暴露フレームを提示し環境中濃度を予測し、かつ毒性データをまとめてリスク評価を実施し、リスク削減対策の方針を示すことは非常に必要性が高い。

2. 本評価書の目的

以上の背景をもとに、短鎖塩素化パラフィンの生態リスクおよびヒト健康リスクを評価すること、および経済的考察を行ってリスク削減の望ましい方策を示すことを本評価書の目的とする。

具体的には、まず、短鎖塩素化パラフィンの難分解性、高蓄積性に関する国内外の情報を提示し、各媒体における半減期、オクタノール-水分配係数や生物濃縮係数について既存データをまとめることで、既存化学物質安全性点検による第一種、第二種および第三種監視化学物質の指定のための検討に資する情報を提供する。第二に、短鎖塩素化パラフィンのライフサイクルの各工程からの排出量算定、環境中濃度推定のための暴露解析フレームを提示する。そして、環境中濃度および生物中濃度、食品中濃度に関する国内外のモニタリング情報を提示し、特に短鎖塩素化パラフィンを対象とした国内のモニタリング調査を実施することによって、暴露解析に資する情報を提供する。

第三に、生態やヒト健康に対する有害性に関して国内外の知見を収集して生態およびヒト健康に対する有害性のエンドポイントを提示することで、規制行政や業界の有害性調査を支援する。第四に、リスク評価の際の判断基準の位置づけと導出手法について示し、規制行政によるリスク評価を支援する。第五に、リスク削減措置のための事業所や規制行政のリスク管理のアプローチの手順を提案し、かつ費用分析を行うことで、規制行政による化学物質管理の方針検討や、業界、事業所の自主管理を支援することを本評価書はめざしている。

本評価書は 2003 年 12 月までの文献調査、情報収集を行って作成した。特に暴露に関する情報に関しては、企業等へのヒアリング情報も使用している。しかし、短鎖塩素化パラフィンに関する暴露情報は極めて少なく、各媒体の環境中濃度を推定するためにマルチメディアモデルを援用

1 した.

2

3 3. 各章の概要

4

5 上記の背景と目的を踏まえてなされた本評価書の内容は、リスク評価のアプローチとその結果
6 に基づくリスクマネジメントの検討によって構成される。特に、リスク評価は一般的にハザード
7 同定、暴露評価、量－反応評価とリスク判定に分類できる。本評価書ではリスク評価の結果をも
8 とに、リスク削減に向けたリスク対策を検討する。

9

10 以上を踏まえた本評価書の各章の構成を図 I-1 に示す。

11

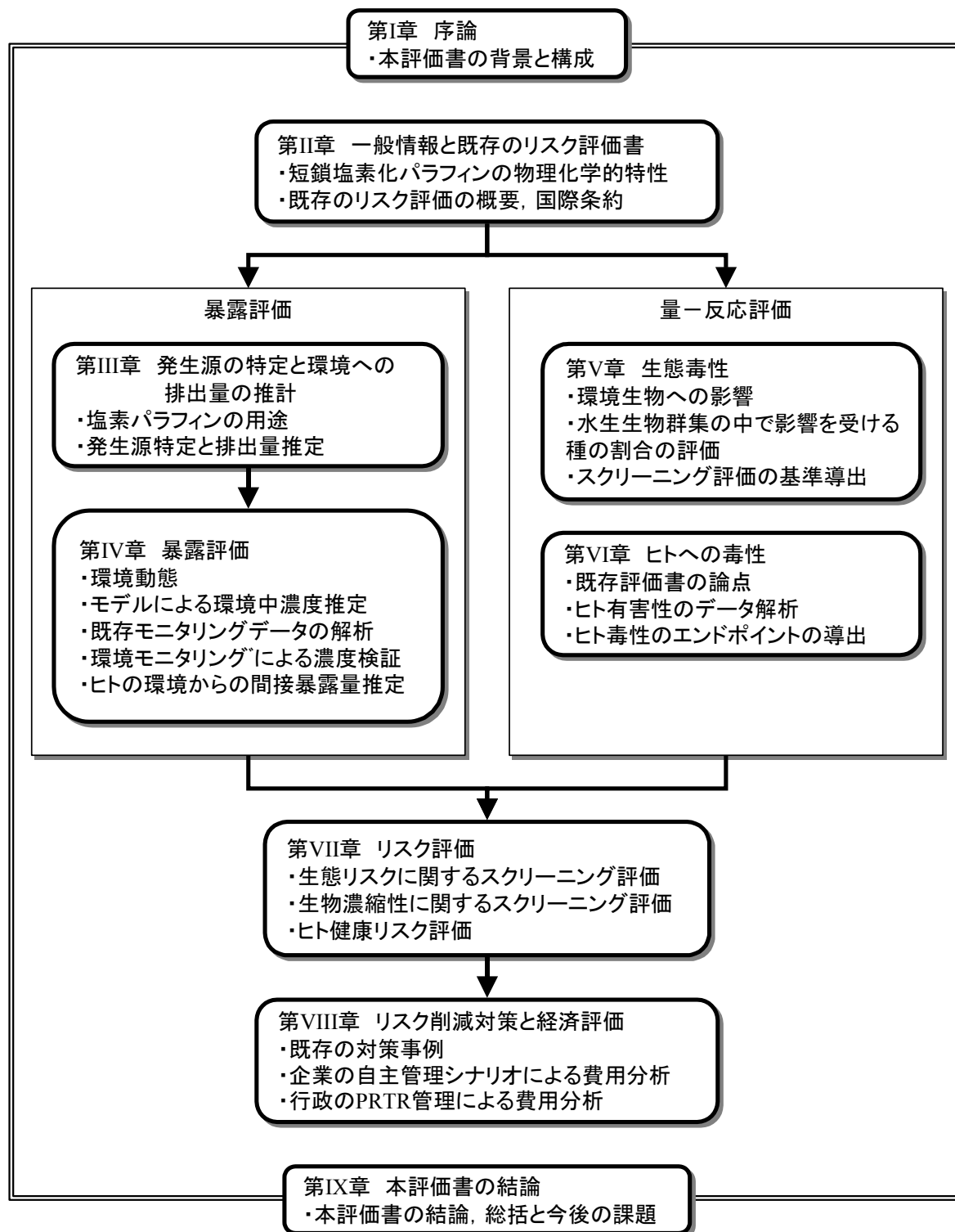


図 I-1 本評価書の各章の構成

第Ⅰ章は序論であり、本評価書でリスク評価の対象とする短鎖塩素化パラフィンの生産やリスク評価に関する背景および本評価書の目的について述べた後、それを受けた本評価書の内容とそれが展開される評価書の構成について示した。

第Ⅱ章は、まず短鎖塩素化パラフィンの物理化学的性質について示した。次に、短鎖塩素化パラフィンに関する EU やアメリカなどの既存のリスク評価書から着目すべきリスク評価の論点を示した。そして物質の規制対応状況をもとに短鎖塩素化パラフィンのリスク低減対策のオプションについて検討した。

第Ⅲ章と第Ⅳ章はリスク評価のプロセスにおける暴露評価の段階である。第Ⅲ章では、塩素化パラフィンの用途を整理し、短鎖塩素化パラフィンのライフサイクルにおける発生源の特定と環境中への排出量の推計を行った。そして、生態リスクおよびヒト健康リスクへの影響が大きいルートを想定した。

第Ⅳ章では、短鎖塩素化パラフィンの分解性と生物濃縮性について検討し、マルチメディアモデルを使用して環境中濃度および食品中濃度を算定した。一方で、国内外の既存モニタリングデータから短鎖塩素化パラフィンの濃度分布の傾向を把握して、環境中濃度と食品中濃度について本評価書で具体的なモニタリングを実施した。そしてモデルの解析結果とモニタリングデータとの比較検証を行い、リスク評価に使用する暴露データとして、水系の水質および底質の濃度、およびヒト摂取量を確定した。

第Ⅴ章と第Ⅵ章はリスク評価のプロセスにおける量－反応評価の段階である。第Ⅴ章では、まず魚類と鳥類での短鎖塩素化パラフィンの体内動態について既存データからまとめた。そして、短鎖塩素化パラフィンの環境生物への有害性と生物濃縮・蓄積性について、国内外の魚類などの水生生物と鳥類に関する動物試験の既存データからまとめた。そして水質、底質に生息する生物群集の中で影響を受ける種の割合を評価し、リスク評価で用いる短鎖塩素化パラフィンの環境生物への影響指標濃度を特定した。

第Ⅵ章では、短鎖塩素化パラフィンのヒト健康影響について、既存評価書のヒト健康影響評価の論点を整理した上で、国内外のラット、マウスをはじめとした動物試験や試験管試験などの既存データからまとめた。そして、リスク評価で用いる短鎖塩素化パラフィンのヒト健康影響の指標濃度を特定した。

第Ⅶ章はリスク評価のプロセスにおけるリスク判定の段階である。まず生態リスク評価について、第Ⅴ章で求めた生物の種の 5% が影響を受ける濃度（HC₅）と第Ⅳ章で得られた環境中濃

度を比較して、生態リスクのスクリーニング評価を行った。その際に事業所近傍の局所でのスクリーニング評価も実施し、かつ生態濃縮性に関する判定も行った。次にヒト健康リスク評価について、第 VI 章で求めたヒト健康影響の NOAEL と第 IV 章で得られたヒト摂取量を比較して、ヒト健康リスクの判定を行った。

第 VIII 章は、リスク評価結果を元にしたリスクマネジメントの段階である。まず既往の対策事例として EU の規制動向、アメリカの管理動向および日本の対応について把握した上で、企業と行政のとりうるリスク対策のシナリオを整理し、実現可能性の高いオプションについてそれぞれ費用分析を行った。

第 IX 章は、本評価書の結論であり、各章の検討結果をまとめるとともに、企業及び行政のリスク削減対策について論じた。

また、短鎖塩素化パラフィンに関する国内のモニタリングデータが非常に不足しているため、本評価書では実際のモニタリング解析に用いるために、国内における塩素化パラフィンの分析方法について検討し、分析方法を開発するのに時間を要した。その分析方法の検討の際に入手した国内外における短鎖塩素化パラフィンの分析方法について付録 A に抄録した。さらに、短鎖塩素化パラフィンと同等の機能を有する代替物質について、その参考情報を付録 B に抄録した。

4. 本評価書での単位換算の方法

既存文献の調査において、濃度、体積の単位については以下のように換算して本評価書で記述した。

食品中濃度や臓器中濃度の場合は、 $1\text{ppm} = 1\text{mg/kg}$ 、 $1\text{ppb} = 1\mu\text{g/kg}$ と換算した。水中濃度の場合は、水の比重がおおよそ 1 であるので、 $1\text{ppm} = 1\text{mg/L}$ 、 $1\text{ppb} = 1\mu\text{g/L}$ と換算した。また、溶剤助剤として使用されているアセトンについても ppm (v/v) で示されている文献が多く、比重 0.7898 (化学辞典 1994) を使用して、アセトン $1\text{ppm} = 0.7898\text{mg/L}$ と換算した。さらに、金属加工油剤の使用量が体積で示されている場合は、潤滑油協会 (2002) で潤滑油で使用している密度 0.89 を使用して、金属加工油剤 $1\text{kL} = 0.89\text{kg}$ と換算した。

参考文献

化学辞典 (1994). 東京化学同人

- 1 化学物質審議会（2004）.第 34 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査部会資料
- 2 社団法人潤滑油協会（2002）. 潤滑油類の環境適合性に関する調査研究報告書－平成 13 年度石油製
- 3 品品質面需給対策調査－

第 II 章 一般情報と既存のリスク評価書

1. 緒言

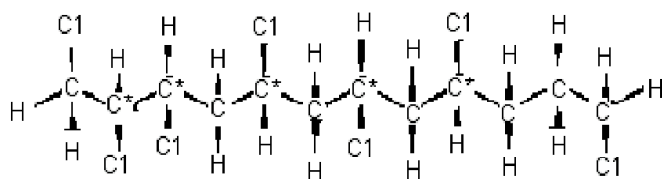
諸外国において塩素化パラフィンの有害性評価やリスク評価が行われ、評価書が公表されている。ただし、塩素化パラフィンには各種化合物が存在し、化合物の種類によって物性や毒性が大きく異なるため、各評価書が対象としている物質の種類に注意する必要がある。そこで本章では、第 2 節で塩素化パラフィンの一般的な同定情報と入手可能な物性値をまとめた上で、本評価書で対象とする短鎖塩素化パラフィンの物理化学的性状を整理する。そして第 3 節において、各国における塩素化パラフィンの評価と規制状況を国別・組織別にまとめ、塩素化パラフィンのリスク評価と規制の現状を把握する。

2. 化学物質の同定および物理的・化学的特性

2.1 塩素化パラフィンの同定

2.1.1 塩素化パラフィンの基礎情報

塩素化パラフィンは、アルキル基に複数の塩素がついた化合物であり、一般式は $C_nH_{2n+2-z}Cl_z$ となる。炭素の数すなわちアルキル基の長さおよび塩素の数によって異なる多数の異性体化合物があり、例えば C_{12} 塩素化パラフィン（塩素化率 60%）は図 II-1 に示すような構造式となる。10～38 の炭素のアルカン鎖長に基づいて、約 20 の CAS 番号が指定されている。表 II-1 に基礎情報を示す。



*を付けた炭素は光学活性中心

図 II-1 C_{12} 塩素化パラフィン（塩素化率 60%）の構造式（IPCS/WHO 1996）

1 表 II-1 塩素化パラフィンの基礎情報 (IPCS/ WHO 1996)

項目	内容
物質名	塩素化パラフィン (別名 : クロロパラフィン, 塩化パラフィン) Chlorinated paraffins
化審法官報告示番	2-68
国連分類	クラス 9 (環境有害性物質)
国連番号	3082
CAS 番号	63449-39-8 塩素化パラフィンワックスと塩素化炭化水素ワックス 85422-92-0 塩素化パラフィンオイルと塩素化炭化水素オイル 61788-76-9 塩素化パラフィン 68920-70-7 塩素化パラフィン (C ₆₋₁₈) 71011-12-6 塩素化パラフィン (C ₁₂₋₁₃) 84082-38-2 塩素化パラフィン (C ₁₀₋₂₁) 84776-06-7 塩素化パラフィン (C ₁₀₋₃₂) 84776-07-8 塩素化パラフィン (C ₁₆₋₂₇) 85049-26-9 塩素化パラフィン (C ₁₆₋₃₅) 85535-84-8 塩素化パラフィン (C ₁₀₋₁₃) 85535-85-9 塩素化パラフィン (C ₁₄₋₁₇) 85535-86-0 塩素化パラフィン (C ₁₈₋₂₈) 85536-22-7 塩素化パラフィン (C ₁₂₋₁₄) 85681-73-8 塩素化パラフィン (C ₁₀₋₁₄) 97659-46-6 塩素化パラフィン (C ₁₀₋₂₆) 97553-43-0 塩素化パラフィン (石油系, 通常は C ₁₀ 以上) 106232-85-3 塩素化パラフィン (C ₁₈₋₂₀) 106232-86-4 塩素化パラフィン (C ₂₂₋₄₀) 108171-26-2 塩素化パラフィン (C ₁₀₋₁₂) 108171-27-3 塩素化パラフィン (C ₂₂₋₂₆)

2 2.1.2 異性体による炭素数, 塩素化率の関係

3 塩素化パラフィンは炭素数によって, 以下の短鎖, 中鎖, 長鎖の大きく 3 つに分類される
 4 (WHO/IPCS 1996).

- 5 • 短鎖塩素化パラフィン (Short chain chlorinated paraffins; SCCPs) : 炭素数 10-13 (平均炭素数 12)
- 6 • 中鎖塩素化パラフィン (Medium chain chlorinated paraffins; MCCPs) : 炭素数 14-17 (平均炭素
 7 数 15)
- 8 • 長鎖塩素化パラフィン (Long chain chlorinated paraffins; LCCPs) : 炭素数 20-28 (平均炭素数 24)

9 一般式 C_nH_{2n+2-z}Cl_zにおいて, 塩素化率 (c%) は,

$$c = \frac{35.5z}{12n + 2n + 2 - z + 35.5z} \times 100$$

11 で算出できる. 塩素化パラフィンの構造式による理論的分子量と塩素化率を上式から求めた結果

を表 II-2 に示す.

表 II-2 短鎖塩素化パラフィンの理論的分子量と塩素化率

構造式	分子量	塩素化率 (%)	構造式	分子量	塩素化率 (%)	構造式	分子量	塩素化率 (%)	構造式	分子量	塩素化率 (%)
C ₁₀ H ₂₁ Cl	176.5	20.1	C ₁₁ H ₂₃ Cl	190.5	18.6	C ₁₂ H ₂₅ Cl	204.5	17.4	C ₁₃ H ₂₇ Cl	218.5	16.2
C ₁₀ H ₂₀ C ₂	211	33.6	C ₁₁ H ₂₂ C ₂	225	31.6	C ₁₂ H ₂₄ C ₂	239	29.7	C ₁₃ H ₂₆ C ₂	253	28.1
C ₁₀ H ₁₉ C ₃	245.5	43.4	C ₁₁ H ₂₁ C ₃	259.5	41.0	C ₁₂ H ₂₃ C ₃	273.5	38.9	C ₁₃ H ₂₅ C ₃	287.5	37.0
C ₁₀ H ₁₈ C ₄	280	50.7	C ₁₁ H ₂₀ C ₄	294	48.3	C ₁₂ H ₂₂ C ₄	308	46.1	C ₁₃ H ₂₄ C ₄	322	44.1
C ₁₀ H ₁₇ C ₅	314.5	56.4	C ₁₁ H ₁₉ C ₅	328.5	54.0	C ₁₂ H ₂₁ C ₅	342.5	51.8	C ₁₃ H ₂₃ C ₅	356.5	49.8
C ₁₀ H ₁₆ C ₆	349	61.0	C ₁₁ H ₁₈ C ₆	363	58.7	C ₁₂ H ₂₀ C ₆	377	56.5	C ₁₃ H ₂₂ C ₆	391	54.5
C ₁₀ H ₁₅ C ₇	383.5	64.8	C ₁₁ H ₁₇ C ₇	397.5	62.5	C ₁₂ H ₁₉ C ₇	411.5	60.4	C ₁₃ H ₂₁ C ₇	425.5	58.4
C ₁₀ H ₁₄ C ₈	418	67.9	C ₁₁ H ₁₆ C ₈	432	65.7	C ₁₂ H ₁₈ C ₈	446	63.7	C ₁₃ H ₂₀ C ₈	460	61.7
C ₁₀ H ₁₃ C ₉	452.5	70.6	C ₁₁ H ₁₅ C ₉	466.5	68.5	C ₁₂ H ₁₇ C ₉	480.5	66.5	C ₁₃ H ₁₉ C ₉	494.5	64.6
C ₁₀ H ₁₂ C ₁₀	487	72.9	C ₁₁ H ₁₄ C ₁₀	501	70.9	C ₁₂ H ₁₆ C ₁₀	515	68.9	C ₁₃ H ₁₈ C ₁₀	529	67.1
			C ₁₁ H ₁₃ C ₁₁	535.5	72.9	C ₁₂ H ₁₅ C ₁₁	549.5	71.1	C ₁₃ H ₁₇ C ₁₁	563.5	69.3
						C ₁₂ H ₁₄ C ₁₂	584	72.9	C ₁₃ H ₁₆ C ₁₂	598	71.2
									C ₁₃ H ₁₅ C ₁₃	632.5	73.0

また、塩素化率(c)から平均塩素数(Z_{av})を算出する式は、

$$Z_{av} = \frac{14n + 2}{100(35.5 - \frac{34.5}{100}c)} c$$

となり、上式から求めた塩素化パラフィンの塩素化率から平均塩素数への換算を表 II-3 に示す.

表 II-3 短鎖塩素化パラフィンに関する塩素化率から平均塩素数への換算表

炭素数	塩素化率(%)			
	40	50	60	70
10	2.6	3.9	5.8	8.8
11	2.9	4.3	6.3	9.6
12	3.1	4.7	6.9	10.5
13	3.4	5.0	7.5	11.3

工業製品には、製品中の塩素化パラフィンが炭素数と塩素化率で表記されているので、上式から平均塩素数(Z_{av})を算出することができ、製品の成分である塩素化パラフィンの構造式を特定することができる。製品の実際の塩素数はこの平均塩素数を平均値とする正規分布になると考えられる。

Tomy et al.(1997)は各炭素に対して塩素が2つ以上付加しないという仮定のもと $C_nH_{2n+2-z}Cl_z$ の構造異性体の理論上の数(N)を計算した。計算式は以下のようになる。

$$N = \frac{1}{2} \left[\left\{ \frac{n!}{z!(n-z)!} \right\} + s \right]$$

ただしs 対称異性体の数で以下の4通りが考えられる。

n と z が偶数なら、

$$s = \frac{\left\{ \frac{1}{2}n \right\}!}{\left\{ \frac{1}{2}z \right\}! \left\{ \frac{1}{2}n - \frac{1}{2}z \right\}!}$$

n が偶数で z が奇数なら、

$$s = 0$$

n が奇数で、 z が偶数なら

$$s = \frac{\left\{ \frac{1}{2}(n-1) \right\}!}{\left\{ \frac{1}{2}z \right\}! \left\{ \frac{1}{2}(n-1) - \frac{1}{2}z \right\}!}$$

n と z が奇数なら

$$s = \frac{\left\{ \frac{1}{2}(n-1) \right\}!}{\left\{ \frac{1}{2}(z-1) \right\}! \left\{ \frac{1}{2}(n-1) - \frac{1}{2}(z-1) \right\}!}$$

上記の結果，各炭素に 2 つ以上の塩素がつかないと仮定した場合，表 II-4 のような構造異性体数が算出される．

表 II-4 理論上の $n\text{-C}_n\text{H}_{2n+2-z}\text{Cl}_z$ ($n=10-13$) の構造異性体数 (Tomy et al. 1997)

z	n			
	10	11	12	13
5	126	236	396	651
6	110	236	472	868
7	60	170	396	868
8	25	85	255	651
9	5	30	110	365
10	1	6	36	146
合計	327	763	1665	3549
総計	6304			

2.2 物理化学的性質

塩素化パラフィンの物理化学的性状は炭素数と塩素数により大きく異なる．まとめて表 II-5 に示す．

表 II-5 塩素化パラフィンの物理化学的性状 (WHO/IPCS 1996)

塩素化パラフィンの炭素数	塩素化率 (%)	粘度 ^{a)} (Pa)	比重 ^{a)} (g/mL)	揮発度 ^{b)} (%)	Log K _{ow} ^{c)}
C ₁₀₋₁₃	50	0.08	1.19	16.0	4.39-6.93
	56	0.8	1.30	7.0	NR
	60	3.5	1.36	4.4	4.48-7.38
	63	11.0	1.41	3.2	5.47-7.30
	65	30.0	1.44	2.5	NR
	70	8.0 ^{d)}	1.50	0.5	5.68-8.01 ^{g)}
C ₁₄₋₁₇	40	0.07	1.10	4.2	NR
	45	0.2	1.16	2.8	5.52-8.21
	52	1.6	1.25	1.4	5.47-8.01
	58	40.0	1.36	0.7	NR
Wax C ₁₈₋₂₀	47	1.7	1.21	0.8	NR
	50	18.0	1.27	0.7	NR
Wax C ₂₀ 以上	42	2.5	1.16	0.4	9.29->12.83 ^{g)}
	48	28.0	1.26	0.3	8.69-12.83
	70	e)	1.63	NR ^{f)}	NR

a) 記述ない場合は 25℃

b) 4 時間 180℃の標準試験による測定

c) オクタノール-水分配係数 (Renderg et al, 1980)

d) 50℃

e) 固体, 軟化点 95-100℃

f) 報告なし

g) 製品 Cereclor 42 からのデータ

上表から塩素化率が高くなるほど粘度が増し, 蒸気圧が低下し, オクタノール-水分配係数が高くなる傾向がある。すなわち, 高塩素化率になるほど環境での蓄積性が増すことが想定される。また, 炭素数が 10-17 の短鎖, 中鎖塩素化パラフィン通常液体であるのに対し, 炭素数 18 以上の長鎖塩素化パラフィンはワックス状であるため, 炭素数が低いほど環境中の媒体移動性が高いと想定される。

本評価書では, 本章 3 節で既存リスク評価書を検討した結果, US-EPA や EU で議論されているように, 塩素化パラフィンの化合物の中でも毒性が強く, 生物濃縮性の高い短鎖塩素化パラフィンを対象に詳細リスク評価を行う。その物理化学的性状を表 II-6 に示す。

1

表 II-6 短鎖塩素化パラフィン（炭素数 10-13）の物理化学的性状

項目	内容	出典
外観	淡黄色の粘性のある液体	
融点	−25 から 25 °C（塩素化率 49 - 72 %）	国内企業の MSDS データ
	−30（塩素化率 49 %）から 20 °C（塩素化率 70 %）	IUCLID 2000
沸点	常温常圧において 200 °C 以上と想定される 沸点に達する前に塩化水素を発生しながら分解する	IUCLID 2000
引火点	166 °C（closed cup 法，塩素化率 49 %と 50 %） 202 °C（closed cup 法，塩素化率 56 %，210 °C 以上で鎮火）	IUCLID 2000
発火点	200 °C 以上で塩化水素を発生しながら分解が起こる	
可燃性	可燃性なし	
爆発性	爆発性なし	
相対密度	1.18 - 1.59 g/cm ³ （20 °C，塩素化率 49-70 %） 1.17 - 1.58 g/cm ³ （25 °C，塩素化率 49 - 71 %）	IUCLID 2000
蒸気圧	0.0213 Pa（40 °C，塩素化率 49 %）	IUCLID 2000
	0.0011-0.028 Pa（25°C，C ₁₀ ，塩素化率 50-61 %）	Drouillard et al. 1998a
	0.00024-0.010 Pa（25°C，C ₁₁ ，塩素化率 48-59 %）	
	0.00014-0.0035 Pa（25°C，C ₁₂ ，塩素化率 46-57 %）	
水溶解度	0.15 mg/L（20 °C，塩素化率 59 %のものを 6 ヶ月間水にさらしたもの） 0.47 mg/L（20 °C，塩素化率 59 %のものを水にさらしておいたものであり，部分的に加水分解されたもの）	IUCLID 2000
	0.0224 mg/L から 0.975 mg/L の範囲 塩素数 5 までは塩素数が増加すると水溶解度も高くなる傾向	Drouillard et al. 1998b
オクタノール-水分分配係数, K _{ow}	log K _{ow} =4.39 – 6.93（C ₁₀₋₁₃ ，塩素化率 49 %） log K _{ow} =4.48-7.38（C _{11,5} ，塩素化率 60%） log K _{ow} =5.47-7.30（C ₁₀₋₁₃ ，塩素化率 63 %） log K _{ow} =5.68-8.69（C ₁₀₋₁₃ ，塩素化率 70%） log K _{ow} =5.37 – 8.01（C ₁₀₋₁₃ ，塩素化率 71 %）	Renberg et al. 1980
	log K _{ow} =5.85-7.14（C ₁₀₋₁₃ ，塩素化率 60%）	Sijm & Sinnige 1995
有機炭素-水分配係数, K _{oc}	log K _{oc} = 4.96 あるいは K _{oc} = 91,200 L/kg（log K _{ow} = 6 として算出）	EU リスク評価書 1999
	log K _{oc} = 5.3 あるいは K _{oc} = 200,000 L/kg（測定値）	Thompson et al. 1998
酸化力	酸化力なし	
安定剤	エポキシ化した大豆油などのエポキシ系安定剤（通常は 1 - 5 %含有）	

2

3 塩素化パラフィンの蒸気圧推算方法については，Drouillard et al.(1998a)が，炭素数 10, 11, 12
4 で塩素数 2 から 6 の短鎖塩素化パラフィンの蒸気圧を実験的に求めることで，短鎖塩素化パラフ
5 インの蒸気圧を推算する経験式を求めた．推算式は，

6

7

$$\text{Log } P = -0.353 \times (\text{炭素数}) - 0.645 \times (\text{塩素数}) + 4.462$$

である．ここで、P は 25 ℃における蒸気圧 (Pa) である．その算出結果を図 II-2 に示す．この結果から、炭素数と塩素数が増加するほど、蒸気圧は低下することが明らかである．

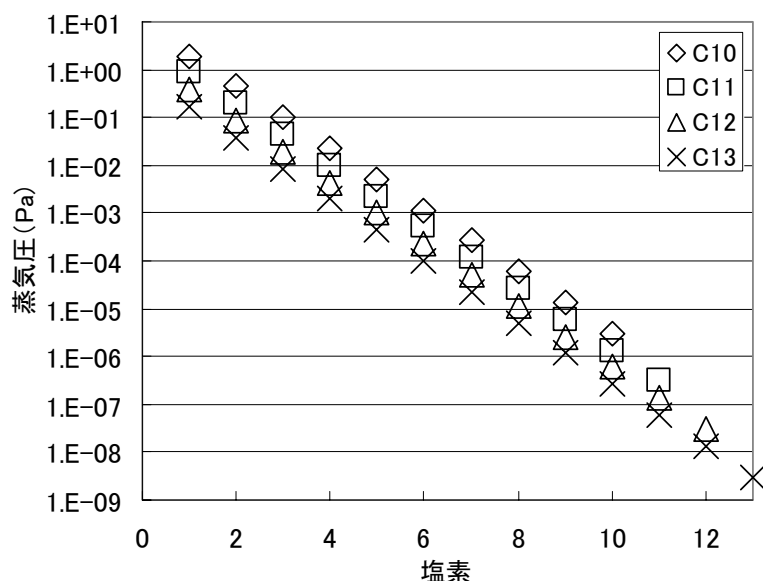


図 II-2 経験式から導いた短鎖塩素化パラフィンの塩素数による蒸気圧推算値の変化

3. 既存のリスク評価

塩素化パラフィンに関して、国内および諸外国において有害性評価やリスク評価が行われ、評価書が公表されている．本節はこれらの評価書の概要を示す．まず、対象とした諸外国の評価書を以下に示す．各評価書の評価の範囲を表 II-7 に示す．

- National Toxicology Program (NTP): Toxicology and Carcinogenesis Studies of Chlorinated Paraffins (1986a),
- U.S. Environmental Protection Agency (US-EPA) : RM1 (1991).および RM2 (1993),
- Government of Canada: Priority Substances List Assessment Report, Chlorinated paraffins (1993). (以降カナダ評価書と略),
- World Health Organization (WHO) / International Programme on Chemical Safety (IPCS) : Environmental Health Criteria for Chlorinated Paraffins (1996) (以降 EHC 評価書と略),
- European Union (EU) : European Risk Assessment Report, Alkanes, C10-13, Chloro-.(1999). (以降 EU リスク評価書と略),
- National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme, Australia: Short chain chlorinated paraffins (SCCPs), Priority Existing Chemical Assessment Report No.16 (2001) (以降オーストラリア評価書と略)

表 II-7 塩素化パラフィンに関する各国の既往のリスク評価

評価書（最終報告年）	塩素化パラフィンの対象	評価対象リスク		リスク評価に係る要素		
		ヒト健康	生態	有害性	暴露	リスク
NTP(1986)	短鎖，長鎖	○	—	○	—	—
US-EPA(1993)	短鎖，中鎖，長鎖	○	○	○	○	○
Canada(1993)	短鎖，中鎖，長鎖	○	×	○	×	×
WHO/ IPCS(1996)	短鎖，中鎖，長鎖	○	○	○	○	
EU(1999)	短鎖	○	○	○	○	○
Australia(2001)	短鎖	○	○	○	○	○

○：評価実施，×：データ不足などで評価できず，—：評価対象外

上表のように，既往のリスク評価は全塩素化パラフィンとして行われている中で炭素数ごとに記述されているものと，短鎖塩素化パラフィンを主体に記述されているものがある．以下に各評価の内容を簡潔に提示する．

3.1 有害性評価

NTP（1986a, 1986b）では，C₁₂，塩素化率 60%の短鎖塩素化パラフィン，および C₂₃，塩素化率 43%の長鎖塩素化パラフィンについて有害性評価を行っている．

C₁₂，塩素化率 60%の短鎖塩素化パラフィンについて，ラットとマウスに対する肝臓，腎臓，甲状腺に対する統計的有意ながんや腺腫が観察された．ラットの試験では，雌雄ラットに肝臓腫瘍結節が低用量で観察され，雄ラットでは腎尿細管細胞腺腫，雌ラットでは甲状腺濾胞細胞がんが低用量で観察された．高用量でも，肝細胞がんが雌雄のラットで観察された．一方マウスの試験では，雌雄のマウスで肝細胞腺腫が低用量で観察され，雌マウスではハーダー腺がんも低用量で観察された．また高用量では，肝細胞腺腫が雌雄のラットで観察され，雌マウスでは甲状腺濾胞細胞腺腫，肺泡/細気管支がんが観察された．（NTP 1986a）

一方，C₂₃，塩素化率 43%の長鎖塩素化パラフィンについて，雄ラットに対する動物実験で発がん性の証拠が得られず，雌ラットで副腎褐色細胞腫瘍の増加があいまいであったことが報告されている．また，雄マウスで悪性リンパ腫の増加が見られているが，雌マウスで肝細胞腫瘍の限界増加傾向もあいまいであることが報告されている（NTP 1986b）．

国際がん研究機関（International Agency for Research on Cancer; IARC）は，上記の NTP の評価結果を元に 1990 年に発がん性評価を行い，C₁₂，塩素化率 60 %の短鎖塩素化パラフィンを 2B（人に対して発がん性が有るかもしれない）と判定した．また，C₂₃，塩素化率 43%の長鎖塩素化パラフィ

ンは証拠が限定的であり判定を行っていない。

3.2 リスク評価

3.2.1 US-EPA

アメリカでは、1977年に塩素化パラフィン製造企業が共同体を立ち上げ、塩素化パラフィンについての発がん性等の有害影響を2段階で調査する計画を作成した。また、1979年の第4回 Interagency Testing Committee (ITC)において、環境影響とヒト健康影響を調査すべき物質の一つとして塩素化パラフィンを挙げており、1982年、United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA)は共同体が行っていた試験への追加試験は必要ないと判断している。そして1983年に、塩素化パラフィン製造企業共同体が the Toxic Substances Control Act (TSCA)の第8条(e)に基づき、試験結果をまとめた Notice of Substantial Risk を提出し、1985年に初期環境リスク評価を含めた有害性・暴露評価結果が the Office of Toxic Substance (OTS)により提出された。1988年には1985年のリスク評価の更新が行われ、1991年には Risk Management (RM1) Decision Meeting で議題としてあげるためにスクリーニングレベルのレビューが行われた (US-EPA 1991)。そして、1993年に RM2 のレポートが提出され、主な懸念である生態リスクと発がん性が検討された (US-EPA 1993)。毒性和濃縮性に関する新規の調査結果が Office of Pollution Prevention & Toxics の方針で検討に加えられた。どちらの評価においても局所域に存在する感受性の高い水生生物への有害慢性影響が懸念される結果となった。

有害性評価に関して、RM1 評価書では、全塩素化パラフィンを対象に、難分解性、甲殻類と藻類への 1 mg/L 以下での急性毒性、水生脊椎類・無脊椎類への慢性毒性 (0.6 - 3.1 µg/L)、水生無脊椎類 (4.1 µg/L 以下) と水鳥類 (1000 mg/kg, NOAEL166 mg/kg) への生殖影響が懸念されると報告している。また、全塩素化パラフィンの中でも短鎖塩素化パラフィンの毒性が高いことに言及している。一方、RM2 評価書では、毒性の高い短鎖塩素化パラフィンを対象を絞って、表 II-8 のハザード評価結果を得ている。

表 II-8 U.S.EPA のリスク評価における短鎖塩素化パラフィンの懸念濃度 (US-EPA 1993)

項目	濃度
1.下限懸念濃度	0.03µg/L
2.中間懸念濃度	0.11µg/L
3.上限懸念濃度	0.7µg/L
4.現実的懸念濃度範囲	0.11 - 0.7µg/L
5. 無影響濃度 (No Observed Effect Concentration; NOEC)	1.0 - 5.0µg/L
6.GMATC= $\sqrt{\text{LOEC} \cdot \text{NOEC}}$ (Geometric mean of Maximum Allowable Toxicant concentration)	3 - 7µg/L
7. 最小影響濃度 (Lowest Observed Effect Concentration; LOEC)	8.9µg/L

RM2 の評価結果と RM1 の結果との比較を表 II-9 に示す。RM2 によって懸念濃度範囲が全体に引き上げられたが、暴露マージンだけでみると値が多少小さくなったことがわかる。

表 II-9 U.S.EPA による RM1 と RM2 の評価結果の比較 (US-EPA 1993)

項目	RM1	RM2
懸念濃度	0.006 - 0.1 µg/L	0.03 - 0.7 µg/L (0.7 µg/L に近い)
LOEC	0.6 µg/L	8.9 µg/L
NOEC	不明	1.0 - 5.0 µg/L (5.0µg/L に近い)
予測 NOEC	およそ 0.1 µg/L	—
GMATC	1.2 - 2.4 µg/L	3 - 7µg/L (7µg/L に近い)
暴露マージン	60 - 100	10 - 100 (10 に近い)

次に暴露評価については、RM1 評価書ではオハイオ州 Sugar Creek における製造企業の下流域での測定を行い、全塩素化パラフィンについて水質濃度で平均 1 µg/L、底質濃度で平均 10µg/L が検出され、短鎖塩素化パラフィンについて水質濃度 0.3µg/L、底質濃度 10 µg/L が検出されたことが報告されている。一方、RM2 評価書では、アメリカ国内消費推計量の 39 %を占めるミシガン、オハイオ、インディアナ、イリノイ州を対象に、248 地点中の河川濃度を調査している。その結果を表 II-10 に示す。

表 II-10 アメリカ国内における短鎖塩素化パラフィンの各懸念濃度と河川地点数 (US-EPA 1993)

項目	濃度	地点数 (比率)
下限懸念濃度以下	<0.03µg/L	186 地点 (75 %)
下限懸念濃度範囲	0.03 <0.11µg/L	28 地点 (11 %)
現実的懸念濃度	0.11 <0.7µg/L	26 地点 (10 %)
現実的懸念濃度以上最低予測 NOEC 以下	0.7 <1µg/L	5 地点 (2 %)
NOEC 最低値範囲	1 <3µg/L	2 地点 (0.8 %)
NOEC 最低地範囲より若干高い、もしくは GMATC 以下	3 <7µg/L	1 地点 (0.4 %)
合計地点数		248 地点

RM2 評価書では以上の結果を踏まえて、短鎖塩素化パラフィンの使用規制は必要ないという結論で、塩素化パラフィンと塩素化オレフィンを Toxics Release Inventory (TRI)に加え、使用量の多い地域に対する化学物質濃度測定予算を申請し、Master Testing List (MTL)に追加する対策が望ましいと結論づけた。塩素化オレフィンは金属加工油剤に使用されていることが明らかになり、毒性、残留性、使用形態、廃棄経路などが本質的に塩素化パラフィンと類似しているために追加されている。

これらのリスク評価の結果を受けて、アメリカでは 1995 年から短鎖塩素化パラフィンを Toxic

Release Inventory (TRI)のリストに追加して、短鎖塩素化パラフィンを使用している事業所に対して排出移動量の報告を義務付けている。

3.2.2 カナダ

他国に比較して初期に評価を行ったこともあり全体的にデータが不足している中で、短鎖、中鎖および長鎖塩素化パラフィンを各々取り上げて、ヒトおよび生態に対する有害性評価と暴露評価を行っている。(Government of Canada 1993)

有害性評価では、主に NTP の評価結果を採用しており (NTP 1986a および 1986b)、短鎖塩素化パラフィンについては、動物試験で発がん性が見られたことから、ヒト健康に対しておそらく発がん性があると評価している。また、生態リスクに対してはデータ不足で評価がなされていない。暴露評価では、短鎖塩素化パラフィンの生産量は把握できているものの、排出情報やモニタリングデータが少なく、排出量や環境中濃度が算定されていないため、カナダの一般人の一日摂取量を算定することはされていない。一方、中鎖、長鎖塩素化パラフィンについては、ヒト健康リスクおよび生態リスクの両方でデータ不足のため評価がなされていない。

3.2.3 WHO/IPCS

WHO/IPCS (1996) の EHC 評価書では、短鎖、中鎖、長鎖塩素化パラフィンを各々取り上げて、ヒトおよび生態に対する有害性評価と暴露評価を行っている。

有害性評価では、ヒト健康影響については、反復投与毒性試験における標的臓器への影響として、短鎖塩素化パラフィンでは雌雄ラットの肝臓、腎臓の重量増加や肝臓と甲状腺の肥大をエンドポイントとする無影響量 (No Observed Effect Level; NOEL) を 10mg/kg/day (Serrone et al. 1987)、中鎖塩素化パラフィンでは雌雄ラットの肝臓、腎臓の重量増加をエンドポイントとする NOEL を 10mg/kg/day (Serrone et al. 1987)、および長鎖塩素化パラフィンでは雌ラットの肝臓重量増加をエンドポイントとする最小毒性量 (Lowest Observed Adverse Effect Level; LOAEL) を 100mg/kg/day (NTP 1986b, Serrone et al. 1987, Bucher et al. 1987) について報告している。その結果を元に、短鎖および中鎖塩素化パラフィンでは種間差の 10 と個人差の 10 の不確実性係数を考慮して、耐容一日摂取量 (Tolerable Daily Intake; TDI) を 100μg/kg/day と設定し、長鎖塩素化パラフィンでは種間差の 10、個人差の 10 および LOAEL から NOEL への外挿に 10 の不確実係数を考慮して、耐容一日摂取量を 100μg/kg/day と設定している。

また、生態影響については、中鎖、長鎖塩素化パラフィンより短鎖塩素化パラフィンの方が魚

1 類への蓄積性が高く、藻類、無脊椎動物、魚類に対する短鎖塩素化パラフィンの LOEC を藻類、
2 ミジンコ、魚類の慢性毒性試験から 3-20 $\mu\text{g/L}$ と導き (Thompson and Madeley 1983a, Thompson and
3 Madeley 1983b, Madeley and Maddock 1983), 感受性の高い生物種の試験から NOEC を 2-5 $\mu\text{g/L}$ と
4 導いている。また、魚類に対する中鎖、長鎖塩素化パラフィンの毒性は低いと結論されている。
5

6 暴露評価では、一般のヒトの主要な暴露源を食物として、食品のモニタリングデータ (Campbell
7 and McConnell 1980) から一日摂取量の最大推計値は乳製品と貝類でそれぞれ 4 と 25 $\mu\text{g/kg/day}$ と
8 している。環境中の予測濃度については算出されていない。
9

10 リスク評価では、多段階モデルに基づいて発がん (雄のマウスでの肝細胞腺腫・がん腫) が 5 %
11 増加する推定用量を 11 mg/kg/day と算出しており、この値を遺伝毒性とは関係のないがんに用い
12 る不確定係数 1000 で除することで、短鎖塩素化パラフィンの摂取は 11 $\mu\text{g/kg/day}$ 以下であること
13 が望ましいと報告している。生態系リスクに関しては環境中濃度に関する情報が少ないことから
14 評価を行っていないが、河口域の水生生物や底生生物への潜在的なリスクがあることを記述して
15 いる。
16

17 3.2.4 EU リスク評価書 18

19 EU では、1994 年に短鎖塩素化パラフィンが第 1 優先化学物質 (42 物質) に指定され、リスク
20 評価が行われた (European Union 1999)。EUSES のマルチメディアモデルを使用して、EU の大陸
21 環境、重工業地域を代表する 200km $\times$ 200km の広さで人口 2000 万人の地域環境、および排出源周
22 辺の局所環境の 3 段階の環境を設定して、リスク評価を実施した。
23

24 有害性評価では、ヒト健康影響については、雄ラットの腎毒性をエンドポイントとする NOAEL
25 を 100 mg/kg/day (Serrone et al. 1987) と設定し、また、発がん性については雄ラットの毒性メカニ
26 ズムに関する証拠が得られず、ヒトへの影響を排除できないとして、腎毒性の
27 NOAEL 100 mg/kg/day を発がん性の代用指標として設定している。さらに、また、生殖毒性につい
28 ては、ラットにおける発生影響の NOAEL を 500 mg/kg/day (Serrone et al. 1987) と設定している。
29

30 生態影響については、最も感受性の高かったミジンコの NOAEL である 0.005 mg/L (Thompson
31 and Madeley 1983b) を使用して、水生生物の PNEC を 0.5 $\mu\text{g/L}$ と算出し、また底性生物、土壤生
32 物には平衡分配法を用いて PNEC_{sed} 、 $\text{PNEC}_{\text{soil}}$ をそれぞれ 0.88 mg/kg 、0.8 mg/kg と推算して、特に
33 底質の堆積物における毒性が議論されている。さらに、魚類を摂取する鳥類か哺乳類に関する食
34 物からの二次的暴露に関する PNEC は鳥類の NOAEL である 166 mg/kg -食餌 (Shults et al. 1984)
35 に基づき、1 件ではあるが生殖毒性がみられたため、指標評価係数 10 を適用し 16.6 mg/kg -食餌と

1 設定している。

2
3 一方、暴露評価では金属加工油と皮革仕上げ剤の調合と利用からの排出が大きく、短鎖塩素化
4 パラフィンの物性値から土壌、底質への暴露が大きいとしている。その結果、PEC/PNEC 比によ
5 れば、金属加工時の金属加工油剤の製造・使用段階、および皮革仕上げ剤の製造・使用段階から
6 の局所的な水系への排出により、排出源近傍の水生生物への重大なリスクを示唆する結果を報告
7 している。また、陸生生物に関しては、スクリーニング評価により金属加工油剤の製造・使用段
8 階、および皮革仕上げ剤の製造・使用段階および広域的な排出について PEC/PNEC 比が 1 を超え
9 ている。さらに、食物連鎖による高次捕食生物への影響についてのスクリーニング評価では、金
10 属加工油剤の使用段階および皮革仕上げ剤の製造・使用段階により、食物連鎖による高次捕食生
11 物へのリスクが示唆されていることを報告している。

12
13 一方、消費者暴露、職業暴露によるリスクは低いとしている。今後、土壌、底質のモニタリン
14 グによる情報収集が必要としており、今後の調査結果を元にあらためて毒性を議論するスタンス
15 をとっている。

16
17 これらのリスク評価の結果をうけて、EU は 2004 年 1 月から金属加工と皮革の工程で短鎖塩素
18 化パラフィンの原則的使用規制を決定した。その他の用途については 2003 年 1 月に再審査が行わ
19 れ、その時点においてリスク評価の結論を変更すべきような入手可能な新規の科学的根拠がない
20 ことから、現状を維持する決定をした。

21 22 3.2.5 オーストラリア

23
24 オーストラリアにおいて、短鎖塩素化パラフィン は Industrial Chemicals (Notification and
25 Assessment) Act1989 のもと、優先既存化学物質として 2000 年 3 月 7 日に指定された。その根拠は
26 生分解されずに生物濃縮性を有する短鎖塩素化パラフィンが広範囲に使用され、その長期的なヒ
27 ト健康と環境への影響が懸念されるためとしている。評価書は OECD の SIAR (EU リスク評価書)
28 と WHO の EHC181 を主な参考資料としてまとめられた。下水への排出が適切な量であるという
29 ことを示す新しいデータが得られない限り、金属加工における使用が環境へ与える影響について
30 今後全面的なリスク評価が必要であると勧告した (NICNAS 2001)。

31 32 3.2.6 EU と US-EPA のアプローチの比較

33
34 ここでは、EU リスク評価書と US-EPA の評価書の比較について検討する (表 II-11 参照)。まず
35 評価書の目的について相違がある。すなわち、EU リスク評価書は環境での濃度レベルと特定の人

間活動を関連づけて評価する目的があり、結果として金属加工業および皮革製造業に使用規制を
 実施している。一方、US-EPA 評価書は検討対象とされた河川で物質の流入負荷を予測しているが、
 発生源を特定しているわけではない。そのためにアメリカの対応は、物質の TRI への登録によっ
 て業種ごとの発生源のデータ蓄積の意味合いが大きい。

また、EU リスク評価書は懸念濃度を導くために大気、水質、土壌、底質などすべてのデータに
 ついて検討している一方、US-EPA 評価書は河川水質に焦点を絞って検討しているところに特徴が
 ある。

表 II-11 EU(1999)とアメリカ(1993)のリスク評価書の比較

EU		アメリカ	
PNEC	0.5μg/L	下限懸念濃度	0.03μg/L
PNECmicroorganisms	6mg/L	中間懸念濃度	0.11μg/L
PNECsed	0.88mg/kg-湿重量	上限懸念濃度	0.7μg/L
PNECsoil	0.8mg/kg-湿重量	現実的懸念濃度範囲	0.11 – 0.7μg/L
NOAEL(鳥類)	166mg/kg-餌	NOEC	1.0 – 5.0μg/L
NOAEL(哺乳類)	100mg/kg-体重/日	GMATC= $\sqrt{(\text{LOEC} \cdot \text{NOEC})}$	3 - 7μg/L
		LOEC	8.9μg/L
結論	短鎖塩素化パラフィンの製造（底質のみ）、金属加工油と皮革加脂剤の配合製造と使用、ゴム配合製造における使用（底質のみ）、広域レベルのリスクについてさらなる情報収集及び試験が必要。 金属加工油と皮革加脂剤の使用と製造に用いられる短鎖塩素化パラフィンの局所的な排出による水生生物へのリスクと2次的被毒のリスクが存在する。 金属加工油剤と皮革加脂剤における2004年からの使用禁止決定。	結論	塩素化パラフィンと塩素化オレフィン Toxics Release Inventory(TRI)に加え、Master Testing List (MTL)に追加する。

3.3 国際条約

3.3.1 OSPAR 条約

1992年に採択された OSPAR 条約（Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic）は、北東部北極の海洋汚染に対する以前の2つの条約を下敷きにして構築された。すなわち、船舶や航空機からの投棄による海洋汚染を防止することを目的としたオスロ委

員会によるオスロ条約と、陸上排出源や水路やパイプラインからの有害化学物質の排出による海洋汚染を防止することを目的としたパリ委員会（Paris Commission; PARCOM）によるパリ条約であり、OSPAR 条約はその両者がオスロ・パリ委員会（Oslo and Paris Marine Commissions; OSPARCOM）により採択されたものである。そして、陸上設備および海上設備からの汚染防止を要求することで海洋環境の潜在的リスク物質のリスク評価のためのツールの開発と、懸念される化学物質の特定および優先順位の設定、優先度の高い物質に対する行動計画の設定を通じて、一世代以内にこの地域内への有害化学物質の流入を排除するためのプロセスを確立するためのものである。

1993 年 6 月に、OSPARCOM は短鎖塩素化パラフィンの使用を廃止するという提案を発表したが、会員企業の支持を得られなかった。その代替案として、ヨーロッパの塩素アルカリ産業で構成される非営利団体のヨーロッパ塩素協会（Euro Chlor）は塩素化パラフィン使用量低減の自主的合意を作り、1994 年 6 月に正式認定が得られた。

一方、1995 年に OSPARCOM の使用禁止案が会員企業によって認められた。これは以下の 4 つの根拠を理由に決定された。すなわち、短鎖塩素化パラフィンが水系環境、水生および陸生生物において検出されたこと、短鎖塩素化パラフィンは難分解性物質であること、短鎖塩素化パラフィンは水生生物に対して毒性があり、特定の種においては生物濃縮性があること、および短鎖塩素化パラフィン用途の大部分で有害性の小さい物質に代替可能であることである。金属加工油剤の他にも塗料、コーティング、シーラント、ラバー、プラスチック、繊維での短鎖塩素化パラフィンの使用禁止の期限が定められた。金属加工油剤における廃止期限は 2000 年である。

上記の PARCOM 決議は、使用禁止を実行するための手順が決定しておらず、EU の DGIII（Directorate-General III, EU 第 3 総局）の会議で検討された。その会議の中で Euro Chlor は自主的合意の提案を行った。その内容は、1996 年の終わりまでに金属加工分野での短鎖塩素化パラフィン使用量の 1993 年レベルの 80 %を削減すること、金属加工分野において 2000 年までに短鎖塩素化パラフィン使用を廃止すること、短鎖塩素化パラフィンの中心的な使用と考えられる金属加工用途の調査と結果を文書化すること、Euro Chlor メンバーによる短鎖塩素化パラフィンの輸入量調査と確認された場合に対応すること、および短鎖塩素化パラフィン売り上げの年間報告書の作成である。そして上述 5 項目の活動実施テストのための正式な点検手続きが提案され、必要に応じた合意内容の変更が求められている。

しかし、DGIII 会議では自主的合意が非競争的であるとみなされ、選択肢から外された。それは、Euro Chlor の会員が短鎖塩素化パラフィンから中鎖・長鎖塩素化パラフィンに代替することで利潤を得ることができるという事実に基づくものである。この決議の結果、Euro Chlor の各会

員は自主的合意を実行するか否かを会員それぞれが決めることとなり、企業によって対応が異なる結果となった。（RPA 1997）

3.3.2 スtockホルム条約

残留性有機汚染物質（Persistent Organic Pollutants; POPs）に関する 2001 年のストックホルム条約は、POPs によって引き起こされる健康と環境に対する脅威に目を向けた法的拘束力のある措置を確立している。この条約は、すでに制限されていた農薬、ポリ塩化ビフェニール、ダイオキシン類およびフラン類を含む 12 物質の国際的な製造中止を確立している。また、完全な情報が入手できない場合でもリスクと長距離の移動に関する証拠に基づき、条約リストに新たな POPs を追加するための予防的プロセスを提供するものである。

1996 年にカナダで開かれた国連欧州経済局（United Nations Economic Commission for Europe; UNECE）の会議において、短鎖塩素化パラフィンが POPs として分類することの可能性が議論された（UNECE 1996）。POPs もしくは Persistent Bioaccumulative Toxicity (PBT) の分類について、各機関による表 II-12 のような基準が設定されている。

塩素化パラフィンは初期判定として残留性や濃縮性などの基準をみたしており、UNECE における会議においても第 1、第 2 選考をパスしている。第 3 選考で一度情報が不足しているというこ
とで保留されたが、1996 年時点で新たに収集された入手可能な情報をもとに再選考した結果、塩
素化パラフィンが大気中拡散により環境中に拡散しているという証拠がないこと、環境中分布に
おける情報が少ないこと、高次捕食生物（鳥や哺乳類）に対する毒性が小さいこと、ヒトに対す
る発がん性も EU リスク評価で明確な証拠がないと結論されていることから、今後 POPs への追加
については慎重に検討する必要があると結論づけられ、現在に至っている。

表 II-12 POPs/PBT 基準

	残留性	生物蓄積性	長距離移動性	毒性 ⁴
UN-ECE POPs プロトコール	半減期：水中で2ヶ月以上、もしくは底質で6ヶ月以上、もしくは土壌中で6ヶ月以上	BCF か BAF が 5000 以上、もしくは log Kow が 5 以上	蒸気圧が 1,000Pa 以上、かつ大気中半減期が2日以上、もしくは遠隔地における測定データ	ヒト健康かつ/もしくは環境に有害影響を与える可能性がある
UNEP POPs 条約	半減期：水中で2ヶ月以上、もしくは底質で6ヶ月以上、もしくは土壌中で6ヶ月以上	BCF か BAF が 5000 以上、もしくは log Kow が 5 以上、もしくは生体試料中の測定値	発生源から遠方地点における測定値、もしくは遠隔地における測定値、もしくはマルチメディアモデルによる計算結果と2日以上の大気中半減期	ヒト健康か環境への有害性影響の証拠、もしくはヒト健康か環境へ害を与える可能性を示す毒性特性を有する
OSPAR PBT 基準	生分解性ではない、もしくは水中での半減期が50日以上	log Kow が 4 以上、もしくは BCF が 500 以上	該当なし	急性の水生生物への毒性が L(E)C50 で 1 mg/L、もしくは長期 NOEC が 0.1mg/L、もしくは哺乳類への毒性：発がん性、変異原性、生殖毒性 (CMR) もしくは慢性毒性
EU PBT 基準	半減期：海水中で 60 日以上、もしくは淡水中で 40 日以上 ¹ 、もしくは海底質中で 180 日以上、もしくは淡水底質中で 120 日以上 ¹	BCF が 2000 以上	該当なし	慢性 NOEC は 0.01mg/L 以下、もしくは CMR カテゴリー 1&2、もしくは内分泌攪乱性
EU vPvB 基準	半減期が海水中か淡水中で 60 日以上、もしくは海洋か淡水系底質で 180 日以上	BCF が 5000 以上	該当なし	該当なし
US EPA 規制基準 ²	変換半減期2ヶ月以上	BCF が 1000 以上	該当なし	懸念リスクレベルによる毒性データ
US EPA 規制懸念基準 ³	変換半減期6ヶ月以上	BCF が 5000	該当なし	懸念リスクレベルによる毒性データ
カナダ Toxic Substances Management ⁵	半減期：大気で2日以上、水で2ヶ月以上、底質で6ヶ月以上、土壌で1年以上	BAF か BCF が 5000 以上、もしくは log Kow が 5 以上	該当なし	本質的に毒性を有する

1.海洋環境のリスク評価の場合には、海洋条件下で取得されたデータがあれば、淡水と淡水系底質における半減期データは無視される。

2.試験と排出管理が要求される。

3.対象化学物質が高リスク懸念であることを払拭する試験結果がない限り、商業化は拒否

4.L(E) C50; NOEC - no observed effect concentration; CMR - carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction.

5.カナダ国内の化学物質リスト（完全な使用禁止か詳細リスク評価の対象）には異なる基準が用いられている（水で6ヶ月以上、底質で1年以上、土壌で6ヶ月以上）

http://www.eurochlor.org/chlorine/publications/ksis_04_Annex.htm より抜粋

3.4 日本国内の動き

日本においては、一般環境中に残留する化学物質の早期発見及びその濃度レベルの把握を目的とした化学物質環境汚染実態調査で 1979（昭和 54）年、1980（昭和 55）年に調査が行われ、底質から塩素化パラフィンが検出されているが、分析対象となった短鎖塩素化パラフィンの炭素数・塩素化率については不明である。また、2001（平成 13）年度に長鎖、2002（平成 14）年度に短鎖の分析方法の検討が環境省主導で行われている。2001（平成 13）年度の化学物質環境安全性総点検調査の結果、水系環境中に残留していると予測される物質として長鎖塩素化パラフィンが検出され、底質からの検出頻度が高く、有害性等の関連情報から、環境リスク評価を行う化学物質の候補とする必要があることが指摘されている。

2004 年に、化審法にかかる化学物質審議会では、塩素化パラフィンの生物濃縮性に関するデータが提出され、C11、塩素数 7-12 の短鎖塩素化パラフィンについて、濃縮倍率が 5000 倍以上であることが試験データから確認されたために、高濃縮性の判定がなされた（詳細は IV 章 3 節参照）。

しかし、2004 年現在日本国内においては、短鎖塩素化パラフィンに関する規制はなく、PRTR の対象物質にもなっていない。その理由として、1990 年代からのダイオキシン問題に対応した塩素系物質の非塩素化が業界団体を中心に自主的に進められており、塩素化パラフィンについても代替化による使用削減が進んでいるのが現状である。

4. 結論

本章では、塩素化パラフィンの物理化学的データを整理するとともに、既存リスク評価書についてまとめた。その結果、以下の結論を導く。一つ目に、本評価書における物質の対象は、毒性の高い短鎖塩素化パラフィン（炭素鎖数 C₁₀₋₁₃）に特定すべきである。二つ目に、河川、底質を含めた生態リスクに着目すべきである。モニタリング情報だけではデータが少ないために解析モデルを利用したリスク推定が必要である。三つ目に、ヒト健康リスクでは食品からの摂取が大きな原因である。そこで、食品暴露に関するモニタリング情報を得ることが必要である。四つ目に、職業暴露、消費者暴露によるヒト健康リスクは低いことが明らかなので、本評価書では対象にしない。最後に、塩素化パラフィンのリスク低減対策のオプションとして、使用禁止、PRTR による管理、事業所の自主管理の複数の方向性が想定される。

参考文献

- Bucher JR, Alison RH, Montgomery CA, Huff J, Haseman JK, Farnell D, Thompson R, Prejean JD (1987). Comparative toxicity and carcinogenicity of two chlorinated paraffins in F344/N rats and B6C3F1 mice. *Fundam Appl Toxicol*, 9: 454-468 (EHC 評価書より引用) .
- Campbell I and McConnell G (1980). Chlorinated paraffins and the environment. 1. Environmental occurrence. *Environmental Science and Technology* 14(10): 1209-1214.
- Drouillard KG, Tomy GT, Muir DCG, Friesen KJ (1998a). Volatility of chlorinated n-alkanes (C10-C12): Vapor pressures and henry's law constants. *Environmental Toxicology and Chemistry* 17(7):1252-1260.
- Drouillard KG, Hiebert T, Tran P, Tomy GT, Muir DCG, Friesen KJ (1998b). Estimating the aqueous solubilities of individual chlorinated n-alkanes (C10-C12) from measurements of chlorinated alkane mixtures. *Environmental Toxicology and Chemistry* 17(7):1261-1267.
- EU (1999). European Risk Assessment Report, Alkanes, C10-13, Chloro-. European Union.
- Government of Canada (1993a). Priority Substances List Assessment Report: Chlorinated paraffins, Canada, Ministry of Supply and Services.
- Government of Canada (1993b). Priority Substances List Supporting Document: Chlorinated paraffins, Canada, Ministry of Supply and Services.
- IUCLID Dataset (2000). European Chemicals Bureau, European Commission.
- Madeley J.R. and Maddock B.G. (1983). "The bioconcentration of a chlorinated paraffin in the tissues and organs of rainbow trout (*Salmo gairdneri*)", ICI Confidential Report BL/B/2310.
- NICNAS (2001). Short chain chlorinated paraffins (SCCPs), National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme, Priority Existing Chemical Assessment Report No.16, Australia, National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme.
- NTP (1986a). Toxicology and Carcinogenesis Studies of Chlorinated Paraffins (C12, 60%Chlorine) (CAS No. 63449-39-8) in F344/N Rats and B6C3F₁ mice (gavage studies). Research Triangle Park, North Carolina, US Department of Health and Human Services, National Toxicology Program (Technical Report Series No.308)
- NTP (National Toxicology Program) (1986b). Toxicology and Carcinogenesis Studies of Chlorinated Paraffins (C23, 43%Chlorine) (CAS No. 63449-39-8) in F344/N Rats and B6C3F₁ mice (gavage studies). Research Triangle Park, North Carolina, US Department of Health and Human Services, National Toxicology Program (Technical Report Series No.305)
- Renberg, et al (1980) Partition coefficients of organic chemicals derived from reversed-phase thin-layer chromatography, Evaluation of methods and application on phosphate esters, polychlorinated paraffins and some PCB-substitutes, *Chemosphere*, 9, 683-691

- 1 RPA (1997). Risk-benefit analysis on the use of short-chain length chlorinated paraffins in cutting fluids in
2 the metal working industry. Final report. Risk & Policy Analysts Limited.
- 3 Serrone DM, Birtley RDN, Weigand W, Millischer R (1987). Summaries of toxicological data. Toxicology
4 of chlorinated paraffins. Food and Chemical Toxicology 25(7):553-562.
- 5 Sijm D.T.H.M. and Sinnige T.L. (1995). Experimental octanol/water partition coefficients of chlorinated
6 paraffins, Chemosphere, 31, 4427-4435.
- 7 Shults SK, Serrone DM, Killeen JC, Ignatoski JA (1984). SDS Biotech Corporation, 273pp (Report No.
8 558-1IT-83-0032-003) (EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書から引用) .
- 9 Thompson RS and Madeley J.R. (1983a). Toxicity of a chlorinated paraffin to the marine alga *Skeletonema*
10 *costatum*. ICI Confidential report BL/B/2328.
- 11 Thompson R.S. and Madeley J.R. (1983b). Toxicity of a chlorinated paraffin to *Daphnia magna*. ICI
12 Confidential report BL/B/2358.
- 13 Thompson R.S., Gillings E. and Cumming R.I. (1998). Short-chain chlorinated paraffin (55% chlorinated):
14 Determination of organic carbon partition coefficient. Zeneca Confidential Report BL6426/B.
- 15 Tomy GT, Stern GA, Muir DCG, Fisk AT, Cymbalisty CD, Westmore JB (1997). Quantifying C10-C13
16 polychloroalkanes in environmental samples by high-resolution gas chromatography/electron capture
17 negative ion high-resolution mass spectrometry. Analytical Chemistry 69:2762-2771.
- 18 United Nations Economic Commission for Europe, Review of Risk Characterization Information on
19 Selected Persistent Organic Pollutants, UNECE Convention on LRTAP(Long-Range Transboundary
20 Air Pollution) Preparatory Working Group on Persistent Organic Pollutants, 4th Session, 21-23
21 October 1996, Ottawa, Canada
- 22 US-EPA (1991). RM1 Decision Package, Chlorinated Paraffins – Environmental Risk Assessment
- 23 US-EPA (1993). RM2 exit briefing on chlorinated paraffins and olefins
- 24 WHO/ IPCS (1996). Environmental Health Criteria 181: Chlorinated Paraffins, Geneva, World Health
25 Organization/ International Programme on Chemical Safety
- 26
- 27

第 III 章 発生源の特定と環境への排出量の推計

1. 緒言

本章ではライフサイクルの観点から短鎖塩素化パラフィンの環境への排出源を特定し、その排出量を推定する。ライフサイクルに沿って入手できる短鎖塩素化パラフィンの情報は極めて少なく、短鎖、中鎖、長鎖を区別しない全塩素化パラフィンに関する情報も活用して、短鎖塩素化パラフィンの発生源を特定し、環境への排出量を推計する。

また、本評価書は環境中からのヒト、生態の暴露量を EUSES のマルチコンパートメントモデル (EUSES 1996) を使用して算出する。そのために日本国内全域と、国内生産および消費が高水準の関東地域、および関東地域内に立地する事業所の発生源近傍の局所の三つの空間範囲を設定して、モデルのフォーマットに沿った排出源と排出量に関する入力条件を特定して環境への排出量を求めることを本章の目的とする。

2. 用途に関する情報

2.1 塩素化パラフィンの系譜

塩素化パラフィンが世界で初めて合成されたのは 1858 年、P.A. Bolley が塩素含量 36% から 62% までの塩素化パラフィンを合成し、その粘度は塩素の増加とともに増大することを認めたことによるといわれ、また最初に工業的に使用されたのは第一次世界大戦時、ドイツにおいて防腐剤の溶剤として大量に製造、使用されたといわれている (改訂製造工程図全集第 2 巻 1968)

戦時中は軍事用の帆布、天幕の防水・防炎剤として使用されてきたが、戦後は防火塗料、塩化ビニル樹脂の可塑剤、合成樹脂、ゴムの不燃化剤、印刷インキ、潤滑油の添加剤などの需要が漸増して生産量が増加した。国内では、第二次世界大戦中航空機の潤滑油製造時の中間体として塩素 10-20% 含有の塩素化パラフィンが生産されたことはあるが、1950 年頃から本格的に工業生産されてきた。

塩素化パラフィンは化学的に安定しているため、工業的に使用される高圧液体への添加物として用いられてきた。また、電線の被覆材に用いられるポリ塩化ビニルに添加されたり、織物・被覆剤・プラスチックに対する難燃性添加物として用いられている (化学毒性物質ハンドブック IV 2000)。

2.2 塩素化パラフィンのライフサイクル

短鎖塩素化パラフィン（短鎖塩素化パラフィン）は金属加工油剤の極圧添加剤として、またプラスチック、ゴムや塗料の難燃剤、可塑剤として使用されており、それを含む製品の用途は多岐に渡る。図 III-1 に示すように、塩素化パラフィンの製造、加工段階とその製品の利用、および最終製品の利用と廃棄のそれぞれの段階からの排出が生じると想定できる。そこで本評価書では、塩素化パラフィンの製造、金属加工油剤の製造・使用段階、および塩素化パラフィン含有製品の製造・使用段階について、各種工業会の報告書やヒアリングを通じてデータを得た。また最終製品の廃棄段階では製品耐用年数に基づいて排出量を算定した。さらに、下水汚泥の農地還元量を推定して塩素化パラフィンの環境への排出量を推計した。短鎖塩素化パラフィンおよびその含有製品の輸出入のフローに関しては量は少なく、排出量に対する割合も低いと想定されるので、本評価書では評価の範囲外とする。

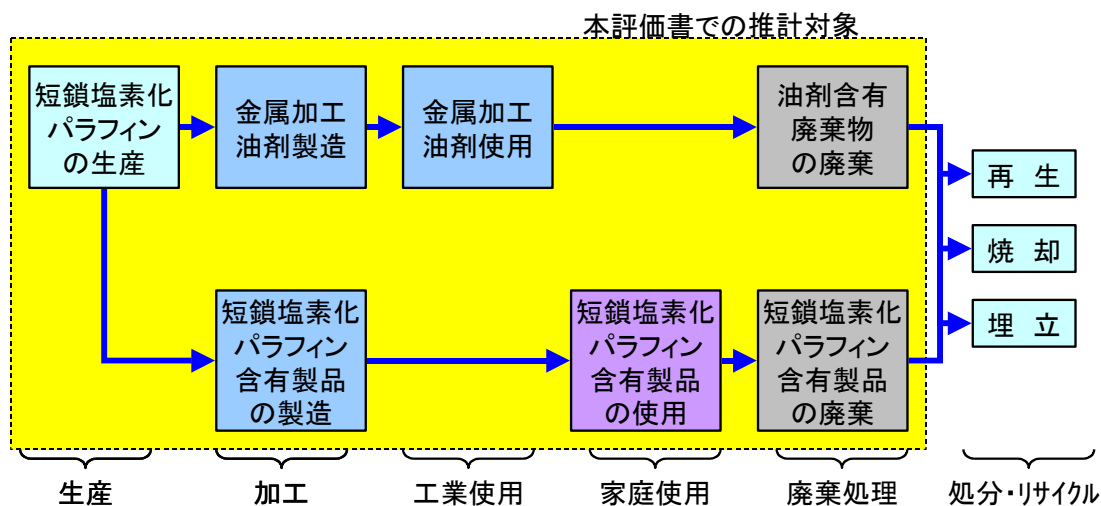


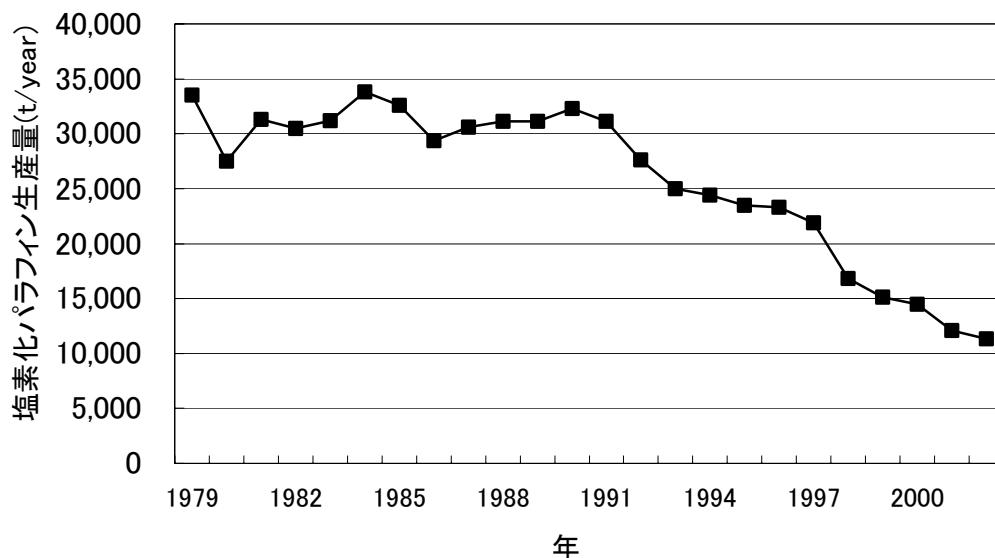
図 III-1 塩素化パラフィン含有製品のライフサイクル

3. 物質の生産および調査・使用状況

3.1 塩素化パラフィンの生産

日本難燃剤協会（2003）によってまとめられた全塩素化パラフィンの生産量の経年変化を図 III-2 に示す。また、全塩素化パラフィンの国内生産量データに関して、1975 年に 23,500 t（改訂製造工程図全集第 2 巻 1990）、2000 年で 14,500 t、2001 年で 12,100 t（日本難燃剤協会 2003）の報告がある。日本難燃剤協会では塩素化パラフィンの 2000 年の輸入量を 1,000-2,700 t と推計しているが、本評価書では対象の範囲外とする。PCB の製造・使用が禁止された 1974 年から代替品として塩素化パラフィンが使用されて生産量が 20,000t/year レベルに増加し、1980-1990 年の期間が 30,000t/year 前後で一番生産量の多い時期となっている。1990 年代は塩素によるダイオキシンの社会的な問題から、可塑剤はリン・エポキシ系に代替し、塩ビ製品からの代替も進むなど、非塩素

1 化のために 2000 年以降の生産量は 1990 年前後の半分以下に低減している。



2 図 III-2 全塩素化パラフィンの生産量の経年変化（日本難燃剤協会 2003）

3
4 日本難燃剤協会の調査（日本難燃剤協会 2003）によって、2001（平成 13）年度の短鎖・中鎖・
5 長鎖塩素化パラフィンの生産出荷額の集計値が明らかになっている（表 III-1）。この結果では、短
6 鎖塩素化パラフィンが全国におよそ年間 500 t 出荷されており、特定の塩化ビニル用途には使用さ
7 れていないことが明らかである。関東地方では油剤用途が多く約 200t が出荷されており、一方関
8 西地方はその他の用途で約 200t 程度出荷されている。その他の用途として、ゴム、塗料や接着剤
9 の難燃材、加脂剤の用途があてはまる。炭素数別では、中鎖塩素化パラフィン（C₁₄₋₁₇）の使用量
10 が最も多く、塩化ビニルの可塑剤の用途を中心に 7,600 t が全国に出荷されている。短鎖塩素化パ
11 ラフィンの全塩素化パラフィンに対する生産比率は 2001 年度で 4.15%と算出された。

12
13 短鎖塩素化パラフィンの生産量に関するデータは上記のみであり、2000 年以前の具体的なデー
14 タは入手できなかった。そこで、全塩素化パラフィンの生産量に対する短鎖塩素化パラフィンの
15 生産量の比率 4.15%が戦後 1950 年の生産開始以降変化がないと仮定して、生産量の経年変化を算
16 出する。すなわち、日本における産業発展に応じて全塩素化パラフィンの使用量拡大とともに短
17 鎖塩素化パラフィン使用量も比例して増加し、1990 年代からの非塩素化による影響も同等とみな
18 す。また、1950 年から 1975 年および 1975 年から 1979 年まで生産量が直線的に増加したと仮定
19 する。よって、1950 年から 2002 年の間の短鎖塩素化パラフィンの生産量について図 III-3 のよう
20 な経年変化を推定した。その結果、1980 年から 1990 年のピーク時に 1,200-1,400t/year の生産量で、
21 2000 年までに 500t/year にまで低減している。

22
23 国内に塩素化パラフィンを生産する企業は東ソー（新南陽、酒田、生産能力 18,000t/year）、味

の素ファインテクノ（川崎，生産能力 12,000t/year），旭電化（鹿島，生産能力 12,000t/year）の 3 企業 4 工場である（シーエムシー 1997）．そのうち 2 工場が関東地域に立地し，2000 年現在で全 国の約 5-6 割の生産能力を占める．また関東地域内では 1 工場で 5 割の生産能力を占める．生産 量に関する国内分布が生産能力におよそ比例すると仮定して，関東地域に全国の 5 割，事業所の 局所に関東地域の 5 割の生産量があると想定する．

表 III-1 国内における塩素化パラフィンの 2001 年度地域別出荷量（日本難燃剤協会 2003）

物質	地域	油剤	塩ビ	その他	合計
		t/year	t/year	t/year	t/year
短鎖塩素化パラフィン	関東地域	175	NA	32	207
	関西地域	31	NA	190	221
	国内全域	240	NA	262	502
中鎖塩素化パラフィン	関東地域	2,279	1,516	348	4,143
	関西地域	710	1,951	173	2,834
	国内全域	3,199	3,619	799	7,617
長鎖塩素化パラフィン	関東地域	190	592	1,347	2,129
	関西地域	145	243	618	1,006
	国内全域	390	966	2,365	3,721
全塩素化パラフィン	関東地域	2,644	2,108	1,727	6,479
	関西地域	886	2,194	981	4,061
	国内全域	3,829	4,585	3,426	11,840

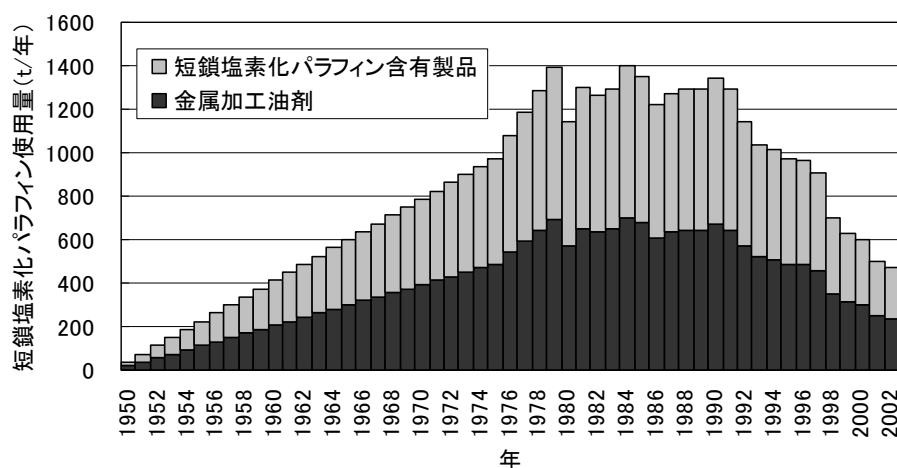


図 III-3 本評価書で推定した全塩素化パラフィンの生産量の経年変化

3.2 金属加工油剤の調合および加工

3.2.1 金属加工油剤の種類

金属加工油剤とは金属加工全般に用いられる油剤の総称である．金属加工油剤に求められる性質は大きく分けて冷却効果，潤滑効果と洗浄効果である．潤滑効果と冷却効果によって工具磨耗

の減少，工具寿命の延長と精度の向上が可能となる．また洗浄効果によって金属加工表面からの切屑の除去が可能となる（富田 2002）．

金属加工油剤は主に切削油剤と塑性加工油剤に分けられる．切削油剤は，水溶性切削油剤と不水溶性切削油剤にさらに分けられる．水溶性切削油剤は水と混合することでエマルジョンを形成する切削油であり，冷却効果を高めることができる．不水溶性切削油は鉱油や脂肪油を主成分としており，一般に潤滑効果が高い．金属加工油剤の選定は金属加工の工程，材料，工具，切削度合い，切削速度，経済性などにより適当な金属加工油剤が選ばれて使用されている．

金属加工油剤には各種の添加剤が使用されており，これらの添加剤は金属加工油剤の製造によって欠くことのできない要素とされている．よって，不水溶性切削油剤の組成には，基油，油性剤，極圧添加剤，防腐剤などのその他添加剤に分類され，水溶性切削油剤の組成には，被乳化剤，界面活性剤などの乳化剤，さび止め剤，防腐剤などのその他添加剤に分類される（表 III-2，表 III-3 参照）．一方，塑性加工油は圧延油，プレス油，引拔油，鍛造油に分類される．

塩素化パラフィン是不水溶性切削油剤の極圧添加剤，および水溶性切削油剤の被乳化剤の中の極圧添加剤に使用されている．接触する金属面の接触圧力が非常に高い場合には鉱油だけでは油膜が切れて潤滑の役目を果たすことができない．塩素化パラフィンを添加した場合には，摩擦面金属と反応して塩化第一鉄などの層状構造を持つ皮膜を形成するからである．塩化鉄皮膜はその層状構造のため摩擦係数が低いという特徴を有している．2000 年に JIS 規格からは塩素化パラフィンも含めた塩素系添加剤が除外されているが，規格外品には現在も塩素系添加剤が使用されている．

表 III-2 不水溶性切削油剤の組成と成分（潤滑油協会 1990）

組成	成分	
基油	鉱油	マシン油など
	硫化鉱油	硫化マシン油など
油性剤	脂肪油	動植物油，エステル油など
	脂肪酸	オレイン油など
極圧添加剤	塩素系	塩素化パラフィン，塩素化脂肪油など
	いおう系	硫化脂肪油，ポリスルフィドなど
	りん系	ホスフェート，ホスファイト，チオリン酸塩など
その他添加剤	さび止め添加剤	ソルビタンエステル，石油スルホン酸塩など
	銅合金防食剤	ベンゾトリアゾールなど
	酸化防止剤	BHT など

表 III-3 水溶性切削油剤の組成と成分（潤滑油協会 1990）

組成	成分	
被乳化剤	基油	マシン油など
	油性剤	動植物油，エステル油など
	極圧添加剤	塩素化パラフィン，硫化脂肪油など
乳化剤 （界面活性剤）	アニオン系	脂肪酸石けん，ナフテン酸石けん，石油スルホン酸塩など
	非イオン系	ポリオキシエチレン誘導体，ソルビタンエステル，アルキロールアミドなど
さび止め剤	有機系	カルボン酸誘導体，アミン化合物など
	無機系	りん酸塩，ほう酸塩など
	pH 維持剤	トリエタノールアミンなど
その他添加剤	銅合金防食剤	ベンゾトリアゾールなど
	防錆剤	トリアジン化合物など
	消ほう剤	シリコンエマルジョンなど
水	カップリング剤	グリコールなど
	-	-

3.2.2 金属加工油剤の製造量

国内において、塩素系の切削油剤を製造あるいは販売している企業は 40 社以上、塩素系の塑性加工油製造あるいは販売している企業は 30 社以上ある（潤滑剤銘柄便覧 2003）。日本国内における金属加工油剤の消費量は 1999 年調査で 156.6t であり、そのうち切削油剤が 104.6t、塑性加工油剤が 51.9t である。また、切削油剤のうち、不水溶性切削油剤は 64.7t、水溶性切削油剤は 40.0t である（全国工作油剤工業組合 2003）。

切削油剤の生産量の推移を図 III-4 に示す。塩素系切削油剤はこの 3 年間で半分程度に減少しており、近年においても非塩素化が進んでいることが明らかである。塩素系金属加工油剤のリサイクルが難しいことや、焼却によるダイオキシン発生の懸念から、潤滑油協会などが中心となって使用する金属加工油剤の非塩素化を行ってきた効果が、塩素系切削油剤の生産量低減に現れている。

金属加工油剤製造における塩素化パラフィンの使用量は、表 III-1 に示すように 2001 年度で 3830t である。そのうち短鎖塩素化パラフィンの使用量は年間 240t で、関東地域で 175t 使用されている。関東地域には金属加工油剤の製造事業所が 2 社立地しているので、一つの事業所の局所に関東地域の 5 割の使用量があると仮定する。

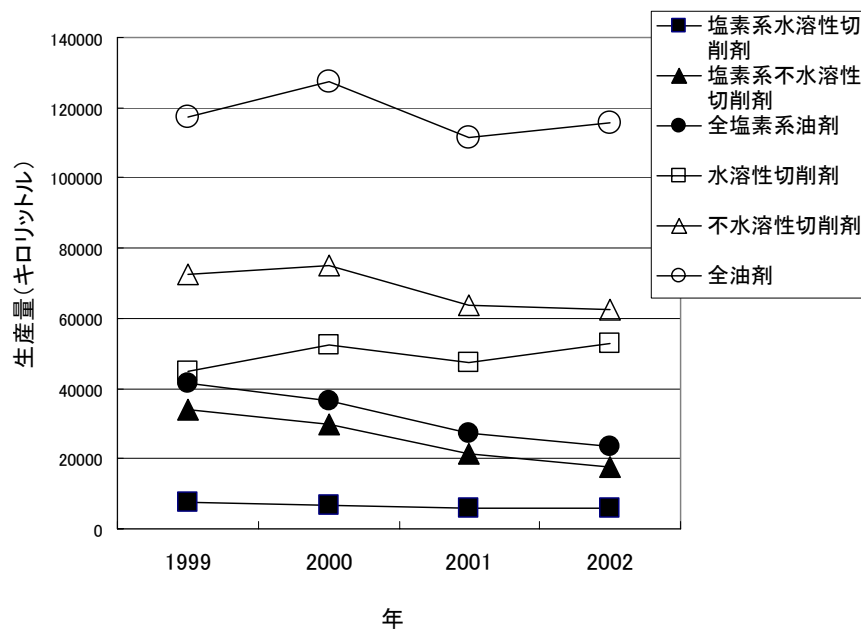


図 III-4 日本国内における切削油剤の生産量の推移（全国工作油剤工業組合 2003）

3.2.3 金属加工油剤の使用状況

3.2.3.1 加工技術による金属加工油剤の使用状況

切削油剤が用いられる金属加工技術には、旋削、ドリル、リーマ、タップ、ホブ、ピニオンカッター、シェービング、ガンドリル、BTA、エジェクタードリル、フライス、エンドミル、多軸自動盤、スイス式自動盤、ブローチ、ヘリカルブローチ、チェーンブローチ、チェザー、転造、ホーニング、ハードギヤフィニッシャー、円筒研削、平面研削、内面研削、センタレス研削、超仕上げなどがある。

上記方法の中で、ブローチ加工は最終仕上げとして高精度な寸法と仕上げ面の形成に用いられる。また、ガンドリル加工は、除去効果、潤滑効果、冷却効果を必要とすることから切削油剤として低粘度で流動性が高く潤滑性の高い不水溶性のものが用いられる。さらに、タップ加工では切れ刃に大きな負荷がかかることから、切削抵抗の低減や切りくずの除去が重要である。極圧添加剤は構成刃先（工具の刃先に削られた被加工材料が刃先を構成し精度の低下や仕上げ面の劣化が起こりやすくなる）や溶着を防止し、精度の向上と工具の寿命を延ばすため、鋼やステンレス加工には極圧添加剤を多く含む不水溶性切削油が良く使用される。

一方、塑性加工には、冷間鍛造、温間鍛造、熱間鍛造、引き抜き（板）、引き抜き（線・棒）、引き抜き（管）、ファインブランキング、打ち抜き、曲げ、深絞り、張り出し、しごき、バーリン

グ，ロール形成，ネジ転造，プレスなどの工程がある。

加工法別の切削油剤使用頻度を表 III-4 に示す。この表からは困難加工であるブローチ，ネジ切りなどで不溶性油の使用頻度が高い。塩素化パラフィンはこのような重切削，難切削，引き抜きといった高い極圧性能を求められる場合に特に優れた性能を発揮し，自動車関係に多く用いられている。

表 III-4 加工法別の水溶性（エマルジョン）・不溶性油の使用頻度
(RPA 1997, データは Grainger 1996 から適用)

金属加工法	作業困難度	不溶性油	エマルジョン	油のタイプ	理由
ブローチ	高い	***	**	強力極圧	工具磨耗低減のための潤滑油
ネジ切り（金型）		***	*		
歯切り		***	*		
シェービング		***			
リーマ		***	*	かなり低い粘性	
深穴加工		***	***		
ボーリング		***	**	極圧	
グラインド（ネジ切りと形成）		***	*		
ミル		*	***	低～中負荷	工具磨耗低減のための冷却
ターニング		**	***		
シェイピング		**	**		
浅ネジきり	低い	**	***		工具磨耗低減のための冷却，精密性補助目的
ソーイング		**	***		
セクションニング		**	***	不明	
カッティングスクリュウヘッド		***	***		
タッピング		***	**		
ギヤのホブカッティング		*	***		
スロットティング		***	**		
ホニング		*	***		
ネジ切り		*	***		
グラインド（シリンダ型や芯無し）			*** (合成品)		

*時々使用，**定期的に使用，***よく使用

被加工材料としては，非鉄金属，鋳鉄，鋼，合金鋼，ステンレス，めっき鋼，アルミ，アルミ合金，銅，銅合金，炭素鋼などがある（表 III-5 参照）。工具材質としては，ハイス鋼，超硬，ダイス鋼，焼結ダイヤモンド，普通砥石などが使用されている。これから，ステンレスをはじめとした難加工材において塩素化パラフィンの使用が想定される。

1 表 III-5 各材質に適切な金属加工油剤の種類 (RPA 1997)

材質 (加工の困難な順)	適した金属加工油
チタニウムおよびその合金	高硫黄化あるいは高塩素化油, 後者の方がたいていより効果的, 極圧水溶性油は引火性のため薦められない
ニッケルおよびその合金	極圧エマルジョンや極圧油, 高塩素化油は高クロミウム含に効果的, 活性油は加工製品を傷つける
オーステナイト系ステンレス鋼, 耐熱鋼	極圧エマルジョンや極圧油, 高塩素化油は高クロミウム含量に効果的, 極圧活性油は困難な処理に要求される
高合金鋼, 高張力フェライト・マルテンサイトステンレス鋼	極圧エマルジョンあるいは不水溶性油、加工の難しさに依存する
カーボン・合金鋼	全てのタイプ
金	極圧エマルジョンや極圧油, より柔軟な材質のため (純粋な銅, リン青銅, ニッケルシルバー), 極圧あるいは高油性油, 遊離硫黄は使用できない
鋳鉄	ドライ, 不水溶性油やエマルジョン
亜鉛ベース鉄	エマルジョンが分離する傾向がある, 特殊溶性オイルが使われる, 良い表面処理仕上げが要求される場合鋳油で十分である
マグネシウムおよびその合金	軽鋳油, 鋳油あるいは塩素化油, エマルジョンあるいは遊離硫黄は使用できない
アルミニウムおよびその合金	鋳物油, 軽極圧油, エマルジョン, 遊離硫黄は使用できない

2
3 これまでの切削油剤は, 切削性能を高めるために塩素系の添加剤が使用されてきた. ところが,
4 塩素化パラフィンに代表されるような毒性の懸念, 分別回収の手間がかかり, 産廃処理費用も高
5 いこと, 焼却処理時にダイオキシンの発生のおそれがあることなどから, 切削油剤の非塩素化が
6 図られてきている.

7
8 図 III-5 および図 III-6 に使用油剤の非塩素化実施状況を示す. その結果, 切削加工ではブローチ,
9 ホブ, ガンドリル, 塑性加工では深絞り, ファインブランクング, 引き抜き等で使用油剤の非塩
10 素化が困難であることが明らかである. 非塩素系油剤に代替できない理由として, 代替油剤の性
11 能不足や高価格であることが調査で明らかになっている (石油産業活性化センター 2001). 非塩
12 素化未実施の多くの事業所では中鎖や長鎖塩素化パラフィンが使用されているが, 加工が困難な
13 場合には短鎖塩素化パラフィンを混合させることが行われているようである.

14
15 さらに使用油種別による使用油剤の塩素系油剤の使用比率を図 III-7 に示す. 不水溶性油剤の塩素
16 系の比率が相対的に高い. また, プレスと引き抜きについては水溶性, 不水溶性関係なく塩素系
17 油剤の割合が高く, 極圧添加剤を必要とする加工であることが想定される.

1

(棒グラフ数字は非塩素化の未実施件数)

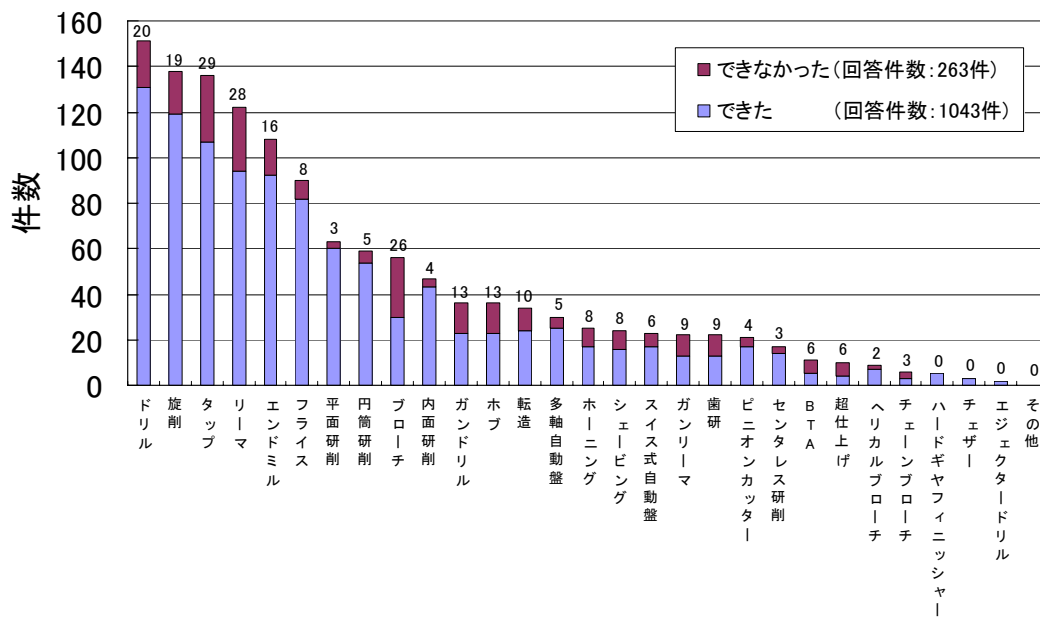


図 III-5 切削加工における使用油剤の非塩素化実施状況 (石油産業活性化センター 2001)

3

4

(棒グラフ数字は非塩素化の未実施件数)

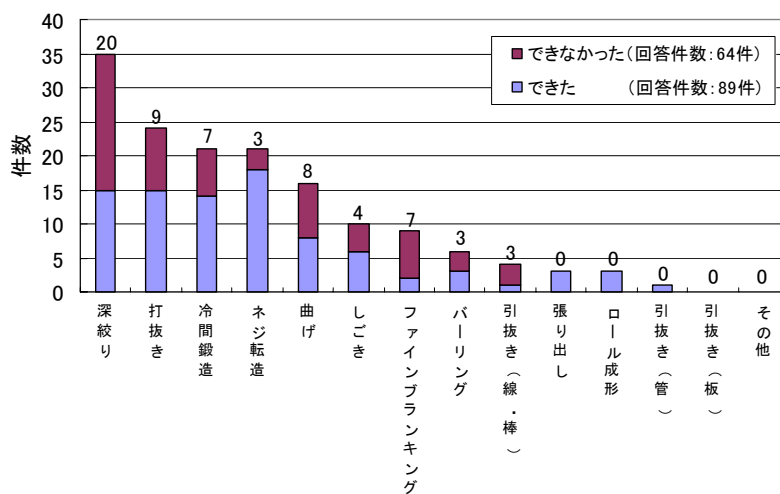


図 III-6 塑性加工における使用油剤の非塩素化実施状況 (石油産業活性化センター 2001)

6

7

8

9

10

11

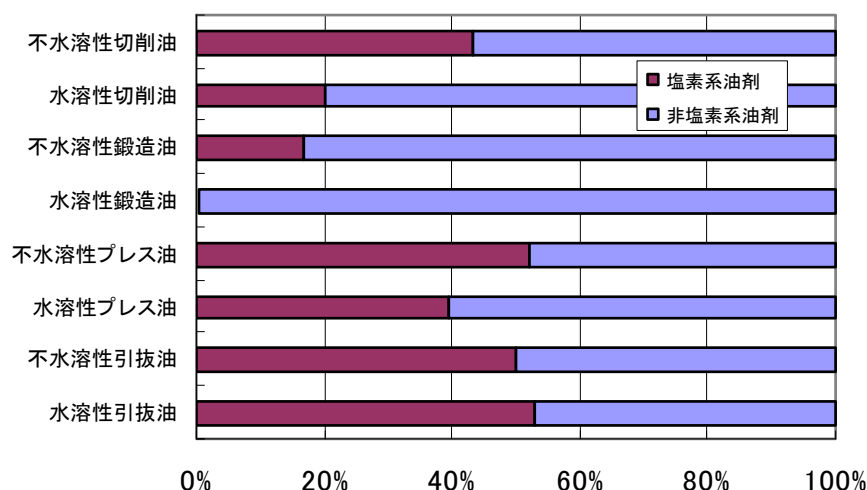


図 III-7 2000 年度の使用油種別による塩素系油剤の使用比率（石油産業活性化センター 2001）

被加工材料別・加工別による使用油剤の非塩素化の実施済みおよび未実施の件数を図 III-8 および図 III-9 に示した。切削加工では、非塩素化の未実施状況が被加工材料の種類によらないことから、加工の困難性によって塩素系油剤の使用可能性が高まることがうかがえる。一方、塑性加工においては、硬度の高いステンレス素材に対して非塩素化金属加工油への代替が進行していない傾向が見られる。

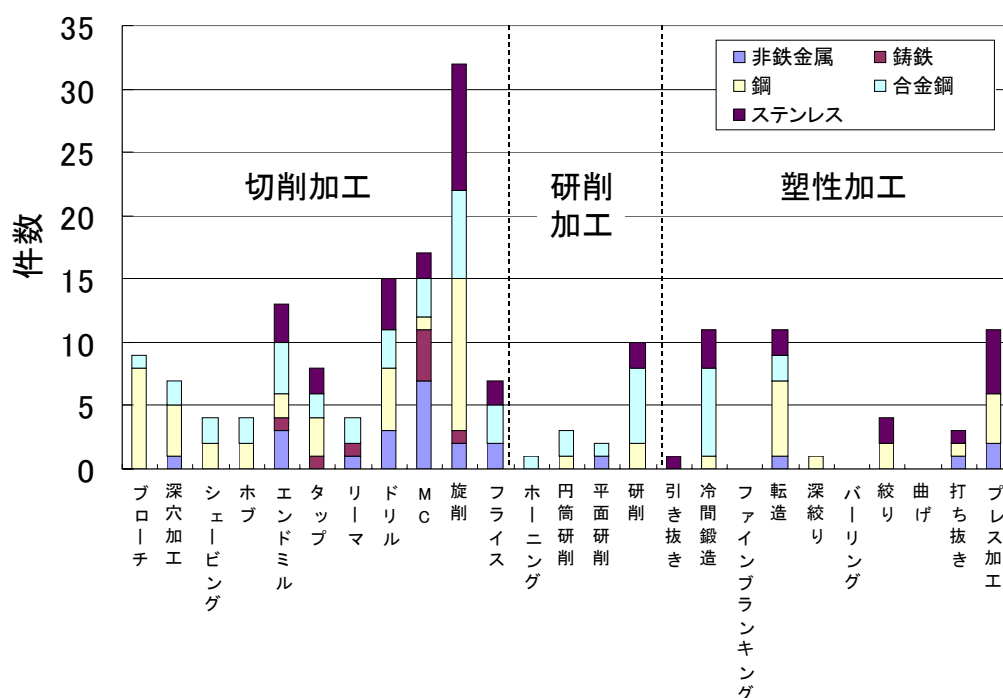


図 III-8 2000 年度の被加工材料別・加工別による使用油剤の非塩素化実施済み件数（石油産業活性化センター 2001）

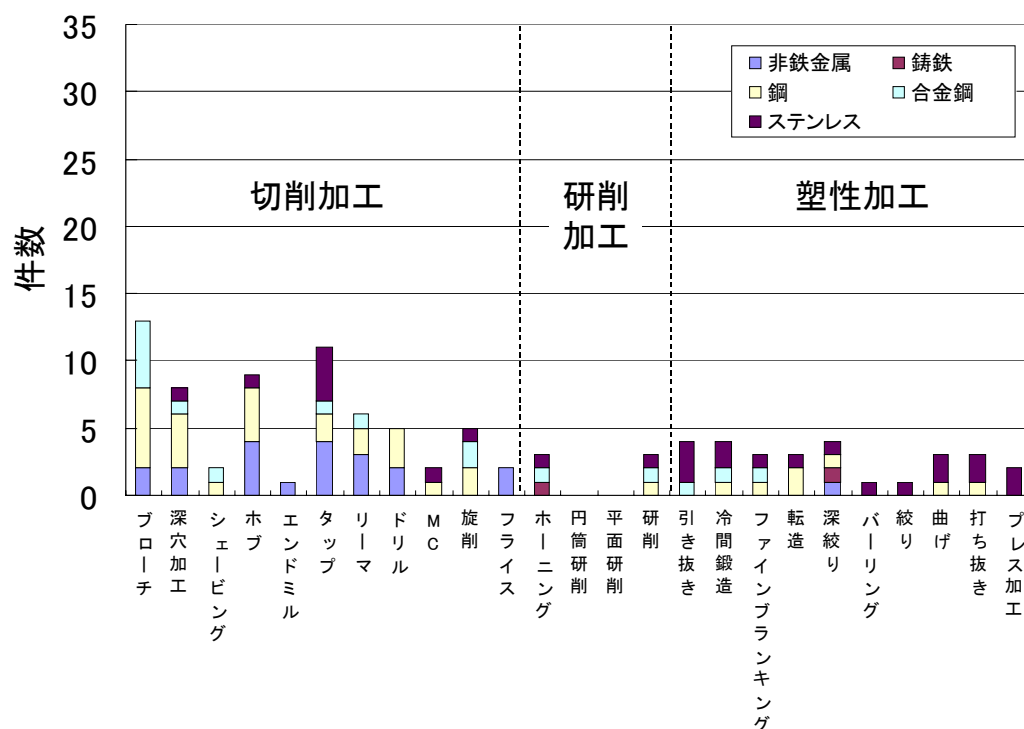


図 III-9 2000 年度の被加工材料別・加工別による使用油剤の非塩素化の未実施件数
(石油産業活性化センター 2001)

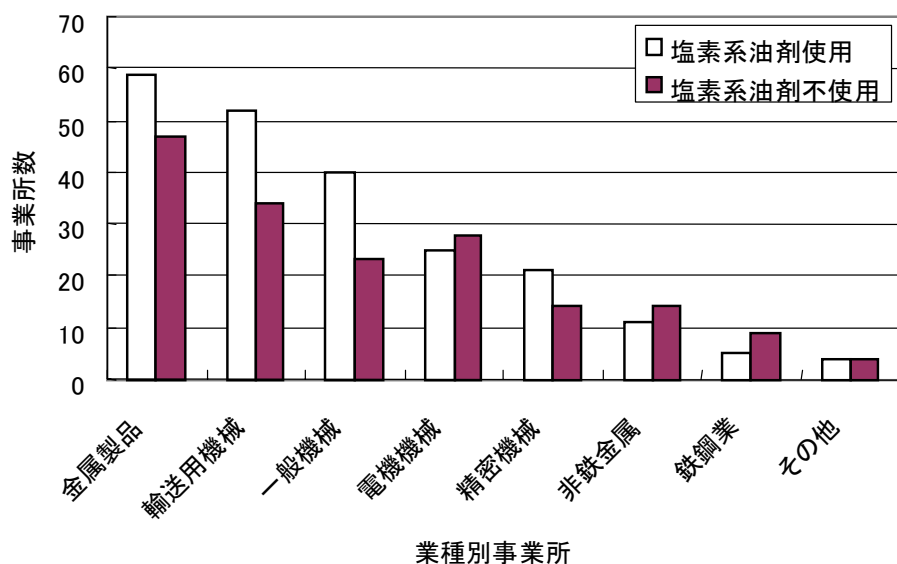
石油産業活性化センターが実施した調査（2000）では，調査対象 3,000 社のうち，回答数が 485 社，金属加工油剤を使用している有効回答数が 390 社，塩素系金属加工油剤を使用している企業が 217 社であった．調査対象は，鉄鋼業，非鉄金属製造業，金属製品製造業，一般機械器具製造業，電気機械器具製造業，輸送用器具製造業，精密機械器具製造業の 7 業種の東証 1 部と 2 部上場企業ならびに（社）歯車工業会会員企業，（社）ねじ工業会会員企業，（社）東京都金属プレス工業会会員企業，（社）大阪金属プレス工業会会員企業の 3,000 事業所を選んだ．有効回答数 390 社（3,000 社のうち 13%）の金属加工油年間使用量は 13.7t であった．

国内において塩素系油剤を使用している企業を石油産業活性化センターの調査データ（2000）に基づいて単純に比例推計すると，アンケート調査企業 3,000 社のうち金属加工油剤を使用しているのは 2,412 社で，そのうち塩素系金属加工油剤を使用しているのは 1,342 社（45 %）となる．

3.2.3.2 業種による金属加工油剤の使用状況

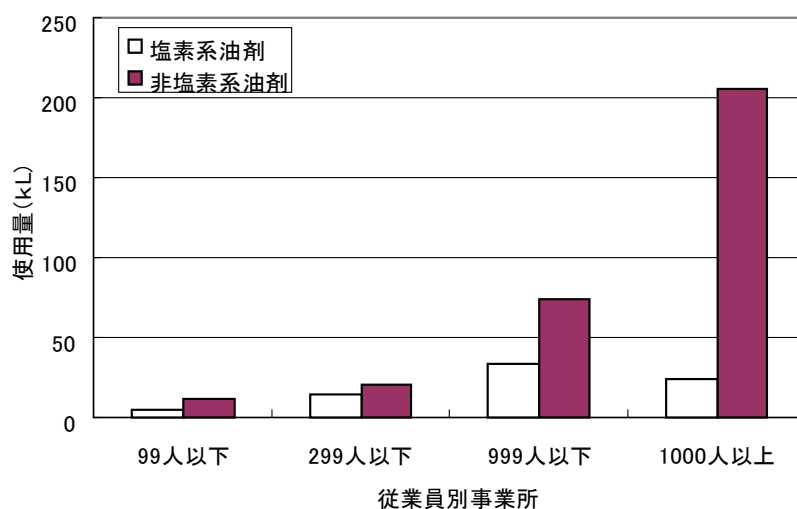
業種別の金属加工油剤の使用事業所数を図 III-10 に示す．この図から，多方面の業種で塩素系油剤が使用されていることがわかる．金属製品，輸送用機械，一般機械で金属加工油剤の使用事業者が多く，塩素系油剤の使用事業者も全体の 70 %（151/217）を占める．それらの 3 業種では塩

- 1 素系油剤を使用している事業所数が使用していない事業所数を上回る．具体的には部品の難加工
- 2 を有する自動車関連産業にて多く使用されている．
- 3



4 図 III-10 業種別の金属加工油剤の使用事業所数
 5 (石油産業活性化センター 2000, 調査データより加工)

- 6
- 7 従業員別で比較すると，従業員規模が大きくなると一事業所当たりの塩素系油剤使用量も増加
- 8 する傾向がある（図 III-11）が，従業員が 1,000 人を超えるとその使用量が低減する．事業規模が
- 9 大きいと人材，費用の面で有利なことから，非塩素化金属加工油への代替が実施される傾向がう
- 10 かがえる．



12 図 III-11 従業員別 1 事業所あたりの金属加工油剤使用量
 13 (石油産業活性化センター 2000, 調査データより加工)

以上から、金属加工油剤の中で塩素化パラフィンの含有可能性の高い塩素系切削油剤および塑性加工油剤の生産量は近年低減しているが、一般機械、輸送用機械など一部の難加工工程において非塩素化が進まず、自動車関連産業などで塩素化パラフィンが継続して使用されている状況が明らかとなった。そして、金属加工の多い工業地帯を有する東京、神奈川、愛知、大阪などで多く使用されている。

短鎖塩素化パラフィンを含む金属加工油剤の使用について、金属加工に関係する全国の工業統計出荷額から関東地域の使用量を推定する。表 III-6 に金属加工に関連する 2001 年度工業統計出荷額を示す。したがって、2001 年に短鎖塩素化パラフィン 240t が油剤に使用され、関東地域で約 3 割の 72t が使用されていると想定する。そして、短鎖塩素化パラフィンを使用する事業者は関東地域内に大手と中小企業合わせて 10 社程度見込めるので、事業所の局所で関東地域の 1 割が使用されると仮定する。

表 III-6 金属加工に関連する 2001 年度工業統計出荷額
(財団法人経済産業調査会経済統計情報センター 2001)

工業分類	出荷額(千円/年)		関東地域割合
	日本国内	関東地域	
金属製品製造業	1,511,646	445,607	29.5%
一般機械器具製造業	2,988,334	985,149	33.0%
電気機械器具製造業	5,928,622	2,148,040	36.2%
輸送用機械器具製造業	4,423,593	1,150,390	26.0%
合計	14,852,195	4,729,187	31.8%

3.3 プラスチック工業における使用

塩素化パラフィンの重要な用途として、プラスチック工業、特に塩化ビニル樹脂の可塑剤としての分野がある。以前から海外では塩素化パラフィンは塩ビ用の extender であるという表現が使われてきた。これは、本当は可塑剤ではないが、普通の可塑剤の効力を増し、これらを少量で足りさせ、製品を安価にするという意味である。日本においても、フタル酸ジオクチルヘキシルを代表とするフタル酸系可塑剤等の一次可塑剤に対して二次可塑剤という表現で分類されている。

塩素化パラフィンを二次可塑剤として使用した場合、塩ビコンパウンドの物性(引き裂き強度、弾性率等)が改善される。加熱減量が減少し作業環境が改善、難燃性の向上、電気絶縁性の向上、滑性の向上による生産性の向上および製品外観の改善といった効果が見られる。したがって、特に電線ケーブル用途に用いた場合、電気絶縁性や押出し加工特性の向上、製品電線ケーブルの取

り扱い性が良好である等の長所ゆえに、古くから使用されてきている。

通商産業省大臣官房調査統計部・化学工業統計年報によると塩化ビニル樹脂全体の出荷量はおよそ 2,000,000 t である（図 III-12）。軟質塩化ビニルの出荷量は 1990 年を境に減少しており、現在およそ 900,000 t となっていることがわかる（図 III-13）。

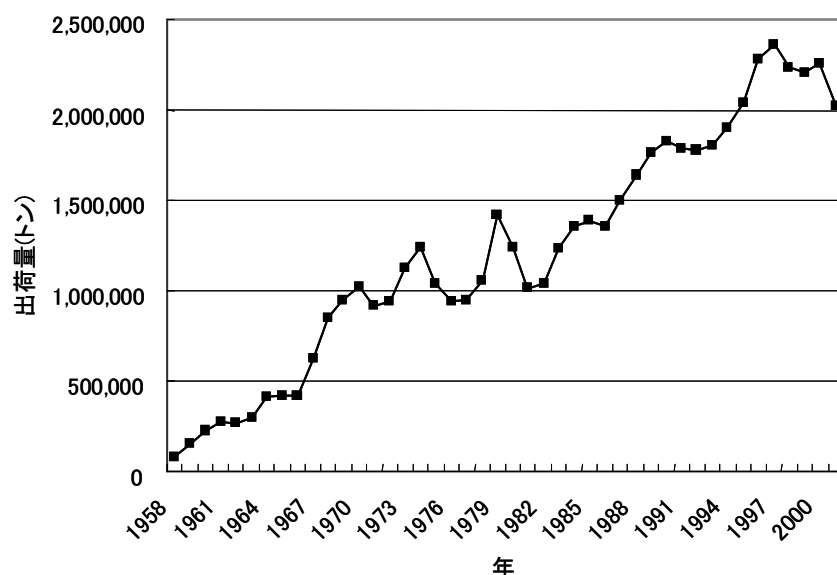


図 III-12 国内における塩化ビニル樹脂(ポリマー)の出荷量推移
(通商産業省大臣官房調査統計部 1958-2001 年)

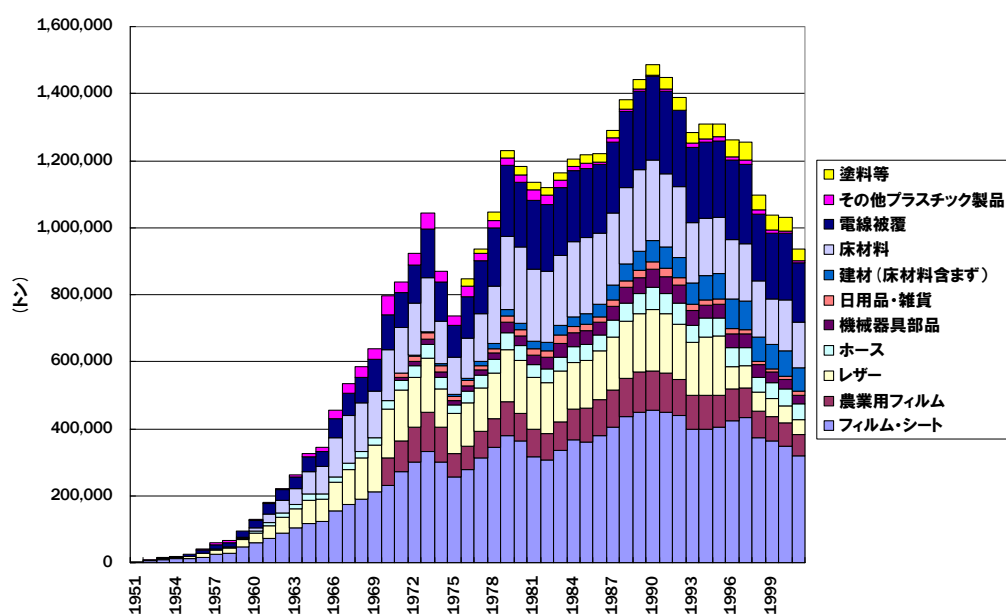


図 III-13 国内における軟質塩化ビニルの出荷量（廃棄物政策研究所 2003）

日本ビニル工業会による塩素化パラフィン使用実態調査の結果を表 III-7 に示す。この調査は 2002 年に実施されたもので、54 社中 38 社から回答があり、製品生産量は 54 社合計 55 万 t のうち 38 社合計で 45 万 t でなり、アンケートの回答データは全体の 8 割を占めると仮定することも可能である。その中で塩素化パラフィンを取り扱っている企業が 15 社あり、フィルム・シート、壁紙、コンパウンド（電線被覆用）、その他の用途が挙げられている。

フィルムやシートは包装材料等に広範囲に使用され、衣料品、雑貨品、文房具等の包装に使用される他、書籍や雑誌の表装、電気器具や機械類のカバー等にも使用される。一般に、厚さ 0.2mm 以上の軟質塩ビをシート、それより薄いものをフィルムと呼ぶ。塩素化パラフィンの中でも難燃用途に使用されると想定される。また、壁紙は建物の内装材に塩ビ製のものがよく使用される。他の材質のものに比べて、難燃性に加えて厚手でソフトかつ軽量であり、デザイン性、施工性にも優れるなどの特徴がある。その難燃性を高める目的で塩素化パラフィンが使用されている。

一方、電線被覆は塩ビの代表的な用途であり、老化により漏電事故を起こすゴム被覆に代わり、第二次世界大戦後、自己消火性を持つ難燃性の塩ビを用いた電線被覆が急速に普及しており、塩素化パラフィンも一部使われている。他にも家具内装材、自動車内装材などのレザーなどで塩素化パラフィンが使用されていることが想定される。

表 III-7 によると、塩素化パラフィンの平均含有率は 3.2 %で、塩素化パラフィン使用量総計は年間 865 t であることが報告されている。このうち、短鎖塩素化パラフィンは少量ながら全体の約 0.2%の 1.8 t が 2001 年度に使用されていることが報告されており、回答した企業の生産量比率から日本ビニル工業会では約 2t の使用量を想定できる。

表 III-7 2001 年度における軟質塩化ビニルへの塩素化パラフィンの使用量

(日本ビニル工業会 2002)

用途	製品製造量 (t/year)	塩素化パラフ イン含有率 (%)	塩素化パラフ イン使用量 (t/year)	塩素化パラフィ ン使用量内訳 (t/year)
フィルム、シート	125	5.1	6.3	短鎖：1.8 中鎖：782 長鎖：82
壁紙	11,121	2.8	308	
コンパウンド	8,553	2.2	192	
その他	7,585	4.7	359	
合計	27,384	3.2	865	

3.4 ゴム工業における使用

塩素化パラフィンが難燃性を有することからゴム配合製造に利用されている。日本ゴム工業会の 2002 年の調査では、日本ゴム工業会環境委員会の企業 27 社の中で塩素化パラフィンを使用している企業は 16 社で、そのうち 15 社から生産量に関する回答結果があった。建物の床材、自動車の樹脂製品、エアータント、消防服、ラバー製ホースなど難燃性の目的で使用されている。また、ウレタン原液やゴム製品の可塑剤としても使用されている。

2001 年度の塩素化パラフィンの使用量は、難燃剤として 55.4 %の 152t、可塑剤として 40.4 %の 111t、難燃および可塑剤として 4.2 %の 11t で合計 274t であった。短鎖塩素化パラフィンはゴムホースなどの難燃剤・可塑剤として年間 0.22-0.74t の使用量が工業会調査結果より想定できた。

3.5 塗料工業における使用

塩素化パラフィンは建築、自動車内装、船舶、鉄鋼構造物の塗料の添加剤として使用される（日本塗料工業会 2003）。具体的には、塩化ゴム系塗料の可塑剤として建築や船舶、鉄鋼構造物に使用されたり、自動車内装や家電製品のアクリル樹脂系塗料に硬化剤として使用されている。また、ガラス繊維マット表面処理剤としても使用されている。

日本塗料工業会の調査では、会員企業 107 社中、2000（平成 12）年度に塩素化パラフィンの使用実績のある 19 社についてアンケート調査が行われ、19 社中 17 社が 2002（平成 14）年度の塩素化パラフィンの使用実績があり、使用量 534t と報告されている。そのうち、短鎖塩素化パラフィンについては、自動車のランプハウジングの接着付与用に 2-8 %の含有率で年間 0.1t、船舶、鉄鋼構造物の意匠を兼ねた防錆剤として 4.7 %の含有率で年間 0.5t、鉄構造物用の塩化ゴム塗料に 14 %の含有率で年間 4.1 t 使用されており、合計で年間 4.7 t が使用されたことが報告されている。また、グラビアインキとして塩素化パラフィンを使用しているとの報告もある（3.6 参照）。

3.6 接着剤工業における使用

短鎖塩素化パラフィンは二重ガラスやポリサルファイド、ポリウレタン、アクリルなどの接着剤として販売されている。本評価書では 2002 年に日本接着剤工業会会員の中の 44 社に使用状況の調査を行い、17 社から回答を得た。その結果、塩素化パラフィンを現在または過去に使用している企業は 4 社で、そのうち 2 社が短鎖塩素化パラフィン（炭素数が不明も含む）を使用していた。また、他の 1 社は 1999 年に代替品に転換しており、またもう 1 社は平均炭素数 14.8 の中鎖塩素化パラフィンを 9%含有する木工事接着剤を 46 t 製造していると回答した。

短鎖塩素化パラフィンを使用している 2 社のうち、1 社はグラビアインキとして平均含有量 5.7 %で塩素化パラフィンを年間 0.4kg 使用しているが、その使用禁止と代替品移行を社内決定している状況である。一方、もう 1 社は自動車シーリング剤（配合割合 3.2 %）として年間 0.084t 使用しており、代替品の検討は行っていないと回答した。

3.7 皮革工業における使用

塩素化パラフィンは皮革工業では加脂剤として使用され、天然油と同等の加脂・柔軟効果を持ち、天然油よりも動物皮への密着性がよい特徴がある。本評価書では 2002 年に日本タンナーズ協会賛助会員など 35 社に調査を行い、11 社から回答を得た。その結果、2 社が中鎖塩素化パラフィンを加脂剤として使用していると回答した。1 社の製品含有量は 10%で年間 13 t 使用しており、含有製品等による排出量として 1/1,000 の 13 kg が年間排出されると回答した。一方、もう 1 社の製品含有量は 5 - 30 %で年間 4.8 - 7.2t 使用しており、代替は特に考えていないと回答した。

3.8 短鎖塩素化パラフィン使用量のまとめ

以上から、2001 年度における短鎖塩素化パラフィンの使用量を表 III-8 のように算出した。信頼性の高い表 III-1 のデータ（日本難燃剤協会 2003）から金属加工油剤の製造・使用量を 240t とする。また、塩ビなどのプラスチック、ゴム、塗料、接着剤工業の製造・使用量については各種のヒアリング調査のデータ合計値が数十tに対して表 III-1 の使用量 262t と 1 桁合わない状況である。ヒアリング調査によるデータがすべての企業から情報を収集されたものではないことから、調査によるデータは過少評価の可能性が高い。よって、プラスチック、ゴム、塗料、接着剤用途の製造および使用を短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造および使用として、それらの短鎖塩素化パラフィン使用量を計 262t とした。その内訳については今後の課題とする。短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造における関東地域での短鎖塩素化パラフィン使用量は表 III-1 から 32t とし、事業所の局所での使用量は金属加工油剤使用と同様に関東地域の 1 割程度と仮定する。

しかし、短鎖塩素化パラフィンの生産段階および金属加工油剤の製造段階については事業者数が判明しているのに対して、金属加工油剤の使用段階および短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造段階においては事業所数が不明な中で使用量を仮定しており、リスクの判定の際には感度分析が必要である。そこで、仮定した使用量を中央値として 2 分の 1 から 2 倍までの幅を持たせてリスクの感度分析も実施する。一方、皮革工業では中鎖塩素化パラフィンが主に使用されており、短鎖塩素化パラフィンの排出源として考慮する必要はないと判断した。

表 III-8 2001 年度における短鎖塩素化パラフィンの生産量または使用量

ライフステージ	国内 (t/year)	関東地域 (t/year)	局所としての事業所 (t/year)
短鎖塩素化パラフィン生産	502	250	125
金属加工油剤製造	240	175	88
金属加工油剤使用	240	72	7.2(3.6-14.4)
短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造	262	32	3.2(1.6-6.4)

4. 発生源特定および排出量算定

本節では、前節の生産使用量の結果を元に、2001 年度における塩素化パラフィンの生産、使用および廃棄のライフステージ毎の環境中への排出量推計を行う。ただし、最終製品の使用および廃棄段階においては、消費者などで使用される最終製品の 카테고리 による廃棄段階での排出時期の違いを考慮して、製品の蓄積量および廃棄量を算定する。

4.1 塩素化パラフィン生産における排出

塩素化パラフィンの生産工程は、図 III-14 に示すようにパラフィンの塩素化反応、未反応塩酸の脱気、安定化からなる。塩素化パラフィンの塩素化率は反応温度と時間で制御することができる。塩素化反応は発熱反応であり、反応中は除熱して温度管理を行う。たとえばある製品の生産時には、初期温度 50 ℃、反応温度 90 ℃に設定している。製品中で遊離した塩酸をエポキシで捕捉するために、安定化剤（原料:大豆油など）を 1-2 %程度投入している。反応装置はバッチ式でも連続式でも生産可能であり、ある生産プロセスでは 15 m³ の反応装置を 5 つ接続して連続反応槽として使用している。また、生産する製品種類の切替え時に反応装置の洗浄は行われていない。

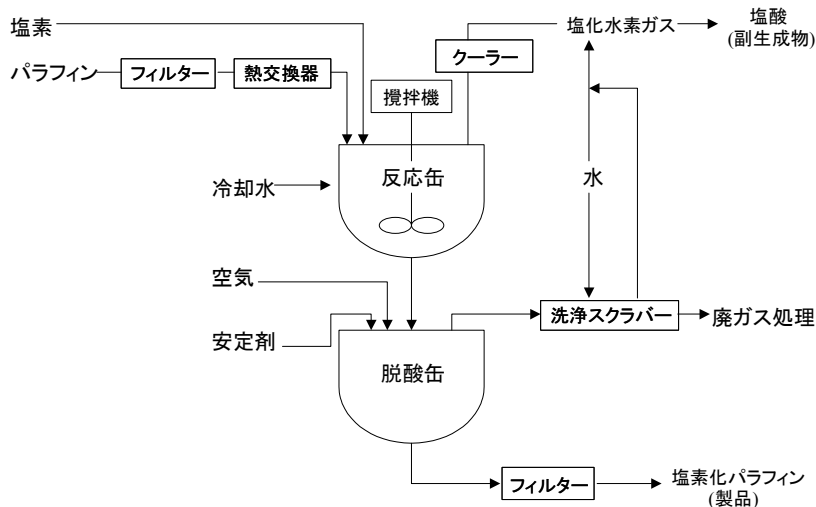


図 III-14 塩素化パラフィンの製造プロセス（A 社製造プロセス）

1
2 塩素化パラフィンの生産工程における排水処理状況については、ある事業所では、事業所敷地
3 内の排水処理装置、工業地域の排水処理装置を経由して、地域の下水処理場等を経て排水が放流
4 されている。また別の事業所では、廃液をドラム缶に入れて産業廃棄物処理企業へ処理委託して
5 いる。よって、生産工程からの排水を処理せずに放流することはしていない。

6
7 そこで、EU リスク評価書のガイドラインである Technical Guidance Document (EU-TGD 1997)に
8 沿って、工業分類で基礎化学製品を製造する化学産業 (Chemical Industry: chemical used in synthesis,
9 IC=3) において、その他の用途 (UC=55or0) と産業分類と位置づけると、生産工程からの排出係
10 数は、大気へ 0.00001、水系 (全塩素化パラフィンを年間 1,000 t 以上取り扱いの場合) へ 0.003、
11 土壌へ 0.0001 となる。しかし一方で、EU リスク評価書は、製造中の塩素化パラフィンの損失が
12 0.01%との報告 (Mukherjee 1990) をもとに、大気中に排出される物質も粒子に吸着して最終的に
13 排水へたどり着くと想定して、水系に 0.0001 の排出係数を別に設定している。そして、EU リス
14 ク評価書では、排出係数を 0.0001-0.003 と幅を持たせ、下限の 0.0001 を安全側の設定として使用
15 している。

16
17 本評価書では、排出係数が 0.0001 と 0.003 の場合の局所の底質濃度を EUSES モデルで算出し、
18 国内の生産企業の工場放流口近辺の底質中のモニタリング結果と比較した (IV 章 5.5.2 節参照)。
19 工場放流口近辺の底質中のモニタリング結果による底質の全塩素化パラフィン濃度が、1978 年に
20 5,800, 9,400, 2,200 $\mu\text{g/kg-wet}$ 、2002 年に 3,300, 1,000, 3,300 $\mu\text{g/kg-wet}$ (日本難燃剤協会 2003)
21 であったのに対して、排出係数が 0.003 の場合は底質中の短鎖塩素化パラフィンのみで
22 22,800 $\mu\text{g/kg-wet}$ と算出され、全く桁が合わなくなってしまう。一方、排出係数が 0.0001 の場合は、
23 底質中の短鎖塩素化パラフィンのみで 760 $\mu\text{g/kg-wet}$ と算出され、モニタリング結果の 1/10 程度と
24 なり、3.1 節で算出した短鎖塩素化パラフィンの全塩素化パラフィンに対する生産比率 4.15%と比
25 較しても妥当な値である。したがって、本評価書では短鎖塩素化パラフィンの生産段階からの排
26 出係数を水系へ 0.0001 と設定する。その結果、短鎖塩素化パラフィンの 2001 年度生産量 502t/year
27 に対して、水系への排出量を 50kg/year と推定した。

28 29 4.2 金属加工油剤の製造における環境への排出

30
31 金属加工油剤の製造工程では、調達した各種原料を計量・投入しバッチ式で攪拌・混合して油
32 剤を製造する。製造工程からは一般的に排水は生じない。異なる製品種類の製造に切り替える時
33 に設備の洗浄を行い、生じる廃液は産業廃棄物として排出されている。

34
35 EU のリスク評価書ガイドライン (EU-TGD 1997) では、工業分類で金属加工業 (Metal extraction

industry, refining and processing industry, IC=8) において、潤滑油および添加剤の用途 (Lubricants and additives, UC=35) と産業分類を位置づけると、金属加工油剤の製造工程における調合 (formulation) からの大気、排水、土壌へのそれぞれ排出係数は 0.00005, 0.002, 0.00001 となる。また、イギリスの Use Category Document の潤滑油に関するドラフト (UCD 1995) では、金属加工油剤製造工場における油剤排出量について水系への損失が 0.0025 で合意されたことを報告している。この両者の水系への排出係数の差が少ないことから妥当な値と本評価書では解釈し、EU-TGD の排出係数を採用する。その結果、短鎖塩素化パラフィンの金属加工用途で使用されている 240 t/year (2001 年) に適用すると、大気、水系、土壌への排出量はそれぞれ 12 kg/year, 480 kg/year, 2.4 kg/year となる。

4.3 金属加工油剤の使用における環境への排出

金属加工油剤の使用において、製品中に意図的に成分として含有されることはないため、油剤のほとんどの量は廃棄物経由もしくは大気・排水・土壌を経由して環境中に排出されるかのどちらかである。そこで、本評価書では塩素化パラフィンの排出に大きく 3 つのルート进行特定する。すなわち、金属加工油剤の使用工程からの排水、金属加工油剤が切屑に付着した廃棄物、および使用済で回収された廃油としての排出ルートを想定する。図 III-14 に金属加工油剤の使用における環境への排出フローを示す。金属加工段階の排出係数については、各ガイドラインや制度により異なる考え方がなされている。

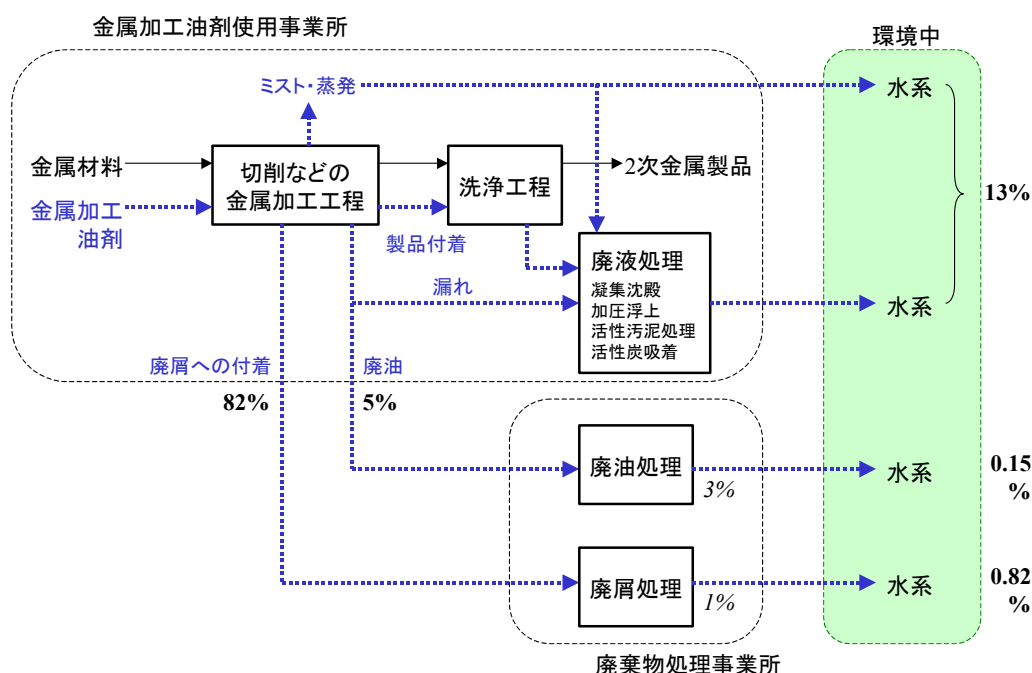


図 III-15 廃液処理設備を有する事業所における不水溶性切削油剤の流れ

EU のリスク評価書ガイドライン (EU-TGD 1997) では、工業分類で金属加工業 (Metal extraction industry, refining and processing industry, IC=8) において、潤滑油および添加剤の用途 (Lubricants and additives, UC=35) と産業分類を位置づけると、金属加工油剤の使用工程 (processing) からの水系への排出係数は Pure Oil で 0.185, Water based で 0.316 という既定値が使用されている。また、大気と土壌への排出係数はそれぞれ 0.0002 (TGD) と 0.0001 (TGD) となっている。

EU リスク評価書 (1999) では、非水溶性油剤を使用している大規模・小規模事業所における塩素化パラフィンの全損失量を表 III-9 のように算定している。これによると大規模事業所における排水への排出係数は 4 %, 小規模事業所における排水への排出係数は 6 %となる。大気や廃棄物としての排出も物性を考慮して最終的には排水へ行き着くとしており、全損失量を算出すると最小値として 4 %, ワorstケースとして 18 % (Pure Oil の 0.185 と近い) が提案されている。

一方、アメリカ RM1 (US-EPA 1991) では、金属加工油剤が加工製品に付着した形での持ち出しによる排出量は小規模な事業所で 3kg/year, 大規模な事業所において 3t/year の程度であるとしている。使用済み金属加工油剤の廃棄段階での水系への排出は、小規模の事業所で 12kg/year, 大規模の事業所で 1-2t/year と推計している。

表 III-9 大規模事業所と小規模事業所における不水溶性金属加工油剤の損失割合 (EU 1999)

工程	最終処理	切屑を再利用している大規模事業所	切屑を再利用していない小規模事業所
ミスト／蒸発	大気へ	2%	2%
作業着	水系へ	1%	2%
漏れ	水系へ	1%	3%
切屑への付着	焼却	27%	81%
	埋立	3%	9%
製品への付着	水系へ	1%	1%
	産業廃棄物	2%	2%
事業所内再利用	水系へ	1%	
事業所外再利用	再生, 廃油処理	10%	
全損失		48%	100%

アメリカ RM2 (US-EPA 1993) では、さらに調査が必要な分野としてあげている 8 項目の 1 つに最終使用者の廃棄に関する調査があり、主な排出源である金属加工施設における処理方法と除去率を調査する必要があるとしている。この情報が重要である理由は 2 つあり、一つは RM2 の解析自体が仮定した水相に残存する塩素化パラフィンの割合に大きく依存していること、二つ目は排出量削減目標を設定する場合に技術的に可能な典型的な除去率を知る必要があることである。

RM2 の結果, 1995 年から短鎖塩素化パラフィン (炭素数 10 - 13, 塩素数 3 - 12, 直鎖に限らない) が Toxic Release Inventory (TRI) の届出物質として報告されている. アメリカ国内で生産される塩素化パラフィンの 50 % は金属加工用途である (Chlorinated Paraffins Industry Association 2003). 図 III-16 に TRI における短鎖塩素化パラフィンの媒体別排出移動量を示す (US-EPA/TRI 2003a). 金属加工用途として, 金属・金属製品製造業, 一般機械器具製造業, 電気機械器具製造業と輸送用機械器具製造業を選択した. この結果, 媒体別では廃棄処分としての移動量が 8 割以上を占め, 次に大気への排出が多く, 水系としての排出量は少ない.

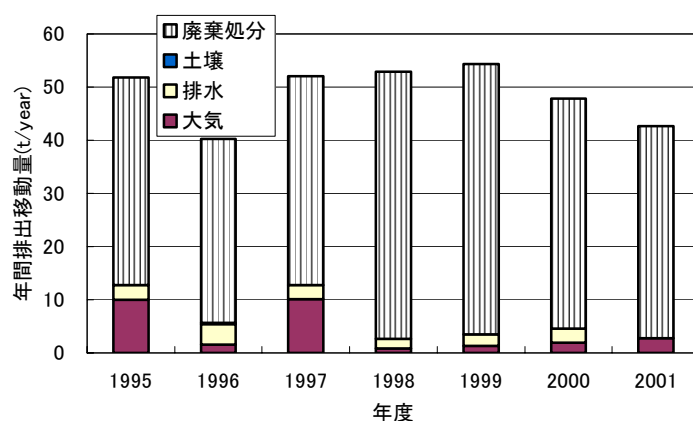


図 III-16 アメリカ TRI による金属加工に関する短鎖塩素化パラフィンの媒体別排出移動量

TRI の 1995 年から 2000 年のデータに基づき, 短鎖塩素化パラフィンの使用によって物質が分解されずにすべて環境中に排出されると仮定すると, 大気, 水系への排出割合はそれぞれ 8%, 5% となり, 残りの 87% が廃棄物として排出されることになる.

以上のように, 金属加工油剤の使用段階では複数の排出係数が提案されており, 整理すると表 III-10 のようになる. その上で, 次に具体的に検討して, 本評価書で使用する排出計数を設定する.

表 III-10 金属加工油剤の使用における排出データの比較

	Eu リスク評価書		アメリカ RM1 (合計値が EU 評価書と 等しいと仮定)		アメリカ TRI データ (1995-2001 年平均)
	大規模 事業所	小規模 事業所	大規模 事業所	小規模 事業所	
大気排出	2%	2%			8%
排水排出	4%	6%			5%
廃屑処理・再生	30%	90%	36%	60-80%	87%
廃油処理・再生	10%				
製品持ち出し		2%	12%	20-40%	
合計	48%	100%	48%	100%	100%

4.3.1 金属加工油剤使用現場からの環境への排出

下水道施設の受け入れ基準は、家庭のみならず、事業者の区別や、事業所の従業員数に関係なく適用されるものである。特定施設（水質汚濁防止法施行令別表第 1 及びダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第 2 に掲げる施設）を有している事業所は特定事業場として扱われ、届出の種類や罰則が異なる。

金属加工油剤を使用する事業所において、ジクロロメタンなどを用いる脱脂作業工程がない場合は特定事業場としては指定されない。そのような事業所では、敷地内の排水を簡易処理する小規模排水処理設備（グリストラップなど）を設置している場合でも、想定外作業によって排水を誤って直接下水道や雨水溝に流す懸念もある。一方、敷地内に活性汚泥処理施設を有するような大規模事業所では、敷地内の排水量は大量であるが、処理済みの排水が排出されるために物質の排出はそれほど多くないことが想定される。したがって、金属加工油剤を使用する際の環境への排出を把握するには、大規模事業所のみならず小中規模の金属加工事業所からの排出も結構大きいことが想定される。

日本の場合は、自動車部品製造のための金属加工を自動車メーカー自らが行っているケースが多く、大規模事業所を想定してよい。また、自動車メーカーの事業所周辺に自動車部品の関連事業所が立地しているケースも多い。さらに、様々な金属製品製造のための金属加工を行う中小事業所も東京都荒川流域、東京都大田区、大阪府東大阪市などで多く立地しており、小規模事業所も数十社程度存在するといえよう。

日本の PRTR 制度では、年間取扱量から廃棄量を減算して算出する方法を PRTR 排出量算出マニュアルに掲載している（経済産業省、環境省 2002）。この方法によると、廃棄物中の含有率の設定が事業所にまかされており、廃棄物に含まれる物質の量が事業所によって大きく算出が異なること、および排水については内部処理を実施している事業所では排出量をゼロとして報告されることが想定されるため、本評価書ではこの算出方法をとらない。

本評価書では実態を反映しているアメリカ TRI データから得られた排出係数を信頼性が高いとして採用する。EU リスク評価書ではミストや蒸気による損失は最初は大気への排出であるが、施設内にとどまり装置の洗浄の際などに排水に入る可能性を指摘しており、環境への最大潜在排出量を水系への排水量としている。そこで、金属加工油剤の使用段階からの排出係数として、水系へ 13%と設定する。

4.3.2 廃油の回収・再利用における排出

使用済み金属加工油剤は廃油として回収されて処理される。2000 年度の石油産業活性化センターの調査の結果（図 III-17 参照）、約 85 %の事業所が業者に委託して廃油を処理しており、主にドラム缶などに詰めた形で受け渡しされる。また、約 10 %の事業所では廃油を再生して再利用しており、一方、約 5 %の事業所が敷地内で焼却処分をしていたことが報告されている。以上から約 9 割の事業所が再生使用を除く廃油処理を行っている。しかし、塩素系油剤は再生が難しく、適正に焼却処理する必要がある（社団法人潤滑油協会 2003）。

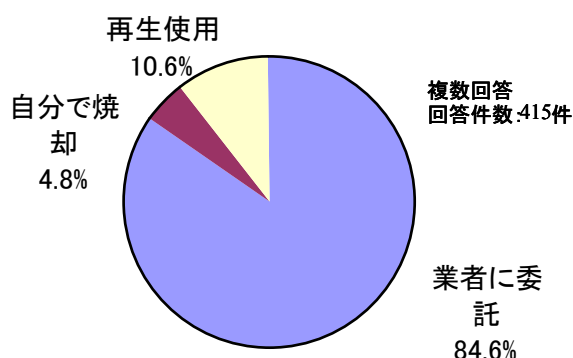


図 III-17 使用済み金属加工油剤の処理状況（石油産業活性化センター 2001）

水溶性金属加工油剤の使用後は焼却処分のほかに凝集沈殿法などが利用される。凝集沈殿法は廃液を排水に少量ずつ混ぜ攪拌したのち、硫酸アルミニウム、カセイソーダ（中和）、高分子凝集剤を順に加え、ろ過して処理水が規制値以下になっていればそのまま排水へ放流する。ろ過工程からのスラッジは脱水して焼却処分される。

EU リスク評価書によると、大規模事業所では廃油処理としての移動係数が 10%となっている（表 III-8 参照）。本評価書では、金属加工油剤を使用する自動車産業などの大規模事業者が約半分の使用量で、残り半분을輸送機器部品製造業や金属機械部品製造業などの中・小規模事業者で使用していると仮定して、本評価書においては廃油処理としての移動係数を 5%と設定する。

また、廃油処理に伴う環境への物質の排出について以下に検討する。アメリカ TRI の排出量算出マニュアルではドラム缶を空にした後のドラム缶内の残量についてパイロット試験を行い、内容物の種類（灯油、水、自動車オイル、界面活性剤の 4 種類の粘度と表面張力）、ドラム缶の種類、ドラム缶を空にする方法をパラメーターとして残存量の平均値と範囲が報告されている。

(U.S.EPA/TRI 2003b). 物性が塩素化パラフィンに近い自動車用オイル（粘度：94 centipoise, 表面張力：34.5 dynes/cm²）の場合，7種類のドラム缶に対して2通りの方法で空にする場合の残量重量パーセントの各平均値をデータとして，対数正規分布を最尤法で仮定すると，Ln(x)の平均値-0.841, Ln(x)の標準偏差は1.188となる．この95パーセンタイルは3.0%(w/w)と算出される．そこで，本評価書では，ワーストケースとしてドラム缶内の残り3%が洗浄した水と共に，排水処理施設を通して水系に放流されるというシナリオを設定した．この値は実際のモニタリングから導出したものであり，信頼性が高いと本評価書では判断した．すると，金属加工油剤の使用業者による廃油への移動係数5%を用いて，ドラム缶を使用した油剤廃棄における水系への排出係数を， $0.05 \times 0.03 = 0.0015$ と本評価書では算出した．よって，短鎖塩素化パラフィンの金属加工油剤2001年度使用量240tのうち12tが廃油として廃棄され，360kg/yearの短鎖塩素化パラフィンが環境中に排出された試算になる．

4.3.3 廃屑の処理に伴う排出

切屑は大規模な事業所では産業廃棄物の処理企業が大型トラックで搬送し，小規模な事業所では産業廃棄物の処理企業へ小型トラックで持ち込まれている．EUリスク評価書では，使用される金属加工油剤の大規模事業所で30%，小規模事業所で90%が切屑により持ち出されるとしている．持ち出された切屑は，オイルトラップに一時保管される．切屑に付着した金属加工油剤の一部はこのオイルトラップで回収され，その油剤はさらに別の業者を介して再利用あるいは焼却処分される．また，切屑は金属資源として再利用される．

そこで，塩素化パラフィンの発生源として，産業廃棄物の処理企業における一時保管時での水域への排出が想定できる．産業廃棄物は屋外での処理が多く，オイルトラップの場所に屋根が設置されている程度であることもしばしばである．よって本評価書ではワーストケースとして水系への排出を1%と設定する．また，金属加工油剤使用における水系へ13%，廃油として5%の残り82%が廃屑として排出されると仮定する．金属加工油剤使用後の廃屑からの水系への排出係数は， $0.82 \times 0.01 = 0.0082$ と本評価書では算出した．よって，短鎖塩素化パラフィンの金属加工油剤2001年度使用量240tのうち197tが切屑とともに廃棄され，1.97tの短鎖塩素化パラフィンが環境中に排出された試算になる．

4.4 短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造および使用における環境への排出

金属加工油剤以外の短鎖塩素化パラフィンの用途として，プラスチック，ゴム，塗料および接着剤などの製品があげられる．塗料や接着剤用途についてはEU-TGD（1996）に該当する排出係数が見当たらないこと，また塗料や接着剤にも塩化ビニル系のものが使用されていることから，

短鎖塩素化パラフィン生産量の金属加工油剤用途以外 262 t に短鎖塩素化パラフィン含有製品の代表としてプラスチック製品をとりあげて記述する。プラスチック製造以降の主な発生源として、製造工程からその周囲と水系への排出、製品使用時の経時劣化に伴う溶出および製品の廃棄に伴う廃棄物処理過程への排出の 3 つが想定される。ここではその前 2 者を取りあげ、後者については 4.5 節で検討する。

4.4.1 製品製造工程からの排出

塩素化パラフィンを難燃添加剤および可塑剤として利用するプラスチック製造工程では、ミキシング、混練、圧延の工程の中で 200℃弱まで蒸気による加熱がなされる。その製造工程では冷却時に間接的な冷却水を利用するため、排水に塩素化パラフィンが混入することはない。また、工場内で蒸散した可塑剤などのミストは回収され製造工程で再使用されるか、排ガス処理装置で捕獲される（図 III-18）。

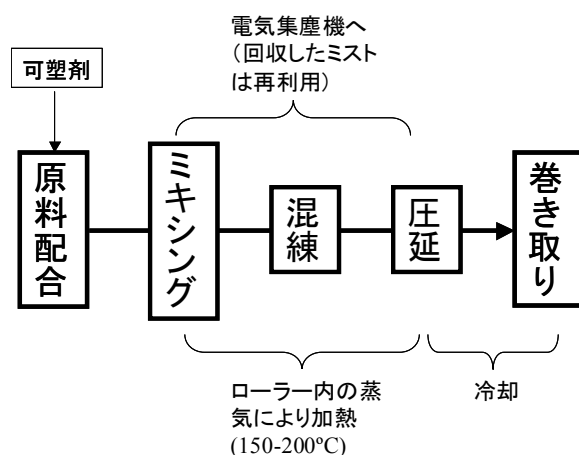


図 III-18 塩素化パラフィンを難燃剤として使用するカレンダー工法工程

EU-TGD では、IC=11:Polymers Industry の熱可塑性ポリマーの Processing の難燃剤としての排出係数（蒸気圧 1Pa 以下、融点 300℃以下）は大気に 0.001、排水に 0.0005、土壌に 0.0001 と設定されている。またカナダの報告書（1993）では、難燃剤からの塩素化パラフィンの排出は使用された塩素化パラフィンの 0.001%であるというスウェーデンの推定（KEMI 1991）を用いている。EU リスク評価書でもそれを引用して水系に 0.001%排出されるとしており、また塗料や接着剤などの可塑剤としての使用においては排出量は非常に小さいとしている。以上から、本評価書では EU リスク評価書と同様に水系への排出係数 0.001%を設定する。2001 年度の短鎖塩素化パラフィン含有製品への使用量 262t に対して、水系への排出量は 2.6kg/year となる。

4.4.2 製品使用時の排出

塩ビを使用した壁紙に関する国内規格が表 III-11 のように存在する。ISM 規格では有機リン系とハロゲン系の難燃剤を使用しないことと明記しており、ISM 規格品では塩素化パラフィン規格対象外となる。また床材については、公共性の高い場所や地下で塩素化パラフィンが使用されているという情報があるが、実際の使用実態については現時点では把握できていない。

一方、EU リスク評価書では、蒸気圧がフタル酸ジエチルヘキシル (DEHP) と類似していることから、短鎖塩素化パラフィンのゴム用途使用量の 0.05 %が水系に排出されるとしている。本評価書ではプラスチック、ゴム、塗料などの用途で製品使用中の排水への排出係数を EU リスク評価書が設定した 0.05%と同等と仮定する。短鎖塩素化パラフィン含有製品の使用に関しては人口分布に依存すると想定し、2001 年全国の人口 127,291 千人に対して関東地域の人口 40,687 千人と国内の約 3 割（財団法人矢田恒太経記念会 2004）であることから、関東地域での短鎖塩素化パラフィンの使用量を全国蓄積量の 3 割である 2,304t とした。この数値に排出係数 0.05 %を適用すると、水系への排出量は 1,152kg/year となる。

短鎖塩素化パラフィン含有製品の使用に伴う塩素化パラフィンの環境への排出割合を、フタル酸ジエチルヘキシルの溶出予測量 0.05%と同等と仮定する。その理由として、塩ビに用いられる短鎖塩素化パラフィンは高塩素化物（63-71%）が主であると考えられ、フタル酸ジエチルヘキシル（20℃で 2.2×10^{-5} Pa）と同程度の蒸気圧であると推定され（25℃で 3×10^{-5} Pa）、溶出量も同程度であるとした EU リスク評価書（1999）の考え方を本評価書も採用する。すると、2001 年時点での短鎖塩素化パラフィン含有製品の蓄積量が 7,680 t と推算されるので（4.5 節参照）、水系への排出量は 3,840 kg/year となる。

1 表 III-11 壁紙に関連する ISM 規格と SV 規格の比較

項目		ISM 規格 (1999.2.22)	SV 規格 (2002.1.1)
適用範囲		紙, 和紙, 紙布, 織物, プラスチック系壁紙など (例: ビニル壁紙の総重量 300g/m ² 以下, 塩ビ樹脂量は 70g/m ² 以下)	紙系壁紙 プラスチック系壁紙 (ビニル, オレフィン系等)
ホルムアルデヒド		0.01ppm 以下 【試験: チャンバー法】	0.01ppm 以下 (1.2mg/100g 壁紙以下)
		【試験: 溶出法】	【試験: マイクロ蒸解法】
重金属	ヒ素 (As)	0.5mg/kg 以下	5mg/kg 以下
	鉛 (Pb)	5mg/kg 以下	30mg/kg 以下
	バリウム(Ba)	300mg/kg 以下	-
	クロム (Cr)	5mg/kg 以下	(VI 価) 20mg/kg 以下
	アンチモン(Sb)	1mg/kg 以下	-
	カドミウム(Cd)	1mg/kg 以下	5mg/kg 以下
	水銀 (Hg)	0.1mg/kg 以下	2mg/kg 以下
	セレン (Se)	5mg/kg 以下	10mg/kg 以下
塩化ビニルモノマー		検出されてはならない	検出されてはならない
可塑剤		沸点 400℃以上を使用	沸点 300℃以上を使用 ただし, DBP は使用しない
安定剤		-	鉛, カドミウム, 有機スズを含有するものは使用しない
発泡剤		フロンガスを発生させる発泡剤 (クロロフルオロカーボン類) を使用しない	フロンガスを発生させる発泡剤 (フルオロカーボン類) を使用しない
溶剤		壁紙の製造工程において希釈や洗浄にハロゲン系及び芳香族系溶剤は使用しない (印刷インキは, 有機溶剤 5 % 以下の水性インキを使用)	TEX (トルエン, キシレン, エチルベンゼン) は使用しない
揮発性有機化合物		製品からの TVOC が 300µg/m ³ 以下 (工場からの TVOC 排出量規制もあり)	製品からの TVOC 100µg/g 以下 (TEX 芳香族...10µg/g 以下)
難燃剤		有機リン系およびハロゲン系の難燃薬剤を使用しない	-

2 4.5 使用済み製品の廃棄量推定

3 EU リスク評価書では最終製品の廃棄に伴う短鎖塩素化パラフィンの環境への排出については
 4 評価対象としていない。しかし本評価書では, 最終製品の解体処理を発生源とする製品含有の塩
 5 素化パラフィンの排出について無視できない立場をとる。ただし製品の用途が多岐にわたり, 各
 6 製品の耐用年数も異なるため, 用途別の出荷量の経年変化と各用途の耐用年数を元に, 使用済み
 7 製品の廃棄量を推定する。

8 塩ビ, ゴム, 塗料, 接着剤などの用途では, 壁紙, 床材, 建材, レザーなどとして最終製品や
 9 建築構造物などに使用される。フタル酸エステル類リスク評価管理研究会の聞き取り調査 (2003)
 10 によると, 製品の平均耐用年数は, レザーで 5 - 20 年, 自動車のバンパー等で 5 - 20 年, 電線被覆
 11 で 10 - 30 年, 建材で 10 - 20 年, 壁紙で 5 - 20 年, 塗料や接着剤で 10-20 年程度であると推定され
 12 ている (表 III-12 参照)。

表 III-12 フタル酸エステル類リスク評価管理研究会の聞き取り調査による製品の耐用年数
(フタル酸エステル類リスク評価管理研究会 2003)

業界名称	製品	製品耐用年数
日本ビニル工業会	一般フィルム	1-15
	農業用フィルム	2
	レザー	5-20
	コンパウンド	5-20
	壁紙	5-20
	その他	0.3-25
日本ビニルホース工業会	ホース (ガーデン用, 農業用, 工業用), パッキン用コンパウンド	3-10
日本電線工業会	電線ケーブル絶縁シール材, 電線, シール材	10-30
印刷インキ工業会	グラビアインキ, 建材用インキ, 電線被覆材用, 粘着材用, インクジェットシート用, プリント配線盤用	10-20
日本塗料工業会	建設現場塗装用 (ビニル樹脂, 塩化ゴム系, エマルジョンペイント (水系))	10 (ユーザーによっては 3-5)
インテリアフロア工業会	塩ビシート床材, 塩ビタイル, クッションフロア	5-20 (ファッション性のものは 5)
日本カーペット工業組合	タイルカーペット	5-10
樹脂化粧鋼板会	建材: 外装, 内装, 家電製品, 鋼製家具, 車両, 雑貨	10-20

一方、廃棄物政策研究所 (2003) によると、短鎖塩素化パラフィンが使用されている可能性のあるレザー、建材 (床材料は含まず)、床材料、電線被覆、塗料・接着剤・顔料等の寿命はそれぞれ表 III-13 に示すように推定されており、5-20 年の間で大半の製品が寿命を迎えると想定される。

表 III-13 廃棄物政策研究所の調査による製品の耐用年数 (廃棄物政策研究所 2003)

材料	非耐久消費財	短期	中期	長期	超長期
	0 年	2-3 年	5-10 年	10-20 年	20 年以上
レザー		12.5	12.5	75	
建材 (床材料含まず)	15		85		
床材料	5		47.5	47.5	
電線被覆				50	50
塗料・接着剤・顔料等				100	

自動車、家電製品などの最終製品においても、塩素化パラフィンがレザーの軟化剤や塗料の硫化剤として混入し、使用済み製品の解体処理段階で排出される可能性がある。中井らの報告 (2000) によると、自動車、家電製品を含めた耐用年数を表 III-14 のように推定している。

表 III-14 中井らが報告している製品の耐用年数（中井ら 2000）

業界名称	製品	製品耐用年数
建築		38.7
電線被覆	巻線	9.18
	電気機器用电線	9.18
	輸送機器用电線	9.09
	電力・通信ケーブル	20.0
	その他絶縁電線	38.7
自動車	乗用車	9.9
	トラック	10.02
	バス	12.74
	二輪自動車	7.15
家電	カラーテレビ	10.15
	電気冷蔵庫	11.85
	電気洗濯機	8.7
	電気掃除機	8.7
	ルームエアコン	12.85
	その他家電	9.18

短鎖塩素化パラフィンの使用されている製品の比率が不明なことから、塩素化パラフィンが使用されている用途をまとめて、最終製品が 5-30 年の間に 90 %以上が廃棄される分布と仮定する。そして、寿命関数としてよく用いられる Weibull 分布のパラメーターを $\gamma=3$, $\Theta=17.5$ と求めた。そして、短鎖塩素化パラフィン含有製品の塩素化パラフィン使用量の全塩素化パラフィン製造量に対する比率が 2001 年度と同等と仮定し、かつ 2003 年以降も約 260t の短鎖塩素化パラフィンが同じ用途に使用されると仮定すると、短鎖塩素化パラフィンの蓄積量は図 III-19 のように推定された。1979-2001 年までの廃棄量は 5,824 t, 2001 年時点での蓄積量は 7,680 t という計算になる。短鎖塩素化パラフィン含有製品の廃棄に伴う短鎖塩素化パラフィンの廃棄量は 2002 年に約 606 t で最大となるが、蓄積量は 1996 年に約 8,700t で最大となる。2001 年の製品廃棄量に伴う短鎖塩素化パラフィンの廃棄量は約 600t と算出された。短鎖塩素化パラフィン含有製品の廃棄量も人口分布に依存すると想定し、関東地域での短鎖塩素化パラフィンの廃棄量を全国の 3 割である 180t とした。

短鎖塩素化パラフィン含有製品の廃棄において、焼却、埋立およびリサイクルのルートがある。焼却の際にはダイオキシンの発生の懸念はあるけれども、短鎖塩素化パラフィンはすべて分解されると仮定する。また、短鎖塩素化パラフィンが非常に土壌への吸着性の高い物質であることから、埋立後に地下水への流出の可能性についてはほとんどないと想定される。一方、短鎖塩素化パラフィン含有製品のリサイクル量は少ないと想定され、かつほとんどは素材の精製の工程で熱分解されると予想される。以上から、本評価書においては、短鎖塩素化パラフィン含有製品の廃棄による環境への排出はないと設定する。

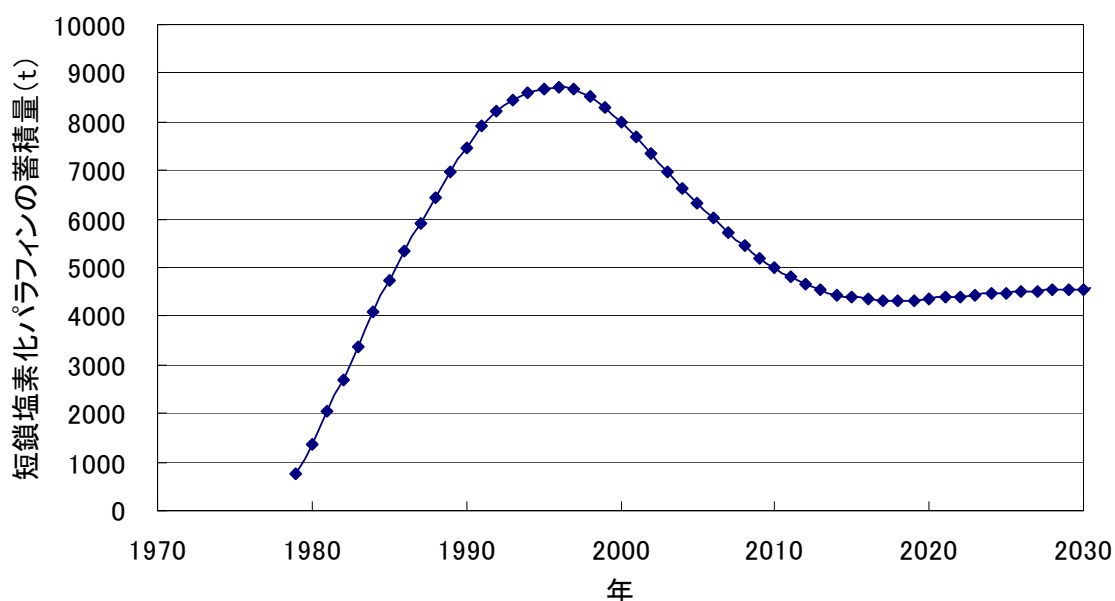


図 III-19 国内における短鎖塩素化パラフィンの蓄積推測量

4.6 排出係数に関するまとめ

本章においては短鎖塩素化パラフィンのライフサイクルを製造から廃棄されるまで把握することを目的とした。その結果、各ライフステージでの排出係数は表 III-15 のように設定した。

表 III-15 短鎖塩素化パラフィンの各ライフステージでの排出係数

ライフステージ	大気排出 係数	水系排出 係数	土壌排出 係数	出典
短鎖塩素化パラフィン生産		0.0001		EU リスク評価書 1999
金属加工油剤製造	0.00005	0.002	0.00001	EU-TGD 1997
金属加工油剤使用		0.13		本評価書
金属加工油剤使用後の廃屑処理		0.0082		本評価書
金属加工油剤使用後の廃油処理		0.0015		本評価書
短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造		0.00001		EU リスク評価書 1999
短鎖塩素化パラフィン含有製品の使用		0.0005		EU リスク評価書 1999

4.7 排出量の算定

表 III-8 の短鎖塩素化パラフィンの想定使用量（2001 年度）に対して、表 III-15 の短鎖塩素化パラフィンの各ライフステージでの排出係数をかけて、短鎖塩素化パラフィンの環境中への排出量を算定した。ただし、短鎖塩素化パラフィン含有製品の廃棄段階に環境中へ排出する以外は全て焼却処分され、分解されるか最終処分場に留まるものとして、系外消失はないと仮定する。結果

を表 III-14 に示す.

表 III-16 短鎖塩素化パラフィンの排出量算定結果

ライフステージ	国内排出量 (kg/year)	関東地域排出 量 (kg/year)	局所排出量 (kg/year)	排出先 媒体
短鎖塩素化パラフィン生産	50	25	13	水系
金属加工油剤製造	12	8.75	4.4	大気
	480	350	175	水系
	2.4	1.75	0.88	土壌
金属加工油剤使用	31,200	9,360	936(468-1,870)	水系
金属加工油剤使用後の廃屑処理	1,968	590	59(30-118)	水系
金属加工油剤使用後の廃油処理	360	108	10.8(5.4-21.6)	水系
短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造	2.6	0.32	0.03(0.02-0.06)	水系
短鎖塩素化パラフィン含有製品の使用	3,840	1,152		水系
合計	12	8.75		大気
	37,901	11,586		水系
	2.4	1.75		土壌

4.8 下水汚泥の農地利用に伴う環境への排出

EU リスク評価書では、塩素化パラフィンのヒト摂取量の主暴露ルートを排水処理後の下水汚泥の農地利用によって物質が食品中に混入するルートとしている。そこで本評価書では下水汚泥の農地利用に伴う環境への排出について検討する。

4.8.1 下水処理場の物質挙動

短鎖塩素化パラフィンの水系への排出量は国内で 37,846 kg/year, 関東地方で 11,569kg/year と推計された(表 III-16 参照)。これに 2001 年度における下水道普及率 63.5% (国土交通省 2003) を適応すると、下水処理場に流入する短鎖塩素化パラフィンの量は国内で 24,032kg/year, 関東地域で 7,346kg/year となる。そこで、下水処理場での物質挙動について以下に検討する。

EU リスク評価書では、Street and Madeley (1983) による Coupled Units 試験の結果 (IV 章 2.4.5 節参照) をもとに、短鎖塩素化パラフィンの汚泥への吸着が起こることにより下水処理中の除去率を 93% と仮定している。一方、EU-TGD (1997) では $\log K_{ow}$ が 5 から 6 の範囲の不揮発性非分解性物質について汚泥への移行を 86-91% と推計している。

さらに、EUSES のモデルに組み込まれている SimpleTreat モデルを活用して大気、水系および

1 汚泥への排出係数を求めた。SimpleTreat モデルは初期沈積槽，曝気槽，固液分離槽から構成され
 2 る図 III-20 のような 9-box モデルである。IV 章 2 節で定義した短鎖塩素化パラフィンの基本的物
 3 理化学性を元に算出した結果，排出係数は大気へ 0.000112，水系へ 0.112，残りの 0.888 が下水汚
 4 泥となった。
 5

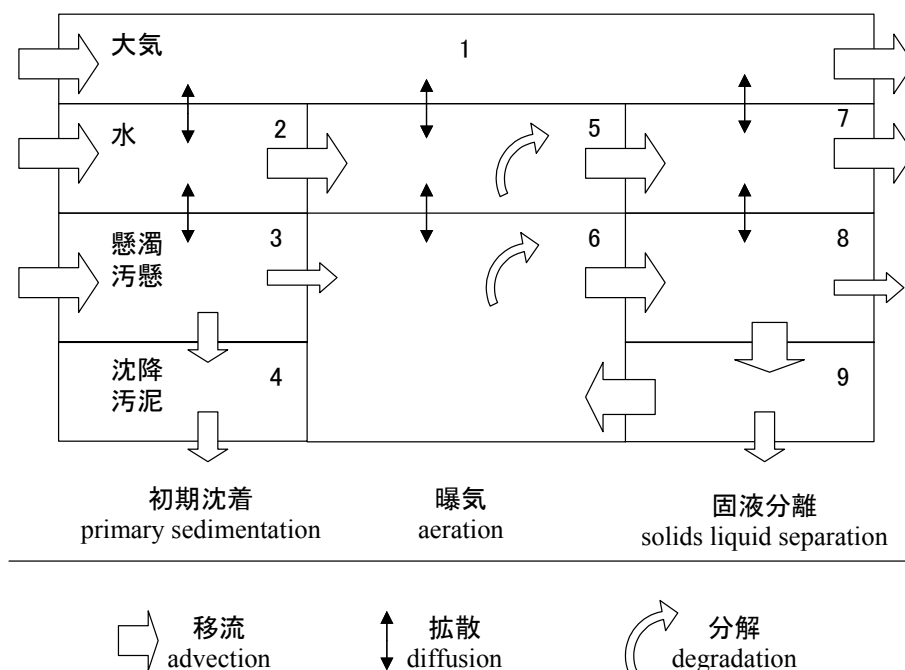


図 III-20 SimpleTreat システム図 (Struijs 1996)

6
 7
 8 本評価書による下水処理場の流入水と放流水のモニタリング結果では，流入水中の物質の
 9 4.4-13.5%が放流水へ放出されることが算出された (IV 章 6.3 節参照)。SimpleTreat のモデル計算
 10 から得られた水域への排出係数 11%は，化学物質リスク管理研究センター (CRM) による環境モ
 11 ニタリングの実測値である水系排出 4.4-13.5%の平均値 10%と近く，妥当な値と判断した。よって，
 12 本評価書においては実測値に基づくことが信頼性が高いと判断して，環境モニタリングの平均値
 13 10%を採用する。
 14

15 その結果，短鎖塩素化パラフィンのライフサイクルの各工程からの水系排出量の合計値
 16 37,901kg/year (国内)，11,586 kg/year (関東地域)に，国内の下水処理場の処理比率 63.5%を適応
 17 して，下水処理場への流入水量を 24,067kg/year (国内)，7,357kg/year (関東地域)と推定し，残
 18 りの河川に直接流入する量を 13,834kg/year (国内)，4,229 kg/year (関東地域)と推定した。そし
 19 て，下水処理場における水系排出係数 0.10 と汚泥排出係数 0.90 をかけて，下水処理場からの短鎖
 20 塩素化パラフィンの排出量は表 III-17 のように推定される。ただし，EUSES による水系の濃度算
 21 出の際には，下水処理場からの流出水が表層水に移行する間に 10 倍に希釈されると仮定する。
 22

表 III-17 SimpleTreat モデルによる下水処理場からの短鎖塩素化パラフィンの排出量推計
(2001 年度)

	国内	関東地方
水系排出量 (kg/year)	2,407	736
下水汚泥 (kg/year)	21,660	6,621

4.8.2 下水汚泥の農地利用

2000（平成 12）年度の日本国内の下水汚泥発生量は乾燥重量で年間 1,980,000 t である。発生する下水汚泥の約 37 %が埋め立て最終処分され、約 60 %が有効利用されている。下水処理場から排出される下水汚泥はその大部分が焼却処分された後、タイルや軽量骨材、セメント原料などに有効利用されているが、コンポストや土壌改良剤などの緑農地利用として 290,000 t（15 %）が有効利用されている（社団法人日本下水道協会 2001）。

下水汚泥の緑農地利用には、図 III-18 に示すように複数の用途がある。肥料として農地に還元されるのは脱水あるいは乾燥汚泥とコンポストであるが、下水汚泥に含有する重金属による農地汚染の懸念があるため、農地への利用がそれほど多いとは言えない状況である。一方、造園業や公園などで土壌改良剤や園芸用土壌として利用されることも多く、ゴルフ場でも多く使用されている。

表 III-18 国内における下水汚泥の処理処分状況
(国土交通省都市・地域整備局下水道部監修 2002 を加工)

	埋立処分（陸上・海面） (t-dry/year)	有効利用 (t-dry/year)	その他 (t-dry/year)	合計 (t-dry/year)
脱水汚泥	103	43	5	151 (8%)
焼却灰等	624	900	41	1,565 (79%)
乾燥汚泥等	11	248	1	261 (13%)
合計	738 (37%)	1,191 (60%)	47 (2%)	1,977

焼却灰等：焼却灰・溶融スラグ

乾燥汚泥等：焼却灰・コンポスト・炭化汚泥

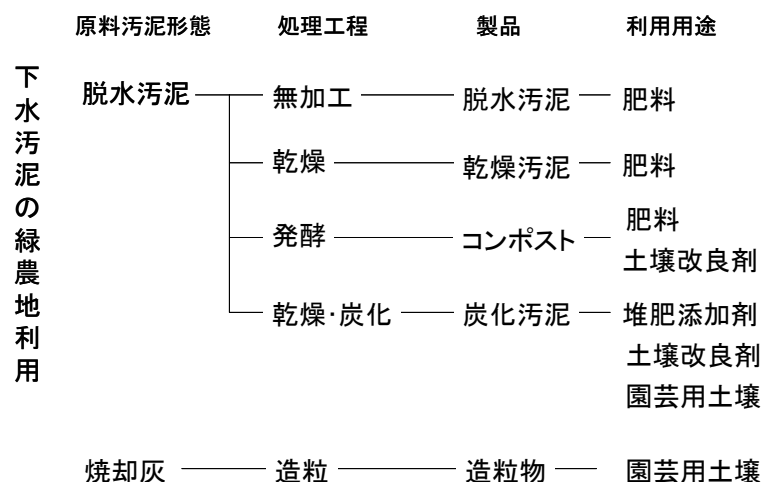


図 III-21 下水汚泥の緑農地利用（国土交通省都市・地域整備局下水道部監修 2002 を加工）

全国規模の緑農地利用量は乾燥重量で 1991（平成 3）年の 200,000 t から 2000（平成 12）年の 250,000 t に推移している。また，関東地域および関西地域の緑農地利用量は表 III-19 と表 III-20 に示すようにそれぞれ 32,000t/年，12,000t/年と統計上は算出されている（日本下水道協会 2001）。しかし，生ごみの堆肥利用も品質が安定しないことや混入物の恐れがあるという理由で全国でなかなか進んでいない中，重金属の混入が問題視されている下水汚泥の農地利用がそれほど進んでいるとは考えられず，下水汚泥コンポストの多くはゴルフ場や造園業で利用されていると想定できる。

表 III-19 関西地方における下水汚泥の農地還元量表

（日本下水道協会 2000 平成 12（2000）年度版下水道統計（行政編）を加工）

都道府県名	汚泥性状	用途	乾燥重量 (t-dry/year)	合計 (t-dry/year)
滋賀県	天日乾燥汚泥	肥料	2.0	6625.0
	脱水汚泥	肥料	243.5	
	コンポスト	肥料	6379.5	
京都府	脱水汚泥	肥料	3484.4	3563.2
	脱水汚泥	土壌改良材	78.9	
大阪府	脱水汚泥	肥料	1376.4	1376.4
兵庫県	濃縮汚泥	肥料	83.1	644.4
	濃縮汚泥	土壌改良材	67.9	
	脱水汚泥	埋め戻し材	68.4	
	脱水汚泥	肥料、土壌改良材	135.1	
	脱水汚泥	肥料	204.5	
	脱水汚泥	土壌改良材	55.5	
	機械乾燥汚泥	肥料	29.9	
奈良県	脱水汚泥	肥料	12.6	12.6
関西地域総計				12221.6

表 III-20 関東地方における下水汚泥の農地還元量

(日本下水道協会 2000 平成 12 (2000) 年度版下水道統計 (行政編) を加工)

都道府県名	汚泥性状	用途	乾燥重量 (t-dry/year)	合計 (t-dry/year)
茨城県	脱水汚泥	肥料、セメント原料	785.2	3922.0
	脱水汚泥	肥料	1631.3	
	脱水汚泥	土壌改良材	247.6	
	脱水汚泥	コンポスト原料	77.4	
	コンポスト	肥料	1180.5	
栃木県	脱水汚泥	肥料	1918.9	2189.2
	脱水汚泥	土壌改良材	90.5	
	コンポスト	肥料	179.9	
群馬県	天日乾燥汚泥	土壌改良材	0.8	8486.8
	脱水汚泥	緑化基盤材	2079.0	
	脱水汚泥	肥料、セメント原料	4440.0	
	脱水汚泥	肥料	1085.9	
	脱水汚泥	土壌改良材	881.1	
埼玉県	脱水汚泥	肥料	2617.3	4520.3
	脱水汚泥	土壌改良材	1360.5	
	コンポスト	肥料	542.5	
千葉県	脱水汚泥	肥料	4236.7	5944.3
	脱水汚泥	土壌改良材	1325.6	
	コンポスト	肥料	382.1	
東京都	脱水汚泥	肥料	1398.0	1398.0
神奈川県	脱水汚泥	肥料、セメント原料	1625.5	5580.6
	脱水汚泥	肥料	2312.2	
	脱水汚泥	土壌改良材	932.5	
	機械乾燥汚泥	肥料	597.1	
	コンポスト	肥料	113.4	
関東地方総計				32041.3

実際に下水汚泥を農地還元として利用している量については、全国でのデータ整備状況が悪く把握できていない。しかし、関西地域ではほとんどゼロに近いことが私信から明らかになっており、また関東地域でも同様であることが想定される。一方札幌市ではコンポストの 30% 近くが農地に利用されている（有機質資源化推進会議 1997）が、コンポストが黒色のため融雪剤として利用されているケースが多い。そこで下水汚泥の農地還元率を、全国では最大 5%、関東地域では最大 0.1% と本評価書では仮定する。よって短鎖塩素化パラフィンの農地還元量は、関東地域で 6.62kg/year、その他の国内で 752kg/year すなわち国内全体では 759kg/year と推定した。

5. 結論

本章では短鎖塩素化パラフィンの環境への排出量を求めた。その結果を図 III-22 に示す。

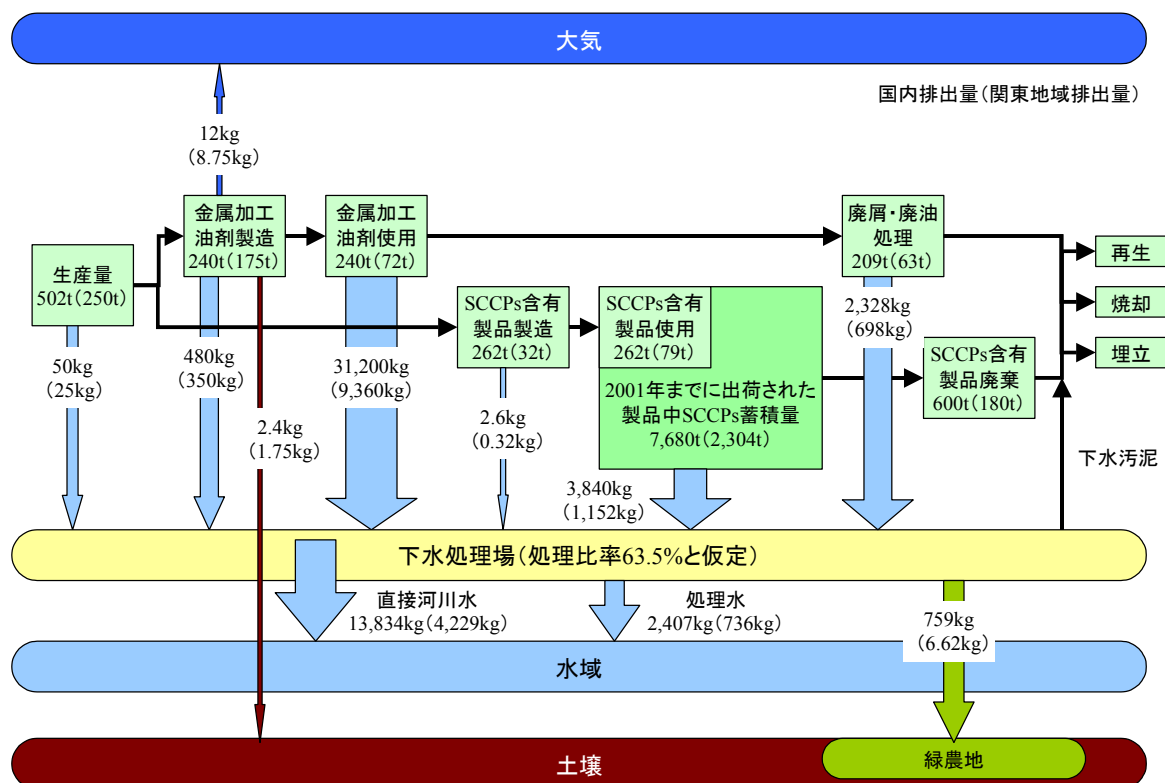


図 III-22 2001 年における短鎖塩素化パラフィンのフローと環境中への排出

この結果から、2001 年度の短鎖塩素化パラフィンの水系への排出が多く、オクタノール-水係数の対数値 $\log K_{ow}$ が 6.0 と高いことから水質から底質に移動して蓄積されることが想定される。また、大気や土壌への排出は少ないことが示された。一方、下水処理場からの下水汚泥が緑農地に還元される量も無視できず、食品を経由してヒトが摂取する可能性もあることが分かった。そこで、IV 章にて短鎖塩素化パラフィンの環境動態に関する特性をもとに、環境中濃度および食品中濃度を把握し、生態影響やヒト健康影響に対する短鎖塩素化パラフィンのクリティカルパスを特定する。

参考文献

- Chlorinated Paraffins Industry Association (2003). <http://www.regnet.com/cpia/index.html>.
- EU (1999). European Risk Assessment Report, Alkanes, C10-13, Chloro-. European Union.
- EUSES (1996). The European Union System for the Evaluation of Substances, EUSES ver1.00 User

- 1 Manual (February 1997).
- 2 EU-TGD (1997). Technical Guidance Document in support of Commission Directive 93/67/EEC on risk
3 assessment for new notified substances and commission regulation (EC) No 1488/94 on risk
4 assessment for existing substances.
- 5 Grainger J.(1996). Characteristics of Mineral Oils, Draft Paper.
- 6 KEMI (1991). Risk Reduction of Chemicals, Chapter 9, “Chlorinated Paraffins”, pp.167-187, A
7 Government Commission Report, KEMI Report 1/91, Swedish National Chemicals Inspectorate.
- 8 Mukherjee A.B.(1990). The use of chlorinated paraffins and their possible effects in the environment.
9 National Board of Waters and the Environment, Helsinki, Finland. (EU 短鎖塩素化パラフィンリ
10 スク評価書から引用)
- 11 RPA (1997). Risk-benefit analysis on the use of short-chain length chlorinated paraffins in cutting fluids in
12 the metal working industry. Final report. Risk & Policy Analysts Limited.
- 13 Street J.R. and Madeley J.R. (1983). Assessment of the fate of a chlorinated paraffin during aerobic
14 treatment by OECD method 301C. ICI Confidential Report BL/B/2208.
- 15 Struijs, J. (1996). SimpleTreat3.0: a model to predict the distribution and elimination of chemicals by
16 sewage treatment plants, RIVM report No.719101025.
- 17 UCD (1995). Use Category Document – Lubricants. Draft, February 1995 (EU 短鎖塩素化パラフィンリ
18 スク評価書から引用) .
- 19 U.S. EPA (1991). RM1 Decision Package, Chlorinated Paraffins – Environmental Risk Assessment.
- 20 U.S. EPA (1993). RM2 Exit Briefing on Chlorinated Paraffins and Olefins.
- 21 US-EPA/TRI (2003a) TRI Explorer <http://www.epa.gov/triexplorer/4>
- 22 U.S. EPA /TRI (2003b). Toxic Chemical Release Inventory Reporting Forms and Instructions, Revised
23 2002 version, Section 313 of the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act.
24 <http://www.epa.gov/tri/report/rfifinal2002603.pdf>.
- 25 改訂製造工程図全集第 2 巻 (1990) 化学工業社
- 26 化学物質ハンドブック第 IV 巻 (2000) 丸善
- 27 国土交通省都市・地域整備局下水道部監修 (2002). 日本の下水道－その現状と課題. 平成 14 年.
28 経済産業省, 環境省 (2002). 平成 13 年 3 月 PRTR 排出量等算出マニュアル.
- 29 財団法人経済産業調査会経済統計情報センター (2001). 平成 12 年版工業統計市町村別 (3 桁).
- 30 財団法人矢田恒太経記念会 (2004). 日本国勢図絵 CD-ROM2004/05.
- 31 シーエムシー (1997). ’98 難燃剤・難燃プラスチックの市場展望
- 32 社団法人潤滑油協会(2003). パンフレット「どうしていますか? 廃油の分別」
- 33 社団法人日本下水道協会 (2001). 下水道統計－行政編 (平成 12 年度版).
- 34 潤滑剤銘柄便覧編集委員会(2003). 潤滑剤銘柄便覧 2003 年版.
- 35 石油産業活性化センター (2001). 非塩素系加工油使用の現状と普及のための課題調査報告書.

- 1 全国工作油剤工業組合 (2003). 化学物質リスク管理研究センターによるヒアリング調査.
- 2 総務省統計局 (2000). 平成 11 年事業所・企業統計調査確報.
- 3 通商産業省大臣官房調査統計部 (1958-2001). 化学工業統計年報.
- 4 富田進 (2002). 油剤技術を今, 見直す, 機械技術 50(12), pp.17-20.
- 5 中井和彦, 内海秀樹, 寺島泰 (2000) 塩化ビニル樹脂のストック量と廃棄量の予測及びマテリアルフローの解明, 第 28 回環境システム研究論文発表会講演集, 113-120.
- 7 日本難燃剤協会 (2003). 化学物質リスク管理研究センターによるヒアリング調査.
- 8 日本ビニル工業会 (2002). 化学物質リスク管理研究センターによるヒアリング調査.
- 9 廃棄物政策研究所 (2003). 軟質塩ビ製品の生産・処理フロー調査. 化学物質リスク管理研究センター委託調査, 2003 年 8 月.
- 11 フタル酸エステル類リスク評価管理研究会 (2003) 中間報告書, フタル酸ビス (2-エチルヘキシル), 製品評価技術基盤機構, 2003 年 5 月.
- 13 有機質資源化推進会議 (1997). 有機廃棄物資源化大事典.

第 IV 章 暴露評価

1. 緒言

環境中に放出された塩素化パラフィンは様々な環境中の媒体を経て、ヒトや環境中の生物に到達する。発生源からヒトや環境中の生物に至る塩素化パラフィンの主要な暴露の道筋を明確にすることが、適切に暴露を評価する上で必要になる。そこで本章では、まず短鎖塩素化パラフィンに関する既報の分配平衡や分解に関するデータをまとめる。その際に、試験方法や試験濃度、分散助剤の使用など試験条件の適切性について調査した。その上で、簡易型の数理モデルにより、大気、土壌などの環境媒体や植物、魚類などの生物中の動態を推定し、様々な暴露の道筋の中から主要な道筋を確認する。そして、環境モニタリングデータと比較して、モデルの計算値の妥当性を把握する。

2. 環境動態の推定に用いるパラメータ

簡易型数理モデルによって環境動態を推定する際には、媒体間の分配平衡定数と媒体中位での分解速度に関する情報が必要になる。そこで本節では、短鎖塩素化パラフィンの代表として、炭素数 10-13 の平均炭素数 12 の中で、塩素数 1-12 の平均塩素数 6 の $C_{12}H_{20}Cl_6$ (塩素化率 55.7%) を設定して、環境動態の推定に用いたパラメータの概要を示す。このように環境動態を規定するパラメーターや観測値の代表値を仮定して用いる場合、理想的にはある範囲の短鎖塩素化パラフィンについてのモデル計算を行うのが有効であるが、個々の塩素化パラフィンについて有意な結果を導出するのに必要な物理化学的情報は不十分であり、また短鎖塩素化パラフィンは混合物であり、混合物中の化合物は各々異なる物理化学的性質を持つ可能性があるため、ある一つの代表値を仮定した場合には環境中において若干異なる分布を示すことに留意する必要がある。

2.1 物性値

物性値は、第 II 章 2.2 節に示した値の中から表 IV-1 の数値を用いる。

表 IV-1 数理モデルに使用する短鎖塩素化パラフィンの物性値

項目	値, 単位	出典
融点	-30 °C	IUCLID 2000
分子量	377 g/モル	
蒸気圧	0.000227 Pa (25 °C)	Drouillard et al. 1998
水溶解度	0.47 mg/L	IUCLID 2000

2.2 環境特性

数理モデルを使用して環境濃度を算出する場合は、標準化された一般的環境を明確に定める必要がある。EU-TGD（1997）では表 IV-2 の既定値が示されており、本評価書においても同値を採用する。

表 IV-2 標準的環境特性（EU-TGD 1997）

パラメータ	記号	値, 単位
懸濁物質の有機炭素含有率	Foc_{susp}	0.1 kg-organic carbon/kg-solid
懸濁物質の体積密度	RHO_{susp}	1,150 kg/m ³
底質有機炭素含有率	Foc_{sed}	0.05 kg-organic carbon/kg-solid
底質の体積密度	RHO_{sed}	1,300 kg-wet/m ³
土壌有機炭素含有率	Foc_{soil}	0.034 kg-organic carbon/kg-solid
土壌の体積密度	RHO_{soil}	1,700 kg-wet/m ³

2.3 分配係数

2.3.1 オクタノール・水分配係数

Renberg et al.（1980）は種々の短鎖塩素化パラフィンのオクタノール・水分配係数を実験から求めた。分配係数は HPTLC（high performance thin layer chromatography）法によって定めた。以下に示す範囲は HPTLC での溶出時間、すなわち混合物のオクタノール・水分配係数である。求められた分配係数は、4.39-6.93（C10-13, 49% wt Cl）、4.48-7.38（C11.5, 60% wt Cl）、5.47-7.30（C10-13, 63% wt Cl）、5.68-8.69（C10-13, 70% wt Cl）、5.37-8.01（C10-13, 71% wt Cl）であることを報告した。

Sijm & Sinnige（1995）は 25℃における“slow-stirring”法を用いてある C10-13, 60%塩素化率の塩素化パラフィンのオクタノール・水分配係数を決定した。塩素化パラフィンをオクタノールに濃度 25 か 50 mg/L で溶解し最長 7 日間まで水と攪拌した。商業製品である塩素化パラフィンの個々の化合物の log Kow 値を求めた結果、5.85（C10, 43% wt Cl）、5.93（C10-11, 48-51% wt Cl）、6.04（C10-11, 54-56% wt Cl）、6.20（C10-11, 54-56% wt Cl）、6.40（C11-12, 54-59% wt Cl）、6.61（C12-13, 50-57% wt Cl）、6.77（C12-13, 55-57% wt Cl）、7.00（C12-13, 55-64% wt Cl）、7.14（C13, 58% wt Cl）であることを報告した。

Hoeschst（1990）は計算により C₁₀H₂₁Cl-C₁₀Cl₂₂ のオクタノール・水分配係数の対数値は 6.0 かそれ以上という値を提案した。

以上からオクタノール・水分配係数の対数値は 6.0 以上と高く、本評価書では 6.0-7.0 の範囲内と判断する。

2.3.2 媒体間分配係数

EU-TGD（1997）では、短鎖塩素化パラフィンの有機炭素-水分配係数 K_{oc} を次式から求められている。

$$\log K_{oc} = 0.81 \times \log K_{ow} + 0.10$$

ここで、 $\log K_{ow}$ はオクタノール・水分配係数の対数値で、2.3.1 節で記述したように 6.0-7.0 の範囲内であるので、 $\log K_{oc}$ を 4.96-5.77 と算出することができる。

一方、Thomson et al. (1998) は、有機炭素-水分配係数の測定を行い、 $\log K_{oc}=5.3$ ($K_{oc}=200,000\text{L/kg}$) の測定値を報告しており、上記の推定結果の範囲内となっている。そこで本評価書では、測定値が推定値の範囲内であることから、測定結果は妥当な結果と判断して、有機炭素-水分配係数 $K_{oc}=200,000\text{L/kg}$ を使用し、短鎖塩素化パラフィンに関する媒体間の分配係数をマルチメディアモデルによって計算した。その結果を表 IV-3 に示す。

表 IV-3 モデルにより算出された短鎖塩素化パラフィンの媒体間分配係数

媒体	記号	値
有機炭素－水間の分配係数	K_{oc}	200,000L/kg
浮遊物中の固体－水間の分配係数	K_{psusp}	20,000 L/kg
沈殿物中の固体－水間の分配係数	K_{psed}	9,980 L/kg
土壌中の固体－水間の分配係数	K_{psoil}	3,990 L/kg
土壌－水の分配係数	$K_{soil-water}$	5,990 m ³ /m ³
浮遊物－水の分配係数	$K_{susp-water}$	4,990 m ³ /m ³
沈殿物－水の分配係数	$K_{sed-water}$	4,990 m ³ /m ³

2.3.3 大気中の粒子吸着

大気中の浮遊粒子（エアロゾル）への吸着率は Junge の方法に従ってその化学物質の蒸気圧に基づいて推定することができる（EU-TGD 1997）。

$$F_{ssaer} = \frac{CON_{junge} \times SURFaer}{VP + CON_{junge} \times SURFaer}$$

ただし、 CON_{junge} は Junge 式定数 (Pa/m)、 $SURFaer$ は浮遊粒子の表面積 (m²/m³)、 VP は蒸気圧 (Pa)、 F_{ssaer} は浮遊粒子吸着率であり、 $CON_{junge} \times SURFaer = 10^{-4}$ Pa である。環境温度で液

体である短鎖塩素化パラフィンの場合、蒸気圧 0.0213 Pa を数式に代入すると浮遊粒子吸着率 $F_{ssaer} = 0.005$ と算出できる。よって、短鎖塩素化パラフィンの大部分がガス態として存在し、浮遊粒子へ吸着して大気中にそのまま存在することはほとんどないと想定でき、粒子吸着態の取り込みを考慮していない EUSES モデルで推計しても問題はないと判断した。

2.4 分解性

非生物分解性に関しては大気中での分解についての報告がある。また他の媒体については非生物分解性に関する報告はなく、生物分解性に関する報告が主であり、いずれも好気性生物分解の試験結果である。ただし、生物分解性試験についてはすべてが短鎖塩素化パラフィンの水溶解度 (0.0224-0.975 mg/L) を超過した試験濃度のため、分散助剤を使用している可能性も含めて、データの評価には留意が必要である。

2.4.1 大気中での分解

Hoechst AG (1988, 1991) は、OH ラジカルとの反応における C_{10-13} 、塩素化率 49–71 % の 2 次反応速度定数を $2.2 - 8.2 \times 10^{-12} \text{ cm}^3/\text{molecule/s}$ と算出した。大気中における OH ラジカル濃度を $5 \times 10^5 \text{ molecule/cm}^3$ と仮定して、大気における半減期を 1.9 - 7.2 日と推算したことを著者は報告している。本評価書では、上記の最大値である半減期 7.2 日をパラメータとして設定する。

2.4.2 水中での分解

Allpress and Gowland (1999) は、汚染された河川水を微生物源として、塩素化パラフィン Cereclor S45 (C_{14-17} 、塩素化率 45 %) を唯一の炭素源とした集積培養から、ロドコッカス属微生物の単離を報告した。この菌株は、Cereclor 42 (C_{20} 以上, 42 %), Cereclor M47 (C_{18-20} , 47.5 %), Cereclor 49L (C_{10-13} , 49 %) などを分解したが、塩素化率の高い S58 (C_{14-17} 、塩素化率 58.5 %) や Cereclor 63L (C_{10-13} , 62.5 %) を分解しなかった。

そこで、EU リスク評価書では水中での分解性がないとして、Mackey のフガシティモデル (Mackey 2001) の計算にモデル制約から 1×10^{11} 時間と水中半減期を設定している。EUSES モデルでは生物分解はゼロとするが、非生物分解として加水分解と光分解の両方の半減期が 1×10^6 時間と算出され、トータルの水中半減期が 5×10^5 時間と算出されるが、既存データの不足から算出結果の検証ができない。そこで、本評価書ではワーストケースとして、短鎖塩素化パラフィンの水中における分解性がないとして、水中半減期を無限大と仮定する。

2.4.3 土壌中での分解

Madeley and Birtley (1980)は、いくつかの塩素化パラフィン (Cereclor シリーズ) について、馴化及び非馴化微生物で分解性を BOD 試験で比較して以下のことを報告した。エマルジョンとして加えた塩素化パラフィンの測定濃度はおよそ 2, 10, 20 mg/L であった。塩素化パラフィン製造施設付近から採取した微生物を 8 週間の期間、20-50 mg/L の塩素化パラフィンに馴化させた。馴化していない微生物は家庭排水を処理している活性汚泥から採取した。その結果、馴化させた微生物は通常の微生物に比較し塩素化パラフィンを分解する能力を有していた。BOD として測定した塩素化パラフィンの分解率は炭素鎖数と塩素化率が小さいほど大きかった。特に塩素化率が大きいと分解は阻害された。塩素化率 50 % 程度までの短鎖塩素化パラフィンは通常の微生物で 63% 程度分解された。馴化した微生物では 25 日目に BOD で 1.02 g/g (理論 BOD 値は $C_{11}H_{20}Cl_4$ を仮定して 1.63 g である) を分解する能力を示した。長鎖塩素化パラフィン (C_{20-30}) でも馴化した微生物なら塩素化率が 42 % の場合はある程度の分解が可能である (25 日目で 25 % 程度)。嫌気条件での予備的な実験も行っており、10 % 程度までの塩素化パラフィン濃度 (乾燥汚泥換算) における生物分解を調べた。その結果、この濃度では微生物活動に変化はなく、塩素化パラフィンの微生物毒性もない一方、他の有機物が並存するこの条件では塩素化パラフィンの微生物分解は起こらなかった。

Omorí (1987) らは土壌から単離した微生物種を用いて、n-ヘキサデカンの存在下で塩素化パラフィンの共代謝脱塩素が起こると報告した。塩素化パラフィンとしては、Toyoparax シリーズの 145 (平均組成 $C_{14.5}H_{26.6}Cl_{4.4}$)、150 ($C_{15.4}H_{25.4}Cl_{5.6}$)、265 ($C_{12}H_{18}Cl_8$)、A-400 ($C_{24.5}H_{44.5}Cl_{6.5}$)、A-50 ($C_{24.5}H_{41}Cl_{10}$)、A-70 ($C_{24.5}H_{30}Cl_{21}$) を用いた。その結果、Madeley and Birtley (1980)の結果と同様に、炭素鎖数と塩素化率が低いほど脱塩素が起き易いことが示され、塩素換算での分解率は Toyoparax150 で 11 – 13 % であった。

EU リスク評価書 (EU 1999) では土壌での分解性がないとして、Mackey のフガシティモデル (Mackey 2001) の計算に 1×10^{11} 時間と土壌半減期を設定している。EUSES モデルでは土壌中半減期が 1×10^6 時間と算出されるが、既存データの不足から算出結果の検証ができない。そこで、本評価書ではワーストケースとして、短鎖塩素化パラフィンの生物分解による土壌中半減期を無限大と仮定する。

2.4.4 底質中での分解

Zitko and Arsenault (1974) は、長鎖塩素化パラフィンである Cereclor42 (C_{20-30} , 塩素化率 42 %) と Chlorez700 (塩素化率 70 %) がそれらを添加した底質から減少したことを報告し、主に嫌気性

微生物による生分解であると結論した。

Zitko and Arsenault (1977)は、Cereclor42 (596 µg/g-乾重量) と Chlorez700 (357 µg/g-乾重量) の生物分解を著者らの研究室近傍の海底底質を用いて調べた。試験は室温 (19-22℃) で、好気性条件ではフラスコを純水で海水体積を保ち、嫌気性条件ではフラスコを気密状態にして、28 日間の試験期間で行われた。底質からの回収率とバックグランド値で補正した分解率は好気性条件で Cereclor42 が 39 %, Chlorez700 が 80 %, 嫌気性条件でそれぞれ 84 %と 86 %であった。ただし著者らは、分解中間物については分析できなかったことを注記し、さらに 28 日間までの経時変化についても分析値がばらついており統計的に有意性のあるデータであるとはいえないと報告した。

以上のデータはいずれも長鎖塩素化パラフィンのデータであり、短鎖塩素化パラフィンに関しては不明である。EU リスク評価書では底質での分解性がないとして、Mackey のフガシティモデル (Mackey 2001) の計算に 1×10^{11} 時間と底質半減期を設定している。一方 EUSES で扱う地域モデルでは、デフォルト値として厚さ 30mm の底泥コンパートメントの中で上層 3mm の部分が好気的条件となっていると仮定しており、底泥コンパートメントの全体的な半減期は土壌中の半減期より 10 倍大きいとしており (EU-TGD 1997), EUSES モデルでは底質中半減期が 1×10^7 時間と算出されるが、既存データの不足から算出結果の検証ができない。そこで本評価書ではワーストケースとして、底質中半減期を無限大と仮定する。

2.4.5 下水汚泥中での分解

Street et al. (1983) は C_{10-12} , 塩素化率 58 % 塩素化パラフィンの生分解性を OECD ガイドライン 301C にある修正 MITI-I テストにより試験した。この物質の試験は下水汚泥 30 mg/L に対して 20 と 100 mg/L の濃度で行われた。BOD 測定装置による測定の結果、28 日間の期間においては酸素の取り込みが行われていないことがわかった。試験装置における残存塩素化パラフィンの分析により、最初に添加された塩素化パラフィンの 98 % (薄層クロマトグラフ分析による) が残っており、生分解が起こらなかったことを著者らは報告している。

Mather et al. (1983) は C_{10-12} , 塩素化率 58 % の塩素化パラフィンを OECD 試験ガイドライン 302B (固有の生分解性: 修正 Zahn-Wellens 試験法) に従って試験した。分解試験は 22 ± 1 °C において 28 日間の期間、発生する CO_2 を測定し、その値を完全分解する時の理論 CO_2 値と比較した。その結果、試験した塩素化パラフィンの濃度は 25 mg-C/L (68.7 mg/L) と 50 mg-C/L (137.4 mg/L) で、下水活性汚泥の初期濃度は 200 mg/L であった。28 日間の期間に観察された分解率は 2 つの濃度でそれぞれ 7.4 %と 16 %であった。OECD ガイドライン 302B では、28 日間で 20%以上の分解率で固有の生分解性を確認できることに言及しており、この試験結果は基準を下回ることから、短

鎖塩素化パラフィンの生分解性があるとはいえないと著者らは報告している。

Street and Madeley (1983) は、塩素化パラフィンである C₁₀₋₁₂, 塩素化率 58 %を修正 OECD ガイドライン 303A (Coupled Units 試験) で試験した。これは活性汚泥での処理特性や処理特性への影響を試験したものである。この際には、商業製品である塩素化パラフィンを ¹⁴C でラベル化された塩素化 n-ウンデカン (塩素化率 59.1 wt%) と混合し、この混合物をエマルジョンとして装置に連続して供給した。この装置は 6 時間の滞留時間を有し、初期塩素化パラフィン濃度は 10mg/L とした。この装置には最初 2 次処理装置放流水 (0.1 % vol/vol) を供給し、51 日間稼動した (平衡条件を達するために 33 日間要した)。塩素化パラフィンはこの系の溶存有機炭素 (DOC) 除去能力に影響しなかったことから、この濃度においては毒性がないことが分かる。流出液における塩素化パラフィンの平均濃度 (放射線測定による) は 0.7 mg/L であったことから平衡除去率は 93 %であった。この除去は主に下水汚泥への吸着によるものであった (下水汚泥中に検出された平均濃度は 68,000 mg/kg であった)。流出液中の塩素化パラフィンは懸濁物との関連があると考えられると著者らは報告した。

以上から、下水処理場において短鎖塩素化パラフィンは微生物に影響を与えることはなく、また生物分解もされないので、本評価書では下水汚泥中の分解は全くないとし、すなわち半減期を無限大とする。

2.4.6 分解に関するまとめ

以上の生分解試験に関する既存研究の概要を表 IV-4 に示す。この結果、短鎖塩素化パラフィンの分解性に関しては大気中の半減期を 7.2 日と設定し、水中、土壌中、底質中そして下水汚泥中においては分解性がないとして、半減期をすべて無限大と仮定した。もしモデルの算出結果にしたがった場合でも環境中濃度の推定結果の相違はすべて 1%未満であり、リスク評価の結果は変化しないことを検証したので、このワーストケースの仮定は問題ないと判断した。この結果からは、各コンパートメントで短鎖塩素化パラフィンが分解されずに、水質、土壌、底質への蓄積性を懸念する必要があることが明確となった。

表 IV-4 生分解性試験結果

媒体	塩素化パラフィン		微生物条件	試験方式	試験濃度	活性汚泥濃度	試験期間	指標	分解率	文献
	炭素数	塩素化率								
河川水	10-13	49, 62.5%	C ₁₄₋₁₇ , 塩素化率45%で馴化		10mg/L 0.1%2次放流水	ND	100日	BOD	Cl 49% : 分解あり Cl 62.5% : 分解なし	Allpress and Gowland, 1999
土壌	10-13	49, 60, 70%	塩素化パラフィン生産施設付近から採取		2, 10, 20mg/L	適宜	25日	BOD	63%	Madeley and Birtley, 1980
	12	63%	20-50mg/Lで馴化 土壌から単離した微生物 (HK-3, HK-6, HK-8, HK-10)		ND	ND	36時間	塩化物イオン	21%脱塩素	Omori et al., 1987
下水汚泥	10-12	58%		OECDガイドライン301C (修正MITI-I) n=3	20, 100mg/L	30mg/L	28日	BOD	2%未満	Street et al., 1983
	10-12	58%		OECDガイドライン302B (修正Zahn-Wellens) n=2	68.7, 137.4mg/L	200mg/L	28日	CO ₂	7.4, 16%	Mather et al., 1983
	10-12	58, 59.1%		OECDガイドライン303A (Coupled Units)	10mg/L 0.1%2次放流水		51日	溶解性有機物	除去率93%	Street and Madeley, 1983 ¹

1. EU 短鎖塩素化パラフィンのリスク評価書より引用

* 短鎖塩素化パラフィンの水溶解度 0.47mg/L を超過する試験濃度には下線を引いた

3. 生物濃縮性

短鎖塩素化パラフィンの n -オクタノール/水分配係数 $\log K_{ow} = 6-8$ としているため、この物質の生物濃縮性が懸念される。それは水生生物の生存、繁殖に影響を与えるだけでなく、魚類を捕食する鳥類や哺乳類にとっても重要な問題として検討する必要がある。国内の 2004 年（平成 16 年）4 月の 3 省審議会においても短鎖塩素化パラフィンが高濃縮性と判定され、継続審議となっている。ここでは、生物濃縮性に関する報告をもとに、魚類や軟体動物での生物濃縮性について以下に概要を記述する。ただし、いくつかの試験については短鎖塩素化パラフィンの水溶解度（0.0224-0.975 mg/L）を超過しており、分散助剤を使用している可能性が高い。

3.1 数理モデルから算出した魚類の濃縮係数

魚に対する生物濃縮係数（bioconcentration factor; BCF ）は $\log K_{ow}$ が 2-6 の物質の場合は次の線形関係を使用できる（EU-TGD 1997）。

$$\log BCF_{fish} = 0.85 \times \log K_{ow} - 0.70$$

ただし、 $\log K_{ow}$ はオクタノール/水分配係数、 BCF_{fish} は魚に対する湿重量あたりの生物濃縮係数（L/kgwet fish）である。

$\log K_{ow}$ が 6 より高い物質の場合には、次の放物線式が使用できる。

$$\log BCF_{fish} = -0.20 \times \log K_{ow}^2 + 2.74 \times \log K_{ow} - 4.72$$

以上の式に短鎖塩素化パラフィンの $\log K_{ow} = 6-8$ を代入して、短鎖塩素化パラフィンに対する魚類の濃縮係数を $BCF = 2.51-4.57 \times 10^4$ と算出される。

3.2 えら経由の生物濃縮

Svanberg et al. (1978) は、Chlorparaffin hùls 70C（平均炭素鎖数 11.5, 塩素化率 70 %）を 0.1 mg/L と 1.0 mg/L の濃度で試験を行った。各濃度に対して 1 群（7 匹）で最長 29 日間の試験期間であった。0.1 mg/L と 1.0 mg/L とでそれぞれ 2 匹と 1 匹が死亡した。死亡しなかった場合の魚体内濃度は 26.2（0.1 mg/L 試験区）、28.6 µgCl/-湿重量（1.0 mg/L 試験区）であったと報告されている。

Bengtsson et al. (1979) は、Witacolor シリーズ 149（ C_{10-13} , 塩素化率 49 %）、159（ C_{10-13} , 塩素化

率 59 %), 171P (C_{10-13} , 塩素化率 71 %), 350 (C_{14-17} , 塩素化率 50 %), 549 (C_{18-26} , 塩素化率 49 %) の塩素化パラフィンが被試験物質として用いた。全ての試験は半止水条件, 10 °C で被試験物質濃度 125 µg/L のバルト海の海水 (塩分 7 %) を週 3 回, 2,3 日ごとに交換して用いた。被試験物質はアセトンに溶解した後に添加した。自然界にて捕獲したコイ科魚 (*Alburnus alburnus*) を 3 - 5 ヶ月間研究室の条件に馴化させて試験に用いた。平均体重は 4.5 g で試験期間中に餌は与えなかった。各試験物質について 1 群 (15 匹) の試験を行った。14 日間の暴露期間終了後に 5 匹/群を無添加の海水へ移し, 1 日目と 7 日目にサンプルとして保管した。分析は無機塩素をシクロヘキサン-水抽出で取り除いた後, 中性子放射化分析で全塩素を全有機塩素として求めた。対照区の 2 匹には 0.1 µg/g-湿重量の有機塩素が検出された。14 日後に検出した脂質可溶性有機塩素の分析値から求めた結果から, 炭素鎖が短くかつ塩素化率が小さいほど魚体内に取り込まれたことがわかったと著者らは報告した。その後無添加の海水中へ移行しても体内残存量は大きくは減少しなかった。本試験では, 平衡状態に達したかどうかの判定を行っていない。また, 脂質可溶性有機塩素で検出していることから, 代謝物なども含めた結果となっている。

Madeley & Maddock (1983a, 1983b) は ^{14}C - C_{11} , 塩素化率 59.1 %を混合した C_{10-12} , 塩素化率 58 % の短鎖塩素化パラフィンを用いてニジマス (*Salmo (Oncorhynchus) mykiss*) への生物濃縮性を調べた。試験濃度 0.033, 0.1, 1.07, 3.05 mg/L では, 生物濃縮係数は放射能測定で 1,173 - 7,816, 親化合物測定 (薄層クロマトグラフ分析) で 574 - 7,273 であった。試験濃度 3.1, 14.3 µg/L では生物濃縮係数は可食部で 1,300 - 1,600 (半減期 16.5 - 17.3 日), 肝臓で 2,800 - 16,000 (半減期 9.9 - 11.6 日), 内臓で 11,700 - 15,500 (半減期 23.1 - 23.9 日), 全身で 3,600 - 5,300 (半減期 18.7 - 19.8 日) であったことを著者らは報告している。

Madeley et al. (1983) は ^{14}C - C_{11} , 塩素化率 59.1 %を混合した C_{10-12} , 塩素化率 58 % の短鎖塩素化パラフィンを用いてイガイ (*Mytilus edulis*) への濃縮性を調べた。試験濃度は 2.35, 10.1 µg/L で, それぞれ暴露 147 日間, 浄化 98 日間と暴露 91 日間, 浄化 84 日間で試験を行った。消化器官におけるそれぞれの生物濃縮係数は 226,400 と 104,000, また全身では 40,900 と 24,800 であった。Madeley and Thompson (1983) も 0.013 - 0.93 mg/L の試験濃度で同様に高い生物濃縮性 (5,785 - 25,952) を報告している (水質中残留放射能測定による)。

Renberg et al. (1986) はイガイ (*Mytilus edulis*) を用いて ^{14}C で標識した $C_{12}\text{H}_{16.2}\text{Cl}_{9.8}$ (塩素化率 68.5 %) と $C_{16}\text{H}_{30.7}\text{Cl}_{3.3}$ (塩素化率 34.1 %) の生物濃縮性を調べた。 $C_{12}\text{H}_{16.2}\text{Cl}_{9.8}$ (0.0029 と 0.13 µg/L) はペンタクロロベンゼン (5.0 µg/L) と $C_{16}\text{H}_{30.7}\text{Cl}_{3.3}$ (0.13 µg/L) は 2,4,5-トリクロロビフェニル (5.0 µg/L) と共存状態で試験が行われた。 $C_{12}\text{H}_{16.2}\text{Cl}_{9.8}$ の低濃度の暴露期間は 21 日 (浄化期間なし), 高濃度の暴露期間と浄化期間は 28 日と 28 日, $C_{16}\text{H}_{30.7}\text{Cl}_{3.3}$ の暴露期間は 28 日 (浄化期間なし) であった。生物濃縮係数は, $C_{12}\text{H}_{16.2}\text{Cl}_{9.8}$ の高濃度で $139,000 \pm 7,280$, $C_{16}\text{H}_{30.7}\text{Cl}_{3.3}$ で $7,090 \pm 1,110$

であった。C₁₂H_{16.2}Cl_{9.8}の低濃度では28日目のBCFは10⁵に近い値であったが、平衡に達しなかったため定常状態における生物濃縮係数は得られなかった。また、汽水中28日間の浄化期間後、高濃度試験区のC₁₂H_{16.2}Cl_{9.8}の33%が残留し、ペンタクロロベンゼンは大部分が浄化されたと著者らは報告した。

Fisk et al (1998b) は¹⁴Cで標識したC₁₂H₂₀Cl₆ (塩素化率56%), C₁₂H₁₆Cl₁₀ (69%), C₁₆H₃₁Cl₃ (35%), C₁₆H₂₁Cl₁₃ (69%)の貧毛類(*Lumbriculus variegatus*)への生物-底質濃縮係数(Biota-sediment bioaccumulation factorsあるいはBSAFs)を調べた。底質中試験濃度はC₁₂H₂₀Cl₆:26.5と106 ng/g, C₁₂H₁₆Cl₁₀:124と442 ng/g, C₁₆H₃₁Cl₃:47.1と135 ng/g, C₁₆H₂₁Cl₁₃:264 ng/gで、100 mg以下の540匹/群、1対照群、暴露14日間(定常状態にするためにC₁₆体のそれぞれの試験区15匹を21日目まで暴露させた)その後、45日程度までの浄化期間を設けた。生物濃縮係数の計算にはトルエン可溶分だけを用いた。浄化速度定数は1次減衰曲線にフィッティング($\ln C = a + bt$, a は定数, t は日数, b は浄化速度定数)することで求めた。蓄積速度定数は1次蓄積モデルの次式にフィッティングすることで求めた。

$$C_{oligo} = (C_{sed} \times k_1/k_2) \times [1 - \exp(-k_2 \times t)]$$

ただし、 C_{oligo} は貧毛類中の脂質当たり濃度 (ng/g-lipid), C_{sed} は乾重量と底質中有機炭素当たりの濃度でトルエン可溶分の損失を補正した値 (ng/g-dry), t は日数(day)である。C₁₂H₂₀Cl₆, C₁₂H₁₆Cl₁₀, C₁₆H₃₁Cl₃, C₁₆H₂₁Cl₁₃それぞれの非定常状態でのBSAF_{kin}(蓄積速度定数/浄化速度定数)は4.4 - 9.1, 1.9, 4.4 - 10, 0.6であった。C₁₂体については暴露期間14日以内に定常状態に達しなかったことから、定常状態での生物-底質生物濃縮係数(BSAF_{ss})は求まらなかった。C₁₆H₃₁Cl₃のBSAF_{ss}は0.7, 半減期は($t_{1/2} = 0.693/k_2$), 33±11と95±65日であり、3塩素化と4塩素化PCBの半減期(26 - 43日)と同程度であると著者らは報告した。

国内における2004年の化審法にかかる化学物質審議会での報告(化学物質審議会2004)によれば、短鎖塩素化パラフィンの生物濃縮性試験が2003年に実施され、安定剤を1%含むC₁₁体の塩素数7, 8, 9, 10(塩素化率62.5, 65.7, 68.5, 70.9%)の化合物を対象物質として、個別物質の定量データが得られている。流水式による試験で、分散助剤として2-メトキシエタノール20mg/Lを用い、試験濃度は1μg/Lと0.1μg/Lの2試験区で、試験魚種としてコイ(*Cyprinus carpio*)を用いた。試験期間は60日であった。分析・クリーンアップは、水質についてはヘキサン抽出液をアセトニトリルに溶媒置換して、供試魚については、らい砕・乾燥後にヘキサン抽出、アルミナカラム、アセトニトリルに溶媒置換してLC/MSで分析した。62日間暴露の後、排泄試験についても14日間行った。その結果、0.1μg/L試験区での全身の生物濃縮係数は38日後に最大になり、それぞれ、7塩素化物が5,900, 8塩素化物が7,000, 9塩素化物が9,500, 10塩素化物が6,700で

あった。0.1 μ g/L 試験区での 2 匹の部位別測定では、外皮で 620-720 以下、頭部で 3,100-12,000、内臓で 3,100-28,000、可食部で 1,100-4,700 の生物濃縮係数となった。排泄半減期は高塩素化物ほど長くなり、0.1 μ g/L 試験区で 7 塩素化物が 2.6 日、8 塩素化物が 6.2 日、9 塩素化物が 8.6 日、10 塩素化物が 14 日であると報告されている。

3.3 餌経由の生物蓄積

Zitko (1974) は長鎖塩素化パラフィンである Cereclor42 (C_{20-30} , 塩素化率 42 %) と Chlorez700 (塩素化率 70 %) とを用いて、鮭の幼魚 (*Salmo Salar*) への餌経由 (10 と 100 μ g/g-餌) と懸濁物経由 (1 mg/g-懸濁物) の取り込みを調べた。餌経由では流水条件、10 - 15 $^{\circ}$ C, 0.4 g/週/匹の給餌で 181 日間暴露した。その後 74 日間、通常の餌で飼育した。懸濁物経由では 7 - 8 $^{\circ}$ C, 懸濁物濃度 1 g/L で 2 L の水槽に 144 時間飼育した。塩素濃度 (μ g/g-wet) に 2.38 と 1.43 を乗じることでそれぞれ Cereclor42 と Chlorez700 の濃度に換算した。その結果、著者は別試験で行った PCB に比較して蓄積性は大変小さいと報告した。

Lombardo et al. (1975) はニジマスの幼魚 (*Salmo (Oncorhynchus) mykiss*) を用いて餌経由 (10 μ g/g) の濃縮性を 82 日間調べた。流水条件、17 $\pm$ 0.5 $^{\circ}$ C, pH=7.4, $CaCO_3$ 換算で硬度 272 mg/L, 酸素濃度は 7 $\pm$ 1 mg/L で、82 日間の試験期間中 2 週間ごとに、試験区から 20 匹、対照区から 10 匹を試料とした。頭、尾、内臓を取り除いた試料を前処理、クリーンアップ後、GC-ECD を用いて分析した。その結果、82 日後に、脂質当たり 18 μ g/g-lipid, 湿重量当たりで 1.1 μ g/g-wet の塩素化パラフィンが検出されたと著者らは報告した。検出下限はそれぞれ 10 μ g/g-lipid, 0.5 μ g/g-wet 程度であった。

Bengtsson (1982) は、Witachlor149 (C_{10-13} , 塩素化率 49 %), 171P (C_{10-13} , 71 %), 549 (C_{18-26} , 塩素化率 49 %) を用いて、さらにコイ科魚 (*Alburnus alburnus*) に対する濃縮性を調べた。暴露は餌中濃度 Witachlor149:590 (290), 2500 (1230), 5800 μ g/g (2840 μ g 有機 Cl/g), Witachlor171P:3180 (2260), Witachlor549:3400 (1670) で、試験条件は流水 (汽水 6.6 - 7.8‰), pH=7.6 - 8.2, 407 日間 (暴露 91 日間, 浄化 316 日間) 酸素濃度はほぼ飽和濃度, 5 試験群, 3 対照群, 30 匹/群, 給餌は 3 g/週で行った。その結果、Bengtsson et al. (1979) の結果と同様に 91 日目では低塩素化率である Witachlor149 が高く検出されたが、浄化期間には高塩素化率である Witachlor171P が 84.5 mg/g から減少せず、Witachlor149 よりも高濃度で長期間に渡り残存したことが明らかになった。また、長鎖である Witachlor549 の一部の組成が 3-5 週間で排泄されたこともわかり、化合物の一部の組成だけが観察された結果に寄与している可能性が示唆された。どの異性体が寄与しているかは不明であると著者は結論している。

Fisk et al. (1996) は ^{14}C で標識した $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{Cl}_6$ (塩素化率 56 %), $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{Cl}_{10}$ (69 %), $\text{C}_{16}\text{H}_{31}\text{Cl}_3$ (35 %), $\text{C}_{16}\text{H}_{21}\text{Cl}_{13}$ (69 %) を用いてニジマス (*Salmo (Oncorhynchus) mykiss*) の幼魚への餌経由の濃縮を調べた。餌中濃度は $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{Cl}_6$:26, 242 ng/g, $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{Cl}_{10}$:21, 222 ng/g, $\text{C}_{16}\text{H}_{31}\text{Cl}_3$:29, 296 ng/g, $\text{C}_{16}\text{H}_{21}\text{Cl}_{13}$:21, 198, 2,000 ng/g で、1 群/試験濃度、36 匹/群、暴露 40 日間、浄化 160 日間で試験した。分析試料の前処理とクリーンアップを行った後、 ^{14}C の測定は液体クロマトグラフと液体シンチレーション測定法の組み合わせで行った。どの試験区でも試験期間中に平衡には達しなかった。また、 $\text{C}_{16}\text{H}_{31}\text{Cl}_3$ は、その他の 3 種類の塩素化パラフィンと比較すると、浄化速度が最も大きかった。全身平衡生物蓄積係数は次式で計算された。

$$BMF = \alpha F / k_d$$

ただし、 BMF は生物蓄積係数、 α は同化効率、 F は給餌速度 (脂質換算)、 k_d は浄化速度定数である。その結果、 BMF は $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{Cl}_6$ の低用量で 0.60、中用量で 0.93、 $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{Cl}_{10}$ の低用量で 2.15、中用量で 1.76、 $\text{C}_{16}\text{H}_{31}\text{Cl}_3$ の低用量で 1.07、中用量で 0.90、 $\text{C}_{16}\text{H}_{21}\text{Cl}_{13}$ の低用量で 0.72、中用量で 0.44、高用量で 0.50 となった。 $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{Cl}_{10}$ の BMF はどちらの用量でも値は 1 より大きく、食物連鎖で濃縮される可能性が高いことがわかった。また、クロマトグラムによっても、ある一部の異性体だけが蓄積されやすいことが示されたが、どの異性体が寄与しているかは不明であることを著者らは報告している。

さらに、肝臓、胃腸管、その他の身体の 3 種類の分析試料をそれぞれトルエン可溶と不可溶に分けて ^{14}C 分布を測定した。その他の身体の部分に全体の 50 - 70 %が存在することが確認された。実験期間を通して、肝臓中トルエン可溶・不可溶 ^{14}C のどちらも濃縮せず (3 つの試料の中で最小)、観測されたトルエン可溶・不可溶 ^{14}C のどちらも時間経過に伴い減少したことから、肝臓で塩素化パラフィンの代謝が起きていることが示唆された。浄化期間の 20 日目には 4 種類の試験区とも液体クロマトグラフによるクロマトグラムが標準物質とは大きく異なった。トルエン不可溶の残留物は、より極性が高くなりトルエンに不可溶であったことが考えられる。高塩素化率であるほどトルエン可溶分あるいは親化合物そのものの比率が高かったことから、高塩素化物ほど代謝を受けにくいことが示唆されたことを著者らは報告している。

この結果から、高塩素化率の短鎖塩素化パラフィンと低塩素化率の中鎖塩素化パラフィンが水生生物中で生物濃縮されやすい物質であると著者らは結論した。

Fisk et al (1998a) は中鎖塩素化パラフィンも加えた 19 種類の塩素化パラフィンについてニジマス (*Salmo (Oncorhynchus) mykiss*) の幼魚への餌経由の濃縮を調べた。試験に用いられた塩素化パラフィンは $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{Cl}_4$, $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{Cl}_{5a,b}$, $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{Cl}_{6a,b,c}$, $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{Cl}_{7a,b}$, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{Cl}_{8a,b}$, $\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{Cl}_4$, $\text{C}_{11}\text{H}_{19}\text{Cl}_5$,

C₁₁H₁₈Cl₆, C₁₁H₁₆Cl₈, C₁₄H₂₆Cl₄, C₁₄H₂₅Cl_{5a,b}, C₁₄H₂₄Cl_{6a,b}である (a,b,c は Fisk et al が便宜上つけた記号)。ただし、これらはどれも 1,2-位置換体であり、工業用塩素化パラフィンに多く含まれる物質ではない。餌経路からの蓄積は速やかであり、半減期は 7 (C₁₀H₁₇Cl₃) - 53 (C₁₄H₂₅Cl₅) 日であったが、log K_{ow} の値 (6 あるいはそれよりも大きい数値) から推測される値よりもこの半減期は極端に小さかった。この原因はおそらく代謝によるものであるとしている。半減期は K_{ow} と炭素鎖数に対して正の相関を示した。全ての C₁₄ 体と高塩素化率の C₁₀, C₁₁ 体は 1 より大きい BMF の値を示し、BMF は K_{ow} に対して正に、炭素鎖数に対して負の相関を示した。定常状態における脂質当たりの BMF を $BMF = \alpha F / k_d$ で算出した結果は、炭素鎖数 10 の場合に 0.26, 0.14, 0.73, 1.5, 0.71, 1.1, 1.6, 1.0, 1.4, 1.6 となり、炭素鎖数 11 の場合には 0.65, 0.39, 0.54, 1.7 であった。ここで使用した塩素化パラフィンが 1,2-位置換体であり、マウスでの代謝の第 1 段階は終端炭素 (1 位) の β -酸化であるという報告がある。そもそも魚類では有機塩素化合物の脱塩素能力が乏しいことの他に、1 位の炭素に結合している塩素が、魚類でも同様の経路であろう β -酸化代謝過程を阻害することで、塩素化パラフィンの浄化速度が小さくなっている可能性があることを著者らは指摘している。

Fisk et al (2000) は、¹⁴C で標識した C₁₀H_{15.3}Cl_{6.7}, C₁₄H_{23.3}Cl_{6.7}, C₁₈H_{31.4}Cl_{6.6} の餌経路でのニジマス (*Salmo (Oncorhynchus) mykiss*) への生物濃縮性を調査している。短鎖塩素化パラフィンである C₁₀H_{15.3}Cl_{6.7} を使用した餌濃度は 1.4, 15 μ g/g-wet で、定常状態における脂質当たりの BMF を $BMF = \alpha F / k_d$ で算出した結果は、餌濃度のそれぞれに対して 0.26, 1.2 であったことを報告している。

3.4 生物濃縮性に関するまとめ

以上の生物濃縮試験に関する既存研究の概要を表 IV-5 および表 IV-6 にまとめる。その結果、短鎖塩素化パラフィンの中でも塩素化率の高い物質が高い生物濃縮性を示し、えら経路の生物濃縮性係数 (BCF) は 10³-10⁵ 程度であり、魚類体内における半減期は 2.6-23.9 日であることが明らかになった。また、餌経路の生物蓄積性係数 (BMF) は 0.1-2.15 程度であることが明らかとなった。したがって、生物濃縮性係数が生物蓄積性係数よりもはるかに大きいことから、短鎖塩素化パラフィンについては河川水質からえら経路で魚類が物質を取り込む経路が主であることが想定される。

EU リスク評価書では、Madeley & Maddock (1983a, 1983b) が C₁₀₋₁₂, 塩素化率 58 % の短鎖塩素化パラフィンを用いてニジマスを試験して求めた生物濃縮係数最大値 7,816 を使用している。本評価書においては、えら経路の試験の中で国内の試験データを国内のリスク評価に用いることの適用性の高さを考慮して、代表物質である C₁₂H₂₀Cl₆ に最も近い 7 塩素化物の生物濃縮係数 5,900 を魚類のえら経路の濃縮係数として設定する。

表 IV-5 えら經由の生物濃縮性に関する既存研究の概要

塩素化パラフィン 炭素数	塩素化率	魚種	試験方 式	試験濃度，分散助剤	試験期間（日数）		測定部位	BCF（半減期）	文献
					暴露	浄化			
平均 11.5	70%	コイ科魚 <i>Alburnus alburnus</i>	半止水	0.1, 1.0mg/L アセトン使用0.24mg/L	29				Svanberg et al., 1978
10-13	49, 59, 71%	コイ科魚 <i>Alburnus alburnus</i>	半止水	125µg/L アセトン使用0.08mg/L	14				Bengtsson et al., 1979
10-12	58%	ニジマス <i>Salmo (Oncorhynchus)</i> <i>mykiss</i>	N/A	0.033, 0.1, 1.07, 3.05mg/L アセトン使用197mg/L	60		全身	BCF : 1,173-7,816 (放射能測定) BCF : 574-7,273 (親化合物測定)	Madeley and Maddock, 1983a ¹
10-12	58%	ニジマス <i>Salmo (Oncorhynchus)</i> <i>mykiss</i>	流水式	3.1, 14.3µg/L	168	168	可食部, 肝臓, 内臓, 全身	BCF : 1,300-1,600 (16.5-17.3日) 2,800-16,000 (9.9-11.6日) 11,700-15,500 (23.1-23.9日) 3,600-5,300 (18.7-19.8日)	Madeley and Maddock, 1983b
10-12	58%	イガイ <i>Mytilus edulis</i>	流水式	2.35, 10.1µg/L	147 91	98 84	消化器官, 全身	BCF : 226,400と104,000 40,900と24,800	Madeley et al., 1983
10-13	58%	イガイ <i>Mytilus edulis</i>	N/A	0.013-0.93mg/L	60		全身	BCF : 5,785-25,952	Madeley and Thompson, 1983 ¹
12, 16	68.5, 34.1%	イガイ <i>Mytilus edulis</i>	流水式	0.0029, 0.13µg/L 助剤使用5.0µg/L	21, 28	2		BCF : 139,000±7,280 7,090±1,110	Renberg et al., 1986
12	56, 69%	貧毛類 <i>Lumbriculus variegatus</i>	流水式	底質中濃度26.5, 106, 124, 442 ng/g-dry	14	45		BSAFkin:蓄積速度定数/浄化速度 定数 : 4.4-9.1と1.9	Fisk et al., 1998b
11	62.5%	コイ <i>Cyprinus carpio</i>	流水式	0.1, 1.0µg/L 分散助剤 (2-メトキシエタノール20mg/L)	62	14	全身, 外皮, 頭部, 内臓, 可食部	BCF : 5,400 (1,900-5,900) , 720以下, 3,900, 7,000, 720以下, 1,900, 2,300	化学物質審議会 2004
11	65.7%	コイ <i>Cyprinus carpio</i>	流水式	0.1, 1.0µg/L 分散助剤 (2-メトキシエタノール20mg/L)	62	14	全身, 外皮, 頭部, 内臓, 可食部	BCF : 6,700 (2,500-7,000) , 4,800, 5,300, 6,200, 11,000, 640以下, 28,000, 1,600, 4,100	化学物質審議会 2004

1. EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書より引用

* 短鎖塩素化パラフィンの水溶解度 0.47mg/L を超過する試験濃度には下線を引いた

表 IV-5 えら經由の生物濃縮性に関する既存研究の概要（続き）

炭素数	塩素化パラフィン		魚種	試験方式	試験濃度，分散剤	試験期間（日数）		測定部位	BCF（半減期）	文献
	塩素化率	塩素化率				暴露	浄化			
11		68.5%	コイ <i>Cyprinus carpio</i>	流水式	0.1, 1.0µg/L 分散剤（2-メトキシエタノール20mg/L）	62	14	全身， 外皮， 頭部， 内臓， 可食部	BCF：8,100（2,700-9,500）， 680以下，680以下 5,500，12,000， 680以下，21,000， 680以下，4,600	化学物質審議会 2004
11		70.9%	コイ <i>Cyprinus carpio</i>	流水式	0.1, 1.0µg/L 分散剤（2-メトキシエタノール20mg/L）	62	14	全身， 外皮， 頭部， 内臓， 可食部	BCF：7,300（2,600-6,700）， 620以下，620以下 3,100，11,000， 620以下，13,000 620以下，620以下	化学物質審議会 2004

表 IV-6 餌経由の生物蓄積性に関する既存研究の概要

炭素数	塩素化パラフィン 塩素化率	魚種	試験方 式	餌中濃度, 温度	試験期間 (日数)		測定部位	検出濃度, BMF	文献
					暴露	浄化			
20-30	42%, 70%	鮭の幼魚 <i>Salmo Salar</i>	流水式	10, 100µg/g, 10-15°C	181	74		N/D	Zitko, 1974
平均12	60%	ニジマスの幼魚 <i>Salmo (Oncorhynchus)</i> <i>mykiss</i>	流水式	10µg/g, 17±0.5 °C	82		頭, 尾, 内 臓を除い た試料	18µg/g -lipid 1.1µg/g -wet (82日後)	Lombardo et al., 1975
10-13	49%,	ブリーク (コイ科魚) <i>Alburnus alburnus</i>	流水式	590, 2500, 5800µg/g	91	316	全身	103-130µg/g (91日後) 0µg/g (91+316日後)	Bengtsson, 1982
10-13	71%	ブリーク (コイ科魚) <i>Alburnus alburnus</i>	流水式	3180µg/g	91	316	全身	84.5µg/g (91-91+316日後)	
12	56%	ニジマスの幼魚 <i>Salmo (Oncorhynchus)</i> <i>mykiss</i>	N/A	26, 242 ng/g	40	160	全身	BMF : 0.60, 0.93	Fisk et al., 1996
12	69%	ニジマスの幼魚 <i>Salmo (Oncorhynchus)</i> <i>mykiss</i>	N/A	21, 222 ng/g	40	160	全身	BMF : 2.15, 1.76	
10,	49.9-67.3%	ニジマスの幼魚 <i>Salmo (Oncorhynchus)</i> <i>mykiss</i>	N/A	412, 251, 737, 1754, 542, 526, 106, 91, 183, 132 ng/g-wet	40	80	脂質	BMF : 0.26, 0.14, 0.73, 1.5, 0.71, 1.1, 1.6, 1.0, 1.4, 1.6	Fisk et al., 1998a
11	47.5-65%	ニジマスの幼魚 <i>Salmo (Oncorhynchus)</i> <i>mykiss</i>	N/A	590, 154, 592, 108 ng/g-wet	40	80	脂質	BMF : 0.65, 0.39, 0.54, 1.7	
10	63.7%	ニジマスの幼魚 <i>Salmo (Oncorhynchus)</i> <i>mykiss</i>	流水式	1.4, 15mg/g-wet	40	160	脂質	BMF : 0.26, 1.2	Fisk et al., 2000

4. 数理モデルによる主要暴露経路の推定

短鎖塩素化パラフィンに関する環境中のモニタリングデータは国内には極めて少なく、モニタリングデータによる生態系やヒトへの主要な暴露経路を特定することはできない。そこで、本節では数理モデルを使用して短鎖塩素化パラフィンの環境中の各媒体の暴露濃度および食品中濃度を推定する。

数理モデルとして EUSES のマルチメディアモデルを選択した。その理由は、III 章で示した環境排出量を元に、国内、関東および局所の 3 つのコンパートメントの環境中濃度を推定すること、下水処理場による水系への移行率を推定すること、環境中濃度だけでなく各種の食品中濃度も推定し、生態系の暴露濃度やヒトの一日摂取量を算出すること、生態濃縮による高次捕食者の暴露量を推定することなど、1 つのモデルで一貫した解析が必要であり、EUSES モデルはそれらを満たす機能があるからである。短鎖塩素化パラフィンの暴露評価における EUSES 概念モデルを図 IV-1 に示す。

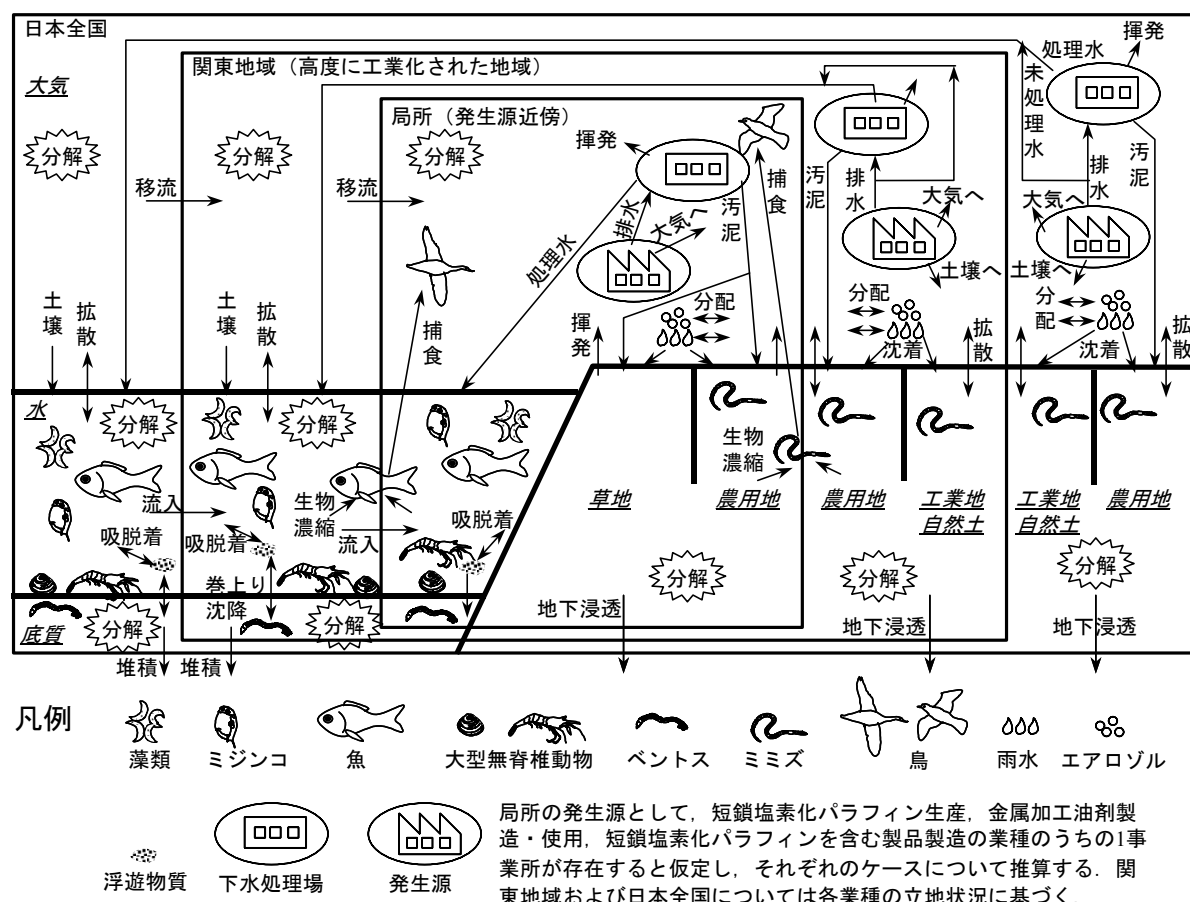


図 IV-1 塩素化パラフィンの暴露評価における EUSES 概念モデル

Klopffer, W. and Schmidt (2001)は、バルト海域における排出量とその海域から外部への移行量を計算対象にしたマルチメディア SimpleBox モデルを用いて、中鎖塩素化パラフィンの環境運命予測を行った。27,000 トンという生産量から推算すると 4,800 トンが地圏へ、100 トンが水系を経てバルト海へ行き着くという結果になった。環境中運命は 1 年後に 93 %が底質に、5 %が蒸発し、北海への流出は 1%であり、水系にとどまるのは 1.4 %で、15 年後にはその値は 0 になる。この推算により底質への最終蓄積が起こることが明らかになったことを報告している。

4.1 モデルの基本パラメータ

マルチメディアモデルに使用する物性値、吸着や分解に関するパラメータは本章 2, 3 節で記述したものを使用する。ただし、国土に関するパラメータについては、EUSES の既定値では大陸として EU、地域として EU のある国が評価対象となっているが、これを日本と関東地域と読み替えて、それぞれの面積、人口、土地利用割合を表 IV-7 のように入力した。また、国内の平均気温は 15°C、雨量は 1500mm/year（いずれも総務省統計研修所（2004）第五十三回日本統計年鑑平成 16 年 総務省統計局のデータを分析）と設定し、その他の値については既定値を用いた。

表 IV-7 モデルに用いた日本国土に関するパラメータ

領域	項目	細項目	数値・単位	データ年	出典
日本 全国	面積		370,000 km ²	1995	帝国書院編集部編 1997
	人口		126,000,000 人	1996	
	土地利用	農地	13.6 %	1995	財団法人矢田恒太経記念会編 1998
		森林原野	67.2 %		
		水面・河川・水路	3.5 %		
		道路・宅地・その他	15.7 %		
関東 地域	面積		32,000 km ²	1995	帝国書院編集部編 1997
	人口		43,000,000 人	1996	
	土地利用	農地	13.6 %	1995	全国と同様と仮定
		森林原野	67.2 %		
		水面・河川・水路	3.5 %		
		道路・宅地・その他	15.7 %		
深さ 方向	大気混合高さ		1000m	-	EUSES 既定値
	水深さ		3m		
	底質深さ		0.03m		
	土壌深さ		農地 0.2m その他 0.05m		

4.2 数理モデルの算定結果

4.2.1 環境中濃度

マルチメディアモデルによって算出した環境中の短鎖塩素化パラフィン濃度を表 IV-8 に示す。

その中で、濃度が比較的高く、EU リスク評価書やアメリカ RM1, RM2 でリスクが懸念されている河川水質と底質について、各ライフステージにおける発生源近傍の濃度算出結果を表 IV-9 に示す。ただし、金属加工油剤使用および短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造段階における発生源近傍については、III 章 3.8 節で記述したように事業所数が不明なため使用量設定に幅を持たせている結果、環境中濃度も幅を持った値になっている。

表 IV-8 モデルにより算出した環境中の短鎖塩素化パラフィン濃度

項目	単位	関東地域	日本全国
大気中濃度	μg/m ³	1.21×10^{-5}	1.08×10^{-5}
水質濃度	μg/L	0.0912	0.0242
底質濃度	mg/kg-wet	0.698	0.185
土壌濃度	mg/kg-wet	0.00983	0.00458
農業土壌濃度	mg/kg-wet	0.0154	0.0632

表 IV-9 モデルにより算出した発生源近傍での短鎖塩素化パラフィン濃度

ライフステージ	水質濃度 μg/L	底質濃度 mg/kg-wet
短鎖塩素化パラフィン生産	0.239	1.18
金属加工油剤製造	2.16	11.3
金属加工油剤使用	11.2 (5.63-22.2)	58.9 (29.6-117)
短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造	0.0916 (0.0914-0.0920)	0.398 (0.397-0.4)

以上から、国内および関東地域の環境濃度でみると底質への蓄積による底質濃度が非常に高い値になっていることがわかる。また発生源近傍では水質および底質の濃度が関東地域に比べても全体的に非常に高く、短鎖塩素化パラフィンは局所に留まって生態系に影響を与える可能性があることが示された。中でも、金属加工油剤の使用段階で水質濃度および底質濃度が極めて高いことが想定されるため、事業所近傍の局所でのリスク評価は必要であると解釈できた。

4.2.2 食品中濃度

モデルによって算出した各食品中短鎖塩素化パラフィン濃度の結果を表 IV-10 に示す。魚類中濃度が高く、短鎖塩素化パラフィンの生態濃縮性が高いことに起因する。また根采中濃度も比較的高い傾向があり、下水汚泥の農地還元によって短鎖塩素化パラフィンが混入してきたと想定される。

表 IV-10 モデルにより算出した各食品中の短鎖塩素化パラフィン濃度

項目	濃度
葉菜中濃度	0.133ng/g
根菜中濃度	31.3ng/g
肉類中濃度	0.437ng/g
乳類中濃度	0.138ng/g
魚類中濃度	538ng/g-wet

4.2.3 数理モデル算定結果のまとめ

以上の結果から、まず環境中では底質の濃度が高く、農地の濃度は全国レベルでみると底質に近い値となっている。よって、生態リスクを高める懸念がある環境中の物質移動のルートは、河川水質から底質に移動するルートと、下水処理場を経由して下水汚泥が農地還元されるルートの2つと特定される。

一方、環境経由の食品暴露については根菜類および魚類の濃度が高い。よって、ヒト健康リスクおよび生態リスクを高める懸念がある環境中の物質移動のルートは、下水汚泥が農地還元されて根菜類に吸収され、ヒトが摂取するルートと、河川に生息する魚類の体内中の濃縮され、鳥類や哺乳類が捕食するルートが特定される。

よって、食品および河川の水質と底質、さらに下水汚泥を排出する下水処理場を重点的な環境媒体として扱い、実際のモニタリングデータとの比較検証を行う。ただし、塩素化パラフィンを多く排出する金属加工油剤使用セクターを特定することができなかったため、発生源近傍のモニタリングは行っておらず、一般環境中のモニタリングが主となった。

5. 既存モニタリングデータの解析

まず、国内外データから短鎖塩素化パラフィンの濃度分布の傾向を把握し、次に環境中濃度と食品中濃度について具体的なモニタリング結果を示し、前述のモデル解析結果と比較検証を行う。

5.1 分析方法

塩素化パラフィンが炭素鎖と塩素化率の異なる混合物であることから、塩素化パラフィンの分析は容易でなく、工業製品として使用されている歴史が長いにも関わらず、分析方法の開発がなかなか進まない物質に分類される。質量分析の技術が現在の水準に達するまでは、薄層クロマトグラフや GC/ECD 法が使われていた。近年になって、電子捕獲負イオン化法 (ECNI) を用いた高分解能質量分析方法の応用が検討され、検出限界が飛躍的に改善された。しかし、クリーンアップなどの試料の前処理をあわせた分析方法という観点では分析方法の最適化とその浸透が今まさに進んでいるという段階である。一般的に、分析の際の重要な情報として、分析方法・装置、分析条件、試料の種類や数、前処理、クリーンアップの方法、標準物質と定量方法、検出限界、回収率などの品質管理などが挙げられる。

既存の分析方法の概要を表 IV-11 に示す。全ての文献が上記の必須事項を満たす記述をしていない。日本国内では高分解能での短鎖塩素化パラフィンの分析方法は確立されていない。そのため本評価書では、国内での短鎖塩素化パラフィンの環境中試料調査を行うため、高分解能での短鎖塩素化パラフィンの分析方法を開発した (飯野ら 2003)。

表 IV-11 短鎖塩素化パラフィン分析方法の概要

分析		試料		標準物質と定量法	品質管理		備考	文献
方法	条件	種類	前処理・クリーンアップ		検出限界	回収率		
GC/MAB or ECNI-MS	J&W DB-5, オンカラム, 高分解能	St.Lawrence 河口・取水口からの水質と懸濁物	Tomy ら (1997) の方法	PCA-60, C10PCA を標準として使用, PCB IUPAC 114 と 157 をインジェクション時に添加して内部標準とした	MAB:10-100pg/mL, ECNI:1-100pg/mL			Moore et al., 2004
GC/ECD	CP-Sil %C B	中鎖塩素化パラフィンを添加した家庭ごみ	高速溶媒抽出法の検討を行った。	添加した中鎖塩素化パラフィンで外部検量法		ジクロロメタンで 70%以上		Nilsson et al., 2001
GC/ECNI-MS	HP-5MS	購入した魚類	全身, 無水硫酸ナトリウム, アセトン/n-ヘキサンで 8 時間抽出, Jannson ら (1991) の方法を若干修正, ゲルクロマトグラフ	Cereclor63L, 合成した化合物	60pg	200 と 800ng/g 添加し求めた回収率はそれぞれ 112% と 102%		Coelhan, 1999
GC/ECNI-MS	DB-5ms, イオン源温度を比較, 高分解能 MS	魚類	無水硫酸ナトリウム 50%ジクロロメタン・ヘキサン溶液を用いて 4 時間抽出, ゲルクロマトグラフ	PCA-60 (C10-13, 塩素化率 60%) と PCA-70 (C10-13, 塩素化率 70%), 内標準として [13C8]-マイレックス	SN 比 4:1 で 60pg 程度, 定量限界は 23ng/g	73-97%	回収率確認用標準物質として [13C1]-クロルデン	Tomy et al., 1997
GC/ECNI-MS	シラン処理済みリテンションギヤップ	下水汚泥, 下水管内油膜	シクロヘキサン, ソックスレー抽出 8 時間, 40 mL のイソプロパノールを加え 40 時間抽出, 硫酸洗浄, シリカゲル・硫酸カラム・硝酸銀カラム	13C6-1,2,3,4-C14DDD, 13C6-1,2,3,6,7,8-C16DD を内標準, Hordaflex LC 60 (C10-13, 塩素化率 62%)		86%	異性体の多さから高分解能 GC でも分離はできないが, 炭素数 + 塩素数 × 2 で定義される N-番号による分離方法	Rieger and Ballschmiter, 1995

表 IV-11 短鎖塩素化パラフィン分析方法の概要 (続き)

分析		試料		標準物質と定量法		品質管理		備考	文献
方法	条件	種類	前処理・クリーンアップ			検出限界	回収率		
GC/MS	EI, Rtx50, スプリットレスとスプリットの組み合わせ	金属加工工場の敷石	AloxN 固相抽出カラム (中性アルミナ) と濃硫酸, アルミナカラム, エーテル溶出	CP56 (C12, 塩素化率 36% と 69%), 内標準には 2-chlorododecane-1-13C, EI 法 (70eV) では m/z が高い範囲での質量スペクトルが得られなかった。代わりにフラグメンテーションで得られる C5H10Cl を定量に用いた。					Junk and Meisch, 1993
GC/ECNI-MS	SGE 製 BP-5	タラの身	液液抽出, 99.5% エタノールで脂質抽出, 濃硫酸, ゲルクロマトグラフ	内標準としての Dechlorane (マイレックス), 定量に用いた質量数は試料中塩素化パラフィンが 70, 内標準である Dechlorane603 が 237			低濃度での回収率は 103, 87, 101% で, 高濃度では 96, 87, 103%		Janson et al., 1991
GC/ECNI-MS	SE-54, オンカラム	65 歳男性のヒト脂肪組織, 5% 固形物を含む下水汚泥, 湖底質	無水硫酸ナトリウムを詰めたクロマトカラム管, 濃硫酸, アルミナ	Witacolor149, Witacolor352 (C14-18, 塩素化率 52%), Witacolor549, 結果の算出は Witacolor352 (C14-18, 塩素化率 52%) がある 1 種類の塩素化パラフィンであると換算して行った, 内標準は使用されなかった。			回収率が 100% であると仮定して定量している		Schmid and Müller, 1985
薄層クロマトグラフ	シリカゲル F254 蛍光指示薬入り, アルミナ F254 蛍光指示薬入り	水質から人体試料, 食品まで多岐に渡る。		この方法は, C10-20 と C20-30 の塩素化パラフィンを区別することができ, 塩素化率が 45% と 52% のものとの区別や, C10-13 と C14-17 との区別はできない, フォルスボジエの区別になるよう低塩素化合物を検量線作成に用いた, 誤差は 500ng の薄層クロマトグラフィースポットで ±10%, 50ng の薄層クロマトグラフィースポットで ±50% 程度である		検出下限は 50ng			Campbell and McConnell, 1980
GC/ECNI-MS	高分解能, DC-5ms, オンカラム	河川水, 水再生センター流入水・放流水, 底質, 食品	Tomy et al., 1997	PCA-C10, PCA-C11, PCA-C12, PCA-C13		定量下限は 5ng/L, 検出限界は 0.5ng/L			飯野ら, 2003

5.2 海外における大気モニタリング

Peters et al. (2000) による英国国内の大気を 1 年間にわたり継続測定した結果により、図 IV-2 のようなヒストグラムに示される大気濃度分布が得られた。幾何平均値は 161 pg/m^3 、幾何標準偏差 (GSD) は 2.95、95 パーセンタイル値は 1033.4 pg/m^3 である。1 日当たり呼吸量を $15 \text{ m}^3/\text{day}$ とすると、幾何平均値で 2.4 ng 、95 パーセンタイル値で $1.6 \times 10^1 \text{ ng}$ となる。体重 50 kg としてそれぞれの場合の摂取量は 48.3 pg/kg/day と 310 pg/kg/day である。

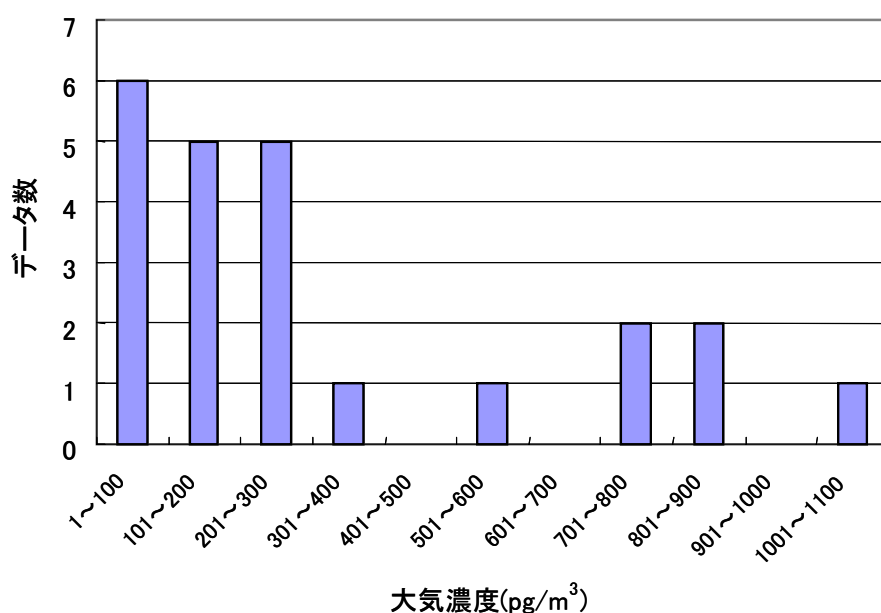


図 IV-2 英国における大気濃度 (Peters et al. 2000 を加工)

Peters et al. (2000) は、英国国内の大気中の短鎖塩素化パラフィンを 2 週間ごとに 1 年間測定を継続した。測定期間中の平均濃度は $320 \pm 320 \text{ pg/m}^3$ で、幾何平均は 160 pg/m^3 であった。6 塩素と 7 塩素のドデカン (炭素数 12) が主要組成 (短鎖塩素化パラフィンに占める割合はそれぞれ 13 と 21%程度) であった。季節や温度による変動は観測されなかった。データは $150 \pm 110 \text{ pg/m}^3$ の低濃度グループと $800 \pm 170 \text{ pg/m}^3$ の高濃度グループに二分された。このことと温度とに相関が見られないことから、大気中の塩素化パラフィンの濃度は排出源からの汚染空気が気流によって移動することで変化していることが示唆された。大気中で観察された塩素化パラフィンの 95% はガス態として存在することが示された。観測された大気中最高濃度は 1085 pg/m^3 であった。この濃度範囲は Co-PCB と比較すると同程度から 1 桁高い程度である。

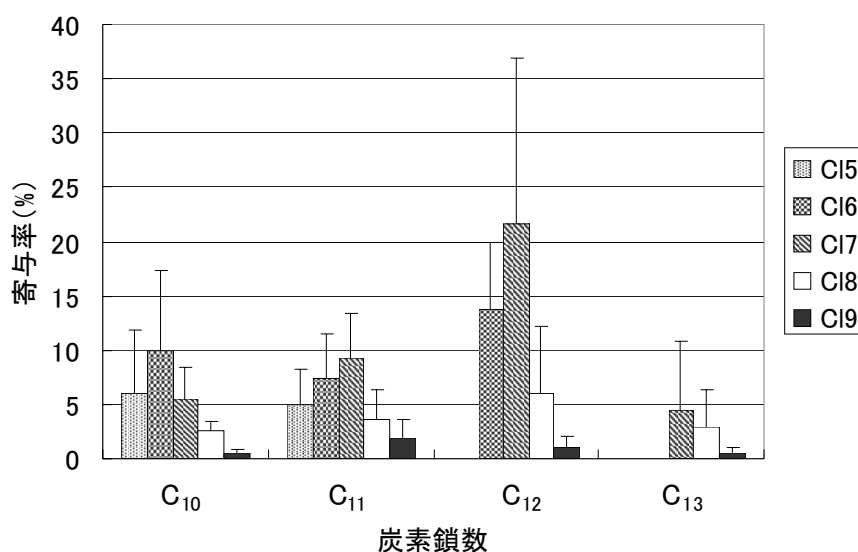


図 IV-3 英国国内の大気中短鎖塩素化パラフィンの平均値 (± 1 , $n=7$) (Peters et al. 2000) 5.3 海外における河川のモニタリング

5.3.1 河川水質

Kraemer, et al. (1987) は、海水のサンプルを表層水から 1200 m までの深度別に採取し、塩素化パラフィンの濃度を GC/ECD で分析した。標準品としては、サンプル中と同じようなパターンを示した Hoechst 製 Hordaflex LC60 を用いた。表層水の油膜から検出された最高値は $50\mu\text{g/L}$ で、深海にいくほど高塩素体が多く検出されたことを著者らは報告している。

Nicholls et al. (2001) は、英国国内の下水処理区の河川の水質をサンプリングし、短鎖塩素化パラフィンと中鎖塩素化パラフィンの分析を GC/NIC-MS を用いて行った、具体的には、EU リスク評価書にもとりあげられている用途である金属加工油剤製造企業、金属加工油剤使用企業、塩素化パラフィン製造企業、塩化ビニール製造企業、塗料製造企業、皮革仕上げ剤製造企業、封止剤製造企業、合成ゴム製造企業、繊維製造企業、下水汚泥が利用されている農地などからの放流水が混入する下水処理区の河川の水質と底質のサンプリング・分析を行った。サンプリングは下水処理施設から、100m, 300m, 1 - 2km の 3 地点に分けておこなった。その結果、 $<0.1 - 1.7 \mu\text{g/L}$ を検出し、水質から検出（検出下限 $0.1 \mu\text{g/L}$ ）されたのは 1 河川だけであったことを著者らは報告した。

5.3.2 河川底質

Marvin et al. (2003) によると、オンタリオ湖の 25 試料の底質中短鎖塩素化パラフィンの分析を行った。内標準物質の回収率は 75 % 以上で、定量下限は 7 ng/g であった。各炭素数の平均的な構

成は C_{10} : 24 %, C_{11} : 35 %, C_{12} : 34 %, C_{13} : 6.6 %であった。底質表面から検出された高濃度試料の範囲は、147–410 ng/g-乾燥重量であった。コア試料を年代別に分析した結果、1970 年代に最高濃度が検出され、その値は 800 ng/g-乾燥重量を超えていた。高濃度の試料はナイアガラ川近傍であり、河川からの流入負荷が大きいことが示唆されたことを著者らは報告している。

Tomy et al. (1997) は、負イオン化学イオン化法を用いた高分解能 GC/MS で短鎖塩素化パラフィンの分析を行い、デトロイト川とエリー湖の魚類と底質の濃度をそれぞれ 2 サンプル報告している。その結果、底質から 0.3 $\mu\text{g/g}$ -乾重量程度が検出されたことを著者らは報告した。

また、Tomy et al. (1999) は、カナダ国内の 6 ヶ所の湖からの底質のサンプリングとその試料の高分解能 GC-ECNI/MS での分析により、低緯度ほど表層底質中の塩素化パラフィン濃度は高く (Lake Winnipeg で 135 ng/g (dry weight)) , 北極に近づくほど低濃度 (Hazen Lake で 4.52 ng/g) であることを確認した。両者の流束はそれぞれ 147 と 0.9 $\text{g/m}^2/\text{y}$ であった。Lake Winnipeg へ流れ込んでいる Red River の水質濃度は 0.02 - 0.05 $\mu\text{g/L}$ であった。底質の年代測定によって、塩素化パラフィンは 1980 年初期から 1990 年に最大値をもつ分布であることを明確化したと著者らは報告している。

Borgen et al. (2003) は、ノルウェー南部からの底質の短鎖塩素化パラフィンを調査し、底質からの最大値は 19,400 ng/g-湿重量であることを著者らは報告した。

Nicholls et al. (2001) は、英国国内の下水処理区の河川底質のサンプル中の短鎖塩素化パラフィンと中鎖塩素化パラフィンの分析を GC/NIC-MS を用いて行った。サンプリングは下水処理施設から、100m, 300m, 1 - 2km の 3 地点に分けておこなった。その結果、底質では <0.2 - 65.1 mg/kg (乾重量) の範囲で短鎖塩素化パラフィンと中鎖塩素化パラフィンが検出された。底質からは高いところで mg/kg (乾重量) の単位で 2 桁の短鎖塩素化パラフィンと中鎖塩素化パラフィンが検出された著者らは報告した。

Campbell et al. (1980) は、薄層クロマトグラフィーを使用して底質を分析した。その結果、工業地域近辺においては、Trent 川の Humber 河口域との合流地点の水試料で、 C_{10-20} が 6 ppb (C_{20-30} は未測定)、同じ Trent 川の Swarkestone で底質中 C_{10-20} が 14 ppm (C_{20-30} は未測定)、Tees 川の Middlesborough で底質中 C_{10-20} が 15 ppm、 C_{20-30} が 3 ppm 検出されている。工業地帯では水試料よりも底質での検出値のほうが高い傾向が明らかであることを報告した。一方、工業地域から隔離されたところでは、水試料から高い検出値があった地点における底質の検出値が ND か水試料よりも小さい結果となっていることも著者らは報告した。

5.3.3 下水処理水および下水汚泥

Rieger et al. (1995) は、ドイツ国内の下水から採取した下水油膜中の環境汚染物質を分析した。塩素化パラフィンの標準としては溶出時間とパターンが似ている工業品を用いた。下水油膜 10 サンプルの平均値 7.35 mg/kg (乾重量)、汚泥 2 サンプル (1991 年と 1993 年に採取) はそれぞれ 65 と 47 mg/kg (乾重量) であった。これらの試料の組成は圧倒的に短鎖塩素化パラフィンであった。しかし、これは LC/MS でなく GC/MS で測定したことによる限界であると本評価書では解釈した。住居地域からの排水が大半を占める下水油膜では 0.5 - 7 mg/kg (乾重量) であった。サンプリングした下水の流域である工業地帯には金属加工作業所があることが確認できている。この調査では、下水処理場からの河川への放流水、河川の上流、河川の下流、河川の上流にある支流の 4 種類の水質中の短鎖塩素化パラフィン測定値があり、それぞれ 115, 80±12, 73±10, 32±5 ng/L であったことが著者らによって報告されている。河川の上流と下流で濃度変化がないことから、この下水処理場からの放流によって河川の水質中短鎖塩素化パラフィンは増加していないと本評価書では推測する。すなわち、上流にある支流の水質測定値である 32 ng/L をバックグラウンド値として想定できる。

Maulshagen et al. (2003) は、ドイツ国内の河川懸濁物 (n=6)、一般下水汚泥 (n=10)、工業用水汚泥 (n=7) 中の短鎖塩素化パラフィンを調査した。その結果、河川懸濁物では 75 - 859 µg/kg-乾重量、一般汚泥では 206 - 914 µg/kg-乾重量、工業用水汚泥では 117 - 269 µg/kg-乾重量であったことが著者らによって報告されている。一般汚泥のほうが高濃度になっており、短鎖塩素化パラフィンの使用が通常の下流域にも及んでおり、住宅地に隣接する中小事業所からの排出あるいは短鎖塩素化パラフィンの含有製品の使用段階からの排出可能性が高いことを、本評価書では推定する。

Stevens et al. (2003) は、英国国内の 14 ヶ所の排水処理施設からの汚泥について化学物質の調査を行った。その結果、短鎖塩素化パラフィンと中鎖塩素化パラフィンの濃度はそれぞれ、7-200 mg/kg (乾重量) と 30-9700 mg/kg (乾重量) の範囲であった。高濃度の塩素化パラフィンが検出されるのは排水処理場の受け持つ区域が都市・工業地域である傾向があったが、PAHs, PCBs, PCNs の場合のような統計的な相関は得られなかった。一部、郊外区域を受け持つ排水処理場でも平均値程度の塩素化パラフィンが検出されたと著者らは報告している。

Nicholls et al. (2001) は、英国国内の汚泥のサンプル中の短鎖塩素化パラフィンと中鎖塩素化パラフィンの分析を GC/NIC-MS を用いて行った。サンプリングは下水処理施設から、100m, 300 m, 1 - 2km の 3 地点に分けておこなった。その結果、汚泥では 1.8 - 93.1 mg/kg (乾重量) の範囲で短鎖塩素化パラフィンと中鎖塩素化パラフィンが検出されたと著者らは報告している。

表 IV-12 活性汚泥中の短・中鎖塩素化パラフィン濃度 (Stevens et al. 2003)

塩素化パラフィン	炭素数	活性汚泥中濃度 (ng/g)			
		最小値	最大値	平均値	中央値
短鎖塩素化パラフィン	C ₁₀	0.99	21	3.8	1.8
	C ₁₁	1.6	60	12	4.7
	C ₁₂	2.5	62	12	5.7
	C ₁₃	1.8	69	13	4.2
	合計	6.9	200	42	16
中鎖塩素化パラフィン	C ₁₄	19	6,000	1,000	290
	C ₁₅	7.3	2,500	490	150
	C ₁₆	3	1,100	210	56
	C ₁₇	0.92	310	50	18
	合計	30	9,700	1,800	540
合計		45	9,900	1,800	560

5.3.4 土壌

Nicholls et al. (2001) は、英国国内の土壌のサンプル中の短鎖塩素化パラフィンと中鎖塩素化パラフィンの分析を GC/NIC-MS を用いて行った。土壌では<0.1 mg/kg (乾重量) の範囲で短鎖塩素化パラフィンと中鎖塩素化パラフィンが検出された。また、1.8 - 93.1 mg/kg (乾重量) の塩素化パラフィンを含む下水汚泥が農地に還元されているが、農地土壌中では検出されていないことを著者らは報告した。

5.4 海外における生物のモニタリング

藻類に関する報告はない。淡水魚類、海水魚類、底生生物、虫類、鳥類、哺乳類、ヒトの順に以下に記述する。

5.4.1 淡水魚類

Tomy et al. (1997) は、負イオン化学イオン化法を用いた高分解能 GC/MS で短鎖塩素化パラフィンの分析を行い、デトロイト川とエリー湖の魚類と底質の濃度をそれぞれ 2 サンプル報告している。その結果、スズキとゼブラ貝からは 1g/g-乾重量程度、ナマズと底質からは 0.3 µg/g-乾重量程度が検出されたことを著者らは報告した。

Muir et al. (2003) は、グレートレーク湖における食物連鎖中の短鎖塩素化パラフィンと中鎖塩素化パラフィンについて調査した。試料は水質、動物プランクトン、アミ、底生無脊椎動物、小型魚、大型魚で、検出平均濃度はマスで 130 ng/g-湿重量、最大値はカジカ類の 500 ng/g-湿重量で

あったことを著者らは報告した.

5.4.2 海水魚類・貝類

Reth et al. (2003) は、魚類中の短鎖塩素化パラフィンを低分解能の GC/MS で調査した. 北海とバルト海からの 4 匹の魚類の肝臓を分析し、検出された短鎖塩素化パラフィンは 90, 142, 170, 287 ng/g-湿重量であることを著者らは報告している.

Borgen et al. (2003) は、ノルウェー南部からの底質、コケ、たら肝臓、イガイ中の短鎖塩素化パラフィンを調査した. その結果、底質からの最大値は 19,400 ng/g-湿重量、たら肝臓では 750 ng/g-湿重量 (脂質含有量 35.5 %), イガイで 130 ng/g-湿重量 (脂質含有量 1.6 %) であったことを著者らは報告している.

Coelhan のグループは GC-ECNI/MS を使用した塩素化パラフィンの分析方法の開発を行い (Coelhan 1999, Coelhan et al. 2000), 塩素化率や炭素鎖などそれぞれの対象試料にあった標準品を使用する必要があると結論した. 特に、低塩素側の標準 (46.5 から 49 %塩素化率) を用いると類似のマススペクトル (すなわち類似の炭素数と塩素化率) をもつ標準を使用したときと比べ、今回のケースでは 4 倍程度値が大きく算出されることが明らかになった. 類似のマススペクトルを有する標準品による魚類 (市場で購入) の分析結果では、地中海産のイワシで C_{10-13} が 1217 ng/g-脂質、大西洋からの舌平目では 918 ng/g-lipid が検出され、最小濃度は北海産のニシンで 250 ng/g-lipid であったことを著者らは報告している.

Campbell et al. (1980) は、薄層クロマトグラフィーを使用して水生生物を分析した. その結果、*Pleuronectes platessa* や *Trisopterus luscus* などの魚類で最高値で C_{10-20} が 0.2 mg/kg-wet, *Mytilus edulis* のイガイでは最高値で C_{10-20} が 12 mg/kg-wet であったことを著者らは報告している.

5.4.3 底生生物

Nicholls et al. (2001) は、英国国内の底性生物のサンプル中の短鎖塩素化パラフィンと中鎖塩素化パラフィンの分析を行った. その結果、底性生物では <0.05 - 0.8 mg/kg-wet の範囲で短鎖塩素化パラフィンと中鎖塩素化パラフィンが検出されたことを著者らは報告している.

5.4.4 虫類、鳥類

Nicholls et al. (2001) は、英国国内において、1.8 - 93.1 mg/kg (乾重量) の塩素化パラフィンを含む下水汚泥が農地に還元されており、農地土壌中では検出されていないが、ミミズ中では 0.2 - 1.7 mg/kg (湿重量) の塩素化パラフィンが検出されていることを報告した。

Campbell et al. (1980) は、薄層クロマトグラフィーを使用して、食物連鎖で高位にある野生生物として鳥類とその卵の調査を行った。調査対象の鳥類は、ウ科 (*Phalacrocoracidae carbo*)、カツオドリ (*Morus bassanus*)、トウゾクカモメ (*Catharacta skua*)、ウミガラス (*Uria aalge*)、ミツユビカモメ (*Rissa tridactyla*)、ツノメドリ (*Frateruela arctica*)、マンクスミズナギドリ (*Puffinus puffinus*)、オオハシウミガラス (*Alca torda*) などである。調査した卵の数は 23 でそのうち、10 の卵で 0.2 ppm 以上の C₁₀₋₂₀ が検出され、最高で 2 ppm であった。C₁₀₋₂₀ では検出下限 (0.05 ppm) 以下の卵数は 7 であった。鳥類の肝臓では、C₁₀₋₂₀ の最高値で 1.2 ppm (湿重量) が、C₂₀₋₃₀ の最高値で 1.5 ppm (湿重量) が検出されたことが著者らによって報告されている。

5.4.5 哺乳類

Jansson et al. (1993) は、生体試料中の塩素と臭素の環境汚染物質を Janson et al. (1991) で調査したクリーンアップ方法を用いて分析した結果を報告している。生体試料はデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドから収集した、うさぎ、ムース、トナカイ、魚類、アザラシ、ミサゴなどで種類と試料数のどちらも豊富な調査である。ただし、塩素化パラフィンの分析値についてはばらつきが大きかった (±23 %) と報告されている。分析は塩素化パラフィンだけでなく、PCB, DDT, PCN, デイルドリン, ヘキサクロロベンゼン, 臭素化ジフェニルエーテルなどについても行っており、ウサギやムース、ニシンで TEF を有する PCB よりも 1 桁以上高い濃度が検出されたことを著者らは報告している。

表 IV-13 Jansson et al. (1993) による生態系における短鎖塩素化パラフィン分析結果のまとめ

一般名	科学名	組織	n 数	脂質含量(%)	濃度(ng/g-lipid)
ウサギ	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	筋肉	15	1.1	2,900
ムース	<i>Alces alces</i>	筋肉	13	2	4,400
トナカイ	<i>Rangifer tarandus</i>	脂肪	31	56	140
コレゴヌス	<i>Coregonus sp</i>	筋肉	35	0.66	1,000
北極イワナ	<i>Salvelinus alpinus</i>	筋肉	15	5.3	570
ニシン (ボスニア海)	<i>Clupea harengus</i>	筋肉	100	5.4	1,400
ニシン (バルト海)	<i>C. harengus</i>	筋肉	60	4.4	1,500
ニシン (スカゲラク海峡)	<i>C. harengus</i>	筋肉	100	3.2	1,600
ワモンアザラシ	<i>Pusa hispida</i>	脂肪	7	88	130
グレイアザラシ	<i>Halichoerus grypus</i>	脂肪	8	74	280
ミサゴ	<i>Pandion haliaetus</i>	筋肉	35	4	530

Tomy et al. (2000) は、北極とセントローレンス川河口付近のいくつかの地域において捕獲された海洋哺乳類中の短鎖塩素化パラフィン濃度についての最初の報告をおこなった。短鎖塩素化パラフィンのほかに DDT, PCB, トキサフェンの分析値との比較も行っているが、どの物質とも比例関係は見られなかった。また、高分解能 GC/ECNI-MS の特徴を活用して、塩素化パラフィンの炭素鎖数・塩素数別の同族体パターンを示している。St. Lawrence におけるシロイルカだけは C₁₁ と C₁₂ が短鎖塩素化パラフィンの主成分であることがわかるが、その他の試料については C₁₀ が 50%前後を占めていることがわかり、C₁₃ はほとんど寄与していない。どの炭素数についても 6 塩素あるいは 7 塩素化合物が第 1, 第 2 成分であることが示された。塩素化率に換算すると 50 % から 60 % である。局所的汚染源に影響されているかもしれない St. Lawrence におけるシロイルカを除くと、その他の試料中の塩素化パラフィンは同族体パターンが類似しており、長距離移動性の高い塩素化パラフィンが取り込まれている可能性があることを著者らは報告した。

表 IV-14 海洋哺乳類における短鎖塩素化パラフィンとその他の残留性有機汚染物質の濃度
(Tomy et al. 2000)

種	場所	年	性別	年齢	物質濃度(単位 : ng/g)				
					脂質	Σ DDT	Σ PCB	Σ トキサフェン	Σ 短鎖塩素化パラフィン
ワモンアザラシ	SW Ellesmere Is., Eureka	1994	雌	18	93	810	1,410	610	380
		1994	雌	16	92	510	1,100	440	400
		1994	雌	NA	91	400	760	380	540
		1994	雌	NA	88	490	880	450	770
		1994	雌	33	88	700	1,260	570	700
		1994	雄	NA	90	1,040	1,600	440	370
シロイルカ	NW Greenland	1989	雄	12	85	2,440	4,120	2,590	250
		1989	雌	6	93	2,530	3,710	2,850	215
		1989	雌	7.5	90	2,570	4,310	3,420	220
		1989	雌	1.5	85	1,350	2,430	3,330	110
シロイルカ	Mackenzie Delta, NWT	1995	雄	NA	95	4,400	5,750	2,580	300
		1995	雄	NA	94	3,100	4,850	4,550	180
		1995	雄	NA	93	3,090	3,830	1,920	140
シロイルカ	St. Lawrence River	1988	雌	23+	78	11,760	22,400	NA	770
		1988	雄	20+	75	95,390	74,700	NA	370
		1988	雌	31+	94	54,790	65,920	NA	650
		1988	雄	27+	86	88,070	72,800	NA	1,360
		1988	雄	20+	83	148,900	121,500	NA	760
セイウチ	NW Greenland	1978	雄	19	84	26	115	330	360
		1978	雄	17	83	39	200	220	490

NA:データなし

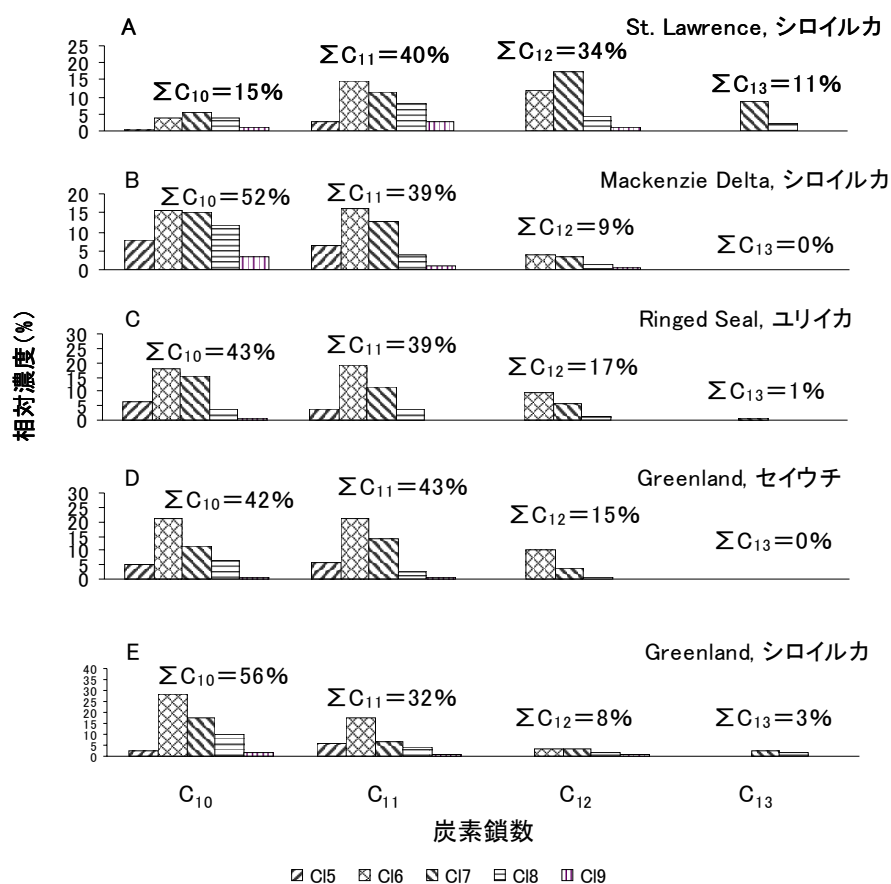


図 IV-4 海洋哺乳類における短鎖塩素化パラフィン同族体パターン (Tomy et al. 2000)

Campbell et al. (1980) は、薄層クロマトグラフィーを使用して、灰色アザラシ (*Halichoerus grypus*) の肝臓と脂身では C₁₀₋₂₀ の最高値で 0.1 mg/kg-wet であったことを報告している。

5.4.6 ヒト

Campbell et al. (1980) は、ヒトの組織を分析した。分析には薄層クロマトグラフィーが使用された。ヒトの生体試料として肝臓、腎臓、脳、脂肪が分析され、C₁₀₋₂₀ の肝臓の最高値で 1.5 mg/kg-wet, 腎臓で 0.4 - 0.49 mg/kg-wet, 脳では全て 0.09 mg/kg-wet 以下、脂肪で 0.5 - 0.59 mg/kg-wet であったことを著者らは報告している。

5.4.7 食品

Campbell et al. (1980) はショッピングバスケット (マーケットバスケット) 方式で、食品の分析を実施した。ただし、対象物質の炭素数が 10-20 であったため、短鎖塩素化パラフィン (炭素

数 10-13), 中鎖塩素化パラフィン (炭素数 14-17) と長鎖塩素化パラフィン (炭素数 20-28) の一部を含む。分析結果を表 IV-15 に示す。乳製品がチーズで 2.5mg/kg と最も濃度が高く、バターは 0.6 mg/kg, たらの肝臓油は 0.58 mg/kg, 野菜油は 0.15 mg/kg, 果物と野菜は 0.025 mg/kg の濃度であった。羊については肝臓で C₁₀₋₂₀ が 0.2 mg/kg 検出された以外は高い値は検出されなかったことを著者らは報告している。本評価で短鎖塩素化パラフィンの食品分析を行うまでは、これが唯一存在する食品群の分析調査であった。しかし、分析の際に擬似陽性になるように検量線作成時に低塩素化側の塩素化パラフィンが標準物質として使用されたことから、この分析結果そのものが過大評価されている懸念がある。

表 IV-15 Campbell and McConnell (1980) により報告された食品中の塩素化パラフィン含有量

食品群別 (類)	食品群別 (品目)	含有量(μg/kg)	食品群別 (類)	食品群別 (品目)	含有量(μg/kg)
穀類	パン	<50	果実類	洋ナシ	(ca 1.25)
	コーンフレーク	<50		りんご	194, <50
いも類	じゃがいも	<50		バナナ	<50
	ソルト／ビネガーポテトチップ	(ca 1.25)		もも	12
	ポテトチップ	(ca 1.25)		オレンジジュース	<50
砂糖類	いちごジャム	25		グレープフルーツジュース	<50
				トマトソース	50
油脂類	バター(英)	602, <50	緑黄色野菜	トマト	(ca 1.25)
	バター(デンマーク)	52	調味嗜好飲料	ビール(ライトエール)	<50
	バター(アイルランド)	58		ユーゴスラビアワイン	<50
	バター (独)	418.7, <50		コーヒー	<50
	バター (ニュージーランド)	50		紅茶	<50
	ソフトマーガリン	49.5		チョコレートドリンク	<50
	ハードマーガリン	51		レモンドリンク	<50
	オリーブ油	177	魚介類	サーモン/エビのパスタ	200
	植物油	54	肉類	牛肝臓	75.6
	ラード	50		牛肉 (冷凍パック)	50
	たら肝臓油	578, <50		ベーコン	99
豆類	エンドウ (缶詰)	51	乳類	チーズ (英)	2453, 47, 50, 50, <50
				ダブルクリーム	51.5

5.5 国内における環境中分析値

国内における環境中の塩素化パラフィンの分析値として、環境省の 2 回の水質と底質の調査がある。環境庁 (1980) の調査は全塩素化パラフィンの分析が行われており、また環境省(2003)の調査では長鎖塩素化パラフィンの分析が実施されている。長鎖塩素化パラフィンを取り上げた理由として、長鎖塩素化パラフィン類の底質からの検出頻度が高く、有害性等の関連情報から環境リスク評価を行う化学物質の候補とする必要があることが平成 13 年度化学物質環境汚染実態調査結果のまとめで言及されている。以下に具体的に記述する。

5.5.1 水質

昭和 55, 56 年環境庁によるモニタリング日本国内環境中の塩素化パラフィンに関する最初の分析調査であり、昭和 55 年に水質と底質についての一般環境調査が（環境庁 1980）、昭和 56 年に水質、底質、魚類（可食部）を対象とする精密環境調査が行われた（環境庁 1981）。この調査では短鎖・中鎖・長鎖を含む全塩素化パラフィンとして分析されている。

水質に関しては、サンプリング地点は一般環境調査が 17 地点（3 試料/地点）、精密環境調査が 40 地点（3 試料/地点）である。分析にはガスクロマトグラフ/電子捕獲法（GC/ECD）を用いており、水質での検出限界は 0.01 $\mu\text{g/mL}$ である。昭和 55 年の一般環境調査においては、全ての水質 51 試料から検出されなかった。また、昭和 56 年の精密環境調査においては、全ての水質 120 試料から検出されなかった。

一方、環境省により行われている化学物質環境汚染実態調査結果は毎年発行の化学物質と環境（通称「黒本」）に報告されており、平成 13 年度には長鎖塩素化パラフィンが分析対象物質として選ばれた（環境省 2003）。この調査は剣持らにより検討された長鎖塩素化パラフィンの分析方法を基に行われた。対象の塩素化パラフィンは和光純薬より標準試料の入手可能な塩素化率 40 % 長鎖塩素化パラフィンと塩素化率 70 % 長鎖塩素化パラフィンである。塩素化率 40 % 長鎖塩素化パラフィンでは、炭素数 22 塩素数 5 - 9、炭素数 23 塩素数 5 - 9、炭素数 24 塩素数 5 - 9、炭素数 25 塩素数 5 - 9、炭素数 26 塩素数 5 - 9、炭素数 27 塩素数 5 - 7 が対象である。塩素化率 70 % 長鎖塩素化パラフィンでは、炭素数 22 塩素数 19 - 22、炭素数 23 塩素数 19 - 22、炭素数 24 塩素数 19 - 22、炭素数 25 塩素数 19 - 22、炭素数 26 塩素数 19 - 22、炭素数 27 塩素数 19 - 22、炭素数 28 塩素数 19 - 22 が対象である。測定はこれらのうち、8 同族体ずつの質量数を選択して行った(表 IV-16)。調査試料は水質と底質である。

表 IV-16 剣持らにより選択された長鎖塩素化パラフィン測定イオン

40%長鎖塩素化パラフィン	$\text{C}_{22}\text{H}_{40}\text{Cl}_6$, $\text{C}_{23}\text{H}_{42}\text{Cl}_6$, $\text{C}_{23}\text{H}_{41}\text{Cl}_7$, $\text{C}_{24}\text{H}_{43}\text{Cl}_7$, $\text{C}_{24}\text{H}_{42}\text{Cl}_8$, $\text{C}_{25}\text{H}_{44}\text{Cl}_8$, $\text{C}_{25}\text{H}_{43}\text{Cl}_9$, $\text{C}_{26}\text{H}_{45}\text{Cl}_9$
70%長鎖塩素化パラフィン	$\text{C}_{24}\text{H}_{31}\text{Cl}_{19}$, $\text{C}_{25}\text{H}_{33}\text{Cl}_{19}$, $\text{C}_{25}\text{H}_{32}\text{Cl}_{20}$, $\text{C}_{26}\text{H}_{34}\text{Cl}_{20}$, $\text{C}_{26}\text{H}_{33}\text{Cl}_{21}$, $\text{C}_{27}\text{H}_{35}\text{Cl}_{21}$, $\text{C}_{27}\text{H}_{34}\text{Cl}_{22}$, $\text{C}_{28}\text{H}_{36}\text{Cl}_{22}$

水質試料に関しては、ジクロロメタンで抽出後、ゲルクロマトグラフィー（GPC）及びシリカゲルカラムでクリーンアップを行った。その後、液体クロマトグラフ/質量分析（LC/MS）で APCI イオン化負イオン分析法（APCI-Negative）で分析を行った。この方法による検出下限は 6 回の添加回収実験で得られた値（表 IV-17 参照）である。

環境調査地点は 7 地点（3 試料/地点）であり、水質について全試料から検出された地点はなかった。唯一検出されたのは石狩川河口の 2 試料からであるが、前処理の段階で他の試料とは異なる物理的概観が観測された（私信）。昭和 55 年度(1980 年)における測定値と平成 13 年度（2001 年）の環境濃度を比較すると、水質からは長鎖塩素化パラフィンに限ってはどちらもほぼ検出されていないと結論できる。

表 IV-17 環境省（2003）による化学物質環境汚染実態調査結果（水質）

調査地区名	長鎖塩素化パラフィン類（塩素化率 40%）， 調査年度：2001	長鎖塩素化パラフィン類（塩素化率 70%）， 調査年度：2001
	単位：μg/L，統一検出限界値：0.28	単位：μg/L，統一検出限界値：0.14
石狩川河口	0.77, 0.49, nd	0.46, 0.83, nd
名古屋港	nd, nd, nd	nd, nd, nd
四日市港	nd, nd, nd	nd, nd, nd
鳥羽港	nd, nd, nd	nd, nd, nd
水島沖（玉島）	nd, nd, nd	nd, nd, nd
高松港	nd, nd, nd	nd, nd, nd
関門海峡	nd, nd, nd	nd, nd, nd

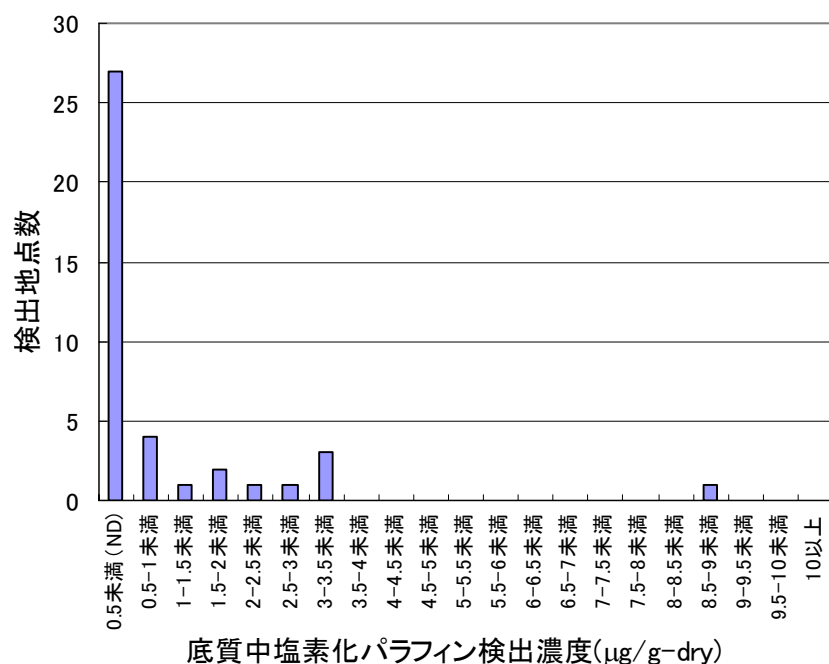
5.5.2 底質

水質と同様に底質においても、環境庁によって昭和 55 年に一般環境調査（17 地点（3 試料/地点））が、昭和 56 年に精密環境調査（40 地点（3 試料/地点））が行われ、全塩素化パラフィンとして分析されている。分析にはガスクロマトグラフ/電子捕獲法（GC/ECD）を用いており、検出限界は 0.5 μg/g である。

昭和 55 年の一般環境調査（環境庁 1980）においては、3 試料中 3 試料から検出された地点は、17 地点のうち横浜港（2.7 - 7.4 μg/g-乾重量）、鶴見川河口（1.7 - 3.7）、諏訪湖（1.6 - 4.8）、大阪港（1.3 - 4.1）、神戸港（0.9 - 4.1）、呉湾（2.0 - 6.2）の 6 地点で、この 6 地点での最大検出濃度は横浜港の 7.4 μg/g、全試料での最大検出濃度は姫路沖（市川河口）の 9.4 - 10 μg/g-乾重量であった。

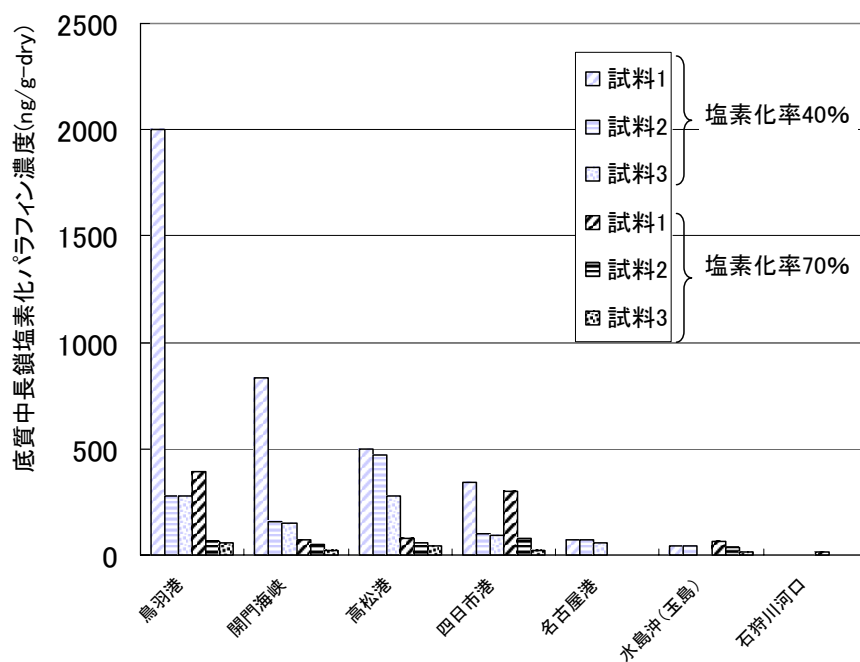
昭和 56 年の精密環境調査（環境庁 1981）においては、3 試料中 3 試料から検出された地点は、40 地点のうち新潟東港、荒川河口、多摩川河口、川崎港、横浜港、鶴見川河口、神戸港、姫路沖の 8 地点で、この 8 地点での最大検出濃度は横浜港の 8.5 μg/g であり、この値が全試料でも最高濃度であった。ただし、この最高値は各地点の最大値を用いて作成したヒストグラムからもわかるように、他の測定値よりはずれてかなり高い値であることがわかる。また、同時に行われた魚類（可食部）の調査では、全ての 108 試料（28 地点）から塩素化パラフィンは検出されなかった（魚類での検出限界は 0.5 μg/g）。

1



2 図 IV-5 環境庁（1981）による塩素化パラフィンの底質中検出濃度と検出地点数

3



4 図 IV-6 環境省（2003）による底質中の長鎖塩素化パラフィン濃度調査結果

6

7 環境庁（1980）における昭和 55 年度の分析方法は低感度ながら全塩素化パラフィンを対象にし
 8 ており、一方環境省（2003）の平成 13 年度の分析対象長鎖塩素化パラフィンであるため、両者の
 9 直接の比較はできないが、単純に短鎖と中鎖を考慮して平成 13 年の分析値を 3 倍すると、昭和
 10 50 年代の測定値と同レベルの濃度で存在することがわかる。製造量も 1990 年から 2000 年にか

て半減したものの、短鎖塩素化パラフィンの K_{oc} 値が高いこと、特に高塩素化化合物は分解性が低いこと、分析方法の感度が飛躍的に向上したことなどを考慮すると、底質濃度は 1980 年からの 20 年間で激減しているわけではなく、なだらかな減少になっていると想定される。

環境省（2003）の底質の長鎖塩素化パラフィン（塩素化率 40%、70%）を対象とした環境汚染実態調査では、アセトン及びジクロロメタンで抽出後、アセトニトリル/ヘキサン分配、硫酸洗浄を行った後、GPC 及びシリカゲルカラムでクリーンアップし、液体クロマトグラフ/質量分析（LC/MS）で APCI イオン化負イオン分析法（APCI-Negative）で分析を行った。この方法の検出下限は 6 回の添加回収実験で得られた値である（表 IV-18 参照）。この結果では、石狩川河口を除いて長鎖塩素化パラフィンが底質に蓄積していることが示されている。しかし、石狩川河口では河川水質の検出はあったものの、底質では検出されなかったという逆の結果となっている。

表 IV-18 環境省（2003）による化学物質環境汚染実態調査結果（底質）

調査地区名	長鎖塩素化パラフィン類（塩素化率 40%）， 調査年度：2001	長鎖塩素化パラフィン類（塩素化率 70%）， 調査年度：2001
	単位：ng/g dry，統一検出限界値：38	単位：ng/g dry，統一検出限界値：11
石狩川河口	nd, nd, nd	nd, nd, 13
名古屋港	74, 71, 57	nd, nd, nd
四日市港	96, 97, 340	24, 76, 300
鳥羽港	2000, 280, 280	390, 60, 64
水島沖（玉島）	nd, 42, 45	11, 33, 61
高松港	500, 280, 470	57, 41, 76
関門海峡	150, 160, 830	23, 49, 73

また、1978（昭和 53）年に当時の生産事業所が行った工場放流口近辺の底質中の全塩素化パラフィン（短鎖、中鎖、長鎖を含む）の分析結果は、2.2-9.4 mg/kg-wet と報告されており（日本難燃剤協会 2003）、同年代の環境庁の調査結果で検出された日本沿岸の底質中分析値の範囲と一致する。また、同じ工場放流口近辺の底質中の全塩素化パラフィンの 2002（平成 14）年度の分析結果（1978（昭和 53）年と同じ分析方法による）は、それぞれ 1.0-3.3 mg/kg-wet であったことが報告されている（日本難燃剤協会 2003）。

5.6 水系中濃度および底質中濃度の調査結果

前述した国内外のデータ（短鎖、中鎖、長鎖塩素化パラフィンを含む）について傾向を把握するために、媒体別、塩素化パラフィン種類別、生物別に過去から現在までの全データを同一グラフにまとめた。短鎖塩素化パラフィンのデータについては、最近のデータだけが短鎖塩素化パラフィンという分類であり、過去のデータの多くは C_{10-20} の合計値であることに留意する必要がある。

1 媒体別の塩素化パラフィンのデータ検出範囲を図 IV-7 に示す。水質 (0.01 – 10 ppb) < 底質 (1
2 - 10⁵ ppb) < 下水汚泥 (10² - 10⁷ ppb) の順で検出値が高い傾向になっていることが明らかである。
3 日本国内のデータも海外データの範囲内に入っており、国内外において環境中濃度の相違はそれ
4 ほどないと想定される。
5

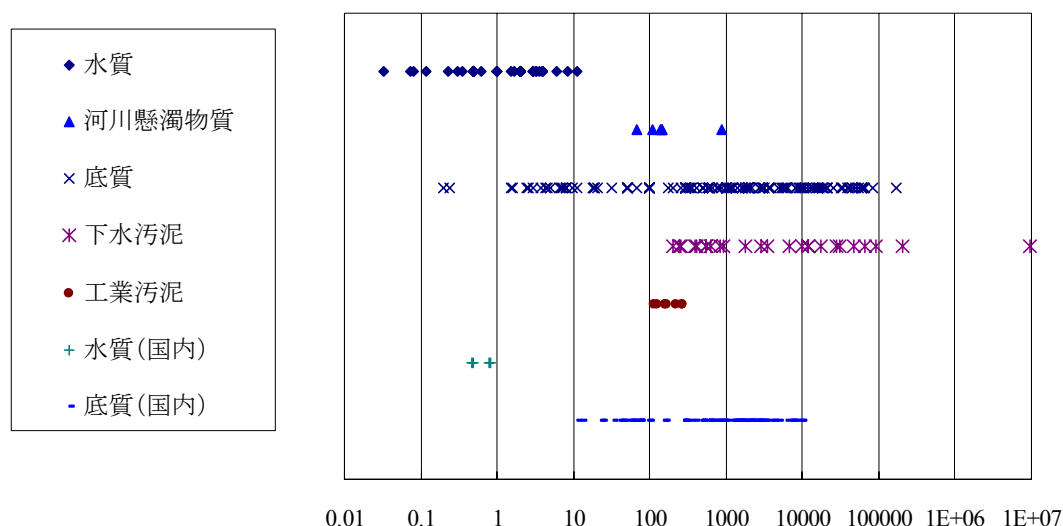


図 IV-7 塩素化パラフィン（短鎖・中鎖・長鎖を含む）データ検出範囲（媒体別）

9 塩素化パラフィンの物質種類別のデータ検出範囲を図 IV-8 に示す。検出限界や精度が飛躍的に
10 向上したことから過去のデータとの単純な比較はできないが、物質種類別による濃度傾向はそれ
11 ほど見られず、短鎖塩素化パラフィンに限っても低濃度から高濃度まで幅広く環境中に存在して
12 いることがわかる。また、生物種別のデータを見ると（図 IV-9）、高濃度で検出されているのは魚
13 類と貝類で、ついで哺乳類や鳥類が検出濃度が高いことがわかる。

15 以上から、国内外データのモニタリングから得られる傾向として、化合物別にかかわらず検出
16 範囲が広く、かつ濃度に偏りがなく、媒体別の検出値は水質よりも底質が高く、下水汚泥も
17 高いこと、生物種別の検出濃度は魚類・貝類が高く、ついで哺乳類・鳥類の濃度が高いことが見
18 られた。また、環境中濃度において国内と海外との相違はそれほどない。したがって、塩素化パ
19 ラフィンが底質、下水汚泥に蓄積しやすいこと、魚類、貝類での生物濃縮性が高いことがわかる。
20 以上の観点から、環境中濃度と食品中濃度（および食物連鎖）について、本評価書において具体
21 的にモニタリングすることに決定した。

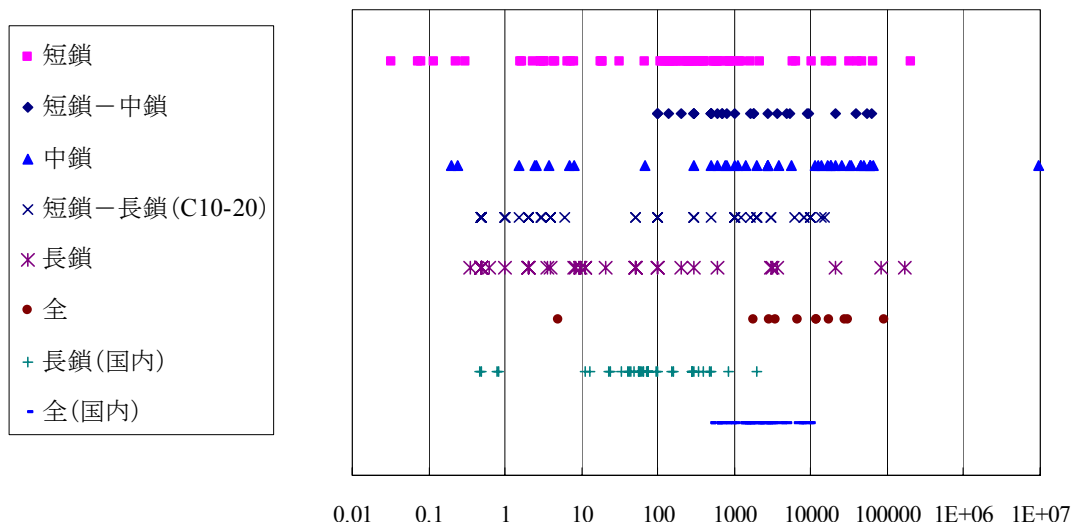


図 IV-8 塩素化パラフィン（短鎖・中鎖・長鎖を含む）データ検出範囲（物質種類別）

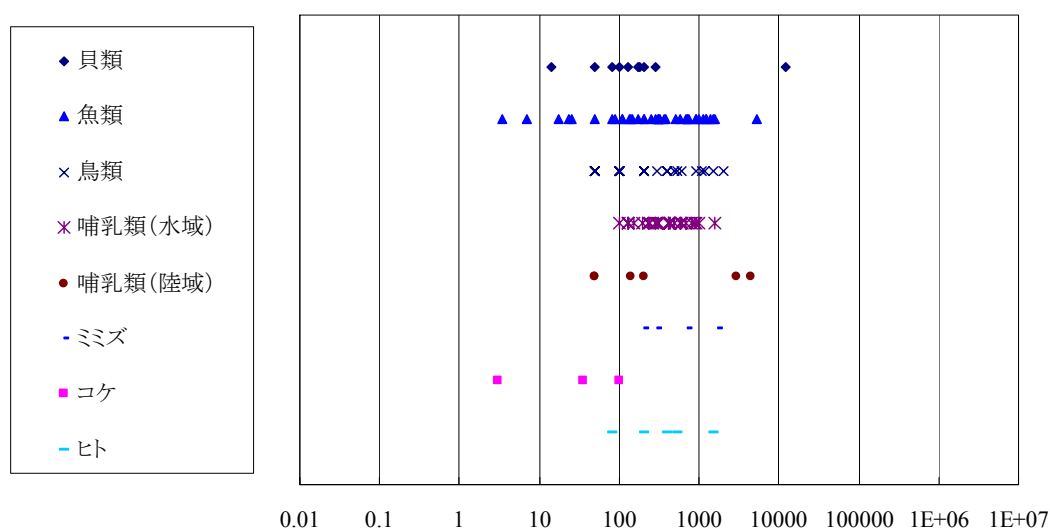


図 IV-9 塩素化パラフィン（短鎖・中鎖・長鎖を含む）データ検出範囲（生物種別）

6. 河川，底質，下水処理場の環境モニタリング

日本国内では，全塩素化パラフィンおよび長鎖塩素化パラフィンのモニタリングデータは存在するが（5.5 節参照），短鎖塩素化パラフィン単独のモニタリングデータは国内にはない．そこで，日本国内における短鎖塩素化パラフィンの濃度を把握して環境濃度に関する情報を補うために，産業技術総合研究所の化学物質リスク管理研究センター（Research Center for Chemical Risk Management; CRM）では，多くの産業が立地し人口も多い関東地域および関西地域にてデータ採取を行い（飯野ら 2003），モデル算出値と比較した．すなわち，国内でもワーストケースに近い環境を選択してモニタリングを実施した．

6.1 河川水質のモニタリング

河川水中の塩素化パラフィン濃度については、サンプリングは2002年6月に東京都内の2河川流域の岩淵水門、葛西橋、枚方大橋、大阪府内の淀川大堰で行った。同じ河川のサンプル採取は同日に1地点1回で行った。モニタリング結果を表IV-19に示す。この結果、関東地域の河川水質の短鎖塩素化パラフィンのトータル濃度の平均値がおよそ25.5ng/Lとなった。河川水質モニタリングでは塩素化率の高い化合物ほど検出されている傾向があるが、塩素化率の高い化合物の使用量が多いかどうかは不明である。

表 IV-19 国内における河川水中の短鎖塩素化パラフィン測定濃度

炭素数	塩素化パラフィン	隅田川岩淵水門 (ng/L)	葛西橋 (ng/L)	枚方大橋 (ng/L)	淀川大堰 (ng/L)
C ₁₀	C ₁₀ H ₁₈ Cl ₄	< 5	< 5	< 5	< 5
	C ₁₀ H ₁₇ Cl ₅	< 5	< 5	< 5	< 5
	C ₁₀ H ₁₆ Cl ₆	7.7	8.1	9.5	7.6
	Total	7.7	8.1	9.5	7.6
C ₁₁	C ₁₁ H ₂₀ Cl ₄	< 5	< 5	< 5	< 5
	C ₁₁ H ₁₉ Cl ₅	< 5 (1.6)	< 5 (1.9)	< 5 (2.3)	< 5 (2.2)
	C ₁₁ H ₁₈ Cl ₆	< 5 (2.1)	< 5 (2.5)	< 5 (2.6)	< 5 (2.6)
	C ₁₁ H ₁₇ Cl ₇	5.6	11	< 5 (3.9)	< 5 (4.2)
	C ₁₁ H ₁₆ Cl ₈	6.5	12	< 5 (2.3)	< 5 (2.4)
	Total	12.1 (15.8)	23 (27.4)	0 (11.1)	0 (11.4)
C ₁₂	C ₁₂ H ₂₂ Cl ₄	< 5	< 5	< 5	< 5
	C ₁₂ H ₂₁ Cl ₅	< 5	< 5	< 5	< 5
	C ₁₂ H ₂₀ Cl ₆	< 5	< 5	< 5	< 5
	C ₁₂ H ₁₉ Cl ₇	< 5 (2.2)	< 5 (2.1)	< 5 (2.0)	< 5 (2.0)
	C ₁₂ H ₁₈ Cl ₈	< 5 (0.96)	< 5 (0.90)	< 5 (0.70)	< 5 (0.69)
	Total	0 (3.2)	0 (3.0)	0 (2.7)	0 (2.7)
C ₁₃	C ₁₃ H ₂₄ Cl ₄	< 5	< 5	< 5	< 5
	C ₁₃ H ₂₃ Cl ₅	< 5	< 5	< 5	< 5
	C ₁₃ H ₂₂ Cl ₆	< 5 (0.50)	< 5 (0.29)	< 5	< 5
	C ₁₃ H ₂₁ Cl ₇	< 5 (0.64)	< 5 (0.43)	< 5 (0.29)	< 5 (0.24)
	C ₁₃ H ₂₀ Cl ₈	< 5 (0.77)	< 5 (0.44)	< 5 (0.19)	< 5 (0.20)
	Total	0 (1.9)	0 (1.2)	0 (0.48)	0 (0.44)
C ₁₀₋₁₃ Total		20 (29)	31 (40)	9.5 (24)	7.6 (22)

検出下限は 5 ng/L

カッコ内数字は検出下限以下でも明らかにピークがある場合の参考値

6.2 底質のモニタリング

本評価書では、底質サンプリングを2003年7月に東京都内の2河川、大阪府内の1河川で行った。内訳は荒川（葛西橋、堀切橋）、多摩川（大師橋、田園調布堰）、淀川（伝法大橋、枚方大橋）である。モニタリング結果を表IV-20に示す。

1 その結果、C₁₁ が非常に濃度が高く、次に C₁₃ が高い。また塩素化率が低い化合物は底質濃度も
 2 低く、塩素化率が高いほど底質濃度が高いことが明らかとなった。そのため、塩素化率の高い物
 3 質のほうが底質に移行しやすい可能性もある。

表 IV-20 国内 3 河川底質中短鎖塩素化パラフィン測定濃度

炭素数	塩素化パラフィン	荒川 堀切橋	荒川 葛西橋	多摩川 大師橋	多摩川 田園調布堰	淀川 枚方大橋	淀川 伝法大橋
C ₁₀ 塩素化 パラフィン 濃度 (μg/kg-wet)	C ₁₀ H ₁₈ Cl ₄	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	C ₁₀ H ₁₇ Cl ₅	<1	<1	1.1	1.5	<1	12
	C ₁₀ H ₁₆ Cl ₆	1.5	4.3	6.8	14	<1	19
	C ₁₀ H ₁₅ Cl ₇	2.8	9.4	9.3	21	<1(0.46)	22
	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₈	4.1	15	9.4	22	<1(0.39)	19
	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₉	3.6	16	5.0	17	<1	7.1
	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₁₀	2.1	9.3	2.1	8.1	<1	2.4
	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₁₁	<1(0.40)	2.7	<1(0.79)	1.8	<1	1.3
	Total	14.1	56.3	33.7	86.0	0	82.7
C ₁₁ 塩素化パ ラフィン濃 度(μg/kg-wet)	C ₁₁ H ₂₀ Cl ₄	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	C ₁₁ H ₁₉ Cl ₅	<1(0.38)	<1(0.74)	1.1	1.4	<1	6.8
	C ₁₁ H ₁₈ Cl ₆	2.9	5.8	3.7	6.2	<1	11
	C ₁₁ H ₁₇ Cl ₇	39	65	13	23	1.3	45
	C ₁₁ H ₁₆ Cl ₈	62	106	16	30	2.1	58
	C ₁₁ H ₁₅ Cl ₉	47	92	18	43	1.6	41
	C ₁₁ H ₁₄ Cl ₁₀	19	49	20	46	<1(0.48)	11
	C ₁₁ H ₁₃ Cl ₁₁	5	9	11	22	<1	<1(0.75)
	Total	175	326	83	171	5	172.12
C ₁₂ 塩素化 パラフィン 濃度 (μg/kg-wet)	C ₁₂ H ₂₂ Cl ₄	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	C ₁₂ H ₂₁ Cl ₅	<1	<1	<1(0.30)	<1(0.40)	<1	3.0
	C ₁₂ H ₂₀ Cl ₆	<1	<1(0.70)	1.9	3.0	<1	8.0
	C ₁₂ H ₁₉ Cl ₇	<1(0.80)	3.0	5.1	8.0	<1	12
	C ₁₂ H ₁₈ Cl ₈	1.3	5.0	5.2	7.0	<1	11
	C ₁₂ H ₁₇ Cl ₉	1.6	6.3	2.8	4.7	<1	5.5
	C ₁₂ H ₁₆ Cl ₁₀	2.3	9.7	2.0	4.1	<1	2.3
	C ₁₂ H ₁₅ Cl ₁₁	1.9	8.6	1.3	2.7	<1	1.0
	Total	7.1	32.6	18.3	29.5	0	42.8
C ₁₃ 塩素化 パラフィン 濃度 (μg/kg-wet)	C ₁₃ H ₂₄ Cl ₄	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	C ₁₃ H ₂₃ Cl ₅	<1	<1(0.38)	<1(0.88)	1.2	<1	3.7
	C ₁₃ H ₂₂ Cl ₆	1.2	3.5	7.4	13	<1	20
	C ₁₃ H ₂₁ Cl ₇	2.9	11	19	30	<1	40
	C ₁₃ H ₂₀ Cl ₈	3.4	15	18	27	<1	33
	C ₁₃ H ₁₉ Cl ₉	2.4	13	9.1	15	<1	17
	C ₁₃ H ₁₈ Cl ₁₀	2.7	14	5.1	7.9	<1	8.7
	C ₁₃ H ₁₇ Cl ₁₁	2.8	14	2.8	5.1	<1	2.9
	Total	15.3	69.2	61.3	98.2	0	126.4
C ₁₀₋₁₃ Total 塩素化パラフィ ン濃度(μg/kg-wet)		211.1	484.4	196.6	384.7	4.9	424.0
含水率 (%)		30.2	52.8	48.9	35.3	19.2	62.0
TOC		0.50	2.50	2.10	1.70	0.05	4.00

6.3 下水処理場の流入水・放流水モニタリング

本評価書では、3ヶ所の下水処理場（A-C）の流入水・放流水を対象に短鎖塩素化パラフィンの濃度測定を行った。下水処理場 A-C の処理能力（処理能力に対する平成 13 年度平均 1 日稼働率）はそれぞれ、 $2.71 \times 10^5 \text{ m}^3/\text{day}$ （80 %）、 $3.78 \times 10^5 \text{ m}^3/\text{day}$ （41 %）、 $2.02 \times 10^5 \text{ m}^3/\text{day}$ （43 %）である（社団法人日本下水道協会 2002）。モニタリング結果を表 IV-21 に示す。

表 IV-21 国内における下水処理場流入水、放流水中の短鎖塩素化パラフィン測定濃度
(Takasuga et al. 2003)

炭素数	塩素化パラフィン	A 処理場 流入水 (ng/L)	A 処理場 放流水 (ng/L)	B 処理場 流入水 (ng/L)	B 処理場 放流水 (ng/L)	C 処理場 流入水 (ng/L)	C 処理場 放流水 (ng/L)
C ₁₀	C ₁₀ H ₁₈ Cl ₄	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
	C ₁₀ H ₁₇ Cl ₅	6.5	< 5	6.5	2.5	11	< 5
	C ₁₀ H ₁₆ Cl ₆	23	11	34	18	29	9.9
	Total	29.5	11	40.5	20.5	40	9.9
C ₁₁	C ₁₁ H ₂₀ Cl ₄	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
	C ₁₁ H ₁₉ Cl ₅	6.2	< 5(2.6)	10	< 5 (3.0)	14	< 5 (4.1)
	C ₁₁ H ₁₈ Cl ₆	15	< 5(3.4)	23	5.3	26	< 5 (4.4)
	C ₁₁ H ₁₇ Cl ₇	32	7.2	31	9.1	62	5.9
	C ₁₁ H ₁₆ Cl ₈	20	7.7	13	< 5 (4.3)	47	< 5 (3.3)
	Total	73.2	14.9 (20.9)	77	14.4 (21.7)	149	5.9 (17.7)
C ₁₂	C ₁₂ H ₂₂ Cl ₄	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
	C ₁₂ H ₂₁ Cl ₅	< 25(2.5)	< 5	6.6	< 5	8.4	< 5
	C ₁₂ H ₂₀ Cl ₆	12	< 5	26	< 5	29	< 5
	C ₁₂ H ₁₉ Cl ₇	25	< 5	31	< 5 (2.9)	34	< 5 (2.5)
	C ₁₂ H ₁₈ Cl ₈	13	< 5	13	< 5 (1.3)	12	< 5 (0.96)
	Total	50 (52.5)	0	76.6	0 (4.2)	83.4	0 (3.5)
C ₁₃	C ₁₃ H ₂₄ Cl ₄	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
	C ₁₃ H ₂₃ Cl ₅	< 5(4.5)	< 5	5.6	< 5	7.1	< 5
	C ₁₃ H ₂₂ Cl ₆	25	< 5 (0.85)	26	< 5	33	< 5 (0.60)
	C ₁₃ H ₂₁ Cl ₇	29	< 5 (0.90)	25	< 5 (0.19)	31	< 5 (0.89)
	C ₁₃ H ₂₀ Cl ₈	13	< 5(1.3)	11	< 5 (0.79)	12	< 5 (0.82)
	Total	67 (71.5)	0 (3.1)	67.6	0 (0.98)	83.1	0 (2.3)
C ₁₀₋₁₃ total		220(230)	26(35)	260	35 (47)	360	16 (33)

検出下限は 5 ng/L, カッコ内の数字は検出下限以下でも明らかにピークがある場合の参考値

下水処理場の流入水は塩素化率の高い化合物の検出が多く、炭素数の傾向はあまりない。放流水については炭素数が低く塩素化率高い化合物について分解能力が低く、放流水にて排出される。トータルでみると放流水へ物質の 4.4-13.5%が放出されることになっている。また多摩川では、下水処理上からの放流水の短鎖塩素化パラフィンの濃度が河川濃度に近いため、多摩川の河川濃度は極めて高く、ワーストケースと見なすことが可能である。

6.4 環境モニタリングのまとめ

本評価書では環境中濃度について代表的な河川の水質、底質と下水処理場の流入・流出水のモニタリングを行った。モニタリングは試料採取時期や採取地点の限定された調査である。水質データは一般的に対数正規分布を示すことから、短鎖塩素化パラフィンの観測値も対数正規分布になると仮定する。関東地域のモニタリング対象河川となった多摩川、荒川の観測地点を対象として、河川中の浮遊物質（SS）濃度の分布に応じて短鎖塩素化パラフィン濃度も分布すると仮定する。その理由は、短鎖塩素化パラフィンが汚濁物質に非常に吸着しやすいためである。平均には環境モニタリングデータの対数平均、標準偏差には多摩川、荒川のSSの対数標準偏差を用いた結果、90%信頼区間は表 IV-22 のように算出できた。

この結果、河川水質と底質の濃度については、モデル推定値はモニタリングデータの 90%信頼区間に入っており、モデル推定値は妥当と解釈できた。また、下水処理場からの水域排出係数についても、モデル推定値がモニタリングデータの平均に近く、モデル推定値は妥当と解釈できた。したがって、モデルで算出した地域の環境中濃度は妥当と判断した。

リスク評価の際には、環境モニタリングデータの 90%信頼上限値すなわち 95 パーセンタイルをワーストケースとみなして使用する。その理由の一つは、多くの産業が立地している関東地域、関西地域の河川を対象にしたこと、またモニタリングデータにおいて、下水処理場からの放流水の濃度が河川の水質濃度の半分程度で、通常は 10%程度であることを考慮すると、実測した河川濃度が非常に高い状況であることである。そして、モニタリングデータの平均値に SS の標準偏差をもつ分布を仮定したことで、モニタリングデータの 95 パーセンタイルは極めて濃度が高く、ワーストケースとして差し支えないと判断した。

表 IV-22 環境モニタリングデータとモデル推定値の比較

	環境モニタリングデータ	モデル推定値
河川水質（関東地域）	0.020, 0.031（平均 0.0255） $\mu\text{g/L}$ 90%信頼区間：0.0051-0.12 $\mu\text{g/L}$	0.0912 $\mu\text{g/L}$
河川底質（関東地域）	0.1966, 0.2111, 0.3847, 0.4844（平均 0.319） $\mu\text{g/kg-wet}$ 90%信頼区間：0.060-1.48 $\mu\text{g/kg-wet}$	0.698 $\mu\text{g/kg-wet}$
下水処理場からの水域排出係数	11.8, 13.5, 4.4（平均 9.9）%	11%

7. 食品のモニタリング

食品中濃度についても、日本国内には短鎖塩素化パラフィンのモニタリングデータがない。そこで、日本国内における短鎖塩素化パラフィンの濃度を把握して食品中濃度に関する情報を補うために、化学物質リスク管理研究センター（CRM）では、トータルダイエツ調査（あるいはマーケットバスケット調査）を実施し、食品中濃度について具体的にモニタリングを行った。その結果をもとに、モデルによる食品中予測濃度の妥当性を確認し、かつ短鎖塩素化パラフィンのヒト一日摂取量を算定した。

流通している食品を購入することにより、ある母集団の平均的な日常食を代表するように構成された試料をマーケットバスケット試料と呼ぶ。食品の購入は茨城県内で行った。食品群は厚生労働省国民栄養調査で用いられる食品群をもとにいくつかの食品群について統合・分割を行い、表 IV-23 のように食品群リストを作成した。試料数は各設定食品群について 1 回とし、高分解能 GC/MS により分析を行った。その結果、各炭素数ごとの各塩素数同族体濃度と食品中の脂質含有率を表 IV-24 に示す。

表 IV-23 マーケットバスケット調査における食品群リスト

分析対象食品群	国民栄養調査分類		品物	産地	混合量(g)
1.穀類	米類	米	精白米	茨城	1445
		米加工品	ビーフン	タイ	11.3
	小麦類	大麦		N/A	
		小麦粉	小麦粉	北海道	28
		パン	食パン		134
		菓子パン	アンパン		34
		生めん、ゆでめん	生うどん		34
			ゆでうどん		34
			生そば		34
			中華めん		34
		乾めん、マカロニ	乾そば	茨城県	11
			サラダマカロニ		11
		即席めん	カップヌードル		14
		その他の穀類	コーンスターチ		8
2.種実類、いも類	種実類		ミックスナッツ	ピーナッツ(中国)、アーモンド(アメリカ)、胡桃(アメリカ)、ジャイアントコーン(ペルー)、カシューナッツ(インド)	28
	いも類	さつまいも	さつまいも	茨城県	140
		じゃがいも	じゃがいも	鹿児島県	458
		その他のいも	さといも	千葉県	174
		いも類加工品	こんにゃく	群馬県	170
3.砂糖、菓子類、調味料嗜好飲料品	砂糖類	砂糖	黒砂糖		30
			はちみつ		7
	菓子類	ジャム類	イチゴジャム		7
		飴類	N/A		
		せんべい類	せんべえ		9
		カステラ、ケーキ類	バームクーヘン		15
		ビスケット類	ビスケット		17
		その他の菓子類	チョコレート		30
			豆大福		30
	調味・嗜好飲料	しょうゆ	しょうゆ		91
		ソース類	ソース		23
		塩	塩		6
		その他調味料	みりん		53
		日本酒	料理酒		66
		ビール	ビール		302
		洋酒その他	白ワイン	ドイツ	48
		その他の嗜好飲料	コーラ		263
4.油脂類	バター		バター	北海道	61
	マーガリン		マーガリン		15
	植物油		キャノーラ油		543
	動物性油脂		牛脂		12
	マヨネーズ類		マヨネーズ		293
5.豆類、緑黄色野菜、その他の野菜、きのこ類、海草類	大豆・大豆製品	味噌	味噌	信州	36
		豆腐	豆腐	栃木県	106
		豆腐加工品	あぶらあげ		20
		大豆、その他大豆製品	N/A		
	その他の豆類、加工品		にんじん	茨城県	60
			ほうれん草	秋田県	48
			ピーマン	茨城県	12
			トマト	茨城県	55
			ニラ	山形県	88
			春菊	栃木県	88
			ブロッコリー	福島県	88
			パセリ	福岡県	88
			大根	茨城県	100
			たまねぎ	佐賀県	76
	大根 たまねぎ キャベツ きゅうり はくさい その他の野菜		キャベツ	千葉県	65
			きゅうり	茨城県	31
			はくさい	愛知県	62
			ねぎ	埼玉県	27
			みょうが	高知県	27
			しょうが	高知県	27
			ごぼう	千葉県	27
			野沢菜	長野県	18
			N/A		
	葉類つけもの たくあん、その他の漬物				

1

表 IV-23 マーケットバスケット調査における食品群リスト（続き）

分析対象食品群	国民栄養調査分類	品物	産地	混合量(g)
5.豆類、緑黄色野菜、その他の野菜、きのこ類、海藻類(つづき)	きのこ類	しいたけ	群馬県	39
		しいたけ	中国	39
	海藻類	わかめ	岩手県	13
		ひじき	大分県	2
6.果実類	かんきつ類	あまなつ	鹿児島県	245
	りんご	サンふじ	青森県	104
		王林	青森県	104
	バナナ	バナナ	フィリピン	89
	いちご	N/A		
	その他の果実	ぶどう	山梨県	284
		さくらんぼ	山形県	83
	果汁	トマトジュース	トルコ、中国	91
7.魚類	さけ、ます	虹鱒	静岡県	14
		銀さけ	宮城県(養殖)	40
	まぐろ類	本マグロ(赤身)	イタリア	21
		本マグロ(中トロ)	スペイン	21
		かつお	福島県	21
		めかじき	宮城県	21
	たい、かれい類	黒カレイ	北海道	50
		キンメダイ	静岡県	50
	あじ、いわし類	真あじ	鳥取県	48
		ごまさば	千葉県	48
	その他の生魚	さんま	北海道	48
		こい	茨城県	60
	いか、たこ、かに	あゆ	徳島県	60
		たこ	青森県	85
	魚(塩蔵)	ぼたるいか	富山県	85
		塩鮭	アラスカ	55
	魚介(生干し、乾物)	塩さば	ノルウェー	55
		ししゃも	カナダ	31
		しらす	茨城県	31
		さきいか	北海道	31
	魚介缶詰	シーチキン		17
	魚介佃煮	えび佃煮	茨城県	2
	魚介練り製品	いわしさつま揚げ		50
		ちくわ		50
	魚肉ハム、ソーセージ	はんぺん		50
		魚肉ハム		6
8.貝類	貝類	あさり	北海道	156
		あさり	千葉県	156
		ぼたて	北海道	187
		はまぐり	茨城県	26
		はまぐり	中国	26
		しじみ	島根県	145
		つぶ貝	茨城県	26
		赤貝	中国	26
	魚介缶詰	貝柱		228
	魚介佃煮	しじみ佃煮	中国	24
9.肉類	豚肉	豚肉こま切れ		175
		豚肉バラスライス		175
	牛肉	牛肉	アメリカ	131
			岩手県	131
	鶏肉	鶏肉	愛知県	129
			愛知県	129
	ハム、ソーセージ	ロースハム		122
10.卵類	その他の肉	ラム	ニュージーランド	8
	鯨肉	N/A		
		うずら	愛知県	65
		卵	茨城県	480
11.乳類		卵	静岡県	455
	牛乳	牛乳	北海道	832
	チーズ	カマンベールチーズ	北海道	16
	その他の乳製品	生クリーム	北海道	76
		ヨーグルト	岩手県	76

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 表 IV-24 マーケットバスケット法による食品中短鎖塩素化パラフィン濃度測定結果

サンプル名	Blank	1. 穀類	2. 種実類、いも類	3. 砂糖、菓子類、調味料嗜好飲料	4. 油脂類	5. 豆類、緑黄色野菜、その他野菜、きのこ類、海草
試料量	250g	180g	90g	120.7g	26.66g	97.43g
粗抽出液量	20mL	20mL	20mL	20mL	40mL	20mL
分取量	5mL	5mL	5mL	5mL	5mL	5mL
脂質含有率(%)		0.54	0.90	1.86	94.2	0.92
単位	ng/g	ng/g	ng/g	ng/g	ng/g	ng/g
定量限界値	0.1	0.1	0.2	0.2	2	0.2
検出下限値	0.03	0.03	0.06	0.06	0.5	0.06
C10	C ₁₀ H ₁₈ Cl ₄	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<0.2
	C ₁₀ H ₁₇ Cl ₅	<0.1	0.14	<0.2(0.095)	<0.2(0.12)	<2(1.1)
	C ₁₀ H ₁₆ Cl ₆	<0.1	0.57	0.47	0.42	8.6
	C ₁₀ H ₁₅ Cl ₇	<0.1	0.64	0.61	0.75	18
	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₈	<0.1	0.44	0.34	0.50	18
	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₉	<0.1	0.13	<0.2(0.079)	<0.2(0.17)	9.3
	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₁₀	<0.1	<0.1(0.033)	<0.2	<0.2	4.9
	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₁₁	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<2(0.95)
	Total C ₁₀ PCA	0	1.9(2.0)	1.4(1.6)	1.7(2.0)	59(61)
C11	C ₁₁ H ₂₀ Cl ₄	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<2
	C ₁₁ H ₁₉ Cl ₅	<0.1	0.17	<0.2(0.18)	0.26	<2(1.8)
	C ₁₁ H ₁₈ Cl ₆	<0.1	0.16	<0.2(0.11)	0.22	3.5
	C ₁₁ H ₁₇ Cl ₇	<0.1	0.24	<0.2(0.12)	0.21	14
	C ₁₁ H ₁₆ Cl ₈	<0.1	<0.1(0.077)	<0.2	<0.2(0.094)	8.3
	C ₁₁ H ₁₅ Cl ₉	<0.1	<0.1(0.035)	<0.2	<0.2	4.6
	C ₁₁ H ₁₄ Cl ₁₀	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<2(2.0)
	C ₁₁ H ₁₃ Cl ₁₁	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<2
	Total C ₁₁ PCA	0	0.57(0.68)	0(0.41)	0.69(0.79)	30(34)
C12	C ₁₂ H ₂₂ Cl ₄	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<2
	C ₁₂ H ₂₁ Cl ₅	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<2
	C ₁₂ H ₂₀ Cl ₆	<0.1	<0.1(0.054)	<0.2	<0.2	<2(1.9)
	C ₁₂ H ₁₉ Cl ₇	<0.1	<0.1(0.074)	<0.2	<0.2(0.072)	12
	C ₁₂ H ₁₈ Cl ₈	<0.1	<0.1(0.061)	<0.2	<0.2	16
	C ₁₂ H ₁₇ Cl ₉	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	8.1
	C ₁₂ H ₁₆ Cl ₁₀	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	5.0
	C ₁₂ H ₁₅ Cl ₁₁	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	3.8
	Total C ₁₂ PCA	0	0(0.19)	0	0(0.072)	45(46)
C13	C ₁₃ H ₂₄ Cl ₄	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<2
	C ₁₃ H ₂₃ Cl ₅	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<2
	C ₁₃ H ₂₂ Cl ₆	<0.1	<0.1(0.059)	<0.2	<0.2	<2(0.59)
	C ₁₃ H ₂₁ Cl ₇	<0.1	<0.1(0.084)	<0.2	<0.2(0.082)	2.8
	C ₁₃ H ₂₀ Cl ₈	<0.1	<0.1(0.057)	<0.2	<0.2(0.068)	4.4
	C ₁₃ H ₁₉ Cl ₉	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	2.9
	C ₁₃ H ₁₈ Cl ₁₀	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<2(1.5)
	C ₁₃ H ₁₇ Cl ₁₁	<0.1	<0.1	<0.2	<0.2	<2(1.2)
	Total C ₁₃ PCA	0	0(0.20)	0	0(0.15)	10(13)
Total C ₁₀₋₁₃ PCA		0	2.5(3.1)	1.4(2.0)	2.4(3.0)	140(150)
脂質当たり換算値(ng/g-lipid)			460(570)	160(220)	130(160)	150(160)

2
3
4
5
6

1 表 IV-24 マーケットバスケット法による食品中短鎖塩素化パラフィン濃度測定結果（続き）

サンプル名		6. 果実類	7. 魚類	8. 貝類	9. 肉類	10. 卵類	11. 乳類
試料量		95.32g	83.15g	72.49g	68.2g	93.96g	101.15g
粗抽出液量		20mL	20mL	20mL	40mL	20mL	40mL
分取量		5mL	5mL	5mL	5mL	5mL	5mL
脂質含有率(%)		0.04	9.4	0.72	24.7	11.4	6.96
単位		ng/g	ng/g	ng/g	ng/g	ng/g	ng/g
定量限界値		0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3
検出下限値		0.06	0.06	0.06	0.2	0.06	0.1
C10	C ₁₀ H ₁₈ Cl ₄	<0.2	<0.2	<0.2	<0.5	<0.2	<0.3
	C ₁₀ H ₁₇ Cl ₅	<0.2	0.28	0.46	0.22	<0.2(0.17)	<0.3
	C ₁₀ H ₁₆ Cl ₆	0.39	0.87	2.0	1.5	0.49	<0.3(0.25)
	C ₁₀ H ₁₅ Cl ₇	0.53	2.4	3.9	2.0	0.45	0.38
	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₈	0.28	4.3	3.6	1.3	0.36	0.37
	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₉	<0.2	2.6	1.1	<0.5(0.35)	<0.2(0.082)	<0.3(0.10)
	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₁₀	<0.2	0.88	<0.2(0.14)	<0.5	<0.2	<0.3
	C ₁₀ H ₁₄ Cl ₁₁	<0.2	<0.2(0.10)	<0.2	<0.5	<0.2	<0.3
	Total C ₁₀ PCA	1.2	11(11)	11(11)	5.1(5.4)	1.3(1.5)	0.75(1.1)
C11	C ₁₁ H ₂₀ Cl ₄	<0.2	<0.2	<0.2	<0.5	<0.2	<0.3
	C ₁₁ H ₁₉ Cl ₅	0.28	0.34	0.28	0.65	0.28	<0.3(0.20)
	C ₁₁ H ₁₈ Cl ₆	<0.2(0.16)	0.32	0.63	0.53	0.20	<0.3(0.14)
	C ₁₁ H ₁₇ Cl ₇	<0.2(0.19)	0.94	1.7	0.75	0.20	<0.3(0.15)
	C ₁₁ H ₁₆ Cl ₈	<0.2(0.069)	1.1	1.1	<0.5(0.30)	<0.2(0.082)	<0.3
	C ₁₁ H ₁₅ Cl ₉	<0.2	0.83	0.65	<0.5(0.18)	<0.2(0.063)	<0.3
	C ₁₁ H ₁₄ Cl ₁₀	<0.2	0.36	<0.2(0.15)	<0.5	<0.2	<0.3
	C ₁₁ H ₁₃ Cl ₁₁	<0.2	<0.2	<0.2	<0.5	<0.2	<0.3
	Total C ₁₁ PCA	0.28(0.70)	3.8	4.3(4.5)	1.9(2.4)	0.69(0.84)	0(0.49)
C12	C ₁₂ H ₂₂ Cl ₄	<0.2	<0.2	<0.2	<0.5	<0.2	<0.3
	C ₁₂ H ₂₁ Cl ₅	<0.2	<0.2	<0.2	<0.5	<0.2	<0.3
	C ₁₂ H ₂₀ Cl ₆	<0.2	<0.2(0.078)	0.23	<0.5	<0.2	<0.3
	C ₁₂ H ₁₉ Cl ₇	<0.2	0.30	0.65	<0.5(0.25)	<0.2(0.079)	<0.3
	C ₁₂ H ₁₈ Cl ₈	<0.2	0.34	0.53	<0.5(0.32)	<0.2(0.12)	<0.3
	C ₁₂ H ₁₇ Cl ₉	<0.2	0.25	0.23	<0.5	<0.2(0.091)	<0.3
	C ₁₂ H ₁₆ Cl ₁₀	<0.2	<0.2(0.16)	<0.2(0.11)	<0.5	<0.2	<0.3
	C ₁₂ H ₁₅ Cl ₁₁	<0.2	<0.2(0.083)	<0.2	<0.5	<0.2	<0.3
	Total C ₁₂ PCA	0	0.89(1.2)	1.6(1.8)	0(0.57)	0(0.29)	0
C13	C ₁₃ H ₂₄ Cl ₄	<0.2	<0.2	<0.2	<0.5	<0.2	<0.3
	C ₁₃ H ₂₃ Cl ₅	<0.2	<0.2	<0.2	<0.5	<0.2	<0.3
	C ₁₃ H ₂₂ Cl ₆	<0.2	<0.2(0.088)	0.29	<0.5	<0.2	<0.3
	C ₁₃ H ₂₁ Cl ₇	<0.2	<0.2(0.16)	0.55	<0.5(0.22)	<0.2	<0.3
	C ₁₃ H ₂₀ Cl ₈	<0.2	<0.2(0.17)	0.36	<0.5	<0.2(0.064)	<0.3
	C ₁₃ H ₁₉ Cl ₉	<0.2	<0.2(0.10)	<0.2(0.12)	<0.5	<0.2	<0.3
	C ₁₃ H ₁₈ Cl ₁₀	<0.2	<0.2(0.079)	<0.2	<0.5	<0.2	<0.3
	C ₁₃ H ₁₇ Cl ₁₁	<0.2	<0.2	<0.2	<0.5	<0.2	<0.3
	Total C ₁₃ PCA	0	0(0.60)	1.2(1.3)	0(0.22)	0(0.064)	0
Total C ₁₀₋₁₃ PCA		1.5(1.9)	16(17)	18(19)	7.0(8.6)	2.0(2.7)	0.75(1.6)
脂質当たり換算値(ng/g-lipid)		3800(4800)	170(180)	2500(2600)	28(34)	18(25)	11(23)

2
3
4
5
6

まず、豆類、緑黄色野菜などでは 1.7ng/g と分析された。モデルのシミュレーションによる緑野菜類の濃度 0.133ng/g と 1 桁異なる程度である。次に、種実類、いも類では 1.4ng/g の短鎖塩素化パラフィントータル濃度が分析された。モデルシミュレーションによる根菜類の濃度 31.3ng/g と 1 桁異なるが、それほど誤差は大きくなかった。以上から、III 章 4.8.2 節で設定した下水汚泥の農地還元率は妥当な値であると解釈できた。

また、魚類では 16ng/g と分析され、EUSES モデルによる魚類の濃度 538ng/g よりも一桁以上小さい。この理由として、モデルで評価した魚類の対象は淡水生物であるのに対して、マーケットバスケット法で使用した魚類はサケ、マグロ、タイ、カレイなど海水生物が主体であり、短鎖塩素化パラフィン濃度が河川と比較して海水は低いことが想定されるため、海水に生息する魚類の濃度も相当低いと想定されることが挙げられる。よって、日常的にヒトが摂取する魚類からの暴露量は実際にはそれほど高くないと解釈した。

一方、肉類では 7.0ng/g と分析され、モデル推定による肉類濃度 0.437ng/g より 1 桁大きい程度であった。乳類では 0.75ng/g と分析され、モデル推定による乳類濃度 0.138ng/g と桁も等しくなり、妥当な範囲と解釈できた。

表 IV-25 食品モニタリングによる短鎖塩素化パラフィン濃度とモデル推定値の比較

項目	マーケットバスケット法による分析データ	モデル推定濃度
豆類、緑黄色野菜など	1.7ng/g	0.133ng/g
種実、いも類	1.4ng/g	31.3ng/g
肉類	7.0ng/g	0.437ng/g
乳類	0.75ng/g	0.138ng/g
魚類	16ng/g-wet	538ng/g-wet

ところが、モデルで推定できていない油脂類について短鎖塩素化パラフィントータル濃度が 140ng/g と非常に高い分析値が明らかとなった。この油脂類の主要な食品は植物油、マヨネーズ類であり、その主原料である菜種がオーストラリアやカナダ産のものが多く、暴露源が国内ではない可能性が指摘できる。

油脂類、肉類、乳類について、各食品群混合量と一般的に調べられている各食品の脂質含有率（香川芳子監修 2002）から求めた脂質含有率計算値と脂質含有率測定値はある程度良い一致を示しており（表 IV-26）、分析そのものに問題はないと解釈できた。

1 表 IV-26 マーケットバスケット調査における食品の脂質含有量の計算値と測定値の比較

分析対象食品群	国民栄養調査分類	品物	混合量(g)	脂質含有率(%)	脂質含有量(g)	脂質含有率計算値(%)	脂質含有率測定値(%)
4.油脂類	バター	バター	61	81.3	49.6	90.2	94.2
	マーガリン	マーガリン	15	81.6	12.2		
	植物油	キャノーラ油	543	100.0	543.0		
	動物性油脂	牛脂	12	99.8	12.0		
	マヨネーズ類	マヨネーズ	293	73.8	216.2		
9.肉類	豚肉	豚肉こま切れ	175	15.9	27.8	19.7	24.7
		豚肉バラスライス	175	34.6	60.6		
	牛肉	牛肉	131	10.6	13.9		
			131	22.3	29.2		
	鶏肉	鶏肉	129	17.2	22.2		
			129	19.1	24.6		
	ハム、ソーセージ	ロースハム	122	13.9	17.0		
	その他の肉	ラム	8	16.0	1.3		
11.乳類	牛乳	牛乳	832	4.2	34.9	7.54	6.96
	チーズ	カマンベールチーズ	16	24.7	4.0		
	その他の乳製品	生クリーム	76	45.0	34.2		
		ヨーグルト	76	3.0	2.3		

2
3 これらの値を Campbell and McConnell (1980) (表 IV-15) と比較すると、一番濃度の高い油脂類
4 で Campbell and McConnell の結果は<50-602ng/g (C₁₀₋₂₀) に対して本調査結果は 140ng/g (C₁₀₋₁₃)
5 となり、肉類で同様に比較すると、50-99ng/g (C₁₀₋₂₀) に対して 7ng/g (C₁₀₋₁₃) となっている。試
6 料である食品群に相違はあるけれども、Campbell and McConnell の対象物質が全塩素化パラフィン
7 で、本調査結果の対象物質が短鎖塩素化パラフィンであることを考慮すると、妥当な結果と判断
8 できる。

9
10 また、各食品群中の同炭素体分布結果を図 IV-10 に示す。すべての同炭素体で油脂類の濃度が
11 一番高く、魚類、貝類、肉類と続いた。上記以外の食品群については、炭素鎖数が増加するに従
12 い、明らかに含有量が減少した。また、どの同炭素数同族体も測定対象の同塩素数同族体の範囲
13 内に頂点があり、おそらくこれら以外の同塩素数同族体は食品中に存在しないであろうと考えら
14 れる。各食品中濃度を脂質含有量当たりの値に換算しても必ずしも一致するわけではない。脂質
15 含量が低いので見かけ上である可能性もあるが、貝類、果実類は脂質含有量当たりの濃度が高く、
16 また魚類は他の食品に比べて塩素置換数の高い同族体の存在比が高いという結果を得た。

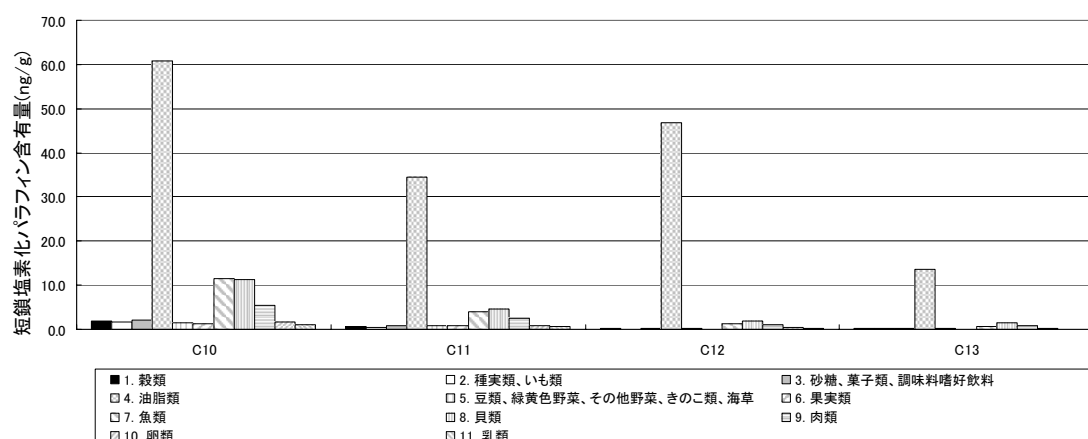


図 IV-10 マーケットバスケット調査における各食品群中の短鎖塩素化パラフィン同炭素体分布

本評価で行ったマーケットバスケット調査分析値（表 IV-24 参照）から、短鎖塩素化パラフィンの摂取量における各食品群の寄与率を図 IV-11 に示した。本評価で行ったマーケットバスケット調査では、油脂類の寄与率が 33%と最も高く、ついで魚類が 16%という結果を得た。

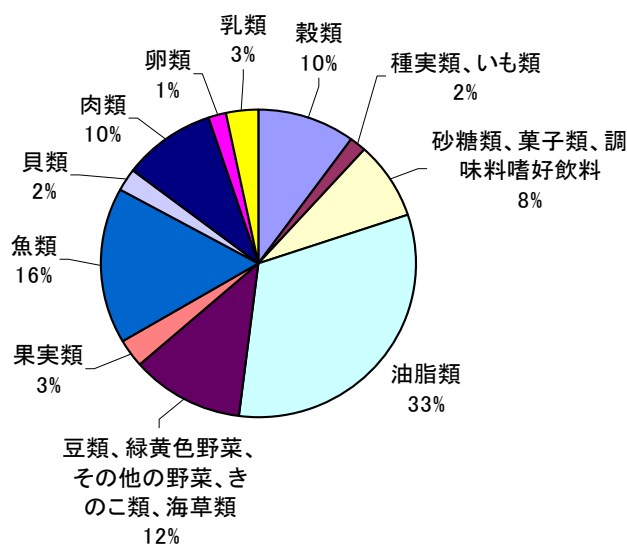


図 IV-11 マーケットバスケット法による短鎖塩素化パラフィン摂取量寄与率

以上から、モデル算出結果は、黄緑色野菜、根菜類、肉類、乳類において整合性が高い。しかし魚類について高めに算出しており、その理由はモデルシミュレーションによる魚類濃度が淡水生物を対象にしているのに対し、マーケットバスケット法で使用した魚類のほとんどが海水生物である点にあると本評価書では解釈した。そのため、モデル算出結果を元に食品経由のヒト摂取

量を求めることは信頼性が高いとは言えない。また、濃度の高い油脂類については海外からの暴露源による混入が高いと想定されたが、モデルシミュレーションでは反映することができない。そこで本評価書におけるリスク評価では、実際に日本人が摂取する値として、マーケットバスケット法による分析結果を直接使用してヒト摂取量を算出する。すなわち、油脂類の濃度結果のデータも入れて厳しいレベルでの評価を行うこととした。

8. ヒトの環境からの間接暴露量算定

数理モデルの結果から大気からのヒト吸入量は小さいことが明らかであり、食品からのヒト経口摂取量が大きいことから、マーケットバスケット分析結果を元にヒト摂取量の算定を行った。

短鎖塩素化パラフィンの食品による摂取量は、マーケットバスケット調査分析値に日本国民の食品摂取量を乗じ、体重で除することで推計した。食品摂取量ならびに体重のデータは、平成 12 年国民栄養調査結果（厚生労働省 2002）の「食品群別摂取量」と「体重の平均値及び標準偏差」を用い、各々にモンテカルロ・シミュレーションによる対数正規分布を仮定した確率密度関数を与えたものを推計に使用した。また、マーケットバスケット調査では魚類と貝類は別の食品群として分析しているが、「食品群別摂取量」の食品群項目に合わせる目的で摂取量比率を考慮して魚介類の濃度（16.2 ng/g）を計算し、これを推計に用いた。推計の結果、表 IV-27, 28 に示したように、1 歳の女性で最大となり、その場合の平均は 391 ng/kg/day, 95 パーセンタイルは 680 ng/kg/day となる。

EU のリスク評価書においては、経口摂取で 100% が吸収されるというワーストケースの摂取量の値として 20 µg/kg/day を使用している。本評価で行ったマーケットバスケット調査により、実際の日本人の摂取量は EU リスク評価書での予測値より 2 桁程度小さいであろうことが明らかになった。

表 IV-27 日本人男性の年齢別塩素化パラフィン C₁₀₋₁₃ 合計摂取量 (ng/kg/day)

年齢(歳)	幾何平均	5 パーセンタイル	50 パーセンタイル	95 パーセンタイル
1	371.0	209.4	342.2	674.1
5	214.2	117.1	195.1	372.8
10	186.7	102.1	180.4	341.3
15	137.4	75.7	128.5	242.9
20	113.7	59.4	107.2	215.2
25	110.5	58.4	104.9	207.6
30-39	117.0	62.9	110.3	213.4
40-49	118.2	64.8	112.8	208.1
50-59	125.9	67.6	115.7	214.0
60-69	115.9	50.7	88.6	182.1
70 以上	107.5	54.9	97.2	193.8

表 IV-28 日本人女性の年齢別塩素化パラフィン C₁₀₋₁₃ 合計摂取量 (ng/kg/day)

年齢(歳)	幾何平均	5 パーセンタイル	50 パーセンタイル	95 パーセンタイル
1	391.1	216.9	369.6	679.5
5	213.5	118.7	204.6	375.3
10	174.7	93.9	166.4	327.2
15	128.4	70.6	120.8	223.3
20	118.5	63.8	110.9	212.0
25	126.7	69.7	119.1	223.4
30-39	115.5	60.5	108.8	209.7
40-49	117.6	64.1	109.1	217.1
50-59	122.6	67.6	115.7	214.7
60-69	95.5	50.7	88.6	182.7
70 以上	103.9	54.9	97.2	195.2

9. 結論

III 章で想定した河川水質から底質への蓄積および下水汚泥経由の食品混入をクリティカルパスについて、マルチメディアモデルによってまず環境中濃度と食品中濃度を予測した。その算出結果とモニタリングデータとの検証により、河川の水質、底質についてモデル算出結果の妥当性が確認できた。また、モデルによる食品中濃度の算出結果とマーケットバスケット法によるデータの検証により、食品中濃度についてもモデル算出結果の妥当性が確認できた。したがって、モニタリングデータを実際の状況を現すものとしてリスク評価に使用するだけでなく、モニタリングデータのない場合は、モデルの推定結果をリスク評価に適用する。その際に、ワーストケースにおいてもリスクの懸念が低いことを判定する。

生態リスクのスクリーニング評価に使用する暴露濃度については、下水処理場からの放流水の濃度が河川の水質濃度の半分程度と、モニタリング対象の多摩川、荒川の短鎖塩素化パラフィンの水質濃度が相当に高いため、6.4 節で求めたモニタリングデータの 95 パーセンタイルをワーストケースとみなす。また、環境モニタリングデータのない土壌および発生源近傍の水質、底質に

ついては、モデルで算出した環境中濃度を使用してリスク評価を行う。一方ヒト摂取量については、モデルで推定できなかった油脂類のデータも加えたマーケットバスケット分析結果を使用して、腎毒性については1歳女性、発生毒性については出産適齢期である25歳女性の摂取量95パーセンタイルをリスク評価に使用する（表 IV-29）。腎毒性に関して1歳女性を対象にすることについては、成人に対して乳幼児は解毒などの代謝機能が劣ることが想定され、さらに安全率を適応することも検討すべきである。しかし、欧米でも近年に議論が始まったばかりであるのが現状のため、上記に留意しながらリスク評価に使用することにする。

表 IV-29 リスク評価に使用する暴露データ

リスク	対象	暴露濃度または摂取量	備考
生態リスク	水質	0.12µg/L	CRM, 水質モニタリングの95パーセンタイル
	底質	1.48mg/kg-wet	CRM, 底質モニタリングの95パーセンタイル
ヒト健康リスク (腎毒性)	食品からの摂取量	680ng/kg/day	マーケットバスケット分析結果に1歳女性の摂取量95パーセンタイルを乗算
ヒト健康リスク (発生毒性)	食品からの摂取量	223ng/kg/day	マーケットバスケット分析結果に出産適齢期女性25歳の摂取量95パーセンタイルを乗算

参考文献

- Allpress JD, Gowland PC (1999). Biodegradation of chlorinated paraffins and long-chain chloroalkanes by *Rhodococcus* sp. S45-1. *International Biodeterioration and Biodegradation* 43:173-179.
- Bengtsson BE, Svanberg O, Lindén E (1979). Structure related uptake of chlorinated paraffins in Bleaks (*Alburnus alburnus* L). *Ambio* 8(2-3):121-122.
- Bengtsson BE, Ofstad EB (1982). Long-term studies of uptake and elimination of some chlorinated paraffins in the bleak, *Alburnus alburnus*. *Ambio* 11(1):38-40.
- Borgen AR, Schlabbach M, Mariussen E (2003). Screening of chlorinated paraffins in Norway. *Organohalogen Compounds* 60:331-334.
- Campbell I, McConnell G (1980). Chlorinated paraffins and the environment. 1. Environmental occurrence. *Environmental Science and Technology* 14(10): 1209-1214. (付属資料として Supplementary material, microform, American Chemical Society).
- Castells P, Santos FJ, Galceran MT (2004). Solid-phase microextraction for the analysis of short-chain chlorinated paraffins in water samples. *Journal of Chromatography A* 1025:157-162.
- Coelhan M, Saraci M, Parlar H (2000). A comparative study of polychlorinated alkanes as standards for the determination of C10-C13 polychlorinated paraffines in fish samples. *Chemosphere* 40:685-689.
- Coelhan M (1999). Determination of short-chain polychlorinated paraffins in fish samples by short-column

GC/ECNI-MS. Analytical Chemistry 71:4498-4505.

Drouillard KG, Tomy GT, Muir DCG, Friesen KJ (1998). Volatility of chlorinated n-alkanes (C10-C12): Vapor pressures and henry's law constants. Environmental Toxicology and Chemistry 17(7):1252-1260.

EU (1999). European Risk Assessment Report, Alkanes, C10-13, Chloro-. European Union.

EUSES (1997). European Union System for the Evaluation of Substances ver1.0. European Union.

EU-TGD (1997). Technical Guidance Document in support of Commission Directive 93/67/EEC on risk assessment for new notified substances and commission regulation (EC) No 1488/94 on risk assessment for existing substances.

Fisk AT, Cymbalisty CD, Bergman Å, Muir DCG (1996). Dietary accumulation of C12- and C16-chlorinated alkanes by juvenile rainbow trout (*Oncorhynchus Mykiss*). Environmental Toxicology and Chemistry 15(10):1775-1782.

Fisk AT, Cymbalisty CD, Tomy GT, Muir DCG (1998a). Dietary accumulation and depuration of C10-, C11- and C14-polychlorinated alkanes by juvenile rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). Aquatic Toxicology 43:209-221.

Fisk AT, Wiens SC, Webster GRB, Bergman Å, Muir DCG (1998b). Accumulation and Depuration of Sediment sorbed C12- AND C16-Polychlorinated alkanes by Oligochaetes (*Lumbriculus Variegatus*). Environmental Toxicology and Chemistry 17(10):2019-2026.

Fisk AT, Tomy GT, Cymbalisty CD, Muir DCG (2000). Dietary accumulation and quantitative structure-activity relationships for depuration and biotransformation of short (C10), medium (C14-), and long (C18-) carbon-chain polychlorinated alkanes by juvenile rainbow trout (*Oncorhynchus Mykiss*). Environmental Toxicology and Chemistry 19(6):1508-1516.

Hoechst AG (1988). TA-Luft classification substantiation by the UCV Department, 20.05.1988 (EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書より引用) .

Hoeschst AG (1990). Produktinformation Chlorparaffine. (EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書より引用)

Hoechst AG (1991). TA-Luft classification substantiation by the UCV Department, 18.06.1991 (EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書より引用) .

IUCLID Dataset (2000). European Chemicals Bureau, European Commission.

Jansson B, Andersson R, Asplund L, Bergman A, Litzen K, Nylund K, Reutergardh L, Sellstrom U, Uvemo UB, Wahlberg C, Wideqvist U (1991). Multiresidue method for the gas-chromatographic analysis of some polychlorinated and polybrominated pollutants in biological samples. Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 340:439-445.

Jansson B, Andersson R, Asplund L, Litzen K, Nylund K, Sellstrom U, Uvemo UB, Wahlberg C, Wideqvist U, Odsjo T, Olsson M (1993). Chlorinated and brominated persistent organic compounds in

biological samples from the environment. *Environmental Toxicology and Chemistry* 12:1163-1174.

Junk SA, Meisch HU (1993). Determination of chlorinated paraffins by GC-MS. *Fresenius' Journal of Analytical Chemistry* 347:361-364.

Klopffer W, Schmidt E (2001). A multi media model load model for the Baltic Sea. *Environmental Science and Pollution Research* 8(3):180-188.

Kraemer W, Ballschmiter K (1987). Detection of a new class of organochlorine compounds in the marine environment: the chlorinated paraffins. *Fresenius' Journal of Analytical Chemistry* 327:47-48.

Lombardo P, Dennison JL, Johnson WW (1975). Bioaccumulation of chlorinated paraffin residues in fish fed chlorowax 500C. *Journal-Association of Official Analytical Chemists* 58(4):707-710.

Mackay D (2001). フガシテイレベル III モデル, Fugacity-based Multimedia Environmental Model Level III, version 2.7, "Multimedia Environmental Models: The Fugacity Approach - Second Edition", Lewis Publishers, Boca Raton:1-261. <http://www.trentu.ca/cemc/welcome.html>

Madeley JR, Birtley RD (1980). Chlorinated paraffins and the environment. 2. aquatic and avian toxicology. *Environmental Science and Technology* 14(10):1215-1221.

Madeley, J.R. and Maddock, B.G. (1983a). "Toxicity of a chlorinated paraffin over 60 days. (iv) Chlorinated paraffin – 58% chlorination of short chain length n-paraffins", ICI Confidential Report BL/B/2203 (EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書から引用) .

Madeley, J.R. and Maddock, B.G. (1983b). "The bioconcentration of a chlorinated paraffin in the tissues and organs of rainbow trout (*Salmo gairdneri*)", ICI Confidential Report BL/B/2310.

Madeley, J. R.; Thompson, R. S.; Brown, D. (1983). "The bioconcentration of a chlorinated paraffin by the common mussel (*Mytilus edulis*)", ICI Confidential Report BL/B/2351.

Madeley, J.R. and Thompson, R.S. (1983). "Toxicity of chlorinated paraffins to mussels (*Mytilus edulis*) over 60 days. (iv) Chlorinated paraffin – 58% chlorination of short chain length n-paraffins", ICI Confidential Report BL/B/2291.

Marvin CH, Painter S, Tomy GT, Stern GA, Braekevelt E, Muir DCG (2003). Spatial and temporal trends in short-chain chlorinated paraffins in Lake Ontario sediments. *Environmental Science and Technology*, 2003, 37, 4561-4568.

Mather JI, Street JR, Madeley JR (1983) "Assessment of the inherent biodegradability of a chlorinated paraffin, under aerobic conditions, by a method developed from OECD Test Guideline 302B", ICI Confidential report.

Maulshagen A, Hamm S, Petersen M, Elsholz Olfa, Fengler S, Seel P (2003). Analysis of short-chain chlorinated paraffins (C10-C13) in German river suspended particulate matter, sewage sludge and industrial sludge samples. *Organohalogen Compounds* 62:371-374.

Moore S, Vromet L, Rondeau B (2004). Comparison of metastable atom bombardment and electron capture negative ionization for the analysis of polychloroalkanes. *Chemosphere* 54(4):453-459.

- 1 Muir D, Braekevelt E, Tomy G, Whittle M (2003). Medium chain chlorinated paraffins in Great Lakes food
2 webs. *Organohalogen Compounds* 64:166-169.
- 3 Nicholls CR, Allchin CR, Law RJ (2001). Levels of short and medium chain length polychlorinated
4 n-alkanes in environmental samples from selected industrial areas in England and Wales.
5 *Environmental Pollution* 114:415-430.
- 6 Nilsson ML, Waldebäck M, Liljegren G, Kylin H, Markides KE (2001). Pressurized-fluid extraction (PFE)
7 of chlorinated paraffins from the biodegradable fraction of source-separated household waste.
8 *Fresenius' Journal of Analytical Chemistry* 370:913-918.
- 9 Omori T, Kimura T, Kodama T (1987). Bacterial cometabolic degradation of chlorinated paraffins. *Applied*
10 *Microbiology and Biotechnology* 25:553-557.
- 11 Peters AJ, Tomy GT, Jones KC, Coleman P, Stern A (2000). Occurrence of C10-C13 polychlorinated
12 n-alkanes in the atmosphere of the United Kingdom. *Atmospheric Environment* 34:3085-3090.
- 13 Renberg, et al (1980) Partition coefficients of organic chemicals derived from reversed-phase thin-layer
14 chromatography, Evaluation of methods and application on phosphate esters, polychlorinated
15 paraffins and some PCB-substitutes, *Chemosphere*, 9, 683-691
- 16 Renberg L, Tarkpea M, Sundström, G (1986). The use of the bivalve *Mytilus edulis* as a test organism for
17 bioconcentration studies. *Ecotoxicology and Environmental Safety* 11:361-372.
- 18 Reth M, Zencak Z, Oehme M (2003). Analysis of short chain polychlorinated n-alkanes in fish samples by
19 HRGC-NICI-LRMS. *Organohalogen Compounds* 60:444-447.
- 20 Rieger R, Ballschmiter K (1995). Semivolatile organic compounds –polychlorinated dibenzo-p-dioxins
21 (PCDD), dibenzofurans (PCDF), biphenyls (PCB), hexachlorobenzene (HCB), 4,4'-DDE and
22 chlorinated paraffins (CP) – as markers in sewer films. *Fresenius' Journal of Analytical Chemistry*
23 352:715-724.
- 24 Schmid PP, Müller MD (1985). Trace level detection of chlorinated paraffins in biological and
25 environmental samples, using gas chromatography/mass spectrometry with negative-ion chemical
26 ionization. *Journal of the Association of Official Analytical Chemists* 68(3):427-430.
- 27 Sijm D.T.H.M. and Sinnige T.L. (1995). Experimental octanol/water partition coefficients of chlorinated
28 paraffins, *Chemosphere*, 31, 4427-4435
- 29 Stevens, J.L., Northcott, G.L., Stern, G.A., Tomy, G.T., JonesStevens, K.C. (2003). PAHs, PCBs, PCNs,
30 Organochlorine Pesticides, Synthetic Musks, and Polychlorinated n-Alkanes in U.K. Sewage Sludge:
31 Survey Results and Implications, *Environmental Science & Technology*, , 37(3), 462-467.
- 32 Street, J. R.; Windeatt, A. J.; Madeley, J. R., 1983, "Assessment of the ready biodegradability of a
33 chlorinated paraffin by OECD method 301C", ICI Confidential Report BL/B/2208.
- 34 Street, J. R. and Madeley, J. R., 1983, "Assessment of the fate of a chlorinated paraffin during aerobic
35 treatment by a modification of OECD Test Guideline 303A", ICI Confidential Report BL/B/2308.

- 1 Svanberg O, Bengtsson BE, Lindén E, Lunde G, Ofstad BE (1978). Chlorinated paraffins –a case of
2 accumulation and toxicity to fish. *Ambio*7:64-65.
- 3 Takasuga T, Iino F, Abe M, Yoshida K, Nakanishi J, Senthilkumar K (2003). Preliminary study of
4 polychlorinated n-alkanes in standard mixtures, river water samples from Japan by HRGC-HRMS
5 with negative ion chemical ionization. *Organohalogen Compounds* 60:424-427.
- 6 Thompson R.S., Gillings E. and Cumming R.I. (1998). Short-chain chlorinated paraffin (55% chlorinated):
7 Determination of organic carbon partition coefficient. Zeneca Confidential Report BL6426/B.
- 8 Tomy GT, Stern GA, Muir DCG, Fisk AT, Cymbalisky CD, Westmore JB (1997). Quantifying C10-C13
9 polychloroalkanes in environmental samples by high-resolution gas chromatography/electron capture
10 negative ion high-resolution mass spectrometry *Analytical Chemistry* 69:2762-2771.
- 11 Tomy GT, Stern GA, Lockhart WL, Muir DCG (1999). Occurrence of C10-C13 polychlorinated n-alkanes
12 in Canadian midlatitude and arctic lake sediments. *Environmental Science and Technology*
13 33:2858-2863.
- 14 Tomy GT, Muir DCG, Stern GA, Westmore JB (2000). Levels of C10-C13 polychloro-n-alkanes in marine
15 mammals from the arctic and the St. Lawrence river estuary. *Environmental Science and Technology*
16 34:1615-1619.
- 17 Zitko V (1974). Uptake of chlorinated paraffins and PCBs from suspended solids and food by juvenile
18 Atlantic salmon. *Bulletin of Environmental Contamination and Technology* 12(4):406-412.
- 19 Zitko V, Arsenault E (1974). Chlorinated paraffins: properties, uses, and pollution potential. Technical
20 Report 491. Fisheries and Marine Services, Ottawa, Canada. (Madeley and Birtley, 1980 から引用).
- 21 Zitko V, Arsenault E (1977). Fate of high molecular weight-chlorinated paraffins in the aquatic
22 environment. *Advances in Environmental Science and Technology* 8:409-418.
- 23 飯野福哉, 阿部昌宏, K.S.Kumar, 高菅卓三, 吉田喜久雄, 中西準子, 第 12 回環境化学討論会要
24 旨, 2003.
- 25 化学物質審議会 (2004). 第 34 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査部会資料
26 香川芳子監修 (2002). 五訂食品成分表, 女子栄養大学出版部.
- 27 環境庁 (1980). 化学物質と環境 (昭和 55 年版), 環境庁環境保健部保健調査室.
- 28 環境庁 (1981). 化学物質と環境 (昭和 56 年版), 環境庁環境保健部保健調査室.
- 29 環境省 (2003). 化学物質と環境 (平成 14 年版), 環境省環境保健部環境安全課.
- 30 厚生労働省 (2002). 平成 12 年国民栄養調査結果.
- 31 財団法人矢田恒太経記念会編 (1998). '98/99 日本国勢図会, 国勢社.
- 32 社団法人日本下水道協会 (2002). 平成 12 年度版下水道統計行政編.
- 33 総務省統計研修所 (2004). 第五十三回日本統計年鑑平成 16 年.
- 34 帝国書院編集部編 (1997). '98 帝国書院最新基本地図－世界・日本－22 訂版.
- 35 日本難燃剤協会 (2003). 化学物質リスク管理研究センターによるヒアリング調査.

第 V 章 生態毒性

1. 緒言

本章では、短鎖塩素化パラフィンの生態毒性、すなわち環境中の生物への有害性と濃縮・蓄積についてまとめ、リスク評価で用いる短鎖塩素化パラフィンの生態系への影響指標濃度を特定した。

2. 環境生物への影響

本節では各生物群に対する短鎖塩素化パラフィンの有害性の概要やリスク評価で考慮する試験データとその信頼性について記述する。試験データの信頼性評価は、試験媒体中の短鎖塩素化パラフィン濃度が物性を考慮し適切に設定されているか、試験濃度は測定されているか、溶解助剤が使用されているか、またその使用方法是適切かなど、試験方法や試験条件が短鎖塩素化パラフィンの特性を考慮して適切に行われているかどうかについて重点的に調査した。

2.1 生体内挙動

魚類など水生生物や鳥類の生物体内における短鎖塩素化パラフィンの挙動は、1980 年代にウズラや魚類に対して塩素化パラフィンの ^{14}C 体を暴露することで調査されている。以下に文献の内容を記述する。

Biessmann et al. (1982) は、 ^{14}C で標識した $\text{C}_{16}\text{H}_{30.7}\text{Cl}_{3.3}$ (塩素化率 34.1 %) と $\text{C}_{12}\text{H}_{20.1}\text{Cl}_{5.9}$ (55.9 %) を日本ウズラ (平均体重 164.5 ± 16.0 g) に対して経口投与 (200mg/mL) を行った。投与後直後は代謝活性の高い臓器 (肝臓、腸粘膜、脾臓、骨髄、卵管など)、胆汁、尿中で検出され、胆嚢や腎臓からも検出された。時間が経つにつれ、卵胞卵黄、尾腺、脂肪から検出されるようになり、卵白や卵の殻からも検出された。両者の物質に分布の違いはなかった。 $\text{C}_{12}\text{H}_{20.1}\text{Cl}_{5.9}$ の胆嚢と腎臓における濃度が $\text{C}_{16}\text{H}_{30.7}\text{Cl}_{3.3}$ よりも高かった。卵白や卵黄では $\text{C}_{16}\text{H}_{30.7}\text{Cl}_{3.3}$ の濃度が $\text{C}_{12}\text{H}_{20.1}\text{Cl}_{5.9}$ のほぼ 2 倍であったことを報告している。

卵白から検出されたことから、若干であるが投与した塩素化パラフィン由来の炭素がタンパク合成に利用されていることを示唆した。ヘプタンで抽出できない放射能成分が検出されたことから、放射能分析で検出された全てが親化合物である塩素化パラフィンとして検出されたのではないことが推測される。著者らは C_{16} 体の高塩素化合物 (69 %) で全体の 1 % の $^{14}\text{CO}_2$ しか検出されなかったことから、高塩素化合物ほど代謝されにくいと著者らは結論している。

1 投与後 8 時間以内の $^{14}\text{CO}_2$ 排泄量は $\text{C}_{16}\text{H}_{30.7}\text{Cl}_{3.3}$ の場合に $\text{C}_{12}\text{H}_{20.1}\text{Cl}_{5.9}$ の場合よりほぼ 2 倍であつ
2 た。投与後 12 日間の間に脂質が多くない組織からは定常的な排泄が確認されたが、脂質が多い脂
3 肪、尾腺、卵胞卵黄からの排泄は遅かったと著者らは報告した。

4
5 Darnerud et al. (1983) は、 ^{14}C で標識した C_{16} 体 (塩素化率 34 %) を用いて、コイ科魚 (*Cyprinus*
6 *cacrpio* と *Alburnus alburnus*) への蓄積を調べた。動脈投与後 96 時間で投与量の 6 %が $^{14}\text{CO}_2$ とし
7 て排泄され、胆汁や腸への分布が確認されたことを著者らは報告した。

8
9 また Darnerud et al. (1989) は、 ^{14}C で標識した C_{16} 体 (塩素化率 23.1 %と 51.4 %) と C_{12} 体 (塩
10 素化率 68.5 %) を用いて *Salmo (Oncorhynchus) mykiss* ニジマスにおける蓄積部位を調べた。それ
11 ぞれの試験物質 3.64, 3.64, 1.74 μmol を 8L の水槽へ 400 μL のアセトンで溶解して用いた。どの試
12 験物質も暴露開始後 24 時間で嗅覚器官とエラにおいて ^{14}C が検出された。嗅覚器官上皮とエラに
13 おける ^{14}C はヘプタン可溶分 (代謝物ではない) であり、低塩素化率の C_{16} 体 (23.1 %) を除いて
14 時間と共に検出量は減少したことを報告している。

15
16 C_{16} 体 (塩素化率 23.1 %) は胆嚢、幽門垂、腸に高濃度で検出された。暴露期間が長期になるに
17 つれ、脂肪組織で検出された。21 日間の浄化期間後においても、胆汁で最高濃度が検出されたほ
18 か、水晶体や脳においても検出された。 C_{16} 体 (塩素化率 51.4 %) は、肝臓でより高濃度に検出さ
19 れた。また脂肪組織への蓄積が速やかであった。 C_{12} 体 (塩素化率 68.5 %) は、他の 2 物質とは異
20 なり、時間と共にヘプタン不可溶分が増加することはなかったと著者らは報告した。

21
22 以上から、短鎖塩素化パラフィンの環境生物の生体内運命については、高塩素化合物ほど代謝
23 されにくく、脂質が多い臓器からの排泄は遅いことが明らかとなった。また、わずかであるが塩
24 素化パラフィン由来の炭素がタンパクの合成に利用されていることが判明した。

25 26 2.2 微生物に対する毒性

27
28 短鎖塩素化パラフィンの下水処理微生物に対する阻害作用を表 V-1 に示した。Hoechst (1977)
29 の試験は試験方法や手順が不明であり、また試験のすべてが短鎖塩素化パラフィンの水溶解度
30 0.47mg/L をはるかに上回っており、信頼性に乏しい。嫌気性微生物について、Madeley et al. (1983b)
31 が短鎖塩素化パラフィン (C_{10-12} , 塩素化率 58 %) の嫌気汚泥分解過程への阻害作用を評価する
32 ためにガス生成量やその抑制効果の測定を行った。この試験から、ガス生成が有意に (>10 %) 抑
33 制されるのは、塩素化パラフィンが 32,000, 56,000, 100,000mg/L の高い濃度で汚泥有機性浮遊物
34 質に存在するときであることを著者らは報告した。これらの影響は実験の最初 3, 4 日目で観察さ
35 れ、その後試験が終了する 10 日目までに通常レベルに戻った。この試験物質が、速やかに回復し

かつ長期の影響はない過渡的で部分的なガス生成抑制を引き起こすと著者らは結論づけた。

以上から、短鎖塩素化パラフィンの下水処理微生物に対する阻害作用は非常に低いため、本評価書では実際の下水処理場の環境においては微生物に対する有毒性は極めて低いと判断し、微生物への NOEC は特定しないこととした。

表 V-1 下水処理微生物に対する阻害作用

微生物の由来	塩素化パラフィン		試験濃度	結果	文献
	炭素鎖数	塩素化率			
家庭排水処理施設由来の嫌気性細菌	C ₁₀₋₁₃	52%	N/A	5,000mg/L, 24時間以上で阻害作用あり	Hoechst AG, 1977 ¹
家庭排水処理施設由来の嫌気性細菌	C ₁₀₋₁₃	56%	N/A	1,700mg/L, 24時間以上で阻害作用あり	Hoechst AG, 1977 ¹
家庭排水処理施設由来の嫌気性細菌	C ₁₀₋₁₃	58%	N/A	2,500mg/L, 24時間以上で阻害作用あり	Hoechst AG, 1977 ¹
家庭排水処理施設由来の嫌気性細菌	C ₁₀₋₁₃	62%	N/A	2,000mg/L, 24時間以上で阻害作用あり	Hoechst AG, 1977 ¹
家庭排水処理施設由来の嫌気性細菌	C ₁₀₋₁₃	70%	N/A	600mg/L, 24時間以上で阻害作用あり	Hoechst AG, 1977 ¹
嫌気的活性汚泥	C ₁₀₋₁₂	58%	32,000, 56,000, 100,000mg/L	>32,000mg/L, 24時間以上で阻害作用（ガス生成の阻害）あり	Madeley et al., 1983b

1. EU短鎖塩素化パラフィンリスク評価書

2.3 藻類に対する毒性

短鎖塩素化パラフィンの藻類に対する毒性を表 V-2 にまとめた。Thompson & Madeley (1983b) では、OECD テストガイドライン 201 ((財) 化学品検査協会編 1981) に沿って淡水藻類 *Selenastrum capricornutum* に対する細胞密度の測定による生長阻害をエンドポイントとする試験を行った。試験濃度は、0.11, 0.22, 0.39, 0.57, 0.90 および 1.2mg/L で 10 日間で終了した。その結果、96 時間 EC₅₀ は 1.3 から 3.7 mg/L の範囲であり、0.39mg/L の NOEC が試験で報告されている。

また、Thompson & Madeley (1983c) では、OECD テストガイドライン 201 に沿って海水藻類 *Skeletonema costatum* に対する細胞密度の測定による生長阻害をエンドポイントとする試験を行った。試験濃度は、4.5, 6.7, 12.1, 19.6, 43.1 および 69.8μg/L で 10 日間で終了した。その結果、19.6, 43.1, 69.8μg/L の 3 つの試験濃度で最初の 2 日間に *Skeletonema costatum* の生長阻害が観察されたために、12.1 μg/L という NOEC が試験で報告されている。また、*Selenastrum* に対して得られた EC₅₀ 値が試験した物質の最大平均測定濃度を超えてしまっており、つまりこの値は外挿値であることに留意すべきことを EU リスク評価書は指摘している。そして、淡水藻類である *Selenastrum capricornutum* よりも海洋藻類である *Skeletonema costatum* のほうが短鎖塩素化パラフィンに対する感受性が高いことを EU リスク評価書は記述している。

これらの試験はいずれも分散助剤としてアセトンを用 100µg/L 使用し、最低限 100mg/L の分散助剤使用を認めている OECD テストガイドライン 201 に沿っていること、および試験方法や手順が明確なために、EU リスク評価書では上記試験の信頼性があるとしている。本評価書においても EU リスク評価書の判断に沿って、藻類に対する成長阻害をエンドポイントとする NOEC を淡水藻類 *Selenastrum capricornutum* で 0.39mg/L、海水藻類 *Skeletonema costatum* で 12.1 µg/L と特定した。

表 V-2 藻類に対する毒性

生物種	塩素化パラフィン		試験方式	試験濃度，分散助剤，温度	測定方法	エンドポイント	試験期間	結果(mg/L)	文献
	炭素数	塩素化率							
淡水藻類 <i>Selenastrum capricornutum</i>	C ₁₀₋₁₂	58%	OECDテストトガイドライン201	0.11, 0.22, 0.39, 0.57, 0.90, 1.2mg/L アセトン 100µg/L 温度24℃	粒子数カウンタによる細胞密度	生長阻害	96時間	EC ₅₀ =3.7	Thompson and Madeley, 1983b ¹
							7日	EC ₅₀ =1.6	
							10日	NOEC=0.39	
							10日	EC ₅₀ =1.3	
海水藻類 <i>Skeletonema costatum</i>	C ₁₀₋₁₂	58%	OECDテストトガイドライン201	4.5, 6.7, 12.1, 19.6, 43.1, 69.8µg/L 塩濃度 30.5% アセトン 100µg/L 温度20℃	吸光度による細胞密度	生長阻害	96時間	EC ₅₀ =0.056	Thompson and Madeley, 1983c ¹
							96時間	EC ₅₀ =0.043	
							96時間	NOEC=0.012	
							48時間	EC ₅₀ =0.032	

1. EU短鎖塩素化パラフィンリスク評価書

* 短鎖塩素化パラフィンの水溶解度0.47mg/Lを超過する試験濃度あるいは試験結果には下線を引いた

2.4 水生無脊椎動物に対する毒性

短鎖塩素化パラフィンのミジンコ (*Daphnia magna*) と他の水生無脊椎動物への毒性を表 V-3 にまとめた。ミジンコに対する 24 時間 EC_{50} 値は 0.3 から 11.1 mg/L であり、急性無影響濃度は 0.06 から 2 mg/L である。短鎖塩素化パラフィンの *D. magna* に対する急性毒性については溶媒物質の影響や塩素化率の影響は明確になっていない。21 日間試験での EC_{50} 値は 0.101 から 0.228 mg/L であり、NOEC は 0.005 から 0.05 mg/L であった。塩素化率 58 %短鎖塩素化パラフィンの NOEC が 0.005 mg/L であるということは、この種が試験された種では感受性が最も高いことを意味することを EU リスク評価書では指摘している。

Huels (1984) および Huels (1986) の試験ではアセトン分散剤として使用しているが、その濃度は不明である。また、OECD テストガイドライン 202 ((財) 化学品検査協会編 1981) に沿ってはいるものの、試験濃度など不明な点も多い。さらに、導出した EC_{50} のほとんどは短鎖塩素化パラフィンの水溶解度よりも高く、データの評価は外挿されている可能性が高い。以上から、この試験の信頼性は低いと本評価書では判断する。

一方、Thompson & Madeley ら(1983a) の試験も OECD テストガイドライン 202 ((財) 化学品検査協会編 1981) に沿っており、塩素化率 58 %の C_{10-12} 体を使用し、測定のために塩素化 ^{14}C -n-ウンデカンにアセトンに溶かしたものを加えた。分散剤であるアセトン含有量は、静止水式急性毒性試験と半止水式慢性毒性試験で 80.0mg/L、流水式慢性毒性試験で 67.1mg/L であり、最低限 100mg/L の分散剤の使用を認めている OECD テストガイドライン 202 に沿っている。また試験濃度は、静止水式急性毒性試験で 18, 32, 56, 100, 180, 320, 560 μ g/L、半止水式慢性毒性試験で 3.2, 5.6, 10, 18 μ g/L、流水式慢性毒性試験で 3.2, 5.6, 10, 18, 32, 56 μ g/L と設定されており、静止水式急性毒性試験の 560 μ g/L 以外は短鎖塩素化パラフィンの水溶解度 0.47mg/L 以下であり、データの評価は内挿されていると本評価書では判断した。

静止水急性毒性では、遊泳阻害をエンドポイントとした 48 時間 EC_{50} は 530 (355 - 1,540 μ g/L) であったが、試験濃度 75 μ g/L 以上の濃度においては、試験物質と共にミジンコが水面表層かその近傍に浮いてしまっていた。よって、この値を特定することは本評価書ではない。一方、21 日慢性毒性試験においては繁殖阻害をエンドポイントとしており、16.3 μ g/L 以上で 6 日以内の親ミジンコの死亡が観察された。また、8.9 μ g/L では親ミジンコの死亡は観察されなかったが、2 世代目の 37 %が死亡した。よって、本評価書では、生存、生殖、成長のどのエンドポイントでも影響が見られなかった 5.6 μ g/L をミジンコの NOEC として特定した。

以下に、ミジンコ以外の水生無脊椎動物の毒性試験について記述する。

1
2 E & G Bionomics (1983) は、2 齢のユスリカ (Midge *Chironomus tentans*) を C₁₀₋₁₂, 塩素化率 58 %
3 塩素化パラフィンに 18 から 162 µg/L の濃度範囲で 48 時間暴露した。この試験では試験した生物
4 には何の影響も見られなかった。この塩素化パラフィンを 49 日間の全ライフサイクル期間、61
5 から 394 µg/L の濃度で暴露したところ、121 と 394 µg/L で羽化が止まった以外に有意な結果は得
6 られなかった。これによりこの塩素化パラフィンの最大許容毒物濃度 (MATC) は 78 から 121 µg/L
7 の間であり、幾何推計値は 97 µg/L であった。EU リスク評価書は、この調査の NOEC を 61 µg/L
8 と記述しており、本評価書においてもユスリカに対する NOEC を 61µg/L と特定した。

9
10 Thompson & Madeley (1983d) は 58 %塩素化率短鎖塩素化パラフィン (C₁₀₋₁₂) のアミ *Mysidopsis*
11 *bahia* に対する毒性を調査し、最小濃度である 13.7 µg/L で有意な死亡率が確認されたことから 96
12 時間 LC₅₀ が 14.1 から 15.5 µg/L であるとした。この物質の慢性毒性が暴露濃度 0.6, 1.2, 2.4, 3.8,
13 7.3 µg/L で 28 日間試験された。試験中にいくつかの濃度区分で有意な死亡率が確認されたが、EU
14 リスク評価書ではこれは試験法に関連するものではないと判断した。28 日間の試験期間において
15 生殖速度 (雌あたりの子孫) や成長に試験法に関連した影響はみられなかった。EU リスク評価で
16 は、この調査の NOEC を 7.3 µg/L としているが、この濃度は試験の最大濃度であるため、本評価
17 書ではアミに対する NOEC を 7.3 µg/L より大きいとする。

18
19 Madeley et al. (1983a) は 58 %塩素化率短鎖塩素化パラフィン (C₁₀₋₁₂) のイガイ *Mytilus edulis*
20 に対する毒性を 60 日間調査した。試験は 0.013, 0.044, 0.071, 0.13, 0.93 mg/L (設定濃度は 0.018,
21 0.056, 0.1, 0.32, 3.2 mg/L であった) の測定濃度で行われた。0.071, 0.13, 0.93 mg/L の濃度にお
22 いてそれぞれの LT₅₀ (半数致死時間) が 59.3, 39.7, 26.7 日間という有意な死亡率が観察された。
23 0.013 と 0.044 mg/L においては有意な死亡率は観測されなかった (貝のろ過速度の減少は報告され
24 たが、定量的に測定されなかった)。60 日間の LC₅₀ は測定濃度に基づいて 0.074 mg/L と推測され
25 たことを EU リスク評価書では記述している。

26
27 Thompson & Shillabeer (1983) は、58 %塩素化率短鎖塩素化パラフィンをういたイガイ *Mytilus*
28 *edulis* に関するさらなる試験を行った。測定のため塩素化 ¹⁴C-n-ウンデカンを混合して用いた。こ
29 の試験は濃縮試験に引き続いて行われたものであり、2 つの暴露濃度だけが試験された。1 グルー
30 プ 30 匹のイガイのグループを 2.3 µg/L か 9.3 µg/L の濃度に海水流水中 12 週間暴露した。どの暴
31 露集団にも対照区にも死亡率は見られなかったが、成長 (貝の長さや組織重量の増加で評価) が
32 9.3 µg/L のグループで有意に減少した。2.3 µg/L の暴露グループでは有意な影響は見られなかった
33 ことを EU リスク評価書は記述している。

表 V-3 ミジンコに対する毒性

塩素化パラフィン 炭素鎖 数	塩素化 率	試験方式	試験濃度 (水溶解度 0.47mg/L超過は下線), 温度	助剤	エンドポイ ント	試験期 間	結果(mg/L)		文献
							NOEC	EC	
C ₁₀₋₁₃	56%	OECDテストガイドラ イン202	濃度 N/A, 21°C	アセトン (安定化処理)		24時間	NOEC=0.1	EC ₅₀ =0.44	Huels AG, 1984 ¹
				アセトン (安定化処理)		24時間	NOEC=2	EC ₅₀ =1.1	
				アセトン (安定化処理なし)		24時間	NOEC=0.1	EC ₅₀ =0.7	
				アセトン (安定化処理なし)		24時間	NOEC<0.3	EC ₅₀ =1.1.1	
				乳化剤 (安定化処理)		24時間	NOEC=0.13	EC ₅₀ =0.45	
				乳化剤 (安定化処理なし)		24時間	NOEC<0.1	EC ₅₀ =0.55	
	58%	同上	濃度 N/A, 21°C	乳化剤 (安定化処理なし)		24時間	NOEC=0.13	EC ₅₀ =0.82	
				乳化剤 (安定化処理なし)		21日	NOEC=0.05	EC ₅₀ =0.137	
				乳化剤		24時間	NOEC=0.5	EC ₅₀ =1.9	
				アセトン		24時間	NOEC=0.5	EC ₅₀ =1.9	
				アセトン (安定化処理)		24時間	NOEC=0.1	EC ₅₀ =0.7	
				アセトン (安定化処理なし)		24時間	NOEC=0.5	EC ₅₀ =0.95	
C ₁₀₋₁₃	60%	同上	濃度 N/A, 21°C	乳化剤 (安定化処理)		24時間	NOEC=0.06	EC ₅₀ =0.51	
				乳化剤 (安定化処理なし)		24時間	NOEC=1.0	EC ₅₀ =4.0	
	61%	同上	濃度 N/A, 21°C	アセトン (安定化処理)		24時間	NOEC=0.1	EC ₅₀ =3	
				アセトン (安定化処理なし)		24時間	NOEC<0.3	EC ₅₀ =0.3	
				乳化剤 (安定化処理)		24時間	NOEC<0.1	EC ₅₀ =0.51	
				乳化剤 (安定化処理なし)		24時間	NOEC=0.1	EC ₅₀ =1.02	
C ₁₀₋₁₂	20	OECDテストガイドラ イン202	N/A	乳化剤 (安定化処理)		21日	NOEC=0.05	EC ₅₀ =0.228	Huels AG, 1986 ¹
	58	同上	N/A	乳化剤		21日		EC ₀ =0.03 EC ₅₀ =0.124	
	60	同上	N/A	乳化剤 (安定化処理)		21日	NOEC<0.05	EC ₅₀ =0.101	
	61	同上	N/A	乳化剤 (安定化処理)		21日	NOEC=0.02	EC ₅₀ =0.104	

1. EU短鎖塩素化パラフィンリスク評価書

* 短鎖塩素化パラフィンの水溶解度0.47mg/Lを超過する試験濃度あるいは試験結果には下線を引いた

表 V-3 ミジンコに対する毒性 (つづき)

塩素化パラフィン 炭素数	塩素化 率	試験方式	試験濃度，温度	助剤	エンドポイント	試験期 間	結果(mg/L)		文献
							NOEC	EC	
C ₁₀₋₁₂	58	OECDテストガイドライン202，静止水式 同上，静止水式	18，32，56，100，180， 320，560µg/L，温度20℃	アセトン80.0mg/L	遊泳阻害 (急性毒性)	48時間		EC ₅₀ =0.53	Thompson and Madeley, 1983a ¹
C ₁₀₋₁₂	58	同上，静止水式	18，32，56，100，180， 320，560µg/L，温度20℃	アセトン80.0mg/L	遊泳阻害 (急性毒性)	72時間		EC ₅₀ =0.024	
C ₁₀₋₁₂	58	同上，静止水式	18，32，56，100，180， 320，560µg/L，温度20℃	アセトン80.0mg/L	遊泳阻害 (急性毒性)	96時間		EC ₅₀ =0.018	
C ₁₀₋₁₂	58	同上，半止水式	3.2，5.6，10，18µg/L， 温度20℃	アセトン80.0mg/L	繁殖阻害 (慢性毒性)	5日		EC ₅₀ =0.014	
C ₁₀₋₁₂	58	同上，流水式	3.2，5.6，10，18，32， 56µg/L，温度20℃	アセトン67.1mg/L	繁殖阻害 (慢性毒性)	21日	NOEC=0.0056	EC ₅₀ =0.0089	

1. EU短鎖塩素化パラフィンリスク評価書から引用

* 短鎖塩素化パラフィンの水溶解度0.47mg/Lを超過する試験濃度あるいは試験結果には下線を引いた

表 V-4 その他水生無脊椎動物に対する毒性

生物種	塩素化パラフィン		試験方 式	試験濃度，温度	助剤	エンドポイント	試験期間	結果(mg/L)	文献
	炭素数	塩素化 率							
ユスリカ <i>Chironomus tentans</i>	C ₁₀₋₁₂	58%		18-162µg/L 21-23℃	アセトン (安定化処理なし)		48時間	NOEC>0.162	E&G Bionomics 1983 ¹
	C ₁₀₋₁₂	58		61-78-121-394µg/L 21-23℃	アセトン (安定化処理なし)	羽化停止	49日	NOEC=0.061	E&G Bionomics 1983 ¹
アミ <i>Mysidopsis bahia</i>	C ₁₀₋₁₂	58	流水式	13.7- µg/L 25℃，塩濃度=20‰	アセトン (安定化処理なし)	死亡	96時間	LC ₅₀ =0.014	Thompson and Madeley 1983d ¹
	C ₁₀₋₁₂	58	流水式	0.6，1.2，2.4，3.8，7.3 µg/L 25℃，塩濃度=20‰	アセトン (安定化処理なし)	死亡	28日	NOEC>0.007	Thompson and Madeley 1983d ¹
イガイ <i>Mytilus edulis</i>	C ₁₀₋₁₂	58	流水式	0.013，0.044，0.071，0.13， 0.93 mg/L 15℃，塩濃度～35‰	アセトン (安定化処理なし)	死亡	60日	LC ₅₀ =0.074	Madeley and Thompson 1983 ¹
	C ₁₀₋₁₂	58		2.3，9.3µg/L 15℃，塩濃度～34‰	アセトン (安定化処理なし)	成長 (貝の長さと組織 重量)	12週間	0.0093 で成長 に影響	Thompson and Shillabeer 1983 ¹

1. EU短鎖塩素化パラフィンリスク評価書から引用

* 短鎖塩素化パラフィンの水溶解度0.47mg/Lを超過する試験濃度あるいは試験結果には下線を引いた

2.5 魚類に対する毒性

Bengtsson et al. (1979) は、コイ科魚である *Alburnus alburnus* に対する短鎖塩素化パラフィン (C_{10-13} , 塩素化率 49 %; C_{10-13} , 塩素化率 59 %; C_{10-13} , 塩素化率 71 %) の 125 $\mu\text{g/L}$ への 14 日間暴露試験を行い、緩慢な動き、群れを作らない、異常姿勢を含む行動影響が観察された。これらの影響は、清浄な汽水中で 2 日間を経た後には消失し、可逆的であったことが報告されている。同様の試験で、Linden et al. (1979) はコイ科魚である *Alburnus alburnus* に対する短鎖塩素化パラフィンの 96 時間暴露試験を行い、工業製品である Chlorparaffin huls 70G ($C_{11.5}$, 塩素化率 70%), Witacolor シリーズ (C_{10-13} , 塩素化率 49, 56, 63, 71%) における半数致死濃度 (EC_{50}) を調査した。分散助剤として使用しているアセトンの濃度は 0.39mg/L 以下に調整された。その結果、すべての EC_{50} が 5000mg/L 以上であったことを著者らは報告している。これは短鎖塩素化パラフィンの水溶解度 0.47mg/L を超過しており、試験の信頼性は低いと本評価書では判断する。

Howard et al. (1975) は、Johnson の結果 (私信, 1975) をまとめており、ニジマス、ファットヘッドミノー、ブチナマズ、ブルーギルを用いた 96 時間 LC_{50} 値 (止水系) を報告しており、それぞれ >300, >100, >300, >300 mg/L であった。ただし EU リスク評価書では試験の詳細情報が少ないとして、この試験の信頼性が低いとしており、試験結果が短鎖塩素化パラフィンの水溶解度 0.47mg/L を超過していることから、試験の信頼性は低いと本評価書では判断する。

一方、慢性毒性については、Johnson & Finley (Howard 1975) が、ニジマスの亜致死影響をみる流水試験において、40 $\mu\text{g/L}$ の濃度において徐々に運動機能が低下し、動きが不活発になり最終的に不動状態になったことが観測されたと報告している。この結果から、ニジマスに対する亜致死影響をエンドポイントとする NOEC を 40 $\mu\text{g/L}$ 未満とする。

Hoechst (1977) は、ゴールデン・オルフ (キタノウグイ属, *Leuciscus idus*) を用いた 48 時間 LC_{50} 値 (止水系) を報告しており、すべて 500 mg/L より大きかったことを報告している。ただし EU リスク評価書では試験の詳細情報が少ないとして、この試験の信頼性が低いとしており、試験結果が短鎖塩素化パラフィンの水溶解度 0.47mg/L を超過していることから、試験の信頼性は低いと本評価書では判断する。

Madeley and Maddock (1983a) はニジマス (*Oncorhynchus mykiss*) に対する短鎖塩素化パラフィンの毒性を調査した。ある 58 %塩素化率の塩素化パラフィン (C_{10-12}) が平均濃度 0.033, 0.1, 0.35, 1.07, 3.05 mg/L で使用された。高濃度 3 区分において高い死亡率が観察された。これらの 3 濃度区分の LT_{50} (Median Lethal time) はそれぞれ 44.7, 31.0, 30.4 日と計算され、また 60 日間の LC_{50} が 340 $\mu\text{g/L}$ と計算されたことを著者らは報告している。

1
2 Madeley and Maddock (1983b) は同じ塩素化パラフィンを濃縮試験の一部としてニジマスに 168
3 日間、3.1 と 14.3 µg/L の濃度に暴露させ、その後 105 日間の浄化期間を置いた試験を行った。浄
4 化期間の 70 日目までに 14.3 µg/L に暴露された全てのマスと 3.1 µg/L に暴露された 50 %が死亡し
5 たことを著者らは報告した。この濃縮試験におけるニジマスの死亡に対する記述（病気や寄生虫
6 の存在）が報告にないために、EU リスク評価書では信頼性が低いとしている。

7
8 Hill & Maddock (1983a) は、短鎖塩素化パラフィンのシープスヘッド・ミノー (*Cyprinodon*
9 *variegatus*) の孵化率と幼魚の生存に影響はないことを確認した。28 日間の測定濃度 2.4, 4.1, 6.4,
10 22.1, 54.8µg/L の 58 %短鎖塩素化パラフィンへ暴露させ、全ての濃度においてアセトンの対照区
11 と比較して幼魚の成長の有意な増加が見られたことを報告した。2 回目の調査 (Hill & Maddock
12 1983b) では、シープスヘッド・ミノーの幼魚を 36.2, 71.0, 161.8, 279.7, 620.5µg/L の同じ塩素
13 化パラフィンに 32 日間暴露した。この調査では、最高濃度暴露集団の幼魚はアセトン対照区の幼
14 魚より体長がかなり小さかったが、低濃度の (71.0 と 36.2 µg/L) 幼魚は対照区よりも有意に大き
15 かった。この調査におけるシープスヘッド・ミノーの生長阻害に関する最大無影響濃度 (NOEC)
16 は 279.7 µg/L であり、生存率や孵化率への影響は見られなかったことを報告した。EU リスク評価
17 書ではこの調査の信頼性はあるとしているが、分散助剤として使用しているアセトンの調整に難
18 があるとしている。本評価書ではこのシープスヘッド・ミノーの生長阻害に関する NOEC を
19 279.7µg/L と特定して問題ないとする。

20
21 以上、魚類に対する短鎖塩素化パラフィンの毒性を表 V-5 に記載した。48 時間と 96 時間の LC₅₀
22 値が 100 mg/L を超えることから、短鎖塩素化パラフィンの急性毒性は小さい。しかし、この値が
23 短鎖塩素化パラフィンの水溶解度 0.47mg/L を大きく超えている値であるので、急性毒性に関する
24 信頼性は低いと解釈できる。慢性毒性値としては、60 日間の LC₅₀ が 0.34 mg/L であり、NOEC は
25 ニジマスとシープスヘッド・ミノーでそれぞれ <0.040 と 0.28 mg/L である。本評価書で特定した
26 水生生物各種の NOEC を用いて、次節で種の感受性分布に適用を検討する。

表 V-5 魚類に対する毒性

生物種	塩素化パラフィン		試験方 式	試験濃度, 温度	添加剤	エンドポイ ント	試験期 間	結果(mg/L)	文献
	炭素鎖 数	塩素化 率							
コイ科 <i>Alburnus alburnus</i>	C ₁₁₋₅	70%	止水系	N/A, 10°C	アセトン 0.39mg/L		96時間	LC ₅₀ >10,000	Linden et al., 1979
	C ₁₀₋₁₃	49%						LC ₅₀ >5,000	
	C ₁₀₋₁₃	56%						LC ₅₀ >10,000	
	C ₁₀₋₁₃	63%						LC ₅₀ >5,000	
	C ₁₀₋₁₃	71%						LC ₅₀ >5,000	
ブチナマズ <i>Ictalurus punctatus</i>	C ₁₀₋₁₂	58%	止水系	20°C	N/A		96時間	LC ₅₀ >300	Johnson and Finley, 1980 ¹
ブルーギル <i>Lepomis macrochirus</i>	C ₁₀₋₁₂	58%	止水系	20°C	N/A		96時間	LC ₅₀ >300	Johnson and Finley, 1980 ¹
ゴールデン・オルフ (キ タノウグイ属) <i>Leuciscus idus</i>	C ₁₀₋₁₃	52%	止水系	N/A	N/A		48時間	LC ₅₀ >500	Hoechst, 1977 ²
	C ₁₀₋₁₃	56%						LC ₅₀ >500	
	C ₁₀₋₁₃	58%						LC ₅₀ >500	
	C ₁₀₋₁₃	62%						LC ₅₀ >500	
	C ₁₀₋₁₃	70%						LC ₅₀ >500	
ファットヘッド・ミノー <i>Pimephales promelas</i>	C ₁₀₋₁₂	58%	止水系	20°C	N/A		96時間	LC ₅₀ >100	Johnson and Finley, 1980 ¹
ニジマス <i>Oncorhynchus mykiss</i>	C ₁₀₋₁₂	58%	止水系	10°C	N/A		96時間	LC ₅₀ >300	Johnson and Finley, 1980 ¹
	C ₁₀₋₁₂	58%	流水系	10°C	N/A	垂致死影響	15-20日	NOEC<0.040	Johnson and Finley, 1980 ¹
	C ₁₀₋₁₂	58%	流水系	0.033, 0.1, 0.35, 1.07, 3.05 mg/L, N/A	アセトン 0.39mg/L		60日	LC ₅₀ =0.34	Madeley and Maddock, 1983a ²
シーブスヘッドミノー <i>Cyprinodon variegatus</i>	C ₁₀₋₁₂	58%	流水系	2.4, 4.1, 6.4, 22.1, 54.8µg/L 25°C, 塩濃度=25‰	アセトン 0.39mg/L	生長阻害	28日	NOEC>0.054	Hill and Maddock, 1983a
	C ₁₀₋₁₂	58%	流水系	36.2, 71.0, 161.8, 279.7, 620.5µg/L, 25°C 塩濃度=25‰	アセトン	生長阻害	32日	NOEC=0.28	Hill and Maddock, 1983b

1. Howard et al. 1975

2. EU短銀塩素化パラフィンリスク評価書から引用

* 短銀塩素化パラフィンの水溶解度0.47mg/Lを超過する試験濃度あるいは試験結果には下線を引いた

2.6 鳥類に対する毒性

第 IV 章 3 節で示したように短鎖塩素化パラフィンが魚類のえら経由の濃縮性が高いため、魚を捕食する鳥類への毒性の懸念がある。そこで、鳥類に対する短鎖塩素化パラフィンの毒性について文献をもとに以下に検討した。

Madeley & Birtley (1980) は塩素化率 52 % の C_{14-17} 中鎖塩素化パラフィンのコウライキジ (*Phasianus colchicus*) とマガモ (*Anas platyrhynchos*) に対する急性、亜急性毒性について調査し、雌雄 5 匹ずつに対してそれぞれ最大 24,606 mg/kg と 10,280 mg/kg でチューブによる経口単回投与を行ったが、死亡例や体重影響などは観察されなかったことを報告している。

Brunström (1983) と Brunström (1985) は、塩素化率 49 % と 70 % の短鎖塩素化パラフィン 100, 200, 300 mg/kg-卵重を鶏卵卵黄に注入し、鶏卵胚の肝臓重量や肝臓中酵素活性を調べた。その結果、最高試験区の 300 mg/kg でどちらの短鎖塩素化パラフィンによっても鶏卵胚の肝臓重量は増加したことを報告している。

Shults et al. (1984) は、マガモを対象に C_{10-12} 、塩素化率 58 % の塩素化パラフィンの鳥類への生殖影響について調査した。この試験は GLP 基準に従って行われ、EPA 環境評価試験ガイドライン (EPA 560/6-82-002) のマガモ生殖試験 (1982 年 8 月) に基づいたものである。この方法は OECD テストガイドライン 206 鳥類生殖試験 (1984 年 4 月版) に若干の変化を加えたものに相当すると EU リスク評価書は記述している。

この試験は全体で 22 週間の給餌試験であり、9 週間の人工照明による刺激のない前産卵期間と、照明管理を行う 3 週間の前産卵期間と、10 週間の人工照明産卵期間から成る。この試験の原則は試験物質を含む餌料を 20 週間より長い期間与えることであり、鳥類を照明期間の操作により産卵するよう誘導された。卵を 10 週間以上集め、若鳥は試験物質を与えずに 14 日間飼育観察された。試験濃度は餌料中設定濃度 28, 166, 1,000 mg/kg-餌で、平均の測定濃度は 29, 168, 954 mg/kg-餌であった。20 組の親鳥が各々の濃度の試験区と対照区で用いられた。そして、親鳥の死亡率、産卵数、ひびの入った卵、卵の殻の厚さ、生存率、孵化率、若鳥への影響を全て試験区と対照区と比較した結果を表 V-6 に示す。

1 表 V-6 鳥類に対する短鎖塩素化パラフィンの毒性試験結果 (Shults et al. 1984)

エンドポイント	試験結果	EU リスク評価書の見解
親鳥の死亡率	1 匹死亡 (166 mg/kg-餌, 試験中). 他はすべて外見と行動共に正常.	卵黄性腹膜炎によるもので試験物質との関連はない.
親鳥の体重	有意な差なし.	
摂餌量	有意な増加 (28 mg/kg-餌, 17 週目).	有意な増加現象は生物学的に重要なものではない.
産卵数	有意な差なし	
平均の卵重	有意な差なし	
ひび割れた卵	有意な差なし	
卵の殻の厚さ	0.020 mm の有意な減少 (1,000 mg/kg-餌). ただし, OECD ガイドラインでは通常範囲 (0.35 - 0.39 mm). ひび割れた卵もこの用量では増加せず.	
21 日目の生存胚数	有意な差なし	
幼鳥の生存率	10 %減少 (1,000 mg/kg-餌). 10 週間のうち 2 週間毎 (3 週目と 6 週目) の減少は統計的に有意. 14 日目に見られた生存率低下は化学物質投与によるものであり, 生殖率に対する影響を示唆するものかもしれないと著者は結論している.	この減少は 20 組のうちのわずか 3 組において, 幼鳥の生存率が極端に低かったことによるものである.
幼鳥の体重	有意な差なし	

2
3 以上のように, この試験で観察されたほとんどの変化はマガモで通常起こると考えられる類の
4 ものであった. しかし EU リスク評価書では, 幼鳥の生存率に関して餌中濃度 1,000 ppm で一部に
5 大きな有害影響を示すものも見られたことを重視し, NOAEL は餌中濃度 166 ppm (166 mg/kg-餌)
6 と結論した. 本評価書においても, 鳥類への NOAEL を 166 mg/kg-餌と特定する. EU-TGD (1996)
7 では生殖毒性試験の NOAEL には不確実係数 10 を用いることが提言されており, OECD (1995)
8 でも同様に不確実係数 10 が提案されている. そこで, 本評価書においても不確実係数を 10 とし
9 て, リスク評価を行う.

10 11 3. 水生生物群集の中で影響を受ける種の割合の評価

12 3.1 種の感受性分布の意義

13
14 一般的に, 化学物質などのストレス要因に対する感受性は種によって異なる. EU リスク評価書
15 では, 最も感受性の高い NOEC (ここではミジンコの NOEC=5µg/L) に不確実係数 10 をかけて,
16 PNEC (予測無影響濃度) を 0.5µg/L と求めている. しかし, この方法によるリスク評価はミジン
17 コの個体レベルでの評価であり, その根底には, 感受性の高い個体が守られれば, その個体群は
18 守られるという考え方があり, 多くの場合は安全側に過大に偏る懸念がある. そのため, この方
19 法は, リスク削減対策に多大な費用がかかる場合など, リスクをより正確かつ慎重に判断しなけ
20 ればならない場合には不十分である.

一方、化学物質などのストレス要因に対する感受性の違いを統計学的に表現したものが種の感受性分布である。この方法は、感受性の異なる複数の種の毒性データを扱うことで、個体群のスクリーニング評価に有効であり、ある割合以上の種を守るための基準を設けることができるために政策の意思決定に反映させることができる。この種の感受性分布はアメリカやカナダなどで生態リスク評価に利用されており、アメリカ、オランダ、デンマークなどで環境基準値、ガイドライン値などを導出するために使用されている (Posthuma et al. 2002)。

種の感受性分布をもとに水生生物の種の p %が影響をうける濃度を HC_p (Hazard Concentration) で表現することができる。水質基準を設定する政策決定の段階で p の値を決定するのが本来であるが、1%では基準が厳しすぎ、10%では基準が緩すぎることから、実用的な見地から、95%の種を守るための基準として HC_5 を求めるのが一般的である (Posthuma et al. 2002)。

しかし毒性試験データが少ない場合には、種の感受性分布に用いたデータの信頼性が問題となる。そこで、毒性試験データが少ない場合 ($n \leq 14$ 程度) には、種の感受性分布から算出される HC_5 の 90 %信頼区間を算出するべきであると Aldenberg and Jaworska (2000) は指摘している。また、EU リスク評価書のガイドラインである Technical Guidance Document 第 2 版 (EU-TGD 2003) は同様の Aldenberg and Jaworska の方法を引用して、 HC_5 に 50 %信頼区間をつけることを提言している。 HC_5 の 50 %信頼区間の方が 90 %信頼区間よりもサンプル数の影響を受けにくく、規制実行者に受け入れられやすいとの指摘もある (Posthuma et al. 2002)。

しかし、短鎖塩素化パラフィンに関するモニタリングデータは極めて少なく、マルチメディアモデルの推定結果をもとにリスク評価を行う必要がある。そのような状況で HC_5 の 50 %もしくは 90%信頼下限値のような厳しい基準を設定してリスク判定を行うことは、リスクマネジメントの段階で必要以上に規制を行い、費用対効果も小さくなることが懸念される。そこで、本評価書では、 HC_5 を基準値として、水質・底質の実測濃度あるいは推定濃度をもとにスクリーニング評価を行い、結果をもとに具体的なモニタリングの必要性やリスク削減方策などを検討することにする。

3.2 短鎖塩素化パラフィンに関する水生生物種の感受性分布

前節のデータのうち、種の感受性分布の適応可能な NOEC のデータを表 V-7 に示した。いずれのデータも、同種に対して異なる影響濃度の毒性データが得られたときには最も小さいものを選択した。特定した NOEC はすべて慢性毒性であるが 7 つに限定されて少ないため、海水生物と淡水生物の両者を含む 7 つのデータ全てを用いて水生生物種を代表した感受性分布を算出すること

とした。陰イオン活性剤などイオン系の物質は塩分の影響による毒性の変化が大きいが、非イオン界面活性剤などはほとんど変化がなく（若林 2000）、塩素化パラフィンも非イオン系なので、海水生物と淡水生物の両者を含んで問題ないと解釈した。

また、アセトンを分散助剤として試験したデータを感受性分布の解析に用いている。本来は分散助剤を使用しないデータに限定する方が望ましいが、アセトンを使用したデータも感受性分布に使用する理由は3つある。第一に感受性分布に使用したデータの NOEC が、すべて短鎖塩素化パラフィンの水溶解度 0.47mg/L よりも低いこと、第二に OECD テストガイドライン（(財)化学製品検査協会編 1981）では比較的毒性に影響を与えない物質を 100mg/L 以下の濃度で使用するよう進めており、選択したデータはすべて基準以下である。さらに、OECD Guidance document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances and Mixtures (OECD 2000)でも、助剤を入れて使った試験は原則不可としているが、最低限 100mg/L の分散助剤の使用は認められている。以上から、水溶解度の低い塩素化パラフィンについては基準を満たす分散助剤の使用量であれば問題ないと判断し、本評価書においては表 V-7 のように分散助剤を使用したデータも使用して種の感受性分布を解析した。

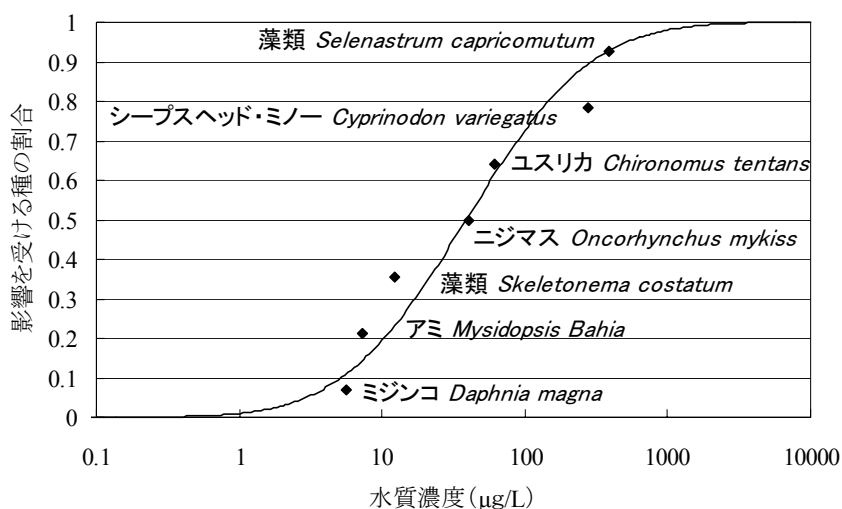
感受性分布に使用するデータ数は6つの生物種（7データ）である。しかし、ニジマスの NOEC (Howard et al. 1975) は 40μg/L 未満の値、アミの NOEC (Thompson and Madeley 1983d) は 7.3μg/L より大きい値であり、データの信頼性が低いことから、この2つのデータを使用することは問題がある。そこで、7データでの分析とともに、この2データを削除した残り5データでの分析も実施して、その比較を行う。

生態系のすべての生物種に対して毒性試験を行うことはできないので、種の感受性分布は限られた幾つかの種に対する毒性試験の結果から推定される。分布の推定の信頼度を担保するため種の感受性分布に必要なデータ数は、EU リスク評価書のガイドライン第二版 (EU-TGD 2003) で最低8つの生物種（10データ）、OECD Guidance Document for Aquatic Effects Assessment (2000)で最低5種、オランダで4分類以上、US-EPA(1985)で8種以上とされている。すべて毒性影響（感受性）のみに分布を考えて暴露濃度には点推定値を用いるものであり、本評価もそれに相当することを考慮すると、7データでは問題はなく、5データでも妥当な範囲と考えた。

感受性分布に適用される分布形は、対数正規分布、対数ロジスティック分布、対数三角分布があり、国や制度毎に科学的判断だけでなく政策的判断に基づいて定められている(宮本 2003)。統計学的な応用のしやすさ面では、対数正規分布が他より優れていると認識されている(Posthuma et al. 2002)。分布形の違いは、適切な数のデータが揃えば、結果に大きな違いを生じないことが知られている(OECD 1995)。

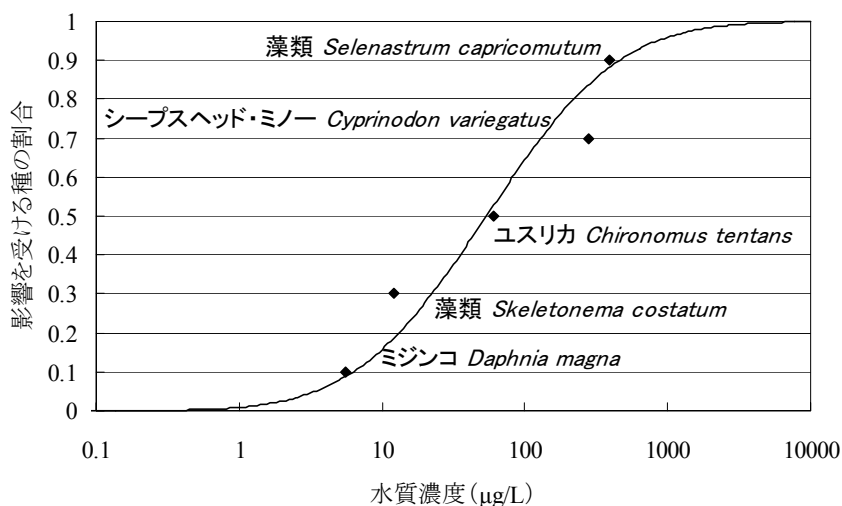
1
2
3
4
5
6
7

7つおよび5つの NOEC のデータを用いて、各水生生物種を感受性分布の縦軸（影響を受ける割合）に Hazen プロテックポジション ($pi=(i-0.5)/n$, ただしここでは $i=1\cdots 7$ or 5 , $n=7$ or 5) で割付け、横軸に対数 NOEC をとって感受性分布を描くと図 V-1 および図 V-2 のようになる。いずれのケースにおいても Komogorov-Smirnov 検定よりもより Tail（裾）の部分に重点を置いた Anderson-Darling 検定で有意水準 5 % で合致した。



8
9

図 V-1 水生生物種の感受性分布—対数正規分布（n=7 の場合）



10
11

図 V-2 水生生物種の感受性分布—対数正規分布（n=5 の場合）

表 V-7 種の感受性分布作成に用いた各水生生物種の毒性試験における最小 NOECs

生物種	塩素化パラフィン		試験方 式	試験濃度, 温度	分散助剤	エンドポ イント	試験期 間	結果(µg/L)	文献
	炭素数	塩素化 率							
ミジンコ <i>Daphnia magna</i>	10-12	58%	流水式	3.2, 5.6, 10, 18, 32, 56µg/L, 温度20°C, 塩濃度30.5‰	アセトン67.1mg/L	繁殖阻害	21日	NOEC=5.6	Thompson and Madeley, 1983a ¹
アミ <i>Mysidopsis Bahia</i>	10-12	58%	流水式	0.6, 1.2, 2.4, 3.8, 7.3 µg/L 25°C, 塩濃度20‰	アセトン (安定化処理なし)	死亡	28日	NOEC>7.3	Thompson and Madeley 1983d ¹
藻類 <i>Skeletonema costatum</i>	10-12	58%	NA	4.5, 6.7, 12.1, 19.6, 43.1, 69.8µg/L, 20°C	アセトン100µg/L	生長阻害	96時間	NOEC=12.1	Thompson and Madeley, 1983c ¹
ニジマス <i>Oncorhynchus mykiss</i>	10-12	58%	流水式	10°C	N/A	垂致死影 響	15-20日	NOEC<40	Howard et al., 1975
ユスリカ <i>Chironomus tentans</i>	10-12	58%		61-78-121-394µg/L 21-23°C	アセトン (安定化処理なし)	羽化停止	49日	NOEC=61	E&G Bionomics 1983 ¹
シープスヘッド・ミノー <i>Cyprinodon variegatus</i>	10-12	58%	流水系	36.2, 71.0, 161.8, 279.7, 620.5µg/L, 25°C, 塩濃度25‰	アセトン	生長阻害	32日	NOEC=279.7	Hill and Maddock, 1983b
藻類 <i>Selenastrum capricornutum</i>	10-12	58%	NA	0.11, 0.22, 0.39, 0.57, 0.90, 1.2mg/L, 24°C	アセトン100µg/L	生長阻害	10日	NOEC =390	Thompson and Madeley, 1983c ¹

1. EU短鎖塩素化パラフィンリスク評価書から引用

* 短鎖塩素化パラフィンの水溶解度0.47mg/Lを超過する試験濃度あるいは試験結果には下線を引いた

3.3 生態リスク評価に用いる水生生物種の予測無影響濃度

そこで、図 V-1 および図 V-2 の感受性分布にをもとに、最尤法によりフィッティングさせた対数正規分布によって、HC₅および 50 %信頼区間、90 %信頼区間を算出する。Aldenberg & Jaworska (2000) によると、log (NOEC) を x 軸とした正規分布を仮定すると HC_p は

$$\log(\text{HC}_p) = \mu - K_p \sigma \quad (\mu : \text{母平均}, \sigma : \text{母分散})$$

$$\log(\hat{\text{HC}}_p) = x - k_s s \quad (x : \text{標本平均}, s : \text{標本分散})$$

で表される。

したがって、 γ を信頼水準とすると、

$$P(x - k_s s \leq \mu - K_p \sigma) = \gamma \quad \text{となる } k_s \text{ を求めることが目的となり、これを書き直すと}$$

$$P\left(\left[\frac{x - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} + K_p \sqrt{n}\right] / [s / \sigma] \leq k_s \sqrt{n}\right) = \gamma$$

となる。左辺をみると、

$$\frac{W + \delta}{\sqrt{V/r}}$$

という形になっており、W が標準正規分布、 δ が定数、V が自由度 r の χ^2 分布に従うとき全体は非心 t 分布に従うことから、ある γ が与えられた場合に k_s は平均や分散から独立であり、毒性データ数(n)だけに依存する。したがって、標準正規分布を仮定した場合の k_s 値をテーブル(Aldenberg et al. 2002) として得ることができる。正規分布を仮定している条件では、ベイズ推定による結果も同じ値となる。

毒性試験データ数が 7 のケースで以下に示す。影響を受ける種の割合 (FA) =5 %の場合の k_s の 90 %信頼区間は 3.3995 – 0.9204 となる。HC₅ の 90 %信頼区間は、最尤法で求めた $\mu_{\ln x} = 3.658$, $\sigma_{\ln x} = 1.573$ を用いて

$$e^{(3.658 - 3.3995 \cdot 1.573)} = 0.18 \text{ } \mu\text{g/L}$$

$$e^{(3.658 - 0.9204 \cdot 1.573)} = 9.1 \text{ } \mu\text{g/L}$$

となる。また、EU-TGD において提言されている 50 %信頼区間を算出するには、 k_s の 25 と 75 パーセンタイルが必要であることから、 k_s 値のテーブル (Aldenberg et al. 2002) に 25 と 75 パーセンタイルを追加する計算を行った。90 %信頼区間と同様に 50 %信頼区間を算出すると、

$$e^{(3.658-2.2501 \times 1.573)} = 1.1 \text{ } \mu\text{g/L}$$

$$e^{(3.658-1.3436 \times 1.573)} = 4.7 \text{ } \mu\text{g/L}$$

となる。

したがって、最尤法によりフィッティングさせた対数正規分布による HC_5 および 50 %信頼区間、90 %信頼区間の算出結果を表 V-8 に示す。

表 V-8 種の感受性分布から算出した HC_5 と信頼区間

	HC_5	50 %信頼区間	90 %信頼区間
データ n=7	2.9 $\mu\text{g/L}$	1.1-4.7 $\mu\text{g/L}$	0.18-9.1 $\mu\text{g/L}$
データ n=5	3.4 $\mu\text{g/L}$	1.3-5.7 $\mu\text{g/L}$	0.18-11.5 $\mu\text{g/L}$

データ数が少ないほど信頼区間が広がるのは自明であるが、7 つのデータの中で NOEC が比較的小さい 2 データを削除したために、5 つのデータでは HC_5 は増加する結果となった。また、90 %信頼下限値は両方でそれほど相違がなかった。よって、スクリーニング評価の際には、 HC_5 が低く、より厳しい基準となる 7 つのデータの算出値を使用することとする。

本評価書では水生生物について種の感受性分布から基準として HC_5 を求めたが、それは個体の評価のために生態系のスクリーニング評価と位置づけられる。リスク評価の結果によっては、具体的に個体群で生態リスクを評価すべきであり、評価指標には個体群増加率などがある (林, 2003)。その際には種のフルライフサイクル試験があることが望ましく、なかでも受精卵の孵化率、孵化後の期間による死亡率、および産卵回数と受精卵数が複数の系列で必要である。

4. 底質、土壌に生息する生物群集の毒性

4.1 底質

底質経由で暴露された底生生物に関する調査結果が存在しない。ユスリカ (*Midge Chironomus tentans*) に関する試験情報について前述したが、暴露は水経由のみであるので水生生物の毒性として扱った。EU リスク評価書では水生生物の予測無影響濃度 (PNEC) と底質-水分配係数から平衡分配法を用いて底生生物の PNEC を仮定的に計算している。本評価書でも同様の方法をとる。

1
2 平衡分配法は、主に以下の仮定に基づく。すなわち、①底質の固相と間隙水との間に平衡が成
3 り立つ、②底生生物の感受性は、水柱に生息する生物の感受性と等しい、③摂食形態や生息場所
4 によらず、暴露は同じように起こるの3つである。短鎖塩素化パラフィンについて具体的に算出
5 する場合は、以下の式になる。

6
7
$$\text{NOEC (底生生物)} = K_{\text{sed-water}} / \text{RHO}_{\text{sed}} \times \text{NOEC (水生生物)} \times 1000$$

8

9 ここで、 $K_{\text{sed-water}}$ (m^3/m^3) は底質-水分配係数で IV 章 2 節より $4,990 \text{ m}^3/\text{m}^3$ 、 RHO_{sed} ($\text{kg-wet}/\text{m}^3$)
10 は底質の体積密度で $1,300 \text{ kg-wet}/\text{m}^3$ となる。NOEC (水生生物) の単位は $\mu\text{g}/\text{L}$ で、NOEC (底生
11 生物) の単位は $\mu\text{g}/\text{kg-wet}$ である。NOEC (水生生物) の代わりに HC_5 (水生生物) の $2.9 \mu\text{g}/\text{L}$ を
12 適用して、 HC_5 (底生生物) は $11 \text{ mg}/\text{kg-wet}$ と算出した。短鎖塩素化パラフィンのように $\log K_{\text{ow}}$
13 が 5 よりも大きい物質では、底質からの溶出が抑えられるため生物利用性が小さくなり、毒性が
14 小さくなる方向になる可能性があるため、厳しい基準設定と解釈できる。この値を発生源近傍の
15 底質のスクリーニング評価に使用する。

16 17 4.2 土壌

18
19 植物、ミミズ、その他の土壌生息生物に関する入手できる調査はない。土壌生息生物に関する
20 生態毒性データがないことから、底質の場合と同様に土壌の場合の平衡分配法も、土壌生物に対
21 する毒性が土壌の間隙水中濃度によってのみ決定されると仮定する。よって、土壌生息生物の
22 NOEC は水生生物の NOEC と土壌-水分配係数から平衡分配法を用いて仮定的に計算する。

23
24
$$\text{NOEC (土壌生息生物)} = K_{\text{soil-water}} / \text{RHO}_{\text{soil}} \times \text{NOEC (水生生物)} \times 1000$$

25

26 ここで、 $K_{\text{soil-water}}$ (m^3/m^3) は土壌-水分配係数： $5,990 \text{ m}^3/\text{m}^3$ 、 RHO_{soil} (kg/m^3) は土壌の体積密度：
27 $1,700 \text{ kg-wet}/\text{m}^3$ であり、NOEC (水生生物) の単位は $\mu\text{g}/\text{L}$ 、NOEC (土壌生息生物) の単位は $\mu\text{g}/\text{kg}$
28 である。NOEC (水生生物) の代わりに HC_5 (水生生物) の $2.9 \mu\text{g}/\text{L}$ を適用して、 HC_5 (土壌生息
29 生物) は $10 \text{ mg}/\text{kg-wet}$ と算出した。短鎖塩素化パラフィンの土壌粒子への吸着によって、土壌か
30 らの溶出が抑えられるため生物利用性が小さくなり、毒性が小さくなる方向になる可能性がある
31 ため、厳しい基準設定と解釈できる。この値を発生源近傍の底質のスクリーニング評価に使用す
32 る。

5. 結論

種の感受性分布をもとに、生態リスクのスクリーニング評価に使用する基準として、HC₅（水生生物）を 2.9µg/L、HC₅（底生生物）を 11mg/kg-wet、HC₅（土壌生息生物）を 10mg/kg-wet と設定した。これらのデータをもとに、VII 章で生態リスクのスクリーニング評価を行う。また、短鎖塩素化パラフィン（魚類のえら経由の濃縮性が高いため、魚を捕食する鳥類への NOAEL を 166 mg/kg-餌と特定し、不確実係数を 10 とした。

参考文献

- Aldenberg T, Jaworska JS (2000). Uncertainty of the Hazardous Concentration and Fraction Affected for Normal Species Sensitivity Distributions. *Ecotoxicology and Environmental Safety* 46:1-18.
- Aldenberg T, Jaworska JS, Traas TP (2002). Chapter 5, Species Sensitivity Distributions in Ecotoxicology, Edited by Posthuma L. et al, Lewis Publishers.
- Bengtsson BE, Svanberg O, Lindén E (1979). Structure related uptake of chlorinated paraffins in Bleaks (*Alburnus alburnus* L). *Ambio* 8(2-3):121-122.
- Biessmann A, Brandt I, Darnerud PO (1982). Comparative distribution and metabolism of two 14C-labelled chlorinated paraffins in Japanese quail *Coturnix coturnix japonica*. *Environmental Pollution A* 28:109-120 (EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書より引用) .
- Brunström B (1983). Toxicity in chick embryos of three commercial mixtures of chlorinated paraffins and of toxaphene injected into eggs. *Archives of Toxicology* 54:353-357.
- Brunström B (1985). Effects of chlorinated paraffins on liver weight, cytochrome P-450 concentration and microsomal enzyme activities in chick embryos. *Archives of Toxicology* 57:69-71.
- Darnerud PO, Bengtsson BE, Bergman Å, Brandt I (1983). Chlorinated paraffins: disposition of a polychloro-[1-14C]-hexadecane in carp (*Cyprinus Carpio*) and bleak (*Alburnus Alburnus*). *Toxicology Letters* 19:345-351.
- Darnerud PO, Bergman Å, Lund BO, Brandt I (1989). Selective accumulation of chlorinated paraffins (C12 and C16) in the olfactory organ of rainbow trout. *Chemosphere* 18:1821-1827.
- E & G Bionomics (1983). United States Environmental Protection Agency Document #88-8300549 (EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書から引用) .
- EU (1999). European Risk Assessment Report, Alkanes, C10-13, Chloro-. European Union.
- EU-TGD (2003). 2nd edition of the Technical Guidance Document (TGD) on Risk Assessment of Chemical Substances following European Regulations and Directives. European Commission.
- Hill RW, Maddock BG (1983a). Effect of a chlorinated paraffin on embryos and larvae of the sheephead

minnow (*Cyprinodon variegatus*) -study one. ICI Confidential Report BL/B/2326.

Hill RW, Maddock BG (1983b). Effect of a chlorinated paraffin on embryos and larvae of the sheephead minnow (*Cyprinodon variegatus*) -study two. ICI Confidential Report BL/B/2327.

Hoechst AG (1977). Unveroeffentlichte Untersuchung (EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書から引用) .

Howard PH, Santodonato J, Saxena J (1975). Investigation of Selected Potential Environmental Contaminants: Chlorinated Paraffins, United States Environmental Protection Agency.

Johnson W.W. and Finley M.T. (1980). Handbook of Acute Toxicity of Chemicals to Fish and Aquatic Invertebrates. Summaries of Toxicity Tests Conducted at Columbia National Fisheries Research Laboratory, 1965-78. United States Department of the Interior Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137, Washington DC.

Linden E, Bengtsson BE, Svanberg O, Sundstrom G (1979). The acute toxicity of 78 chemicals and pesticide formulations against two brackish water organisms, the bleak (*Alburnus alburnus*) and the harpacticoid nitocra spinipes. Chemosphere 11/12:843-851.

Madeley JR and Birtley RD (1980). Chlorinated paraffins and the environment. 2. aquatic and avian toxicology. Environmental Science and Technology 14(10):1215-1221.

Madeley, J.R. and Maddock, B.G. (1983a) Toxicity of a chlorinated paraffin over 60 days. (iv) Chlorinated paraffin – 58% chlorination of short chain length n-paraffins, ICI Confidential Report BL/B/2200 (EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書から引用) .

Madeley J.R. and Maddock B.G. (1983b). “The bioconcentration of a chlorinated paraffin in the tissues and organs of rainbow trout (*Salmo gairdneri*)”, ICI Confidential Report BL/B/2310.

Madeley J.R., Thompson R.S., Brown D. (1983a) Toxicity of chlorinated paraffins to mussels (*Mytilus edulis*) over 60 days. (iv) Chlorinated paraffin – 58 % chlorination of short chain length n-paraffins, ICI Confidential Report BL/B/2291.

Madeley J.R., Windeatt A.J., Street J.R. (1983b). Assessment of the toxicity of a chlorinated paraffin to the anaerobic sludge digestion process. ICI Confidential Report BL/B/2253.

OECD (1995). Guidance Document for Aquatic Effects Assessment. OECD Environment Monographs No.92.

OECD (2000). OECD Guidance Document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances and Mixtures.

Posthuma L, Suter II GW, Traas TP (2002). Species Sensitivity Distributions in Ecotoxicology, Lewis Publishers.

Shults SK, Serrone DM, Killeen JC, Ignatoski JA (1984). SDS Biotech Corporation, 273pp (Report No. 558-IIT-83-0032-003) (EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書から引用) .

Thompson R.S. and Madeley J.R. (1983a). Toxicity of a chlorinated paraffin to *Daphnia magna*. ICI

- 1 Confidential report BL/B/2358.
- 2 Thompson R.S. and Madeley J.R. (1983b). Toxicity of a chlorinated paraffin to the green alga *Selenastrum*
3 *capricornutum*. ICI Confidential report BL/B/2321.
- 4 Thompson RS and Madeley J.R. (1983c). Toxicity of a chlorinated paraffin to the marine alga *Skeletonema*
5 *costatum*. ICI Confidential report BL/B/2328.
- 6 Thompson RS and Madeley J.R. (1983d). The acute and chronic toxicity of a chlorinated paraffin to the
7 mysid shrimp (*Mysidopsis bahia*). ICI Confidential Report BL/B/2373.
- 8 Thompson R.S. and Shillabeer N. (1983). Effect of a chlorinated paraffin on the growth of mussels (*Mytilus*
9 *edulis*). ICI Confidential Report BL/B/2331.
- 10 US-EPA(1982). EPA 560/6-82-002, Sections EG-9, ES-6, Guidelines and Support Documents for
11 Environmental Effects Testing, US Environmental Protection Agency, Washington, DC.
- 12 US-EPA(1985). Guidelines for Deriving Numerical National Water Quality Criteria for the Protection of
13 Aquatic Organisms and Their Uses. PB85-227049.
- 14 US-EPA (2000). Ambient Aquatic Life Water Quality Criteria: Nonylphenol (Draft), Prepared by Great
15 Lakes Environmental Center, Traverse City, Michigan 49686, EPA Contact No. 68-C-98-134.
- 16 (財) 化学品検査協会編 (1981) .OECD Guidelines for Testing Chemicals (日本語版) .
- 17 宮本健一(2003). 生態リスク評価の基本枠組み, 環境リスクマネジメントハンドブック, 朝倉書店.
- 18 宮原英夫, 丹後俊郎編 (1995). 医学統計学ハンドブック, 朝倉書店.
- 19 林彬勸, 東海明宏, 吉田喜久雄, 富永衛, 中西準子 (2003) .魚類個体群レベルにおける生態リス
20 ク評価手法の提案-4-ノニルフェノールによるメダカ個体群評価のケーススタディ, 日本水
21 環境学会誌 Vol. 9.
- 22 若林明子 (2000) .化学物質と生態毒性, 社団法人産業環境管理協会.

第 VI 章 ヒトへの毒性

1. 緒言

本章では、短鎖塩素化パラフィンのヒトへの毒性、すなわちヒト健康影響への有害性についてまとめた。第 IV 章で食品経由のヒト摂取のルートが無視できない結論であったことを考慮して、リスク評価で用いる短鎖塩素化パラフィンのヒト健康影響の指標濃度を特定した。

2. 既存評価書のヒト健康影響評価の論点

既存評価書における短鎖塩素化パラフィンのヒト健康影響のエンドポイントと、評価における種間および低用量外挿の論点をまとめる。

NTP (1986) では、C₁₂、塩素化率 60%の短鎖塩素化パラフィンについて、ラットとマウスに対する肝臓、腎臓、甲状腺に対する統計的有意ながんや腺腫が観察されたことをまとめている。ラットの試験では、雌雄ラットに肝臓腫瘍結節が低用量で観察され、雄ラットでは腎尿管腺腫、雌ラットでは甲状腺濾胞細胞がんが低用量で観察された。高用量でも、肝細胞がんが雌雄のラットで観察された。一方マウスの試験では、雌雄のマウスで肝細胞腺腫が低用量で観察され、雌マウスではハーダー腺がんも低用量で観察された。また高用量では、肝細胞腺腫が雌雄のラットで観察され、雌マウスでは甲状腺濾胞細胞腺腫、肺泡/細気管支がんが観察されたことを報告した。

また WHO/ IPCS (1996) では、反復投与毒性試験における標的臓器への影響として、ラットの肝臓、腎臓の重量増加や肝臓と甲状腺の肥大があることをまとめている。そして、種間差の 10 と個人差の 10 の不確実係数を考慮して耐容一日摂取量(Tolerable Daily Intake; TDI)を 100µg/kg/day と設定した。

一方、EU リスク評価書 (EU 1999) では、ラットやマウスに対する経口による肝臓、腎臓、甲状腺への毒性が共通してあり、ヒト健康にも関連性を指摘している。また、雄ラットに対する腎臓腺腫が見られ、ヒト健康との関連性が疑われるとして、雄ラットの腎毒性の NOAEL である 100mg/kg/day を発がん性の代用指標として設定した。さらに、ラットの母体毒性があったことから、発生影響に関する NOAEL を 500mg/kg/day と設定した。リスク評価は安全の余裕度 (Margin of safety; MOS) で判断しており、種間差や低用量への外挿に関する記述はない。

以上から、ラットやマウスに対する経口による肝臓、腎臓、甲状腺への毒性が共通してあり、ヒト健康にも関連性が指摘されている。また、肝臓、腎臓の発がんも見られ、ヒトへの影響が疑

1 われている。

3. ヒトの健康に関わる有害性と用量－反応関係

5 本節ではヒト健康影響に関する短鎖塩素化パラフィンの有害性の概要を示し、リスク評価で考
6 慮すべき試験データとその信頼性について記述する。試験データの信頼性評価は、試験媒体中の
7 短鎖塩素化パラフィン濃度が適切に設定されているか、添加物など用いて希釈されていないか、
8 投与量や投与回数、試験日数の記述があるか、試験群に対する対照群の存在など、試験方法や試
9 験条件が短鎖塩素化パラフィンの特性を考慮して適切に行われているかどうかについて重点的に
10 調査した。

3.1 体内動態

14 短鎖塩素化パラフィンの吸収、体内分布、代謝、排泄等の体内動態について、既存文献を調査
15 した。その結果、吸収に関しては、経皮投与では非常に吸収率が悪い (Scot 1989) 一方、経口投
16 与は経皮投与よりも 100 倍以上吸収効率が良く (Yang et al. 1987)、消化管からの吸収率が高いこ
17 とがわかった (Darnerud et al. 1982)。また分布に関しては、短鎖塩素化パラフィンは肝臓、腎臓、
18 甲状腺など代謝活性の高い臓器と脂肪に分布しやすいことが明らかとなった (Darnerud et al.
19 1982)。また排泄に関しては、12 時間以内に投与量の相当量程度は呼吸、尿、糞便を通して排泄
20 され、高塩素化物は吸収されにくいが一たび体内に吸収されると排泄されにくいことが明らかにな
21 った (Darnerud et al. 1982)。

23 一方、代謝に関しては、シトクロム P-450 による脱ハロゲン化が短鎖塩素化パラフィンの代謝反
24 応の一つと想定された (Darnerud et al. 1982) が、それ以外の代謝ルートの可能性も指摘されてお
25 り (Darnerud 1984)、短鎖塩素化パラフィンによって肝臓ミクロソーム中のシトクロム P-450、エ
26 ポキシドヒドロラーゼやグルタチオン S トランスフェラーゼの酵素が誘導された (Meijer et al.
27 1981, Nilsen & Toftgård 1981, Nilsen et al. 1981)。しかし、EU リスク評価書は、エポキシドヒドロ
28 ラーゼとグルタチオン S トランスフェラーゼエポキシドは短鎖塩素化パラフィンの代謝に関わっ
29 ていないと記述している (EU 1999)。一方、肝臓や腎臓で酵素の誘導化が見られなかったとの報
30 告もある (Ahotupa et al. 1982)。さらに、短鎖塩素化パラフィンの代謝物の同定はどの試験でも
31 行われていない。以上から、短鎖塩素化パラフィンの具体的な代謝経路を同定することは難しく、
32 動物からヒトへの外挿を厳密に行うための吸収率、代謝速度などパラメータを定めるにはデータ
33 が乏しい状況である。したがって、本評価書では、ヒトの一日平均摂取量と NOAEL との比較か
34 らリスク評価を行うこととする。

3.2 急性毒性

ヒトに対する短鎖塩素化パラフィンの急性暴露影響に関して入手できた情報はない。哺乳類の動物実験の既存研究の調査結果から、1時間の3.3 mg/L への吸入暴露と 2,800mg/kg の経皮暴露では毒性の徴候は見られなかったこと (Diamond Shamrock Chem. Co. 1975, ICI Report CLT/T/831 1971), またラットで 13g/kg, マウスで 27 g/kg までの経口投与で全身毒性症状がみられた (NTP 1986) が、毒性と塩素化率に相関は見られなかったことから、短鎖塩素化パラフィンの急性毒性は弱いと本評価書では結論づける。

3.3 刺激性

皮膚刺激性に関する既存研究の調査の結果、皮膚刺激性に関しては、ヒトでの試験から、短鎖塩素化パラフィンでは軽い皮膚刺激性を有した (ICI Study CTL Z0813 1975, ICI Study CTL Z0812 1975)。動物試験 (Birtley et al. 1980, Howard et al. 1975) からワーストケースを想定しても、短鎖塩素化パラフィンが最小限の皮膚刺激性を有する程度と本評価書では解釈した。また、眼刺激性に関しては、ウサギにおいて軽微な眼炎症を起こす程度である (Birtley et al. 1980)。よって、短鎖塩素化パラフィンの刺激性は弱いと本評価書では結論づけた。

3.4 感作性

呼吸器系に対する感作性については、ヒトおよび動物に関する情報がなく、皮膚感作性について既存研究の調査を行った。その結果、ヒトに対する皮膚感作性に関する限られた情報からは感作性に関する結論を導き出せず (Menter et al. 1975, English et al. 1986a, 1986b), この物質が幅広く使用されているにもかかわらず、皮膚感作性に関する明確な報告がないことから、短鎖塩素化パラフィンの皮膚感作性は低いと解釈される。また、C₁₀₋₁₃、塩素化率 50, 56 %の短鎖塩素化パラフィンを動物に対して試験した 2 つの皮膚感作性試験では陰性結果 (Huels 1988, Hoechst 1984 (84.0458)) であった。以上から、本評価書では短鎖塩素化パラフィンの感作性は極めて低いと判断する。

3.5 反復投与毒性

短鎖塩素化パラフィンの反復投与のヒトに対する影響についての情報はなく、動物における経口投与の試験、および毒性メカニズムに関する既存研究を調査した。

その結果、ラットとマウスの経口投与試験によって肝臓、甲状腺と腎臓が標的臓器であること

1 がわかった（NTP 1986, ICI Report CTL/C/1111 1981, Serrone et al. 1987）が、肝臓重量と肝細胞肥
2 大の目立った増加はペルオキシソーム増生を反映したものである（Wyatt et al. 1993, Elcombe et al.
3 1995, Bentley et al. 1993, Ashby et al. 1994）。ペルオキシソーム増生剤による肝細胞肥大や重量増
4 加はげっ歯類に特異的とされており（日本トキシコロジー学会教育委員会編 2003）、ヒトはペル
5 オキシソーム増生に対しては感受性が高くない（Bentley et al. 1993; Ashby et al. 1994）ことから、
6 肝臓影響はヒト健康に対してはあてはまらない。

7
8 甲状腺重量と甲状腺濾胞細胞肥大の増加（NTP 1986, Serrone et al. 1987）は、 T_4 濃度の減少は
9 ペルオキシソーム増生に関与する肝臓酵素活性（UDPG-トランスフェラーゼ）が増加した結果で
10 ある（Wyatt et al. 1993, ICI draft paper 1, 2）。よって、 T_4 の排出と血漿中濃度の減少によって引き
11 起こされる、負のフィードバック機構に基づく甲状腺刺激が原因であると想定される。ヒトには
12 存在しかつ T_4 と強い相互作用を有する T_4 結合グロブリンがげっ歯類にはないことから、げっ歯
13 類は特に甲状腺における変化に影響されやすい（Döhler et al. 1979）。また、ヒトは脱ヨード化が
14 主な甲状腺ホルモンの代謝経路のため、甲状腺刺激に対して感受性が低く（日本トキシコロジー
15 学会教育委員会編 2003）、ラットやマウスの試験における甲状腺の影響はヒト健康にはあてはま
16 らないと本評価書は判断する。

17
18 短鎖塩素化パラフィンの投与による腎臓重量増加の毒性徴候が 100 mg/kg/day の低用量でラッ
19 トの 90 日試験において観察された（Serrone et al. 1987）。この毒性メカニズムについて、新たな実
20 験において 2 週間投与で、雄ラット特有の $\alpha 2u$ グロブリンの存在を確認しようとしたが、時間が
21 短い、試験のデザインが適切でなかったなどの理由で、 $\alpha 2u$ グロブリンの存在をきちんと確認す
22 ることはできなかった（Warnasuriya et al 2000）。

23
24 1987 年当時は $\alpha 2u$ グロブリン腎症が雄ラット特有であることの概念がなかったために、Serrone
25 et al. (1987) らの報告書には慢性腎症とだけ記載している。すなわち、 $\alpha 2u$ グロブリンの存在が
26 わかってきたのは 1987 年頃が端境期であり、この頃に試験が行われたので、Serrone et al.の試験
27 当時には、この腎症が雄ラット特有である $\alpha 2u$ グロブリンによるものであることがわかっていな
28 かった。EU リスク評価書は、Elcombe et al. (1994) の試験でみられた尿細管における好酸性小体
29 の増加の原因を 1995 年頃にあらためて確認しようとした節もあるが、 $\alpha 2u$ グロブリンによるも
30 のであることを確認できなかったことを記述している（EU 1999）。しかし、現在の時点での知見
31 からすると、雌には発現しておらず、雄だけの影響であり、しかもラットに限られた変化である
32 ことから、この変化を $\alpha 2u$ グロブリン腎症と判断することは妥当であると本評価書は解釈した。

33
34 一方、雌ラットでは、Serrone et al. (1987) の試験において、100 と 625mg/kg/day の用量で腎臓
35 重量増加が起こっているが、100mg/kg/day では尿細管色素沈着を観察できず、毒性の証拠がない。

よって、尿細管色素沈着が観察された 625mg/kg/day を毒性の証拠があるとし、ヒトへの影響もありうると思うことが妥当であることから、雌ラットの尿細管色素沈着をエンドポイントとする NOAEL100mg/kg/day を本評価書では導出する。この試験が 90 日間であり試験期間が 1 年に満たないことを考慮する不確実係数を 10、種差を考慮する不確実係数を 10、個人差を考慮する不確実係数を 10 とし、合わせて不確実係数を 1,000 とする。

3.6 変異原性

ヒトに関連した入手した情報はない。試験管試験 (*In vitro*) および動物試験 (*In vivo*) について既存研究を調査したが、短鎖塩素化パラフィンの物質群の炭素数や塩素化率を考慮すると、この物質の遺伝毒性に関する情報は相対的にデータが少ない。その中で、細菌に対する試験では、50 - 60 %塩素化率の短鎖塩素化パラフィンに変異原性を有しないことが示唆された (NTP 1986, Birtley et al. 1980)。また、*in vitro* の標準的な遺伝毒性試験はないが、C₁₀₋₁₃、塩素化率 56 %の塩素化パラフィンに対して、遺伝子突然変異試験の結果は陰性であった (Hoechst AG, Unpublished study, 87.1719 1987)。さらに、2 つの *in vivo* 試験結果は、短鎖塩素化パラフィンは骨髄に対する変異原性を有しないことを示唆している (Serrone et al. 1987)。したがって、入手したデータとこの物質が一般的に不活性な性質を有することを考慮すると、短鎖塩素化パラフィンは、変異原性を有しないと本評価書では判断する。

3.7 発がん性

短鎖塩素化パラフィンの発がん性試験については、NTP (1986) によるものが唯一で、ラットとマウスを対象とした経口暴露試験である。ヒトを対象とした試験や、吸入暴露および経皮暴露に関する情報はない。NTP (1986) の試験の結果、肝臓、甲状腺と腎臓における腫瘍が主に観察された。

この中で、肝臓腫瘍に対してはペルオキシソーム増生が毒性メカニズムと想定され (3.5 節参照)、甲状腺腫瘍に対してはホルモン不均衡が毒性メカニズムであることが想定される (3.5 節参照) ことから、これらの症状はげっ歯類特有であり (日本トキシコロジー学会教育委員会 2003)、ヒト健康への影響にはあてはまらなないと本評価書では判断する。

一方、腎臓腫瘍に対しては、雄ラット特有の作用メカニズムである $\alpha 2u$ グロブリンの関与についての確実な証拠が得られなかった (3.5 節参照)、しかし、現在の時点での知見からすると、雌には発現しておらず、雄だけの影響であり、しかもラットに限られた変化であることから、この変化を $\alpha 2u$ グロブリン腎症と判断することは妥当であると本評価書は解釈した。よって、短鎖塩

素化パラフィンが発がん性を有する可能性は低いと本評価書では判断する。

3.8 生殖発生毒性

生殖発生影響に関しては、ヒトに関する情報はないので、動物試験について既存研究の調査を行った。その結果、ICI Report CTL/C/1171 (1982) あるいは Serrone et al. (1987) によるラットの試験では、C₁₀₋₁₃、塩素化率 58 % の塩素化パラフィンが重度の母体毒性の原因となる濃度 (2,000 mg/kg/day) において発生影響を生じ、低用量群 (500 mg/kg/day かそれ以下) では、発生影響は見られなかった。ウサギの試験 (IRDC Report Nr, 438-031 1983) では発生影響は観察されなかったが、生殖影響について調べられていない。したがって、本評価書では、ICI Report CTL/C/1171 (1982) の結果を元に、発生影響の NOAEL として 500 mg/kg/day を設定する。そして、不確実係数は、種間差に 10、個人差に 10 の積である 100 とする。

4. 結論

本評価書では、短鎖塩素化パラフィンによるヒトへの毒性について以下のように結論づけた。

体内動態に関しては、経口投与による吸収効率が経皮経路より 100 倍高く、消化管からの吸収率が高い。また、肝臓や腎臓など代謝活性の高い臓器と脂肪に分布しやすく、呼吸、尿、糞を通して排泄されること、高塩素化率の短鎖塩素化パラフィンほど吸収されにくい、一度体内に吸収されると排泄されにくいことが明らかとなった。しかし、短鎖塩素化パラフィンの具体的な代謝経路を試験結果から同定することは難しく、代謝物の同定が行われた試験もない。以上から、本評価書では、ヒトの一日平均摂取量と NOAEL との比較からリスク評価を行うこととした。

また、ヒト健康毒性については、短鎖塩素化パラフィンの急性毒性および刺激性は弱く、感受性および変異原性はないことが明らかとなった。一方、反復投与毒性に関しては、雌ラットにおける尿細管色素沈着をエンドポイントとする NOAEL を 100 mg/kg/day と設定し、不確実係数を 1000 (短期間試験×種間差×個人差) とした。また、発がん性に関しては、雄ラットで観察された腎尿細管腺腫に対して、この変化を $\alpha 2u$ グロブリン腎症と判断することは妥当であると解釈して、短鎖塩素化パラフィンは発がん性を有する可能性は低いと判断した。さらに、生殖毒性に関しては、ラットにおける発生影響の NOAEL を 500 mg/kg/day と設定し、不確実係数を 100 (種間差×個人差) と設定した。

参考文献

- Ahotupa M, Hietanen E, Mäntylä E (1982). Effects of polychlorinated paraffins on hepatic, renal and intestinal biotransformation rates in comparison to the effects of polychlorinated biphenyls and naphthalenes. *Journal of Applied Toxicology* 2:47-53.
- Ashby J, Brady A, Elcombe CR, Elliott BM, Ishmael J, Odum J, Tugwood JD, Kettle S, Purchase IFH (1994). Mechanistically-based human hazard assessment of peroxisome proliferator-induced hepatocarcinogenesis. *Human and Experimental Toxicology* 13:Supplement 2.
- Bentley P, Calder I, Elcombe C, Grasso P, Stringer D, Wiegand HJ (1993). Review section Hepatic peroxisome proliferation in rodents and its significance for humans. *Food and Chemical Toxicology* 31(11):857-907.
- Birtley RDN, Conning DM, Daniel JW, Ferguson DM, Longstaff E, Swan AAB (1980). The toxicological effects of chlorinated paraffins in mammals. *Toxicology and Applied Pharmacology*, 54, 514-525.
- Darnerud PO (1984). Chlorinated paraffins: effect of some microsomal enzyme inducers and inhibitors on the degradation of 1-¹⁴C-chlorododecanes to ¹⁴CO₂ in mice. *Acta Pharmacologica et Toxicologica* 55:110-115.
- Darnerud PO, Biessmann A, Brandt I (1982). Metabolic fate of chlorinated paraffins: degree of chlorination of [1-¹⁴C]-chlorododecanes in relation to degradation and excretion in mice. *Archives of Toxicology* 50:217-226.
- Diamond Shamrock Chem. Co. (1975). (Howard et al., 1975 より引用) .
- Döhler KD, Wong CC, Mühlen A (1979). The rat as model for the study of drug effects on thyroid function: Consideration of methodological problems. *Pharmacology and Therapeutics* 5:305-318.
- Elcombe CR, Bars RG, Watson SC, Foster JR (1995). Draft Paper, accepted for publication by *Xenobiotica*, "Hepatic effects of chlorinated paraffins in mice, rats, and guinea-pigs: species differences and implications for hepatocarcinogenicity."
- Elcombe CR, Watson SC, Wyatt I, Foster JR (1994). ICI Poster, "Chlorinated Paraffins (CP): Mechanisms of carcinogenesis."
- English JSC, Foulds I, White IR, Rycroft RJG (1986a). Allergic contact sensitization to the glycidyl ester of hexahydrophthalic acid in a cutting oil. *Contact Dermatitis* 15:66-68.
- English JSC, Foulds I, White IR, Rycroft RJG (1986b). *British Journal of Dermatology* 115(Suppl. 30):33.
- EU (1999). European Risk Assessment Report, Alkanes, C10-13, Chloro-. European Union.
- Hoechst AG (1984). Unpublished study, 84.0458 (EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書より引用) .
- Hoechst AG (1987). Unpublished study, 87.1719.
- Howard PH, Santodonate J, Saxena J (1975). Investigation of selected potential environmental contaminants: chlorinated paraffins, US Environmental Protection Agency, Report

1 EPA-560/2-75-007.

2 Huels AG (1988). Report No.1335 (EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書より引用) .

3 ICI draft paper 1: Chlorinated paraffins: Early time course of thyroid related events in male rats.

4 ICI draft paper 2: Time course of events in the liver and thyroid of female F344 rats.

5 ICI Report CTL/C/1111 (1981).

6 ICI Report CTL/C/1171 (1982).

7 ICI Report CTL/T/831 (1971) (EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書より引用) .

8 ICI study CTL Z.0812 (1975). 20.10.75.

9 ICI study CTL Z.0813 (1975). 20.10.75.

10 IRDC Report Nr, 438-031, 1983 (EU 短鎖塩素化パラフィンリスク評価書より引用) .

11 Meijer J, Rundgren M, Åström A, DePierre JW, Sundvall A, Rannug U (1981). Effects of chlorinated

12 paraffins on some drug-metabolizing enzymes in rat liver and in the ames test. *Advances Experiment.*

13 *Med. Biol* 136:821-828.

14 Menter P, Harrison W, Woodin WG (1975). Patch testing of coolant fractions. *Journal of Occupational*

15 *Medicine* 17(9):565-568.

16 NTP (1986). Toxicology and Carcinogenesis Studies of Chlorinated Paraffins (C12, 60%Chlorine) (CAS

17 No. 63449-39-8) in F344/N Rats and B6C3F₁ mice (gavage studies). Research Triangle Park, North

18 Carolina, US Department of Health and Human Services, National Toxicology Program (Technical

19 Report Series No.308)

20 Scott RC (1989). In vitro absorption of some chlorinated paraffins through human skin. *Archives of*

21 *Toxicology* 63:425-426.

22 Serrone DM, Birtley RDN, Weigand W, Millischer R (1987). Summaries of toxicological data. *Toxicology*

23 *of chlorinated paraffins. Food and Chemical Toxicology* 25(7):553-562.

24 Warnasuriya GD, Foster JR, Elcombe BM, Elcombe CR (2000). *Toxicology* 148(1):63 Mechanism of

25 carcinogenicity of a short chain chlorinated paraffin, chlorowax 500C, in male fischer 344 rat in

26 comparison to 1,4-dichlorobenzene and *d*-limonene Abstract of the British Toxicology Society

27 Annual Congress, University of York, March 26-28, 2000.).

28 WHO/ IPCS (1996). Environmental Health Criteria 181: Chlorinated Paraffins, Geneva, World Health

29 Organization/ International Programme on Chemical Safety

30 Wyatt I, Coutts CT, Elcombe CR (1993). The effect of chlorinated paraffins on hepatic enzymes and

31 thyroid hormones. *Toxicology* 77:81-90.

32 Yang JJ, Roy TA, Neil W, Krueger AJ, Mackerer CR. (1987). *Toxicology and Industrial Health*

33 3(3):405-412.

34 日本トキシコロジー学会教育委員会編 (2003). トキシコロジー, pp.1-327, 朝倉書店

第 VII 章 リスク判定

1. 緒言

本章では、短鎖塩素化パラフィンに関する水生生物、底生生物および土壌生息生物への生態リスクに関するスクリーニング評価を行い、かつ短鎖塩素化パラフィンは生物濃縮性が高いことから、高次捕食者としての鳥類のリスク判定も行う。生態リスクのスクリーニング評価については、第 IV 章のモニタリングデータまたはモデルによる推定による環境中濃度が、第 V 章で種の感受性分布から求めた HC_5 を超過しているかどうかを判定する。鳥類のリスク判定については、局所における鳥類の暴露濃度と NOAEL から暴露マージン (MOE) を算出して評価する。

また、ヒト健康リスクについては、評価エンドポイントとして選択した腎毒性、発生毒性に対するリスクを判定する。また、ヒト健康リスク判定に用いる無有害影響量 (NOAEL) は第 VI 章の既存文献のデータから求めた腎毒性および発生影響の NOAEL と、第 IV 章のマーケットバスケット法で分析した結果をもとに算出した食品中からのヒト推定摂取量からを用いて MOE を算出して評価する。

2. 生態リスク評価

本評価書の生態リスク評価における評価エンドポイントは生物群集の存続性とする。そのために、水生生物の 95 % の種が守られれば、その生態系は保全されるという仮定の元で、第 V 章で種の感受性分布によって水生生物の 5 % が影響を受ける濃度 (HC_5) を算出した。モニタリングデータが極めて少なく、また事業所近傍の局所データは短鎖塩素化パラフィンの生産段階のみであるので、モニタリングデータあるいはモデル推定による環境中濃度が HC_5 を超過しているかどうかでスクリーニング評価を行う。また、短鎖塩素化パラフィンは生物蓄積性があることから、蓄積影響を対象とした鳥類に対するリスク評価を行う。

2.1 生態リスクの判定

水生生物、底生生物、土壌生息生物に対する短鎖塩素化パラフィンのスクリーニング評価には、種の感受性分布から求めた種の 5 % が影響をうける濃度 (HC_5) を超えるかどうかで判定する。第 V 章から得られた HC_5 (水生生物) が $2.9\mu\text{g/L}$ 、平衡分配法によって求めた HC_5 (底生生物) が 11mg/kg-wet 、 HC_5 (土壌生息生物) が 10mg/kg-wet である。また、短鎖塩素化パラフィンの環境中濃度については、本評価書で国内河川のモニタリングを行った結果あるいはモデルによる予測濃度を利用する。その結果を表 VII-1 に示す。

表 VII-1 水生生物、底生生物の生態リスクのスクリーニング評価

媒体	HC ₅	環境中濃度	判定
水質	2.9μg/L	0.12μg/L モニタリングデータの 90%信頼上限値	○：HC ₅ より小さい
底質	11mg/kg-wet	1.48mg/kg-wet モニタリングデータの 90%信頼上限値	○：HC ₅ より小さい
土壌	10mg/kg-wet	0.0017mg/kg-wet モデル推定値	○：HC ₅ よりはるかに小さい

本評価書でモニタリングを行った国内河川は工業が多く分布し、人口も多い代表的な河川であるため、国内でも短鎖塩素化パラフィン濃度が非常に高いことが想定される。また、下水処理場からの放流水のモニタリング濃度が水質モニタリング値と同桁であることから、90%信頼上限値を国内のワーストケースとみなすことは妥当と本評価書では解釈する。そのモニタリングデータの 90%信頼上限値を使用してスクリーニング評価を行った結果、水質、底質においてもモニタリングデータの 90%信頼上限値が HC₅ よりも小さく、地域における水生生物、底生生物の生態リスクを懸念する必要はないと本評価書では判断した。

土壌に関するモニタリングデータは存在しないので、マルチメディアモデルによる地域の土壌予測濃度 0.0017mg/kg-wet を使用してスクリーニング評価を行った結果、土壌予測濃度は HC₅ よりも 4 桁小さくなった。土壌中の短鎖塩素化パラフィンの濃度分布を想定しても HC₅ を超過する可能性は極めて低く、地域において土壌中溶存態塩素化パラフィンが土壌生息生物に及ぼすリスクは考慮する必要はないと本評価書では判断した。

モニタリングデータと HC₅ の差が比較的小さい河川の水質および底質については、事業所近傍の局所における生態リスクについても上記と同様の方法で検討した。しかし、III 章 3.8 節に記述したように、金属加工油剤の使用段階および短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造段階においては事業所数が不明な中で使用量を仮定しており、中央値によるリスク評価に加えて、中央値の 2 分の 1 から 2 倍までの幅を持たせてリスクの感度分析も実施した。その結果を表 VII-2 に示す。その結果、短鎖塩素化パラフィンの生産段階と金属加工油剤の製造段階については局所における環境中濃度が HC₅ と同等かそれより小さく、リスクの懸念の必要性は低い。一方、短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造段階においては、感度分析を行っても常に環境中濃度 HC₅ より低く、リスクの懸念の必要性は極めて低い。しかし、金属加工油剤の使用段階において、事業所近傍の局所における水質および底質の短鎖塩素化パラフィンの濃度が HC₅ の 5 倍程度と高く、感度分析の結果においても常に HC₅ より高いことから、生態リスクが存在する可能性があることが判明した。

表 VII-2 局所の生態リスクのスクリーニング評価

HC ₅	ライフステージ	モデル予測濃度	判定
水質 2.9µg/L	短鎖塩素化パラフィンの生産	0.239µg/L	○ : HC ₅ より小さい
	金属加工油剤製造	2.16µg/L	○ : HC ₅ より小さい
	金属加工油剤使用	11.2(5.63-22.2)µg/L	× : HC ₅ を超過する
	短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造	0.0916 (0.0914-0.0920) µg/L	○ : HC ₅ より小さい
底質 11mg/kg-wet	短鎖塩素化パラフィンの生産	1.18mg/kg-wet	○ : HC ₅ より小さい
	金属加工油剤製造	11.3mg/kg-wet	△ : HC ₅ より若干高い
	金属加工油剤使用	58.9(29.6-117) mg/kg-wet	× : HC ₅ を超過する
	短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造	0.398(0.397-0.4) mg/kg-wet	○ : HC ₅ より小さい

2.2 高次捕食者としての鳥類のリスク判定

短鎖塩素化パラフィンは生物濃縮性が高く、高次捕食者のリスクが懸念される。そこで、高次捕食者としての鳥類のリスクを、暴露マージン (MOE) として記述し、第 V 章で設定した不確実係数を勘案して判定する。MOE は以下の式で定義される。

$$MOE = \frac{NOAEL}{C_{fish}}$$

ここで、NOAEL は鳥類の無影響暴露濃度で 166mg/kg-餌である (V 章 2.6 節参照)。また、C_{fish} は局所における魚類中濃度すなわち捕食者暴露濃度 (mg/kg-wet) であり、局所 j における C_{fish, j} は鳥類の行動圏の広さを考慮して局所からの餌摂取を 50%、地域からの餌摂取を 50%として、以下の式で算出される。

$$C_{fish, j} = BCF_{fish} \times (C_{local, j} + C_{reg}) / 2$$

ここで、BCF_{fish} は魚類の生物濃縮係数で第 IV 章 3 節より 5,900 である。また、C_{local, j} は局所 j における河川表層水濃度、C_{reg} は関東地域の河川表層水濃度である。第 IV 章で求めた局所の環境濃度を使用して捕食者である鳥類に関するリスク判定を行った結果を表 VII-3 に示す。

表 VII-3 鳥類の生物濃縮性に関するリスク判定

ライフステージ	暴露マージン (MOE)
短鎖塩素化パラフィン生産	170
金属加工油剤製造	25
金属加工油剤使用	5.0
短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造	310

その結果、短鎖塩素化パラフィン生産段階、金属加工油剤の製造段階および短鎖塩素化パラフィン含有製品の製造段階では不確実係数 10 を大きく上回るマージンがあり、リスクを懸念する必要はないと判断された。しかし、金属加工油剤使用段階においては不確実係数 10 よりマージンが小さくリスクが懸念される結果となった。

以上から、金属加工油剤の使用段階において、近傍の河川における水生生物、底生生物のリスクが懸念され、かつ高次捕食者である鳥類のリスクも懸念される結果となった。しかし、実際に金属加工油剤使用事業所の近傍におけるモニタリング実績は国内に全くないのが現状である。また種の感受性分布や平衡分配法に基づいた HC_5 を用いているので、スクリーニング評価としての意味合いを考慮するべきである。したがって、企業の自主管理による短鎖塩素化パラフィンの使用量や排出量を把握し、排出量の多い事業所では近傍における河川のモニタリング調査を行い、その結果によってリスク対策の検討を行うことが望ましいと解釈した。

3. 環境中からの間接暴露によるヒト健康リスク

第IV章で明らかにしたようにヒトへの主な暴露経路は食物であると考えられることから、短鎖塩素化パラフィンのヒトへの暴露については食物からの間接暴露を考慮する。短鎖塩素化パラフィンのヒト健康リスクについても、MOE として記述し、第 IV 章で設定した不確実係数を勘案して判定する。MOE は次の式で定義される。

$$MOE = \frac{NOAEL}{\text{摂取量}}$$

ここで、NOAEL はヒト健康に対する無影響暴露濃度あるいは最低影響暴露濃度である。尿細管色素沈着をエンドポイントとする NOAEL が 10mg/kg/day で、試験期間が 1 年に満たないことを考慮する不確実係数を 10、種間差を考慮する不確実係数を 10、個人差を考慮する不確実係数を 10 とし、合わせて不確実係数を 1,000 とした。また、発生影響をエンドポイントとする NOAEL が 500mg/kg/day で、種間差を考慮する不確実係数を 10、個人差を考慮する不確実係数を 10 とし、合わせて不確実係数を 100 とした。

一方、国内のマーケットバスケット法で求めた食品からの摂取推定量をもとに、尿細管色素沈着に対して 1 歳女性の摂取量 95 パーセンタイル 680ng/kg/day、発生毒性に対して出産適齢期女性（25 歳）の摂取量 95 パーセンタイル 223 ng/kg/day を適応した。判定結果を表 VII-4 に示す。

表 VII-4 ヒト健康に関するリスク判定

	尿細管色素沈着	発生影響
NOAEL	100mg/kg/day (雌ラットの NOAEL)	500mg/kg/day (雌ラットの NOAEL)
不確実性係数	1000 (短期間試験×種間差 ×個人差)	100 (種間差×個人差)
ヒト摂取量	680 ng/kg/day (1 歳女性 95 パーセン タイル)	223 ng/kg/day (出産適齢期女性 25 歳 95 パーセンタイル)
MOE	1.5×10^4	2.2×10^6

その結果、いずれの毒性においても MOE は非常に大きく、ワーストケースを想定した評価においても不確実係数を大きく上回る。よって、短鎖塩素化パラフィンの環境中からの暴露によるヒト健康リスクを懸念する必要はなく、これ以上の詳細な暴露解析をもとにした評価の必要はないと本評価書では判断する。

4. 結論

4.1 生態リスク評価

一般環境における水質と底質の短鎖塩素化パラフィン濃度に対する生態系の環境中濃度は、種の 5%が影響を受ける濃度 HC5 よりも低い結果となった。本評価書でモニタリングを行った国内河川は工業が多く分布し、人口も多い代表的な河川であることを考慮すると、このスクリーニング評価の結果からは、国内河川で検出される短鎖塩素化パラフィンの大部分は水生生物および底生生物に対して有害影響を与える可能性は低いことを示している。

さらに、短鎖塩素化パラフィンは実環境において、水中の粒子や底質に吸着しやすく、溶存態で存在する割合が低下することを考慮すると、実測モニタリング濃度の毒性発現寄与濃度はさらに低い値になると考えられる。このことは、水生生物および底生生物に対して有害影響を与える可能性をさらに低下させる。

土壌に関するモニタリングデータは存在しないが、マルチメディアモデルによる地域の土壌予測濃度は平衡分配法に基づいた HC5 よりもはるかに低い結果となった。このスクリーニング評価によって、地域において土壌中溶存態塩素化パラフィンが土壌生息生物に及ぼす有害影響を与える可能性はきわめて低いことを示している。

一方で、金属加工油剤の使用段階において、事業所近傍の局所における水質および底質の生態

1 リスクが存在する可能性があることが判明した。ただし，ここでは種の感受性分布や平衡分配法
2 に基づいた HC₅を用いていること，およびマルチメディアモデルによる局所環境濃度推定値を使
3 用しており，モニタリングでデータ検証をしていないことから，スクリーニング評価として判断
4 した。よって，リスク対策の導入必要性を検討するための情報収集として，金属加工油剤を使用
5 する各事業所において，短鎖塩素化パラフィンの排出状況や近傍河川の環境モニタリングなどの
6 具体的な調査を行うことが望まれる。

7 8 4.2 ヒト健康リスク評価

9
10 国内における短鎖塩素化パラフィンの摂取はほとんど食事経由であり，マーケットバスケット
11 法から算定したヒト最大摂取量と腎毒性および発生影響の NOAEL とを比較したところ，MOE は
12 5 桁以上と非常に大きい結果となった。したがって，短鎖塩素化パラフィンの環境中からの暴露
13 によるヒト健康リスクを懸念する必要はなく，これ以上の詳細な暴露解析を元にした評価の必要
14 はないと本評価書では判断した。

第 VIII 章 リスク削減対策と経済評価

1. 緒言

VII 章のヒト健康リスク評価と生態リスク評価の結果をもとに、短鎖塩素化パラフィンの環境中への主ルートである金属加工油剤の使用段階におけるリスク対策を検討する。その際に、EU、アメリカや日本国内でとられている対策を考慮した上で企業および行政のリスク対策のシナリオを提案し、費用分析によって実現可能な方策を示すことを本章の目的とする。

2. 既往の対策事例

本節では、EU、アメリカや日本国内の実際の対応について概観し、リスク削減のとりうるシナリオやその効果について検討する。

2.1 EU の規制動向

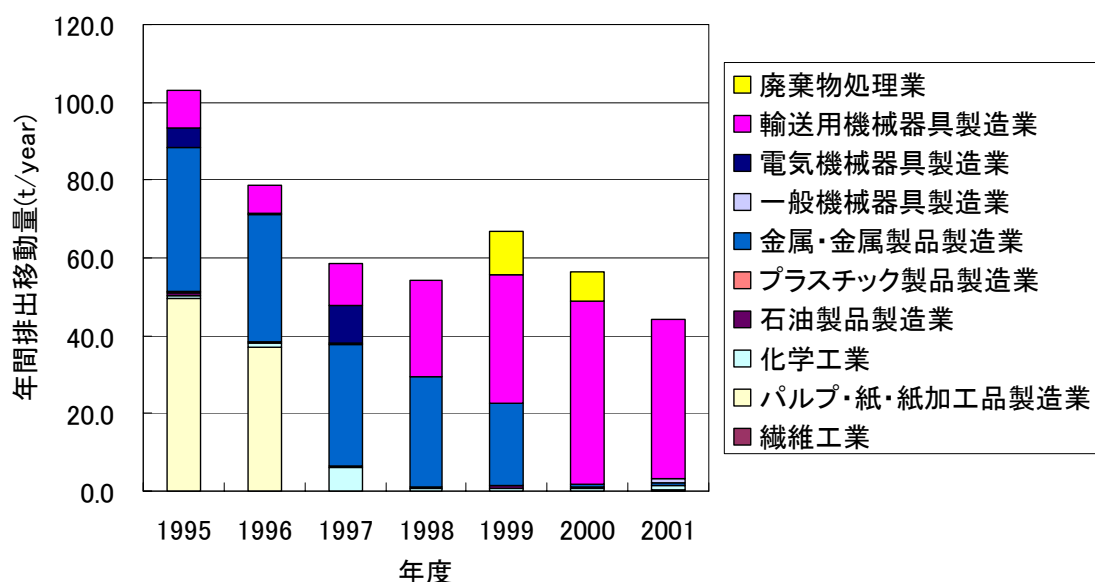
EU リスク評価書（1999）では、短鎖塩素化パラフィンの金属加工油剤と皮革仕上げ工程での使用による局所暴露のため、表層水の水生生物にリスクがあると判定された。また、短鎖塩素化パラフィンの製造、金属加工油剤の配合製造と使用、皮革仕上げ製品の配合製造と使用、ゴム配合製造での使用の結果と、それに加え地域レベルにおいて、底生生物へのリスクがあることが判定された。EU リスク評価書では、更なる情報が水生生物のために算出された PEC/PNEC 比を大きく変えることはありえないと判断され、金属加工に関するリスク削減対策は策定されるべき記述している。また、入手されたデータに基づいて、水生生物へのリスクは皮革仕上げ用途においても排除はできず、この使用についてもリスク削減対策が考慮されるべきと記述している。したがって、金属加工および皮革仕上げ工程でのリスク削減対策は策定されるべきであると結論づけられた。

以上の EU リスク評価書の結果を元に、2002 年の EU 閣僚理事会指令 76/769/EEC に短鎖塩素化パラフィンの項目が追加された。そして、金属加工用と加脂剤としての短鎖塩素化パラフィンについて、1%以上の濃度での製品への使用が禁止された。

2.2 アメリカの管理動向

アメリカでは RM1 評価書 (US-EPA 1991) および RM2 評価書 (US-EPA 1993) の結果をもとに、1995 年から短鎖塩素化パラフィンを TRI のリストに追加した。その結果、図 VIII-1 に示すように

1 1995 年の排出移動量に対して 2001 年までに排出移動量が約 55%削減されており，残り 45%の大
 2 半は輸送用機械製造業からの排出移動量となっている．この傾向から，自動車や飛行機などの輸
 3 送用機械の部品加工工程において，重切削などの特に高い極圧性能を要求される用途では，短鎖
 4 塩素化パラフィンの代替化が困難な状況であることが想定できる．



6 図 VIII-1 アメリカ TRI における短鎖塩素化パラフィンの年間排出移動量の経年変化

7 2.3 日本の対応

8 2.3.1 行政による規制

11 国内においては，行政による短鎖塩素化パラフィンの使用禁止あるいは使用制限などの規制は
 12 設けられておらず，また PRTR 制度の化学物質リストにも登録されていない．それは塩素化パラ
 13 フィンの毒性の懸念，分別回収の手間がかかり，産廃処理費用も高いこと，焼却処理時にダイオ
 14 キシンの発生のおそれがあることなどから，切削油剤の非塩素化を企業が自主的に進めてきたた
 15 めに（III 章 3.2.3 節参照），追加的な規制が実施されなかったと想定される．

17 その一方で，ヨーロッパではグリーンピースなどの環境保護団体が，塩素化パラフィンが付着
 18 した金属加工くずを再生利用する場合，加熱によりダイオキシン類が発生するとして，塩素化パ
 19 ラフィンの使用をやめるように運動を起こした．また，国内でも 1998 年に民間団体が，家庭用小
 20 型ゴミ焼却炉の残灰中のダイオキシン調査を実施し，自営金属工作者が焼却したゴミの残灰中
 21 に高濃度のダイオキシンを検出した．その発生源として塩素系金属加工油剤が想定されたために，
 22 そこで民間団体は，環境庁，厚生省，労働省，通産省に対して要望書を提出し，塩素含有切削油
 23 剤の使用禁止を求めた．それがきっかけとなり，2000 年 12 月に日本工業規格 JIS K2241-1997「切

削油剤」が改定され、新 JIS 規格 K2241-2000「切削油剤」が公布された。そこでは、不水溶性および水溶性切削油剤規格から塩素系極圧添加剤が除外された。

また、エコマーク商品における難燃剤の使用について、PBB（多臭化ジフェニール）、PBDE（多臭化ジフェニルエーテル）、短鎖塩素化パラフィン（鎖状 C 数 10-13、含有塩素濃度 50%以上）などの難燃剤を含まない商品について、難燃剤の使用を認めるといったエコマーク商品タイプの認定基準の見直しが実施されている。その結果、再生材料を使用したプラスチック製品や建築用製品などを対象に 2002 年 6 月に認定基準が改訂され、難燃剤として短鎖塩素化パラフィンを含む再生材料使用の製品にはエコマーク認定がされなくなっている。

2.3.2 企業の自主削減

日本では、塩素化パラフィンの毒性の懸念、分別回収の手間、産廃処理の高費用、焼却処理時のダイオキシン発生のおそれなどで、切削油剤の非塩素化を企業が自主的に進めてきた（第 III 章 3.2.3 節参照）。また、潤滑油協会など業界主導で塩素系油剤のラベリングによる廃油の管理も行われている。潤滑油協会による図 VIII-2 のようなラベル表示の背景には、日本国内の金属加工油剤リサイクルが再生燃料としてのサーマルリサイクルが中心で、塩素系添加剤を含有する切削油等の金属加工油剤を不適切に燃焼させるとダイオキシン類発生の懸念があるためで、分別回収して適正な焼却処理を促進することを目的としている。

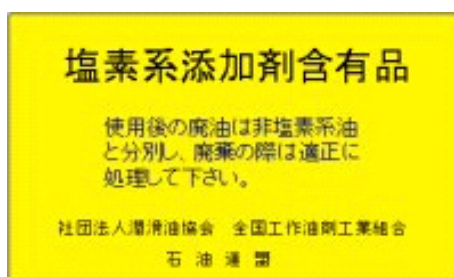


図 VIII-2 潤滑油協会によるラベル

さらに、EU における金属加工および皮革の加脂の製造・使用段階における短鎖塩素化パラフィンの使用禁止や、国内のエコマーク商品における難燃剤使用の認定基準に短鎖塩素化パラフィン使用が除外されたことを受けて、短鎖塩素化パラフィンを使用してきた企業が、2003 年前後から環境マネジメントシステム（Environmental Management System; EMS）の中で短鎖塩素化パラフィンを環境管理物質に指定している事例が増えてきた。東洋インキやオリエンタルモーターは、短鎖塩素化パラフィンを即日使用を禁止する使用禁止物質に指定した（東洋インキ製造株式会社 2003、オリエンタルモーター株式会社 2003）。また、フジクラは目標期日を決めて全廃する全廃

1 推進物質に短鎖塩素化パラフィンを指定している（株式会社フジクラ 2003）。さらに、タムラ製
2 作所、東洋インキはグリーン調達において環境管理物質の使用制限基準を設けて化学物質の適正
3 管理を推進している（株式会社タムラ製作所 2003）。このように一般機械・金属機械・輸送機器
4 製造業や印刷業などでは環境報告書やウェブサイトで短鎖塩素化パラフィンの自主削減に向けた
5 EMS の内容を公表している。

6
7 以上のような行政による JIS 規格改正やエコマーク商品類型の見直し、および企業や業界によ
8 る自主削減によって、2001 年現在では短鎖塩素化パラフィンの使用量は約 500t/year となり、1990
9 年のピーク時 1250t/year と比較すると、約 6 割の排出削減効果があった。今後さらに短鎖塩素化
10 パラフィンの排出量が削減されることが期待されるが、重切削などの特に高い極圧性能を要求さ
11 れる用途では、性能面、費用面のいずれにおいても短鎖塩素化パラフィンの代替化が厳しい状況
12 である。

13 14 3. 企業と行政のリスク対策

15
16 本評価書の暴露解析で調査した部分は、図 VIII-3 に示すように、国内全体および関東地域にお
17 ける排出量推定と、数理モデルによる地域の環境中濃度の推定による部分と、一部河川や食品の
18 測定濃度調査の部分に留まっている。今後リスクマネジメントの対象を広げるためには、地域お
19 よび局所における排出源を特定し、排出量を具体的に把握するとともに、地域の環境中濃度に関
20 する情報を増加させることが必要である。そのためには、企業の自主管理による排出量把握と事
21 業所近傍の局所の環境状況の把握、PRTR 制度による各事業所の排出量把握、自治体などによる
22 地域の環境モニタリングの実施などが挙げられる。そこで、本節では、事業所近傍の河川水質お
23 よび底質の生態リスクを低減させるために、企業・業界による自主削減のシナリオ、および行政
24 による規制シナリオについて個別に提案し、それぞれの費用分析を行うことで、実現可能なリス
25 ク対策の方向性を検討する。

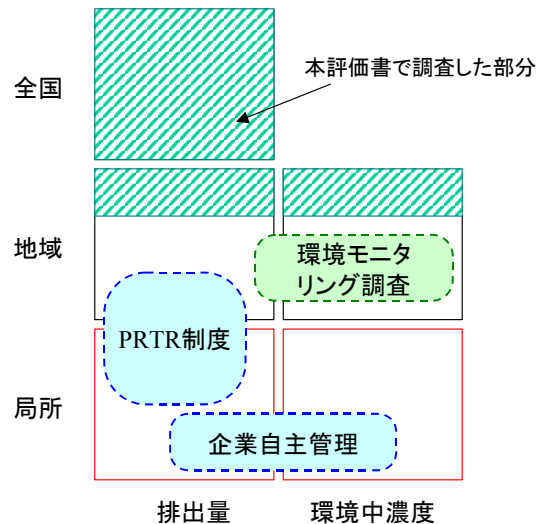


図 VIII-3 リスクマネジメントのフレーム

3.1 対策評価動向

リスク対策のシナリオを導出する際に、各国の対策評価の動向を把握することは有用である。ここでは、イギリスの Risk & Policy Analysis が短鎖塩素化パラフィンのリスク削減に関して提出した報告書（RPA 1997）をもとに、リスク対策の取りうるシナリオについて検討する。

イギリスが担当した EU リスク評価書の結論として、リスクを削減すべき用途対象に金属加工と皮革工程が挙げられた。その後、その結論に呼応する形で、具体的なリスク削減対策に関する調査と提言が行われた。その一つが Risk & Policy Analysis が提出した報告書である。この報告書では以下の 4 つのリスク削減対策が提案された。

(対策 1)短鎖塩素化パラフィンを含む製品に「環境中に排出されると危険」とする分類とラベリングをする、

(対策 2)水系への短鎖塩素化パラフィンの排出を制限する、

(対策 3)工作油剤中の短鎖塩素化パラフィンの使用を削減するための自主合意を結ぶ、

(対策 4)これらの用途の短鎖塩素化パラフィンの使用を禁止あるいは制限するために上市と使用を禁止する。

また、報告書では、EU 閣僚理事会指令 76/769/EEC の下での短鎖塩素化パラフィンを含む金属加工油剤の上市と使用の規制として次のような選択肢があり得ると報告している。

- ・ 全ての特定の製品中の短鎖塩素化パラフィンの使用の禁止、
- ・ 特定の製品や使用の削減、

- ・規制の段階的な施行,
- ・金属加工油剤の短鎖塩素化パラフィンの濃度規制,
- ・短鎖塩素化パラフィンを含む金属加工油剤のラベルの義務化.

さらに報告書では、各対策についてリスク、費用、便益を検討している。対策 2 については、短鎖塩素化パラフィンの表層水における状態や金属加工作業所の現状など多くの不確定な要因があり定量的な予測が困難であり、上市と使用の規制を行う場合と比較して排水処理施設や環境規制行政において管理やモニタリング、監視費用がかかることになるであろうと記述している。また、対策 4 については、代替品の性能とその使用に関するリスクによってこの対策が成功するかどうかが決まると記述している。そして、短鎖塩素化パラフィンを削減可能性についても、同様の性能を有する代替品があるかどうかにかかっていると記述している。

最終的に報告書では、全ての金属加工油剤で短鎖塩素化パラフィンの使用を禁止することが短鎖塩素化パラフィンに関連するリスクを最小限にできる方法として良いと結論している。ただし、いくつかのプロセス（高合金材料、高速加工、高精度研磨）においては特例を設け、特例は水系への排出が最小限になるよう対策を行うことを条件とすること、現在の代替品が環境やヒト健康に短鎖塩素化パラフィンよりも大きなリスクをもたらす場合にも特例を認めることを提言している。

日本における 1990 年代からの企業の自主削減による対応は上記の対策 3 に該当し、ダイオキシン問題に端を発した工作油剤中の短鎖塩素化パラフィンの使用を削減するための自主合意を結んだものであった。また、短鎖塩素化パラフィンを含む製品にラベリングを行い、塩素系の油剤の分別管理を業界主導で行ってきたことは、上記の対策 1 にあてはまる。JIS 規格改正における塩素系切削油の除外も対策 1 にあてはまるが、対策 4 の使用制限を促していると解釈することもできる。一方、対策 2 の排出制限、および対策 4 の使用禁止といった行政が介入して規制する形式は日本ではとられていない。したがって、今後さらに短鎖塩素化パラフィンのリスク低減を図るには、対策 1 の自主削減を強化していくか、対策 2 または 4 の規制導入を行うかが選択肢となる。

3.2 リスク対策のアプローチ

3.2.1 企業の自主管理シナリオ

第 VII 章では、種の感受性分布を利用して導出した水生生物の種の 5%が影響を受ける濃度（HC₅（水生生物））、および平衡分配法で導出した底生生物の種の 5%が影響を受ける濃度（HC₅（底生生物））を基準として個体群のスクリーニング評価を行い、短鎖塩素化パラフィンを含む金属加工

油剤の使用段階における事業所近傍の河川の水質および底質の生態リスクが懸念される結果となった。

種の感受性分布は、ある割合以上の種を守るための基準を設けることができるために政策の意思決定に反映させることができ、アメリカ、オランダ、デンマークなどで環境基準値、ガイドライン値などを導出するために使用されている。本評価書は、上記の各国と同様に実用的な見地から、95%の種を守るための基準として HC₅ を求めた。

マルチメディアモデルを利用して、水質および底質の HC₅ を超える水系への排出量を算出した結果を表 VIII-1 に示す。その結果、水質で 237kg/year、底質で 170kg/year 以上の排出量において、近隣河川の環境中濃度が HC₅ を超過する可能性があることが明らかとなった。しかし、金属加工油剤を使用している事業所にとって環境への排出量を特定することは容易ではないので、第 III 章で確定した金属加工油剤使用における水系への排出係数 0.013 から事業所の使用量を算出した結果、水質で 18t/year、底質で 13t/year の使用量となった。上記のように平均的な排出係数を 0.013 と仮定したが、事業所のマネジメントレベルに応じて短鎖塩素化パラフィンの使用量に対する排出量の割合が大きく変化することを考慮すると、短鎖塩素化パラフィンを年間 10t/year 以上使用する事業所において、短鎖塩素化パラフィンのリスク対策の検討を行うことが望ましいと解釈される。

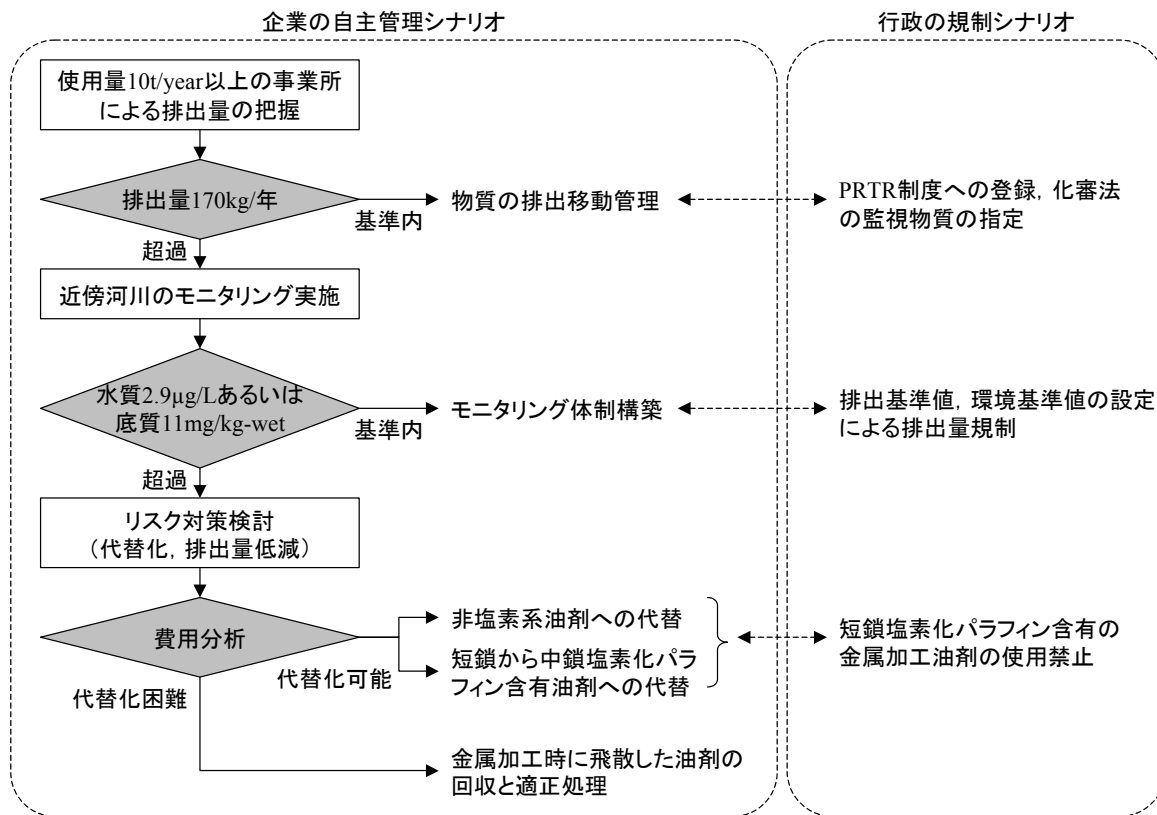
表 VIII-1 金属加工油剤を使用する事業所の近傍において水質および底質の HC₅ を超過する可能性のある短鎖塩素化パラフィンの排出量および使用量の推算結果

	水質	底質	備考
短鎖塩素化パラフィンの水系への排出量	237kg/year	170kg/year	マルチメディアモデルにより算出
短鎖塩素化パラフィン使用量	18t/year	13t/year	水系への排出係数 0.013 から換算

したがって、企業の自主管理の具体的なシナリオを図 VIII-4 のように提案する。すなわち、第一段階では、短鎖塩素化パラフィンの使用量が 10t/year 以上の事業所においては、環境中への排出量を各事業所が、場合によっては業界主導のもとで把握することから始まる。表 VIII-1 で算出したように、短鎖塩素化パラフィンの排出量が基準となる 170kg/year を超過しない場合は、事業所近傍の河川の水質、底質濃度が HC₅ を超過する懸念はないと判断でき、短鎖塩素化パラフィンの排出移動量を定期的に管理すればよい。しかし、基準の 170kg/year を超過する場合は、第二段階として事業所近傍の河川のモニタリングを検討することが望ましい。そして計画（plan）後に実際にモニタリングを実行（do）した結果、水生生物あるいは底生生物の HC₅ を超過していなければ、早急にリスク対策を行う必要はなく、定期的なモニタリングを行うための合理的手法（see）を検討し、plan-do-see の継続的なリスクマネジメントの体制を構築することが望ましい。しかし、

- 1 河川モニタリングによる結果が HC₅ を超過している場合は、第三段階のリスク低減のための対策
- 2 を検討することが必要となる。

3



4 図 VIII-4 企業の自主管理シナリオと行政の規制シナリオ

5

6 リスク低減を図るシナリオは 2 つある。すなわち、非塩素系油剤または中鎖塩素化パラフィン
 7 に代替するか、あるいは短鎖塩素化パラフィンの使用を継続して排出低減を図るかの手段である。
 8 金属加工油剤としての短鎖塩素化パラフィンの代替物質には、中鎖塩素化パラフィンと非塩素系
 9 の物質としてリン系または硫黄系物質が挙げられる (RPA 1997)。しかし、いずれも短鎖塩素化パ
 10 ラフィンより高価格のため、代替化に伴う油剤購入の追加費用を想定する必要がある。また、代
 11 替物質は潤滑油としての性能が短鎖塩素化パラフィンよりも劣るため、加工製品の質の低下や切
 12 削装置の研磨回数の増加、それに伴う生産効率の低下など、事業所における生産管理での追加費
 13 用も考慮する必要がある。

14

15 短鎖塩素化パラフィンの排出量低減もしくは代替化の検討を行うために、費用面からみたリス
 16 ク削減対策を図 VIII-5 で検討する。短鎖塩素化パラフィンの代替量の増加に比例して、油剤購入
 17 による追加費用は増加する。中鎖塩素化パラフィンで約 5%の費用増加で、非塩素系では 20%以上
 18 の費用増加となるため (表 VIII-2 参照)、非塩素系の油剤購入追加費用の方が直線の傾きが大きく
 19 なる。また、物質代替に伴う加工ロスや切削装置の研磨回数の変化が小さい事業所では、事業所

管理の追加費用は比較的安価であるが、難加工のために加工ロスや切削装置の研磨回数が増加す
事業所では、事業所管理の追加費用も上昇してしまう。その結果、事業所管理追加費用は曲線的
に上昇し、物質代替が進むほど難加工の事業所が残されてしまうことになる。一方、金属加工油
剤の需要は一定とし、直線 ABC のように水平な直線となる。

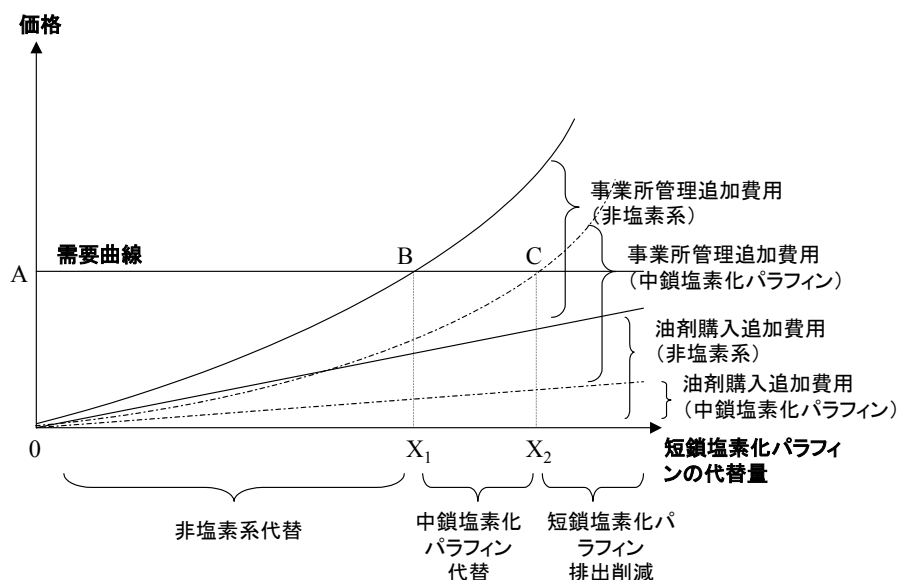


図 VIII-5 費用面からみた短鎖塩素化パラフィンのリスク削減対策

以上から、1990年代からの企業の自主削減において、図 VIII-5 の X 軸上で X_1 までの事業所では、管理追加費用が安価ですみ、価格の高い非塩素系油剤へ移行することができたと想定される。しかし、現在は事業所管理のための追加費用が安価ですみ、需要に見合うだけの追加費用を支払っている事業所は少なくなっていると想定される。そのために、X 軸上で X_1 を超える事業所では、非塩素系油剤よりも安価な中鎖塩素化パラフィンへの移行が今後進む可能性が高い。

しかし、重切削などの特に高い極圧性能を要求される用途では、X 軸上で X_2 を超えるような状況が想定でき、物質代替によって需要に見合う費用を超過するため、ある程度の短鎖塩素化パラフィンの使用は仕方がないとして、事業所からの排出削減をめざす必要がある。廃油や廃屑の処理は進んでいるので、対策が遅れている金属加工時に事業所内部および周辺に飛散・霧散した油剤に対して、事業所内で回収できる吸入ダクトや飛散防壁などの設置を強化して、回収した油剤を適正処理することが必要であろう。

以上のように、企業の自主管理シナリオの第三段階においては、非塩素系油剤への代替、中鎖塩素化パラフィン含有油剤への代替、短鎖塩素化パラフィンの使用継続における排出低減の各シナリオを費用分析で比較して、実現可能な対策を選択することで、事業所近傍の局所の生態リス

クを低減することが望まれる。

以上のように、現在の企業の自主削減の取り組みに加えて、種の感受性分布から得られた HC₅ を基準とした段階的な自主管理シナリオを本評価書では提言した。現在の自主削減の取り組みは、物質代替化に技術的に対応可能であり、追加費用の支払い可能な事業所で実施されてきた。しかし、技術的な対応が難しく、追加費用の支払いが厳しい事業所が、今後同様の自主削減の取り組みを実施することを期待することはできない。そこで、今後は HC₅ の基準を満たしていない事業所を特定して、その事業所が費用対効果を見ながらリスク削減対策を進めていく段階的な自主管理シナリオが有効と考える。

3.2.2 行政の規制のシナリオ

一方、行政の立場からは企業の自主管理シナリオに応じて 3 つの対策シナリオが想定される（図 VIII-4 参照）。すなわち、第一に、企業の短鎖塩素化パラフィンの排出移動管理を促すために、短鎖塩素化パラフィンの PRTR 制度への登録による手段が想定される。このシナリオによって、国内の地域や局所における排出状況を把握することが可能になり、排出量の統計を元に優先的に対策を施すべき地域や事業所が明確化する利点があるが、短鎖塩素化パラフィンを使用する国内の数十の事業所のために、全国に幅広く規制を設けることの是非を費用分析によって明らかにする必要がある。

第二に、企業のモニタリング体制構築を促すために、排出基準値、環境基準値の設定による排出量規制のシナリオが想定される。しかし、国内におけるモニタリングを多くの地点で経年的に行った結果を分析した後で、はじめて排出量規制の政策を決定できること、および排出量規制による手段は行政による定期的なモニタリングによるチェックが必要であり、行政にモニタリング費用が多くかかることを考慮すると、現段階ではこのシナリオの実現可能性は低いと解釈できる。

第三に、企業による短鎖塩素化パラフィンの物質代替を促すために、金属加工油剤を使用する事業所に対して短鎖塩素化パラフィンの使用を禁止するシナリオが想定される。しかし、この手段は重切削工程をもつ事業所では対応が極めて難しく、また実際のモニタリングデータがない時点で使用禁止の規制を実行するには問題も多い。

地球規模の観点からは、残留性有機汚染物質（POPs）のリストに短鎖塩素化パラフィンが将来登録される可能性もあり、国内における対策の動向も変化する可能性がある。しかし、そのためには短鎖塩素化パラフィンの大気での長距離移動性に関する新たな知見が必要であり、現段階での規制動向に影響を与えることはない想定される。

3.3 費用分析

3.3.1 企業による金属加工油剤の代替化

ここでは、短鎖塩素化パラフィン 10t/year の金属加工油剤を使用する事業所を想定して、リスク削減対策を行った場合の費用を推算する。まず、油剤代替による油剤購入追加費用として、非塩素系油剤への代替と中鎖塩素化パラフィンへの代替の 2 通りを検討する。次に、事業者管理費用として、切削装置の再研磨の追加費用と切削加工停止時間の増加による生産ロス費用を検討する。その際に切削装置の寿命低下を一般のケースとして 5%、難加工のケースとして 10% の 2 通りのケースを検討する。

その他の前提条件として、まず油剤の種類による製品の品質は同等と仮定する。実際には短鎖塩素化パラフィンからの代替によって最終研磨の性能が落ちることを RPA（1997）は記述しているが、定量化することは難しい。また、廃油処理費用や加工時の使用エネルギーにも変化がないと仮定する。

算出に用いたデータを表 VIII-2 に示す。日本でのデータが得られなかったため、RPA（1997）のデータを引用した。水生・底生生物の HC5 を超える可能性のある金属加工油剤使用量 10t/year（表 VIII-1 参照）の事業所において、短鎖塩素化パラフィンの代替化に伴う費用を分析する。その算出結果を表 VIII-3 に示す。

表 VIII-2 金属加工油剤代替化の費用分析に使用したデータ（RPA 1997）

費目	項目	単位	値	備考
金属油剤購入	短鎖塩素化パラフィン含有油剤価格	円/L	350	
	中鎖塩素化パラフィン含有油剤価格	円/L	368	価格 5%増
	非塩素系油剤価格	円/L	448	価格 28%増
切削装置管理	切削装置価格	円/台	100,000	
	再研磨回数	回/台	7	
	再研磨費用	円/回	5,000	
切削加工停止時間	停止時間費用	円/h	10,000	
	停止時間	Hr/2weeks	2	
	停止回数	回/year	25	

表 VIII-3 金属加工油剤に含有する短鎖塩素化パラフィン 10t の代替ケースの費用分析結果

(単位：千円/year)

油剤代替化	中鎖塩素化 パラフィン	非塩素系	中鎖塩素化 パラフィン	非塩素系
切削装置の寿命低下	5%	5%	10%	10%
油剤代替による追加費用	1,970	11,200	1,970	11,200
装置寿命低下による追加費用	2,370	2,370	4,740	4,740
切削工程停止による生産ロス費用	2,810	2,810	5,620	5,620
費用総額	7,150	16,420	12,320	21,600

その結果、非塩素系油剤への代替は一般的な加工の場合で 16 百万円/year となり、中鎖塩素化パラフィン代替の費用 7 百万円/year の倍以上の費用がかかる。よって、収益性の低い企業がリスク対策を検討する場合には、非塩素系よりも中鎖塩素化パラフィンへの代替の可能性があると思定できる。また、重切削などの難加工の場合は、非塩素系および中鎖塩素化パラフィンへ代替の両方で、一般加工よりもさらに 5 百万円/year 程度の追加費用がかかり、重切削工程をもつ多くの事業所にとって、物質代替化は厳しい選択であることが明らかである。

3.3.2 行政による PRTR 管理

塩素化パラフィンは短鎖、中鎖、長鎖いずれも、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づく PRTR の対象物質とはなっていない。そこで、PRTR リストに新たに化学物質を追加する際の行政費用を試算した。算出対象範囲は、経済産業省、環境省および各自治体である。分析手順として、まず自治体担当者に現在の PRTR 制度による費用についてアンケート調査を行い、新たに物質が追加された場合を想定した作業追加費用に関する質問に対して得た回答を元に試算を行った。回答は 46 都道府県から得ることができた。アンケートの結果を表 VIII-4 に示す。

表 VIII-4 PRTR に関する行政へのアンケート結果

アンケート項目	回答内容
PRTR 担当のべ職員数	55 名 (46 都道府県) 20 名 (経済産業省とその関連団体、環境省)
人件費以外の自治体 PRTR 予算合計	年平均 1 億円 (46 都道府県の 2001 (平成 13) 年から 2003 (平成 15) 年の平均)
現在の 354 物質数に加えてその 1 割が増えた場合の作業量	作業量は変わらない：13%回答 1.1- 1.2 倍になる：50%回答 1.5 倍になる：13 %回答

その結果、現在の 354 物質数に加えてその 1 割の物質を新たに登録した場合に、作業量が 1 倍から 1.3 倍 (アンケート回答の期待値) に増加することが見込まれた。そこで、職員一人あたり

1 の作業量が一日労働時間 8 時間の 0.3 倍である 2.4 時間増加したとして時給 5,000 円で換算し、自
2 治体予算もそれに比例したと仮定すると、1 割の物質を新規登録することで発生する行政追加費
3 用は最大 330 百万円/year と計算される。さらに、社会に周知させるためのパンフレット、新規物
4 質が登録されることで PRTR 届出の義務が発生する事業者への説明会や広告などが必要になるの
5 は明らかである。追加登録する 1 割の物質数は 35 物質であることから、1 物質を PRTR 制度に追
6 加登録するための行政費用増加は、人件費も含めて最大で 9.4 百万円/year 程度である。

7
8 PRTR 制度によって、事業者の自主管理の促進、国民の各層に対する環境リスクに関する情報
9 の提供、そして環境対策の立案と対策効果の評価が効用として挙げられる。工業用用途が主であ
10 る短鎖塩素化パラフィンを PRTR 制度に追加登録することの利点は、事業者の自主管理の促進で
11 ある。

12
13 ただし、PRTR 制度における届出の義務づけは、短鎖塩素化パラフィンの年間取扱量が 1 t/year
14 以上の事業者である。一般的な含有率 10%の金属加工油剤では 10 t/year 以上の金属加工油剤を使
15 用している事業者が届出対象となり、大・中企業の金属加工業者が主に該当するため、多くの零
16 細企業は届出対象外になる可能性が高い。したがって、短鎖塩素化パラフィンの PRTR リストへ
17 の登録によって、届出を行う事業所数は最大で、金属加工油剤用途 240t/year (2001 年) を 1t/year
18 で除算した 240 事業所と算出される。しかし、数十 t/year の取扱量のある事業所もあることから、
19 実際には 10-40 事業所程度が届出義務があると想定するのが妥当であろう。PRTR 制度に追加登録
20 することによって、短鎖塩素化パラフィンを多く排出している企業が特定でき、環境への排出量
21 も具体的に示される利点もあるが、行政に約 10 百万円/year の追加費用に対して届出対象が数十
22 事業所であることから、費用対効果の観点からは効率性は低い。

23
24 一方で、短鎖塩素化パラフィンは生物濃縮性が高いために、化審法の第一種監視化学物質に指
25 定される可能性がある。もし第一種監視化学物質に指定された場合は、製造・輸入実績数量を届
26 出する必要があるため、生産・使用の実態が明らかとなり、精度の高い排出量推定が可能となる。
27 したがって、環境中濃度が HC₅ を超過する可能性のある発生源を特定することが可能となり、具
28 体的なリスク削減のアプローチがとれる。よって、現段階で PRTR 制度に短鎖塩素化パラフィン
29 を登録することの必要性は高くはないと判断する。

30 31 4. 結論

32
33 本章では、EU やアメリカでの規制・管理動向を把握した上で、日本において実現可能な対策を
34 検討した。もし 2001 年現在でリスク対策をなにも講じなければ、金属加工油剤を使用する事業所
35 の中で、排出量の多い事業所の近傍の水系で生態系が影響を受ける可能性がある。そこで本評価

書では、企業の自主管理のアプローチを提案し、自主管理の段階的なシナリオを検討した。

その結果、金属加工油剤を使用する事業所もしくは関連業界は、短鎖塩素化パラフィンの使用量、排出量の把握を行うことがリスク管理の第一ステップである。そして、短鎖塩素化パラフィンの使用量 10t/year 以上の事業者は、環境中への排出量をまず把握して、排出量が 170kg/year を超える場合には、事業所近傍の河川のモニタリング実施を検討することが望ましい。ただし、短鎖塩素化パラフィンを 10t/year 使用する事業所が油剤を代替するためには、中鎖塩素化パラフィンへの代替に 7-12 百万円/year, 非塩素系への代替に 16-22 百万円/year の追加費用がかかると想定される。費用面から代替困難な事業所は、排出量低減によって近傍河川の濃度水準が種の感受性分布から得られた HC₅を下回ることが望ましいことが明らかとなった。

一方、行政による PRTR 管理は、企業の自主行動を促すとともに、国内の地域や局所における排出状況を把握することが可能となる。短鎖塩素化パラフィンの PRTR 制度への登録によって 10 百万円/year の行政の追加費用がかかる。ただし、効果を及ぼす事業所が 10-20 箇所にすぎないことが想定され、費用対効果を考慮すると必要性は高くないと解釈した。

参考文献

EU (1999). European Risk Assessment Report, Alkanes, C10-13, Chloro-. European Union.

EU (2002). EU risk assessment draft, Alkanes, C14-17, chloro-. European Union.

Posthuma L, Suter II GW, Traas TP (2002). Species Sensitivity Distributions in Ecotoxicology, Lewis Publishers.

RPA (1997). Risk-benefit analysis on the use of short-chain length chlorinated paraffins in cutting fluids in the metal working industry. Final report. Risk & Policy Analysts Limited.

US-EPA (1991). RM1 Decision Package, Chlorinated Paraffins – Environmental Risk Assessment

US-EPA (1993). RM2 exit briefing on chlorinated paraffins and olefins

オリエンタルモーター株式会社 (2003). 製品における環境影響化学物質への取り組み, 環境管理物質, http://www.orientalmotor.co.jp/company_info/environment/main_kanri.html

株式会社タムラ製作所 (2003). タムラ環境報告書 2003.

株式会社フジクラ (2003). フジクラ環境報告書 2003.

東洋インキ製造株式会社 (2003). 東洋インキ環境報告書 2003.

第 IX 章 結論

塩素化パラフィンは、塩素とパラフィンだけを原料として化学工業で生産され、その潤滑性から金属加工油剤としての用途と、難燃性や可塑性の特性からプラスチック、ゴムや接着剤としての用途で使用されており、近年の非塩素化という潮流にもかかわらず金属加工分野の一部工程では、経済的判断も加味するとその代替品が未だに開発できていない工業的に重要な物質である。短鎖塩素化パラフィンは中でも高毒性と高蓄積性があり生態系への影響が EU やアメリカで懸念されている。

短鎖塩素化パラフィンの国内における年間生産量は 2001 年現在で約 502t/year 程度であった。短鎖塩素化パラフィンは化学工業、金属加工油剤製造および使用、短鎖塩素化パラフィン含有の製品製造の各段階からの固定発生源から環境へ排出される。また、短鎖塩素化パラフィン含有の製品使用段階の非点源からも排出がある。本評価書の推計では、2001 年度における国内の全排出量は約 38t/year であり、そのうち関東地域での排出量は約 11.6t/year となった。発生源の中では金属加工油剤の使用段階からの排出が国内で 31.2t/year と多い。また媒体としては水系への排出が国内で 37.9t/year と多く、短鎖塩素化パラフィンの水-オクタノール分配係数の対数値 $\log K_{ow}$ が 6.0 と高いことから、河川水質から底質に移動し蓄積することが想定された。

短鎖塩素化パラフィンの分解性については、大気中での半減期は 7.2 日であったが、水中、土壌中、底質中ではほとんど分解しないので、ワーストケースとして半減期を無限大と設定した。また、生物濃縮性は高く、国内の測定値から魚類の濃縮係数を 5900L/kg-wet と設定した。

国内、関東地域および事業所近傍の局所の発生源を対象にマルチメディアモデルを使用して、短鎖塩素化パラフィンの環境中濃度を算定した。その結果、河川の底質濃度が関東地域で 698 $\mu\text{g/kg-wet}$ と高いこと、金属加工油剤の製造段階および使用段階の事業所近傍で水質および底質の濃度が関東地域の 100 倍前後ととりわけ高いことが判明した。その算定結果を実測データと比較するために、国内外のモニタリングデータを参考に、化学物質リスク管理研究センター (CRM) は河川水質、底質および下水処理場の環境モニタリングを実施し、かつマーケットバスケット法による食品中濃度を調査した。その実測結果をモデル算定結果と比較したところ概ね良好な結果を得たが、モニタリングデータの方を信頼性が高いとして、リスク評価の暴露データに使用した。すなわち、生態リスクに関してはモニタリングデータの最大値を使用し、水質で 0.031 $\mu\text{g/L}$ 、底質で 484.4 $\mu\text{g/kg-wet}$ とした。一方、ヒト健康リスクに関しては、食品摂取量の最大値として、1 歳女性の摂取量の 95 パーセンタイルである 680ng/kg/day、あるいは出産適齢期の 25 歳女性の 95 パーセンタイルである 223ng/kg/day とした。

短鎖塩素化パラフィンの生態毒性については、まず、魚類、鳥類の生体内挙動に関する既存文献をまとめた結果、高塩素化合物ほど代謝されにくく、脂質の多い臓器からの排泄が遅いことがわかった。その上で、国内外の魚類などの水生生物と鳥類に関する動物試験の既存文献を調査した。信頼性の高いデータをもとに、生物群集の中で影響を受ける種の割合を評価し、種の感受性分布から得られた水生生物の種の 5%が影響を受ける濃度（HC₅）である 2.9μg/L を水生生物のスクリーニング評価の基準とした。また、平衡分配法によって底生生物の HC₅ として 11mg/kg-wet、土壌生息生物の HC₅ として 10mg/kg-wet を設定した。また、幼鳥の生存率低下をエンドポイントとした鳥類の NOAEL として 166 mg/kg-餌を設定した。

短鎖塩素化パラフィンのヒト健康毒性については、国内外のラット、マウスなどの動物試験や試験管試験などの既存文献の解析を行い、雌ラットの尿細管色素沈着をエンドポイントとする NOAEL を 100mg/kg/day と設定し、不確実係数を 1000（短期間試験×種間差×個人差）とした。また、発がん性に関しては、雄ラットで観察された腎尿細管細胞腺腫に対して、この変化を $\alpha 2u$ グロブリン腎症と判断することは妥当であると解釈して、短鎖塩素化パラフィンは発がん性を有する可能性は低いと判断した。さらに、生殖毒性に関しては、ラットにおける発生影響の NOAEL を 500 mg/kg/day と設定し、不確実係数を 100（種間差×個人差）と設定した。

以上の暴露データと毒性解析結果を元にリスク判定を実施した。生態リスク評価については種の感受性分布から算出した HC₅ を基準としたスクリーニング評価を行った。その結果、一般環境で懸念された水質、底質の生態リスクについては、観測値の 95 パーセンタイルが HC₅ よりも小さく、地域において水生生物、底生生物の生態リスクを懸念する必要はないと判断した。しかし、事業所近傍の局所においては、金属加工油剤使用段階においてモデルで算出した局所の暴露データが HC₅ を超過しており、生態リスクが存在する可能性があることが判明した。また、生物濃縮性に関して魚類の捕食者である鳥類に対するリスク判定でも、金属加工油剤使用段階において暴露マージン（MOE）が 5 となり、不確実係数が 10 であることを考慮するとリスクの懸念がある結果となった。一方、ヒト健康リスク評価については、腎毒性および発生影響をエンドポイントとしたリスク判定の結果、MOE がそれぞれ 10^4 - 10^6 の桁となり、不確実係数 1000 を考慮しても十分に余裕があり、ヒト健康リスクの懸念はないことが判明した。

リスク評価の結果をもとに、金属加工油剤を使用する事業所を対象に企業の自主管理のアプローチを提案し、自主管理の段階的なシナリオを検討した。その結果、リスク管理の第一ステップとして短鎖塩素化パラフィンの使用量が 10t/year 以上の事業所では、短鎖塩素化パラフィンの環境中への排出量を把握する必要があり、排出量が 170kg/year を超える場合は、事業所近傍の河川のモニタリング実施を検討することが望まれることに言及した。ただし、短鎖塩素化パラフィンの使用量 10t/year の事業所が油剤を代替するためには、中鎖塩素化パラフィンへの代替に 7-12 百

万円/year, 非塩素系への代替に 16-22 百万円/year の追加費用がかかると想定され, 費用面から代替困難な事業所は, 排出量低減による対応の方向性を示した. 一方, 行政の規制シナリオとして, PRTR 制度への登録, 環境への排出量規制, 使用禁止の 3 つの手段を提案した. その中で PRTR 制度への登録が実現可能性が高いと判断し, 最大で 9.4 百万円/year の追加費用を見込んだが, 効果を及ぼす事業所が 10-20 箇所にすぎないことが想定され, 費用対効果を考慮すると必要性は高くないと解釈した.

以上から, 現状では, 短鎖塩素化パラフィンは大部分の地域において懸念されるリスクレベルではない. しかし, 短鎖塩素化パラフィンを含む金属加工油剤を使用する事業所近傍の河川で水生生物, 底生生物に対するリスクが存在する可能性があり, 短鎖塩素化パラフィンを年間 10t/year 以上使用する事業所は環境中への排出量を把握して, 170kg/year 以上排出している場合は代替化もしくは排出量削減を図ることが望まれる. そのときに非塩素系油剤への代替は追加費用が大きく, 中鎖塩素化パラフィンのへの代替も考慮の対象となる可能性は高い. また, 行政による PRTR 管理は費用対効果の観点からは有効とはいえない.

今後, 短鎖塩素化パラフィンが化審法の第一種監視化学物質に指定された場合は, 短鎖塩素化パラフィンの生産・使用実績が明らかになるので, 具体的なデータで本評価書の暴露フレームに適応した暴露解析を実施することができるとともに, リスクが懸念される地域や局所を特定して, 地域によって重要な生物種の保全も考慮した, より詳細なリスク評価が可能となる. また, 研究課題として, 短鎖塩素化パラフィンの代替物質の候補となっている中鎖塩素化パラフィンやリン酸トリブチルなどの非塩素系物質も含めた, 金属加工油剤に極圧添加剤の用途で見たリスク評価を行い, 物質間のリスク比較を行うことが挙げられる.

付録 A 短鎖塩素化パラフィンの分析方法

塩素化パラフィンが炭素鎖と塩素化率の異なる混合物であることから、塩素化パラフィンの分析は容易でなく、工業製品として使用されている歴史が長いにも関わらず、分析方法の開発がなかなか進まない物質に分類される。質量分析の技術が現在の水準に達するまでは、薄層クロマトグラフや GC/ECD 法が使われていた。近年になって、電子捕獲負イオン化法 (ECNI) を用いた高分解能質量分析方法の応用が検討され、検出限界が飛躍的に改善された。しかし、クリーンアップなどの試料の前処理をあわせた分析方法という観点では分析方法の最適化とその浸透が今まさに進んでいるという段階である。一般的に、分析方法の情報として重要なのは

- ・分析方法・装置
- ・分析条件
- ・試料の種類、数、前処理
- ・クリーンアップの方法
- ・標準物質と定量方法
- ・検出限界、回収率などの品質管理

などが挙げられる。全ての文献が必ずしもこれらの必須事項について述べているわけではない。分析方法を分析グループごとに（過去の文献を参照している場合はその文献も含めて）以下に、まとめる。

Castells et al. (2004). Journal of Chromatography A 1025:157-162.

分析方法 : Trace GC2000, GCQ/Polaris イオントラップ/ThermoFinnigan

分析条件 : イオン源 250 °C, インターフェース温度 : 275 °C, イオン化電圧 70 V, イオン化電流 250 μ A, 化学イオン化モード, メタン圧 1.2×10^{-4} mTorr, DB-5ms (30 m $\times$ 0.25 mm i.d., 0.25 μ film thickness), 初期温度 90 °C, 150 °C まで 25 °C/min, その後 300 °C まで 8 °C/min で 10 分間保持。試料の種類 : 河川水と水道水のほか、下水道処理場の流入水と放流水。0.45 μ m の膜フィルターを通してから分析に供した。

クリーンアップの方法 : 固相抽出法 (C₁₈ カートリッジ) と固相マイクロ抽出法 (ポリジメチルシロキサン) を比較した結果、固相抽出法を用いることで水道水と河川水についてそれぞれ 5 と 20 ng/L の検出限界を達成することができた。

標準物質、定量方法 : SCCP, C₁₀₋₁₃, 63 % 塩素化率を使用。内標準物質として ¹³C₆-ヘキサクロロベンゼンを使用。観測分子は [HCl₂] と [Cl₂]。

検出限界、回収率などの品質管理 : 水道水と河川水の検出限界は 5 と 20 ng/L。異なるクリーンアップ方法による回収率を検討した添加・回収実験では、良い回収率のもので 96 % であった。

Moore et al. (2004). Chemosphere 54(4):453-459.

分析方法 : GC/MAB-MS, HP6890/Micromass AutoSpec-UltimaNT

分析条件 : J&W DB-5 (20 m×0.25 mm i.d., 0.25 µm film thickness), 初期温度 100 °C (1 分), 315 °C まで 80 °C/min で昇温し, 10 分間保持. 5 µL をオンカラムモードでインジェクション. 準安定原子衝撃 (Metastable Atom Bombardment, MAB) 源はアルゴンガス (60 mbar, 10-11 mA) を陽イオンモードで使用. フィラメントがないので温度 100 - 110 °C.

試料の種類 : St. Lawrence 川の河口 (淡水域) や取水口から採取した水質, フィルター上の懸濁物はソックスレー抽出を行った.

クリーンアップの方法 : Tomy (1997)の方法.

標準物質, 定量方法 : ECNI では塩素数 5 - 9 の $[M-Cl]^-$ に対し, MAB では塩素数 3 - 9 の $[M-HCl]^-$ を観測. 質量数範囲が広く, 2 回のインジェクションで測定. 最初の内標準は PCB#114, 2 回目のインジェクションの内標準は PCB#157 を使用. PCA-60 (C_{10-13} , 塩素化率 60 %) を定量用標準物質として使用.

検出限界, 回収率などの品質管理 : ECNI のイオン源温度が上昇するにつれフラグメンテーションが起りやすくなるのに対し, MAB ではイオン源温度を一定に保つことができ, 有用なイオンを効率よく取り出すことができる. MAB では ECNI では検出不可能な低塩素化合物が検出可能である. 検出限界は化合物によって異なり, ECNI が 1 - 100 pg/µL であるのに対し, MAB では 10 - 100 pg/µL である.

Nilsson et al. (2001). Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 370:913-918.

分析方法 : GC/ECD, HP5890A/HP19233

分析条件 : CP-Sil 5CB (6 m×0.32 mm i.d., 0.25 µm film thickness), 窒素 50 ml/min, 90 °C で 1 分保持後, 180 °C まで 30 °C/min で昇温, さらに 280 °C まで 8 °C/min で昇温した後, 12.5 分間保持. スプリットレス, インジェクション温度 250 °C, インターフェース温度 300 °C.

試料の種類, 数, 前処理 : 中鎖塩素化パラフィン (C_{14-17} , 塩素化率 52 %) を添加した家庭ごみ. 塩素化パラフィンの抽出時に多くの妨害物質が共に抽出されてしまうことから, 高速溶媒抽出法 (Pressurized-fluid extraction; PFE) での塩素化パラフィンの抽出を調査した. その結果, PFE が効率の良い抽出法であることが確認された. 結果の詳細は報告されていないが, 中鎖塩素化パラフィンを添加していない家庭ごみの生分解性画分からも塩素化パラフィンが検出された.

クリーンアップの方法 : ジクロロメタンを溶媒として Soxtec Avanti の自動抽出装置を用いて抽出した. 無水硫酸ナトリウム, シクロヘキサン, 濃硫酸, フィルターを経た後, ゲルクロマトグラフを用いた.

標準物質, 定量方法 : 中鎖塩素化パラフィン (C_{14-17} , 塩素化率 52 %) を用いて外部検量線で定量を行った.

1 検出限界，回収率などの品質管理：異なる溶媒で添加した中鎖塩素化パラフィンの回収率を求
2 め，ジクロロメタンとアセトンが良い回収率を示した。

3
4 Coelhan M. (1999). Analytical Chemistry 71:4498-4505.

5 分析方法：GC/ECNI-MS, HP5890/5988AGC/MS

6 分析条件：HP-5MS カラム (30 m×0.25 mm i.d., 0.25 µm film thickness), DB-5 (65 cm×0.25 mm i.d.,
7 0.2 µm film thickness), メタンガスをを用いた化学イオン化，インジェクション 290 °C，インターフ
8 ェース 290 °C.

9 試料の種類，数，前処理：試料は市場から購入した魚類である．魚体全体か切り身をホモジナ
10 イズした後，30 g を 120 g の無水硫酸ナトリウムと混合し，数時間冷暗な場所で保管する．その
11 後，アセトン/n-ヘキサンで 8 時間抽出する．溶媒を蒸発させた後，n-ヘキサンに溶媒置換し脂質
12 含有率を求めた．

13 クリーンアップの方法：クリーンアップは Jansson ら(1991)の方法を若干修正したものをを用いた．
14 4 mL の n-ヘキサンに溶解した 2 g の魚油を 3 mL の硫酸で処理し，3,000 回転で 10 分間遠心分離を
15 かけた．ヘキサン相を分取し硫酸相を 3 回ヘキサンで洗浄した．集めたヘキサンを窒素で 0.5 mL
16 まで蒸発させた．このように得られた試料をシリカゲルカラムにかけた．水分を 5 %含む 1 g のシ
17 リカゲルを 5 mL のヘキサンで洗浄した後，試料溶液をシリカゲルカラムに添加した．第 1 分画は
18 8 mL のヘキサン，第 2 分画は 50 %ジクロロメタンのヘキサン溶液を 6 mL 流した．第 1 分画には
19 PCB，ヘキサクロロベンゼン，o,p-と p,p'-DDT，o,p-と p,p'-DDE，オクタクロロスチロール（オク
20 タクロロスチレン?），cis-と trans-クロルデン，ヘプタクロル，trans-ノナクロル，マイレックス，
21 一部のトキサフェンが含まれた．第 2 分画には，塩素化パラフィン，ヘキサクロロシクロヘキサ
22 ン，エンドサルファン，トキサフェン，o,p-と p,p'-DDD が含まれていた．窒素により溶媒を蒸発
23 させ 10 µg のフタル酸ジオクチルを含む 100 µL の 50 %ジクロロメタンのヘキサン溶液に再溶解し
24 た．この溶液をゲルクロマトグラフィーにかけ，塩素化パラフィンを含む分画を 100 µL のシクロ
25 ヘキサンに溶解した．

26 ゲルクロマトグラフ装置は HP1050 を用い，55 g のバイオラッド社製 Bio-Beads S-X3 (200 - 400
27 mesh) を詰めた直径 20 mm のガラスカラムと UV 検出器 (Merck Hitach L-2,400, 検出波長 278 nm)
28 を用いた．流量は 2 mL/min で，毎回フタル酸ジオクチル，ジブチル，ジエチルを用いて分離効率
29 を確認した．

30 標準物質，定量方法：Cereclor63L の他，ノルマルアルカンを 0 °C においてテトラクロロメタン
31 の存在下，太陽光源によって塩素化した合成標準化合物を用いた．GC/MS による数例の分析は 70
32 eV，200 °C で電子イオン化法を用いた．物質の同定は合成した塩素化パラフィンと Cereclor 63L
33 の質量スペクトルと比較することで行った．塩素化パラフィンの定量は各炭素数の塩素化パラフ
34 インから以下の 4 質量ずつのピークを合計して求めた．定量に用いた質量数は CP10(312/349,
35 383/417), CP11(326/362, 398/343), CP12(338/372, 410/444), CP13(355/391, 424/459)である．塩素化

1 パラフィン合計濃度は単一の塩素化パラフィンの濃度の合計として計算した.

2 検出限界, 回収率などの品質管理: 塩素化パラフィンに汚染されていないことがわかったニシ
3 ンの魚油に Cereclor を 200 と 800 ng/g 添加し求めた回収率はそれぞれ 112 %と 102 %であった. ス
4 キャンモードでの検出感度は塩素化率によって異なり, 10 から 100 pg の範囲であった. 分解能
5 12,000 では他の有機塩素化合物による妨害はみられなかったが, 分解能 1,000 以下では PCB や
6 Toxaphene などが主な妨害成分であることが確認された. 工業製品を用いて[M-Cl]⁻イオンを観測
7 する方法では, 0.5 から 500 ng の間で線形の反応が確認され, 検出限界は 60 pg であった. ただし,
8 クロマトピークの分離があまりよくないこと, 感度が塩素化パラフィンの構造や生成するイオン
9 に依存することから, 類似した 2 つのクロマトグラムがまったく異なる濃度の異なる塩素化パラ
10 フィンから得られたものである可能性があることに留意する必要がある.

11
12 Tomy GT et al. (1997). Analytical Chemistry 69:2762-2771.

13 生体試料と底質試料の分析を高分解能 GC/ECNI-MS で行った.

14 分析方法・装置: GC/ECNI-MS, HP-5890SeriesII/Kratos concept 高分解能 MS (EBE geometry)

15 分析条件: DB-5ms (30 m×0.25 mm.i.d.), インジェクション温度 220 °C, ヘリウムキャリアガ
16 ス 0.75mL/min. カラム温度は初期温度 150 °C, 1 分保持, 7 °C/min で 260 °Cまでで 8 - 18 分保持,
17 10 °C/min で 280 °Cまで昇温して 13 分間保持.

18 イオン源温度 120 °C, 電子ビームエネルギー180 eV, イオン加速電圧 5.3 kV. メタンガスを 2
19 ×10⁻⁴ Torr で負イオン化に使用. 分解能 12,000, サイクル時間 1 秒で各イオンの検出時間につい
20 ては均等に割り振った.

21 イオン源の温度を 120 °Cと 220 °Cとで比較した結果, 220 °Cにおいては, Cl₂⁻ (m/z=70, 72, 74)
22 や HCl₂⁻ (m/z=71, 73, 75) などのピークが観測され, [M-Cl]⁻などのピークはほとんど得られなか
23 った. 120 °Cにおいては, [M-Cl]⁻の選択性の高いピークが得られた.

24 試料の種類, 数, 前処理: 1995 年 8 月にエリー湖のデトロイト川河口で魚類を捕獲した. 300 g
25 のスズキ (yellow perch) 1 匹と 1,000 g のナマズ 1 匹を分析に供した. ゼブラ貝をエリー湖西の
26 ミドルシスター島から入手した. 底質は魚類と同じ場所から採取した. ポーナーサンプラーで 3
27 回採取した底質をステンレスバケツ内で混合し, 必要量を褐色ガラス瓶に移し, 冷凍保存した.
28 冷凍した魚類とゼブラ貝ドライアイスの冷凍化でホモジナイズした. 湿重量で 10 g 程度の試料を
29 無水硫酸ナトリウムと混合し粉末として, ここに回収率確認用標準物質として[¹³C₁]-クロルデンを
30 加えた. ガラス円筒ろ紙を用いて 350 mL の 50 %ジクロロメタン・ヘキサン溶液を用いて 4 時間
31 抽出した. 抽出液の 10 %を脂質分析用に分取した. 残りの試料についてゲルクロマトグラフィー
32 (GPC) により脂質を除去した. GPC カラム (29.5 mm.i.d., 400 mm) には 200 - 400 メッシュの
33 S-X3 Bio-Beads を 60 g 詰め, 50 %ジクロロメタン・ヘキサン溶液で一晩浸したものを使用した.
34 まず, 325 mL の 50 %ジクロロメタン・ヘキサン溶液を通した. 最初の脂質を含む 150 mL は捨て
35 た. 残りの溶出液を 1 mL まで溶媒を減らし, さらに[¹³C₈]-マイレックスを添加して, フロリジル

1 カラムに供した。

2 底質試料は凍結乾燥したのち、分析に用いる 10 g 程度に回収率確認用標準物質[¹³C₁]-クロルデ
3 ンを加え 250 mL の 50 %ジクロロメタン・ヘキサン溶液で 24 時間抽出した。硝酸で洗浄した銅粉
4 により硫黄分を 15 分間室温で取り除いた後、ヘキサンで希釈し、0.25 mL まで容量を減らして、
5 さらに[¹³C₈]-マイレックスを添加して、フロリジルカラムに添加した。

6 クリーンアップの方法：60 - 100 メッシュのフロリジル 8 g を用いて、38 mL のヘキサン（第 1
7 分画）、42 mL の 15 %ジクロロメタン・ヘキサン溶液（第 2 分画）、52 mL の 50 %ジクロロメタン・
8 ヘキサン溶液（第 3 分画）で溶出を行った。第 1 分画には PCB、クロロベンゼン、DDT とその代
9 謝物、その他の塩素化芳香族が含まれていた。第 2 分画と第 3 分画が塩素化パラフィンと[¹³C₁]-
10 クロルデンを含んでいた。第 3 分画には極性の高いヘプタクロルエポキシドやディルドリンなど
11 の有機塩素化物も含まれていた。第 2 分画と第 3 分画を混合して、ヘキサンで希釈した後、窒素
12 流下で 0.5 mL まで容量を減らし、GC/MS 分析に供した。

13 標準物質と定量方法：工業製品である PCA-60 (C₁₀₋₁₃, 塩素化率 60 %) と PCA-70 (C₁₀₋₁₃, 塩素
14 化率 70 %) を標準物質として用いた。回収率確認用標準物質として[¹³C₁]-クロルデンを用いてい
15 る。内標準として[¹³C₈]-マイレックスを用いた。測定は[M-Cl]⁻を対象に行われ、各 m/z に対して
16 最大値を与えるピークを SIM モードの定量に用いた。2 番目の最大ピークを確認用として用いた。
17 各炭素数における塩素数分布や平均分子量で比較することで、ここで分析した試料と PCA-60 と
18 PCA-70 とはある程度類似した化合物ピークを示したと結論したが、若干分布に差異があることに
19 も言及している。また、1)測定イオン強度は塩素化率に関係なく一定である。2)測定イオン強度は
20 親分子の塩素数に比例するという 2 つの仮定に基づき 2 種類の定量結果を比較した結果、両者に
21 大きな違いは生じないことが示された。これ以降の結果においては測定イオン強度は塩素数に比
22 例するという仮定で補正を行った値を用いた。PCA-60 と PCA-70 を用いた検量線は 0.5 - 500 ng/μL
23 の範囲で直線となることが確認された。装置の検出限界は SN 比 4:1 で 60 pg 程度であると推算さ
24 れた。分析方法の検出限界 (Method Detection Limit; MDL) は 23 ng/g であり、硫酸ナトリウムか
25 ら抽出した試料のバックグラウンド平均値に 3 倍の標準偏差を足すことで得られた。

26 検出限界、回収率などの品質管理：デトロイト川の魚類中塩素化パラフィンの分析の回収率確
27 認のために、Maguse 湖から捕獲したマスの身 10 g のそれぞれ 6 試料（計 12 試料）にそれぞれ 1
28 と 10 μg の PCA-60 を添加した。[¹³C₁]-クロルデン（8 ng）もそれぞれに添加した。魚類とゼブラ
29 貝と同様に前処理、クリーンアップ、分析を行った。またまったく同様のことを硫酸ナトリウム
30 についても行った。その結果、以下のような高い平均回収率が得られた。

表 A-1 PCA-60 を用いた添加回収実験の平均回収率

試料	PCA-60	[¹³ C ₁]-クロルデン
魚類 (1 µg)	97±3 %	97±2 %
魚類 (10 µg)	73±3 %	88±2 %
硫酸ナトリウム (1 µg)	90±3 %	91±6 %
硫酸ナトリウム (10 µg)	81±3 %	87±2 %

クロマトグラムにおける妨害成分については、高分解能 GC/ECNI-MS を用いることにより、ほとんどの物質を除外できている。唯一の妨害成分は塩素化パラフィン自身である。特に、¹³C が天然にわずかに存在することにより [M(¹³C)-HCl]⁻ と [M(¹²C)-Cl]⁻ とが干渉しあう。¹³C-¹²C と H との質量数の差は 4.5 mmu (milli mass unit) より小さく、12,000 の分解能で質量数 400 付近では、ピーク高さ 5 % で 33 mmu の幅を持つことから、[M-HCl]⁻ のピークは [M-Cl]⁻ の同位体ピークに含まれてしまうことになる。最大で、[M-HCl]⁻ が [M-Cl]⁻ の 60 % 存在するとすると、C₁₁ の短鎖塩素化パラフィンでは、その 60 % のうちの 0.011 × 11 すなわち、7.3 % が [M-Cl]⁻ として計算されてしまい誤差となる。ただし、その他の因子もあり、全体として自己修正する方向に働いていると判断し、補正を行うことはしなかった。高分解能が 1,000 になると、たとえば、C₁₁H₁₆³⁷Cl³⁵Cl₆⁻ と C₁₃H₂₁³⁷Cl₄³⁵Cl₂⁻ などが 61 mmu の差で妨害する可能性がある。また、製品である PCA-60 や PCA-70 には添加剤が 15 % ほど入っている可能性がある。

Rieger R, Ballschmiter K (1995). Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 352:715-724.

下水管内壁に付着する油膜中の半揮発性有機物質の分析方法が報告されている。

分析方法・装置：GC/ECNI-MS, VG TS-250, Fisons

分析条件：シラン処理済みリテンションギャップ (15 m × 0.32 mm i.d., <0.1 µm film thickness), 20 kPa ヘリウム, 初期温度 80 °C で 3 分, 10 °C/min で 250 °C まで昇温後, 20 分保持。電子エネルギー 50 eV, イオン源 120 °C, 化学イオン化にはメタン 10 % のアルゴン (1.9 × 10⁻⁴ mbar), SIM(selected ion monitoring) モード, 分解能 1,000.

試料の種類, 数, 前処理：下水汚泥は、70 % 水分を含む下水汚泥を下水処理場の蒸気乾燥工程から採取した。下水管内油膜については区分けした都市の各区部からの下水が統合される場所の下水管内膜を擦り取った。少なくとも油膜試料 5 試料を混合して分析に供するまで 0 °C のガラス容器で保存した。

下水汚泥あるいは下水管油膜の 30 g をホモジナイズした後、同量の石英砂と ¹³C₆-1,2,3,4-Cl₄DD, ¹³C₆-1,2,3,6,7,8-Cl₆DD を内標準として加えた。400 mL のシクロヘキサンにより水分分離装置のついたソックスレー装置で 8 時間かけ水分を除去した。およそ 10 % である 40 mL のイソプロパノールを加え、さらに 40 時間ソックスレー抽出した。乾燥された試料の重量は、湿重量から除去した水分の重量を引いて求めた。

クリーンアップの方法：下水汚泥のような混合物中の有機塩素化合物に使用されるいくつかの

クリーンアップ方法は塩素化パラフィンの処理には適さず、活性アルミナ処理において、脱塩化水素が起り分解してしまうと主張している。シクロヘキサン/イソプロパノール中の粗抽出物は 50 - 100 mL の硫酸による 1 時間の攪拌でほぼ分解した。シクロヘキサン 50 mL で 3 回硫酸層を除去した後、5 mL まで容量を減らしてから、シリカゲル・硫酸カラムに通した。下水管油膜と下水汚泥の抽出物には多量の硫黄単体が含まれており、GC/ECD を用いる有機塩素化合物の分析を妨害する。ここでは硝酸銀カラムを用いた。シリカゲルカラム 20 g にヘキサン 120 mL を添加した第 1 分画には PCB/PCDD/PCDF が含まれており、その次の 10 %エーテル・ヘキサン溶液 120 mL に塩素化パラフィンが含まれていた。

標準物質と定量方法： $^{13}\text{C}_6$ -1,2,3,4- Cl_4DD , $^{13}\text{C}_6$ -1,2,3,6,7,8- Cl_6DD を内標準として加えた。Hordaflex LC 60 (C_{10-13} , 塩素化率 62 %) が塩素化パラフィンの標準試料として用いられた。異性体の多さから高分解能 GC でも分離はできないが、炭素数+塩素数×2 で定義される *N*-番号による分離方法を用いた。この方法は Kovats による相対溶出時間予測方法（炭素を 100 とし、塩素を 200 とする相対溶出時間算出方法）と一致する。定量に用いた質量数を表に示す。

表 A-2 Rieger らが定量に用いた塩素化パラフィンの質量数

短鎖塩素化パラフィン			
$\text{C}_{11}\text{H}_{19}\text{Cl}_5$	326.0	327.0	
$\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{Cl}_6$	361.0	363.0	
$\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{Cl}_6$	375.0	377.0	
$\text{C}_{11}\text{H}_{17}\text{Cl}_7$	395.0	397.0	
中鎖塩素化パラフィン			
$\text{C}_{14}\text{H}_{24}\text{Cl}_6$	402.0	404.0	
$\text{C}_{15}\text{H}_{26}\text{Cl}_6$	416.0	418.0	
$\text{C}_{14}\text{H}_{23}\text{Cl}_7$	436.0	438.0	
長鎖塩素化パラフィン			
$\text{C}_{18}\text{H}_{31}\text{Cl}_7$	494.0	496.0	498.0
$\text{C}_{19}\text{H}_{33}\text{Cl}_7$	508.0	510.0	512.0

すそが広がってしまういわゆるブロード名ピークの定量については、三角形をフィッティングさせることで対応した。定量は 1 種類の塩素化パラフィン工業製品に基づいて行った。下水汚泥のクロマトグラムは溶出時間もクロマトグラムも Hordaflex LC 60 に類似していたことから、Hordaflex LC 60 を外部検量線用標準試料として用いた。ECNI 法では $[\text{M}-\text{Cl}]^-$ や $[\text{M}-\text{HCl}]^-$ イオンの強いピークが検出された。

検出限界、回収率などの品質管理：前処理・クリーンアップによる Hordaflex LC 60 の回収率は 86 %であった。

Junk SA, Meisch HU (1993). Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 347:361-364.

工業製品の他、高濃度環境試料の例としてドイツ国内の金属加工工場の敷石を試料として GC/MS による塩素化パラフィンの検出法を検討している。

1 分析方法・装置：GC/MS，島津 GC/MS QP2000

2 分析条件：Rt_x50 (Restek) (30 m×0.25 mm i.d., 0.25 µm film thickness) に 40 cm, 0.1 mm i.d.の絞
3 りつき，キャリアガスはヘリウム (34 cm/s, 50 °C)，インジェクションは最初の 2 分はスプリッ
4 トレス，その後スプリットと 25 mL/min のパージ，インジェクション温度は 50 °C, 0.1 min 等温，
5 インジェクション量 1 µL，インジェクション昇温速度 270 K/min で 270 °C までで 30 分保持．カ
6 ラムは，50 °C で 2 分保持，そして 280 °C まで 25 K/min で昇温．質量分析装置への導入部は 280 °C，
7 EI (electron impact)モード，電子加速電圧 70 eV，イオン源 250 °C，SIM モード．

8 試料の種類，数，前処理：工業製品と，高濃度環境試料の例としてドイツ国内の金属加工工場の
9 敷石を試料とした．前処理には，AloxN 固相抽出カラム (1 g の中性アルミナ) と濃硫酸を用いた．

10 クリーンアップの方法：ヘキサン中の試料溶液あるいは抽出液を同量の冷却した濃硫酸と混合
11 し 5 分間攪拌した．硫酸層を除去し，この過程を 2 度繰り返した．ヘキサン溶液中の推定濃度に
12 より，その 100 から 1,000 µL をとり，アルミナカラムに添加し，4 mL ヘキサンで洗浄し，その後
13 エーテル 4 mL で溶出した．内標準をここで添加し (最終試料中塩素化パラフィン濃度が 2,000 ng
14 までの場合は，50 - 70 ng の範囲)，そしてエーテルを窒素流下で蒸発させた．残留物を 100 から
15 1,000 µL のヘキサンに溶解し，分析に供した．

16 標準物質と定量方法：工業製品としては CP56 (C₁₂，塩素化率 36 % と 69 %，Hoechst) を用い
17 た．内標準には 2-chlorododecane-1-¹³C を用いた．塩素化パラフィンの分析は m/z 105 と 107 を，
18 内標準には 106 と 108 を用いた．

19 検出限界，回収率などの品質管理：EI 法 (70 eV) では m/z が高い範囲での質量スペクトルが得
20 られなかった．代わりにフラグメンテーションで得られる C₅H₁₀Cl を定量に用いた．異なる塩素
21 化率に対してわずかな変化しかおこらない．30 %塩素化率までであれば，m/z 105 と 107 の比は天
22 然存在比と一致した．

23
24 Janson B et al. (1991). Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 340:439-445.

25 塩素化パラフィンのほかに PCB, DDT, PCN などを含む生体試料をクリーンアップとともに分
26 離することで，なるべく多くの環境試料を一度に分析する方法を検討したものである．塩素化パ
27 ラフィンは硫酸処理の後，Bio-Beads S-X3 を用いたゲル透過クロマトグラフの分画一成分に溶出
28 することが報告されている．

29 分析方法：GC/ECNI-MS，Finnigan 9610/Finnigan 4500

30 分析条件：SGE 製 BP-5 (5 m, 0.22 mm i.d., 0.25 µm film thickness)，インジェクション 250 °C，
31 カラム最終温度 280 °C，メタンガスを化学イオン化に 0.3 Torr で用い，イオン化室は 150 °C，電
32 子エネルギーは 70 eV であった．

33 試料の種類，数，前処理：分析対象試料はタラの身を用いた．約 10 g の試料をそこにフィルタ
34 ーのついた分液漏斗に加え，内標準としての Dechlorane (マイレックス) を含む 10 mL のヘキサ
35 ンと 25 mL のアセトンを加える．試料をホモジナイズし 5 分静置する．得られた抽出液をフィル

ターを通して抽出液収集用の別の分液漏斗に移した。ホモジナイズした試料のほうは 25 mL の 10 %ジエチルエーテル/ヘキサン溶液で洗浄，さらにガラス棒で攪拌した後 5 分静置し，またフィルターを通して抽出液収集用漏斗に移した。3 度目の抽出液も同様にし，最後は窒素ガスでフィルターから抽出液を押し出した。抽出液収集用漏斗を 20 回振とうし，2 相の低相を 10 mL ヘキサンのビーカーに移した。残りの抽出物は，秤量した三角フラスコにとっておく。ビーカー中のヘキサン/水溶液を分液漏斗に戻し，8 回振とうし水相は捨て，ヘキサン相をさきほどの三角フラスコに加えた。

クリーンアップ方法：10 mL の 99.5 %エタノールを三角フラスコの溶液に加え，フラスコを 62 °C のウォーターバスで一晩保温した。抽出された脂質の重量を測定し，試料はまた 0.1 g の脂質あたり 1 mL のヘキサンに溶解した。テフロンで内側が覆われたキャップ付の試験管に溶液を移し同量の濃硫酸を加え 20 回振とうした。遠心器にかけて 2 相を分離し，硫酸相をさらに 1 mL のヘキサンで洗浄した後，そのヘキサンをもう片方の有機相に加えた。この有機相をほぼ乾燥させ，0.3 mL の 50 %ジクロロメタン/ヘキサン溶液に溶解し，ゲルクロマトグラフにかけた。この溶液はナフタレンとフタル酸ジエチルヘキシルを含んでいたもので，両者を UV 検出器で溶出時間指標として利用した。Bio-Beads S-X3 (200 - 400 メッシュ) を 50g 含むガラスカラム (ファルマシア製 300mm×25 mm) に 50 %ジクロロメタン/ヘキサン溶液を 4 mL/min の流量で流した。サンプルはループインジェクターを使用して加えた。塩素化パラフィン は フタル酸ジエチルヘキシルの相対溶出時間で 1.15 から 1.44 の分画に含まれていた。この塩素化パラフィンの分画は，50 °C のウォーターバス中で窒素流下 5 mL まで濃縮し，内側をテフロンで覆われたキャップ付の試験管に移し，濃硫酸を 5 mL 加え，20 回振とうした。有機相を最終的に 0.1 mL まで濃縮した。

標準物質，定量方法：標準物質としては，Dechlorane 603 を用いた。定量に用いた質量数は試料中塩素化パラフィンが 70，内標準である Dechlorane 603 が 237 である。いくつかの工業製品を参照試料として用い，試料と類似したクロマトグラム・質量スペクトルを示したものを定量に使用した。

検出限界，回収率などの品質管理：Dechlorane 603 の回収率を調べるため，検出限界の 10 倍と 50 倍の濃度で Dechlorane 603 を添加した。この回収実験は 3 回繰り返した。低濃度での回収率は 103，87，101 % で，高濃度では 96，87，103 % と良好であった。インジェクションスパイクとして 2,2',5,5'-テトラブロモビフェニルを使用した。

Schmid PP, Müller MD (1985). Journal of the Association of Official Analytical Chemists 68(3):427-430.

生体試料と環境試料中塩素化パラフィンの分析方法を検討している。

分析方法・装置：GC/ECNI-MS, Fractovap 4160/Finnigan4510

分析条件：SE-54 (13 m, 0.3 mm i.d., 0.08 µm film thickness)，キャリアガスはヘリウム (1.2 bar)，オンカラムインジェクション，初期温度 60 °C，1 分後に 10 °C/min で 290 °C まで昇温。メタンガスを化学イオン化に 0.6 torr で使用，イオン源温度 190 °C，質量スペクトルは 100 から 600 まで

MID (multiple ion detection)モードで2秒でスキャン, サイクル時間は2秒. 当時のMIDモードは通常最大6イオン程度まで同時検出可能.

試料の種類, 数, 前処理: サンプルは65歳男性のヒト脂肪組織, 工業地域からの5%固形物を含む下水汚泥(重金属や有機塩素化合物を含むことが知られている), チューリッヒ湖からの底質.

ヒト脂肪組織については, 10.8 gの試料を50 mLのジクロロメタン中でホモジナイズし, 15 gの無水硫酸ナトリウムを詰めたクロマトカラム管でろ過した. さらに20 mLのジクロロメタンを通した後, ロータリーエバポレーターで溶媒を除去し, 残留物を50 mLのペンタンに溶解した. 溶液を分液漏斗に移し, 50 mLの濃硫酸を加え, 振とうして硫酸層を除去した. この硫酸処理を10 mLの硫酸でさらに2回行った. 透明になったペンタン溶液を50 mLの1 M 重炭酸ナトリウム溶液で洗浄し, 無水硫酸ナトリウムで水分を除去した後, 1 mLまで溶媒を減らした. このサンプルをクリーンアップに供した.

底質については20 gの底質を30 mLのアセトン・ヘキサン50%溶液で抽出した. 遠心分離の後, 上澄みを蒸留水で洗浄した. 溶液から水分を除去し, 3 mLまで溶媒を減らした. 3 mLの硫酸を加え, 攪拌し, その硫酸層を除去した. 透明になった有機層を重炭酸ナトリウムの溶液で洗浄した. 無水硫酸ナトリウムで水分を除去した後, 1 mLまで溶媒を減らし, この溶液をクリーンアップに供した.

下水汚泥については, 下水汚泥20 gを20 mLのアセトンでホモジナイズし, 20 mLのペンタンで抽出した. 遠心分離の後, ペンタン層を蒸留水で洗浄, 水分除去, 3 mLまで溶媒を減らした. それに3 mLの硫酸を加え, 攪拌した後, 透明になった有機層を重炭酸ナトリウム溶液で洗浄した. 無水硫酸ナトリウムで水分除去した後, 1 mLまで溶媒を減らしクリーンアップに供した.

クリーンアップの方法: ピペットに5%蒸留水を含む1 gのアルミナ(130 °Cで一晩乾燥し, 5%蒸留水を加え攪拌したもの)を加え, そこへペンタン抽出層を添加した. 第1分画はヘキサン10 mLで, その次の10%エチルエーテル・ヘキサン溶液10 mLに塩素化パラフィンが含まれていた. 容量を100 µLまで減らし, 2 µLをGC/MS分析に用いた. 妨害成分を含んでいた第1分画には第2分画で検出された量の4%以下の塩素化パラフィンが含まれていた.

標準物質, 定量方法: 標準物質にはWitaclor149, Witaclor352 (C₁₄₋₁₈, 塩素化率52%), Witaclor549を用いた. 検出対象はC₁₄-C₃₀までのおよそ50%塩素化物である. 定量に際しては, 1)選択した質量数が標準物質と試料中の両者を代表するものであり, 2)それらの化合物は前処理・クリーンアップ処理から完全に回収されたものであるという2つの仮定を設定した. 結果の算出はWitaclor352 (C₁₄₋₁₈, 塩素化率52%)がある1種類の塩素化パラフィンであると換算して行った.

検出限界, 回収率などの品質管理: 内標準は使用されなかった. 回収率が100%であると仮定して定量している.

Campbell I, McConnell G (1980). Environmental Science & Technology 14(10):1209-1214.と Hollies JI et

a. (1979). Analytica Chimica Acta 111:201-213.

塩素化パラフィン分析初期に使用された薄層クロマトグラフィーを用いた分析法で C₁₃₋₁₇ と C₂₀₋₃₀ を分離する方法である。塩素化パラフィンの製造企業である Imperial Chemical Industries と Shell Research の研究者によって開発された。

分析方法・装置：薄層クロマトグラフ

分析条件：シリカゲル F254 蛍光指示薬入り，アルミナ F254 蛍光指示薬入り，どちらも 0.25 mm 膜厚，200 mm×200 mm のものを前処理なしで用いた。

試料の種類，数，前処理：水質から人体試料，食品まで多岐に渡る。

クリーンアップの方法：水質と底質試料についてはアルミナカラム，脂質を含む試料についてはシリカゲルカラム

標準物質，定量方法：CereclorS45 と Cereclor42 を標準物質として用いた。

検出限界，回収率などの品質管理：この方法は，C₁₀₋₂₀ と C₂₀₋₃₀ の塩素化パラフィンを区別することができるが，塩素化率が 45 % と 52 % のものとの区別や，C₁₀₋₁₃ と C₁₄₋₁₇ との区別はできない。フォルスポジティブになるよう低塩素化合物を検量線作成に用いた。検出下限は 50 ng であり，誤差は 500 ng の薄層クロマトグラフィースポットで ±10 %，50 ng の薄層クロマトグラフィースポットで ±50 % 程度である。¹⁴C ラベルした塩素化パラフィンを用いた放射線分析でこの方法が定量可能であることを確認してある。

飯野福哉，阿部昌宏，K.S.Kumar，高菅卓三，吉田喜久雄，中西準子，第 12 回環境化学討論会要旨，2003。

分析方法・装置：高分解能 GC/NCI-MS

分析条件：

表 A-3 本評価書で用いた短鎖塩素化パラフィンの分析条件

分析機器	Thermoquest製ガスクロマトグラフー質量分析計		
	FINNIGAN MAT 95 XL	GC部	HEWLETT PACKARD HP-6890
GC部操作条件	DB-5MS(J&W) fused silica capillary column 15m×0.25mm(id), 0.1µm film thickness		
分離カラム	100°C		→ 300°C
カラム温度	(1min hold)	(10° /min)	(0.5min hold)
MS部 条件	オンカラム注入法		
	イオン化方法	NCI	
	反応ガス	イソブタン	
	イオン化電圧	40V	
	イオン化電流	250µA	
	反応ガス圧(イオン源真空度)	2.5 x 10 ⁻⁶	
	加速電圧	-5kV	
	インターフェース温度	300° C	
	イオン源温度	130° C	
	分解能	M/ΔM >10,000 (10% valley)	

試料の種類，数，前処理：サンプリングは 2002 年 6 月に東京都内の 2 河川，大阪府内の 1 河川

で行った。内訳は3ヶ所の下水処理場(A-C) 流入水・放流水と河川4ヶ所(岩淵水門, 葛西橋, 枚方大橋, 淀川大堰)の計10ヶ所である。同じ河川のサンプル採取は同日に1地点1回で行った。下水処理場A-Cの処理能力(処理能力に対する2001(平成13)年度平均1日稼働率)はそれぞれ, $2.2 \times 10^5 \text{ m}^3/\text{day}$ (86%), $1.8 \times 10^5 \text{ m}^3/\text{day}$ (56%), $1.1 \times 10^5 \text{ m}^3/\text{day}$ (55%) である。サンプリングスパイクとして $^{13}\text{C}_{12}$ -1,2,7,8-TeCDFと $^{13}\text{C}_{12}$ -PCB(#79)を添加した。試料をろ過した後, ろ液はジクロロメタンにて振とう抽出, 残渣は風乾後トルエンでソックスレー抽出を16時間行った。両者の有機層を混合し濃縮して粗抽出液とした。

クリーンアップの方法: クリーンアップはフロリジルカラムを用い, ヘキサン 40 mL(Fr.1), 15%ジクロロメタン/ヘキサン 40 mL(Fr.2), 50%ジクロロメタン/ヘキサン 50 mL(Fr.3), 50%ジクロロメタン/ヘキサン 100 mL(Fr.4)で分画し, フラクション2と3をさらに濃縮して分析試料とした。標準物質, 定量方法: HRGC/HRMS(HP-6890/Finnigan MAT 95 XL)で負イオン化学イオン化法(NCI法)を用い分析を行った。分析条件を表1に示した。スキャン法により $[\text{M}-\text{Cl}]^-$ のほか, $[\text{M}-\text{HCl}]^-$ や $[\text{M}+\text{Cl}]^-$ が確認された。 $[\text{M}-\text{Cl}]^-$, $[\text{M}+2-\text{Cl}]^-$, $[\text{M}+4-\text{Cl}]^-$ のうちイオン強度の強い2つのピークをモニターイオンとして用いた。標準試料としてはPromochem製の炭素数別の標準混合試料を用いた(PCA-C₁₀, PCA-C₁₁, PCA-C₁₂, PCA-C₁₃)。定量はその標準試料に含まれるC₁₀(Cl₄₋₆), C₁₁(Cl₄₋₈), C₁₂(Cl₄₋₈), C₁₃(Cl₄₋₈)についてスキャン法(NCI-SCANとEI-SCAN)で推定した組成比により行った(表IV-22)。これらの標準に含まれないC₁₀H₁₅Cl₇とC₁₀H₁₄Cl₈や9塩素, 10塩素体について定量はしていない。

表 A-4 本評価書で用いた各標準物質中の組成と使用した内標準物質

標準物質	
PCA-C ₁₀	Cl ₄ : 32%, Cl ₅ : 47%, Cl ₆ : 21%
PCA-C ₁₁	Cl ₄ : 3%, Cl ₅ : 31%, Cl ₆ : 49%, Cl ₇ : 15%, Cl ₈ : 1%
PCA-C ₁₂	Cl ₄ : 1%, Cl ₅ : 20%, Cl ₆ : 54%, Cl ₇ : 23%, Cl ₈ : 2%
PCA-C ₁₃	Cl ₄ : 2%, Cl ₅ : 20%, Cl ₆ : 54%, Cl ₇ : 21%, Cl ₈ : 3%
内標準物質	
$^{13}\text{C}_{12}$ -PeCB	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3,3',5,5'-PeCB
$^{13}\text{C}_{12}$ -HpCB	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,2',3,3',4,4',5-HpCB

検出限界, 回収率などの品質管理: 定量下限は 5ng/L, 検出限界は 0.5ng/L

Hollies JJ et al. (1979). Analytica Chimica Acta 111:201-213.

炭素鎖 13 - 30, 塩素化率 42 - 45%の塩素化パラフィンについて環境試料のクリーンアップ方法の検討と, 薄層クロマトグラフィーによる分析方法の検討を行った。脂質を含む生体試料に対するクリーンアップについては, 水質・底質のクリーンアップ方法にさらに脂質分を取り除くクリーンアップが必要であることが示された。

参考文献

- 飯野福哉,阿部昌宏,Kumar KS,高菅卓三,吉田喜久雄,中西準子 (2003). 第 12 回環境化学討論会要旨.
- Castells P, Santos FJ, Galceran MT (2004). Solid-phase microextraction for the analysis of short-chain chlorinated paraffins in water samples. *Journal of Chromatography A* 1025:157-162.
- Campbell I, McConnell G (1980). Chlorinated paraffins and the environment. 1. Environmental occurrence. *Environmental Science and Technology* 14(10): 1209-1214. (付属資料として Supplementary material, microform, American Chemical Society).
- Coelhan M (1999). Determination of short-chain polychlorinated paraffins in fish samples by short-column GC/ECNI-MS. *Analytical Chemistry* 71:4498-4505.
- Hollies JJ, Pinnington DF, Handley AJ, Baldwin MK, Bennett, D (1979). The determination of chlorinated long-chain paraffins in water, sediment and biological samples. *Analytica Chimica Acta* 111:201-213.
- Jansson B, Andersson R, Asplund L, Bergman A, Litzen K, Nylund K, Reutergardh L, Sellstrom U, Uvemo UB, Wahlberg C, Wideqvist U (1991). Multiresidue method for the gas-chromatographic analysis of some polychlorinated and polybrominated pollutants in biological samples. *Fresenius' Journal of Analytical Chemistry* 340:439-445.
- Junk SA, Meisch HU (1993). Determination of chlorinated paraffins by GC-MS. *Fresenius' Journal of Analytical Chemistry* 347:361-364.
- Moore S, Vromet L, Rondeau B (2004). Comparison of metastable atom bombardment and electron capture negative ionization for the analysis of polychloroalkanes. *Chemosphere* 54(4):453-459.
- Nilsson ML, Waldebäck M, Liljegren G, Kylin H, Markides KE (2001). Pressurized-fluid extraction (PFE) of chlorinated paraffins from the biodegradable fraction of source-separated household waste. *Fresenius' Journal of Analytical Chemistry* 370:913-918.
- Rieger R, Ballschmiter K (1995). Semivolatile organic compounds –polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD), dibenzofurans (PCDF), biphenyls (PCB), hexachlorobenzene (HCB), 4,4'-DDE and chlorinated paraffins (CP) – as markers in sewer films. *Fresenius' Journal of Analytical Chemistry* 352:715-724.
- Schmid PP, Müller MD (1985). Trace level detection of chlorinated paraffins in biological and environmental samples, using gas chromatography/mass spectrometry with negative-ion chemical ionization. *Journal of the Association of Official Analytical Chemists* 68(3):427-430.
- Tomy GT, Stern GA, Muir DCG, Fisk AT, Cymbalisty CD, Westmore JB (1997). Quantifying C10-C13 polychloroalkanes in environmental samples by high-resolution gas chromatography/electron capture negative ion high-resolution mass spectrometry *Analytical Chemistry* 69:2762-2771.

付録 B 短鎖塩素化パラフィンの代替物質

難燃可塑剤としての短鎖塩素化パラフィンの代替物質は主に中鎖塩素化パラフィンが候補である一方、金属加工油剤としての短鎖塩素化パラフィンの代替物質には中鎖塩素化パラフィン以外に数多くの物質がある。以下の各物質の概要を示す。

1. 中鎖塩素化パラフィン

中鎖塩素化パラフィンについてはすでに EU がリスク評価書のドラフトを公開している（EU 2002）ほか、そのドラフト作成の情報提供に携わっている Risk & Policy Analysis は中鎖塩素化パラフィンの代替物質に関する報告書をまとめている（RPA 2002）。短鎖塩素化パラフィンの代替物質として挙げられる中鎖塩素化パラフィンであるが、中鎖塩素化パラフィンのリスク評価ドラフトで以下の 4 つの用途でリスク削減対策が必要という判断になりつつあることから、この代替物質に関する報告書が作成された。

中鎖塩素化パラフィンの環境に対するリスクが懸念される用途

- (1) 特に部分的にあるいは全面的に開放された押し出し成形やカレンダー加工で塩素化パラフィンが 2 次可塑剤として使用される塩化ビニルの製造
- (2) 金属加工油剤の調合
- (3) 使用された油剤が排水へ流れる場所での水溶性（エマルジョン形成）金属加工油剤・切削剤の使用
- (4) 皮革加脂剤中の使用

現時点における EU の中鎖塩素化パラフィンリスク評価ドラフトでは水生生物に対する NOEC は 10 µg/L であり、不確実係数は 50 である（急性毒性試験における最も感受性の高い主を含む 2 つの NOEC が得られていることから）。短鎖塩素化パラフィンの水生生物に対する NOEC は 5 µg/L で、不確実係数は 10（3 つの栄養段階を代表する少なくとも 3 つの生物種からの長期 NOECs）である。したがって、NOEC では中鎖塩素化パラフィンのほうが毒性は低いですが、同じ環境濃度であっても MOE が 10 - 50 の場合は、短鎖塩素化パラフィンにはリスクがないが、中鎖塩素化パラフィンにリスクがあるという領域が生じる。

また、中鎖塩素化パラフィンの場合には底生生物に関する毒性試験があり、その結果 NOEC（底生生物）として 50 mg/kg-wet が導かれており、2 つの異なる生態を有する種の長期試験からの NOECs があることから、不確実係数は 50 とされている。よって、中鎖塩素化パラフィンの PNEC（底生生物）は 1 mg/kg-wet と算出される。EU リスク評価書では、短鎖塩素化パラフィンの PNEC

（水生生物）をもとに平衡分配法から PNEC（底生生物）を 0.88 mg/kg-wet と求めており，中鎖塩素化パラフィンの PNEC（底生生物）が若干低い程度である．

以上のように水生生物と底生生物とを比較すると中鎖塩素化パラフィンの毒性は若干低いが，相応のリスクを有する物質と現状では考えられ，中鎖塩素化パラフィンの詳細なリスク評価を行う必要があるかもしれない．

2．代替物質

Risk & Policy Analysis の報告書（RPA 1997）では金属加工油剤用途における代替物質として以下の 3 つについて言及している．

2.1 ジアルキルジチオリン酸亜鉛（CAS 番号 68457-79-4）

耐摩擦配合剤として使用されているが，使用時に残留物を生じるなどの欠点もあり，洗浄工程を付け加える必要があるかもしれない．ただし，不溶性加工油として活性硫黄化合物との共存によりリン酸カルシウムにとって代わる代替添加剤として考えている業界もあるが，極圧添加剤としての性能は十分でないと考えられている．

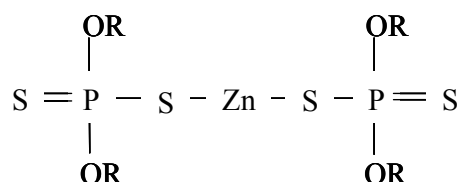


図 B-1 ジアルキルジチオリン酸亜鉛

2.2 リン酸トリブチル（CAS 番号 126-73-8）

リン酸アルキルはアリル（芳香族）誘導体よりも極圧添加剤として可能性があり，代表的なリン酸エステルとしてリン酸トリブチルがある．

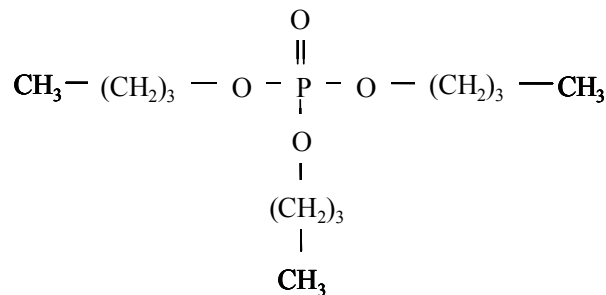


図 B-2 リン酸トリブチル

分子量：266.32

融点：-80 °C (EHC) から -70°C (IUCLID)

沸点：289 °C (分解を伴う, EHC)

蒸気圧：0.8 Pa (25°C)

LogK_{ow}：4 (IUCLID)

水溶解度：40 mg/L (IUCLID)

BCF：6 - 49 (実験値)

生物分解性：古いデータではあるが、生物分解性があると仮定できる。

表 B-1 リン酸トリブチルの毒性試験値

生物種	毒性値	毒性試験	文献
下水処理場微生物	EC ₅₀ = 100 mg/L	活性汚泥中 3 時間	IUCLID, 1996
魚類	LC ₅₀ = 4.5 mg/L	48, 96 時間	IUCLID, 1996
ミジンコ	L(E)C ₅₀ = 4.2 mg/L NOEC = 1.3 mg/L	24 時間 21 日	IUCLID, 1996 IUCLID, 1996
藻類	EC ₅₀ = 2.8 mg/L NOEC= 2.2 mg/L	72 時間, 成長速度 96 時間	IUCLID, 1996 IUCLID, 1996
マウス	LD50= 900 mg/kg bw	経口	IUCLID, 1996
ウサギ	LD50= 3,100 mg/kg bw	経皮	IUCLID, 1996

2.3 アルキルベンゼンスルホン酸カルシウム (American Chemistry Council 2001)

CAS 番号：61789-86-4, 61790-48-5, 68608-26-4, 68783-96-0, 70024-69-0, 71486-79-8, 71549-79-6, 71786-47-5, 78330-12-8, 115733-09-0, 115733-10-3, 115829-36-2

炭素鎖数が 30 までのアルキル基を有するベンゼンスルホン酸塩の化学物質群であり、硫化エステルとの使用が有効であるという報告もある。物性値と毒性値は若干程度調べられている。

表 B-2 アルキルベンゼンスルホン酸カルシウム物性値

CAS番号	分子量	炭素鎖数	密度(g/ml)	粘度(cSt, 100°C)	融点(°C)	沸点(°C)	蒸気圧(Pa)	水溶解度 (mg/L)	logKow
68783-96-0	393-617	14-30	1.165	190	349.84	935.88	$<1 \times 10^{-10}$	No data	No data
71486-79-8	407-617	15-30	No data	No data	341.76	776.5	$<1 \times 10^{-10}$	No data	No data
115733-09-0	393-533	14-24	No data	No data	349.84	935.88	$<1 \times 10^{-10}$	No data	No data

表 B-3 アルキルベンゼンスルホン酸カルシウム急性毒性値（生態）

CAS番号	魚類への急性毒性 (96時間-mg/L)	無脊椎生物への急性毒性 (48時間-mg/L)	藻類への急性毒性 (96時間-mg/L)
68783-96-0	LC ₅₀ >10,000 (<i>Cyprinodon variegatus</i>) – bridgingによる	試験とbridgingを計画中	試験とbridgingを計画中
71486-79-8	LC ₅₀ >1,000 (<i>Pimephales promelas</i>)	EC ₅₀ >1,000 (<i>Daphnia magna</i>)	EC ₅₀ >1,000 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> -2試験)
115733-09-0	試験を計画中	EC ₅₀ >1,000 (<i>Daphnia magna</i>)	EC ₅₀ >1,000 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> -2試験)

bridging については International Labour Organization(2001)の第V章などを参照.

表 B-4 アルキルベンゼンスルホン酸カルシウム急性毒性値（哺乳類）

CAS番号	経口毒性	経皮毒性	吸入毒性
68783-96-0	LD ₅₀ >5g/kg (ラット)	LD ₅₀ >2g/kg (ウサギ)	LC ₀ = 1.9mg/L (ラット)
71486-79-8	LD ₅₀ >5g/kg (ラット) – bridgingによる	急性経口毒性値により試験の必要なし	急性経口毒性値により試験の必要なし
115733-09-0	LD ₅₀ >5g/kg (ラット)	LD ₅₀ >5g/kg (ウサギ)	急性経口毒性値により試験の必要なし

その他の毒性試験としては、変異原性は陰性であり、反復投与毒性は CAS 番号 68783-96-0 の物質のウサギに対する 28 日経皮投与試験 (OECD 410) で NOAEL= 1,000 mg/kg/day, ラットの 28 日吸入試験 (OECD 412) で NOAEL= 49.5 mg/m³ であった。生殖・発生毒性については試験が計画されている。

代替物質として使用する場合には、銅やその合金が腐食される問題やエマルジョンを形成しにくいなどの問題がある。

3. 塩素化パラフィンと金属加工油剤用代替物質の国内価格

塩素化パラフィンと金属加工油剤用代替物質の国内価格（1999（平成 11）年時点）は以下のようになっている。

- 塩素化パラフィン：137-142 円/kg
- ジ-tert-ノニルポリサルファイド CAS68425-16-1：600 円/kg
- フェニルホスホン酸 CAS1571-33-1：5,000 円/kg
- フェニルホスホン酸ジメチル CAS2240-41-7：7,000 円/kg
- リン酸トリス（イソプロピルフェニル）CAS26967-76-0：650 円/kg
- リン酸トリクレシル CAS1330-78-5：650-750 円/kg
- リン酸トリブチル CAS126-73-8：1,100-1,200 円/kg
- ステアリン酸系化合物：230-250 円/kg
- アルキルベンゼンスルホン酸カルシウム：価格入手できず
- ジアルキルジチオリン酸亜鉛（CAS 番号 68457-79-4）：価格入手できず
- 塩素化油脂，硫塩化油，硫化脂肪油：価格入手できず
- モリブデン化合物：価格入手できず

代替物質候補のどれをとってみても価格自体が塩素化パラフィン（短鎖，中鎖，長鎖を含む）の 2 倍弱以上であることがわかる。性能についても未知であり，中鎖塩素化パラフィン以外での代替物質を選択する場合を想定すると，各事業者による物質選定作業発生，代替物質単価の増加，性能試験実施作業発生，性能試験実施作業中の損失，性能低下による使用量の増加，金属加工装置維持費の増加は免れない。

現在の廃油の回収焼却処分国内価格は 150 - 250 円/L であり，塩素化パラフィンの含有率が 10 - 50 %だとすると 1 t 排出削減費用は 300,000 - 2,500,000 円/t であるが，この処理費用は代替物質にも同額が必要であることから，代替物質への移行は，純粹に上で述べた代替物質への移行費用が上積みされる計算となる。

参考文献

- American Chemistry Council (2001). Test plan for petroleum additive alkaryl sulfonate category. High production volume (HPV) challenge program, October 2001.
<http://www.epa.gov/chemrtk/alklsulf/c13206tp.pdf>
- EU (2002). EU risk assessment draft, Alkanes, C14-17, chloro-. European Union.
- International Labour Organization (2001). Chapter 5, Globally Harmonized System for the Classification and Labelling of Chemicals (GHS). <http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ghs/ghsfinal/>
- RPA (1997). Risk-benefit analysis on the use of short-chain length chlorinated paraffins in cutting fluids in the metal working industry. Final report. Risk & Policy Analysts Limited.
- RPA (2002). Information on substitutes for medium chain chlorinated paraffins, Task 2 Final Report (16/13/33). Risk & Policy Analysts Limited.
- World Health Organization / International Programme on Chemical Safety (1991). Environmental Health Criteria 112, Tri-n-butyl Phosphate.